

کوانٹم ڈیزائن

ہمارے ڈیجیٹل تجربات
کے پوشیدہ اصول



RÉMI ROSINSKI

فہرست عنوانات

8	پیش لفظ: کائناتوں کے کھوجی: لامحدود وسعت سے انسانی تجربے تک
10	تعارف
12	تجربہ ڈیزائن کے بنیادی چیلنج: ایک عصری جستجو
12	پیمانوں کا اتحاد: نمایاں اور پوشیدہ سے ماورا
13	ڈیزائن کی تاریک توانائی اور تاریک مادے کی نوعیت
13	ڈیزائن کے اسٹیڈیڈ ڈرڈ ماڈل سے ماورا
14	ڈیزائن کی ثقل کی نوعیت: مضمرا اثرات اور تجربے کے کشش گر
14	کتاب کے متن کی طرف منتقلی
15	غیر جانبداری کا نوٹ
16	کائنات کی تشبیہ: نیبول سے موجود مصنوعات
16	ابتدائی 'امنگ: ایک خیال، ایک عظیم 'ابال
16	اضافہ اور ساخت بندی: Wireframe سے میک اپ، پھر پروٹوٹائپنگ تک
17	زندگی کا ابھار اور شگفتگی: نفاذ اور مسلسل تکرار
17	ماضی کے آثار اور ڈیزائن کا فطری انتخاب
18	کوانٹم ڈیزائنر کا چیلنج
20	UX ● UI کے بنیادی اصول: ایک نظری زاویہ
21	اصول ۰: بنیاد گزار سنگولی ریٹی UX ● UI: اصل، الجھاؤ اور پوشیدہ موجدگی
	اصول: ہر شے سے پہلے، ایک ابتدائی سنگولی ریٹی موجد ہے، ہر تجربے کی ایک پوشیدہ اور ناقابل تفریق بنیاد، جہاں UX اور UI کا امکان الجھا ہوا اور ہر سو
21	موجود ہے۔
21	طبعی تصورات اور UX/UI تشبیہات
23	بنیادی تشبیہ: DNA کا ڈیزائن
23	UX/UI ڈیزائن کے لیے مضمرات
24	استعمال کی مثالیں

- 25 اخلاقی چوکسی، احتیاطی اور سیاقی نوٹ
- 26 اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئی UI ● UX
- 26 اصول: UX اور UI الجھے ہوئے، تکمیلی، موج-ذرہ دوئی
- 26 طبعی تصورات اور UX تشبیہات
- 28 UX مضمرات
- 29 استعمال کی مثالیں
- 29 اخلاقی چوکسی، احتیاطی اور سیاقی نوٹ
- 31 اصول ۲: اسکیلر میدان اور UX کی سیاقی ماڈولیشن
- اصول: انٹرفیس کا ہر نقطہ ایک جذباتی ذرہ ہے جو ایک سیاقی ماڈولیشن کے تابع ہے، ایک اسکیلر میدان جو جذباتی درجہ حرارت اور استعمال کے ماحول کے مطابق بدلتا ہے۔
- 31 طبعی تصورات اور UX تشبیہات
- 31 UX مضمرات
- 32 اخلاقی چوکسی، احتیاطی اور سیاقی نوٹ
- 34 اصول ۳: فریکٹل توسیع UI ● UX اور ڈیزائن کے مختل ارتقائی ردھم
- 35 اصول: UX ایک پھیلتی فریکٹل کائنات کی طرح ہوتا ہے، تعامل کی پرتوں، صارف پروفائلوں اور سیاقوں کے مطابق متغیر ارتقائی رفتاروں کے ساتھ۔
- 35 طبعی تصورات اور UX/UI تشبیہات
- 36 UX/UI ڈیزائن کے لیے مضمرات
- 37 وضاحتی مثال: کوانٹم MVP سے فریکٹل تنصیب تک ← ڈیزائن کا بصری ارتقا
- 40 استعمال کی مثالیں
- 40 اخلاقی چوکسی، احتیاطی اور سیاقی نوٹ
- 42 اصول ۴: بین-ایجنٹ رسائی UI ● UX اور ادراکی کثرت
- اصول: تجربہ ایک ادراکی کثرت اور انسانی، مشینی و ماحولی ایجنٹوں کے درمیان تعامل کے مطابق قابل رسائی ہے یا نہیں، جو ایک شمولیتی و موافق ڈیزائن کا تقاضا کرتا ہے۔
- 42 طبعی تصورات اور UX/UI تشبیہات
- 44 UX/UI ڈیزائن کے لیے مضمرات
- 45 استعمال کی مثالیں
- 45 اخلاقی چوکسی، احتیاطی اور سیاقی نوٹ
- 46 اصول ۵: UX کی جذباتی گونج اور تعامل کی یادداشت
- اصول: تجربہ ایک جذباتی و ادراکی نقش (تعامل کی یادداشت) چھوڑتا ہے، جو آئندہ تعاملات سے گونجتا ہے اور صارف کے مجموعی تجربے کے میدان کو تشکیل دیتا ہے۔
- 46 طبعی تصورات اور UX/UI تشبیہات
- 47 UX/UI ڈیزائن کے لیے مضمرات
- 48 استعمال کی مثالیں
- 48 اخلاقی چوکسی، احتیاطی اور سیاقی نوٹ

- 49 **اصول ۶:** ماورائی موافقت UI ○ UX اور نظامی کشادگی
- اصول: UX/UI ایک کھلا و موافق نظام ہے، جو نئی معلومات ضم کر کے اور ابھرتی حقیقتوں سے مسلسل ایڈجسٹ ہو کر اپنی ابتدائی حدود سے ماورا ہونے کے قابل ہے۔
- 49
- 49
- 50
- 50
- 51
- 52 **اصول ۷:** بطور زندہ و ہم زیست نیٹ ورک UX
- اصول: صارف تجربہ کوئی نقطہ اختتام نہیں بلکہ ایک زندہ و ہم زیست نیٹ ورک میں ایک گرہ ہے، جو تمام حیاتیاتی، میکانیکی، حساسی اور سماجی تعاملات سے متاثر ہوتی اور انہیں متاثر کرتی ہے۔
- 52
- 52
- 53
- 54
- 54
- 56 **اصول ۸:** پوشیدہ UX اور ڈیزائن کا واقعہ افق
- اصول: نظر آنے والے انٹرفیس سے آگے، صارف تجربہ ایک پوشیدہ UX سے تشکیل پاتا ہے، جس کی تفہیم و عبور ڈیزائن کے واقعہ افق تک لے جاتی ہے، جہاں بنیادی معلومات بغیر کسی شعوری کوشش کے ادراک کی جاتی ہیں۔
- 56
- 56
- 58
- 58
- 59
- 60 **پیچی دگی میں سفر: QED کے کرسر اور تنظیمی نظام**
- 60
- 61
- 62
- 62
- 63
- روزن سکی کی متحدہ میدان مساوات • UFE-R • کووانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED • کے فریم**
- 65
- 66
- 66
- 66
- 67

67	اصطلاحات کی فہرست
70	فکری تجربہ: باشعور چہاز اور روزن سکی کی متحدہ میدان مساوات • UFE-R
	منظر نامہ: ایک شناخت شدہ، مگر ابھی نا دریافت شدہ نی بولا کی طرف رخ۔ نامعلوم کو روشن کرنے اور عملے و اس کے باشعور چہاز، Lumen، کے درمیان ہم دستی کا مشاہدہ کرنے کا موقع۔
70	۱۔ تجربے کی جیومیٹری، GQED(t,d)
71	۲۔ ڈیزائن کا کشش ثقل ثابتہ، GUX/UI
71	۳۔ شعور کی رفتار، c4
71	۴۔ تجربے کا توانائی-اندفاع ٹینسر، TExp(t,ψ,d)
72	Lumen کا عملہ: پیش روؤں کی وراثت اور نئی نسل
76	تجربے کا اختتام
76	یاد رکھنے کے لیے
77	کوانٹم ڈیزائن کے اوزار: UX کائنات کے اصولوں کا اطلاق
78	I۔ بنیاد گزار حکمت عملی اور طریقے: پوشیدہ اور ظہور کو ترتیب دینا
78	Design Thinking / Design Sprint: غیریقینیّت میں اختراع کی آبیاری
80	II۔ تحقیق و فہم کی تکنیکیں: صارف کی پوشیدہ چہتوں کو کھنگالیں
80	صارف انٹرویوز • User Interviews: انسانی بیانیے کی موجوں کو کھولنا
	صارف جانچیں • Usability Testing: استعمال کی حقیقتوں کی پیمائش اور ڈیکوہی رنس
83	کے نقاط کا انکشاف
	سیاقی انٹرویوز / میدانی مشاہدہ • Contextual Inquiry / Field Studies: فطری مسکن
85	میں الجھے رویاتی کوانٹا کا انکشاف
	III۔ معلومات کی ماڈلنگ و ساخت بندی کے اوزار: تجربے کے میدان اور ابھرتے امکانات کا نقشہ بنانا
87	Personas اور Empathy Maps: فرضی پروفائل سے آگے، الجھی استعمال حالات کا طیف
87	User Flows / Journey Maps: کثیر-حالات سفر کی زمانی موجوں میں سفر کرنا
90	Card Sorting / Tree Testing: معلوماتی موج فعل کو کھولنا اور ادراکی حقیقتوں کو ساخت دینا
92	IV۔ تشکیل (ڈیزائن) کے اوزار: بصری و تعاملی کوانٹا سے تجربے کی حقیقتوں کو ظاہر کرنا
95	Wireframing (کم-فیڈلٹی میپ): ممکنات کے میدان اور تعامل کے امکانات کا خاکہ
	پروٹوٹائپنگ (درمیانی فیڈلٹی اور ہائی فیڈلٹی): تجربے کی موجوں کو ٹھوس کرنا
98	اور کوانٹم حقیقتوں کو جانچنا
	UI Design Tools (Figma, Sketch, Adobe XD) (غیرہ): بصری کوانٹا اور تجربے کی حقیقتوں کی جمالیات کو شکل دینا
100	V۔ مسلسل تشخیص و پیمائش کے اوزار: پھیلتی حقیقتوں کی پیمائش اور کمزور اشاروں کی شناخت
102	

	ڈیٹا تجزیہ (میٹرکس، ہیٹ میپ، سیشن ریکارڈنگ): حقیقی تعاملات کے کوانٹم
103	نشانات کو کھولنا
105	سرورے / سوالنامے: ادراکات کے میدان اور رائے کے احتمالات کو کھنگالنا
107	A/B Testing: ظہور کو بہتر بنانے کے لیے تجرباتی حقیقتوں کی دوئی کا مشاہدہ
	VI. باہمی تعاون اور منصوبہ میں چمنٹ کے اوزار: انسانی الجھاؤ کے نیٹ ورک بننا اور اجتماعی
110	ظہور کو آسان بنانا
	مواصلات و اشتراک کے پلیٹ فارم (Slack, Teams, Notion, Figma وغیرہ): باہمی تعاون
110	کی شعوری حالتوں کو ہم وقت کرنا
	ڈیزائن سسٹم • Design Systems: بومنظوم کے پیمانے پر بصری و تعاملی موجوں
112	کو ہم آہنگ کرنا
	VII. ذہانت و پیش بینی کے اوزار: سنگولی ریڈیاں کھنگالیں اور مستقبل کی جہتوں کی
114	پیش بینی کریں
	تکنیکی و مسابقتی نگرانی کے اوزار (BuzzSumo, SimilarWeb, Gartner, Forrester)
114	وغیرہ): خلل کی موجیں اور مارکیٹ کی نئی جہتیں بھانپنا
	مصنوعی ذہانت • AI، مشین لرننگ • ML اور چنریٹو AI کے اوزار (TensorFlow, PyTorch, Hugging Face, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT وغیرہ): چنریٹو کوانٹا
117	سے ابھرتی حقیقتوں کو شکل دینا
120	ممکنات کی لامحدودیت کی طرف: AI سے بڑھائے گئے ڈیزائن کا دور
120	موجودہ ماڈلوں سے آگے: کل کے تعاملات
121	ایجنٹوں کے دور میں QED ڈیزائنر کا ناگزیر کردار
122	QED: ممکنات کی لامحدودیت میں قطب نما
123	اختتام: AI کے دور میں کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن کی مہم جوئی
126	خیالات کو زندگی بخشیں: اس مہم جوئی کے تسلسل کو سہارا دیں
126	ان تمام اذہان کے نام، انسانی ہوں یا اس سے پرے، جو ان صفحات کو کھوجتے ہیں
126	کائنات کے پیمانے پر عطیات (اور میرے وقت کے)
126	کیسے حصہ ڈالیں: آپ کا انتخاب، آپ کی اکائی
127	الہام کے اعداد
129	اپنا عطیہ کیسے دیں
137	کلیدی اصطلاحات کی فہرست
149	کتاب کا تعارف

کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن

UI ● UX Big Bang سے تجربہ ڈیزائن کی مسلسل توسیع
تک

UX کی عمومی اضافیت اور UI کی کوانٹم میکانیات، کامل اتحاد — R.R.

پیش لفظ: کائناتوں کے کھوجی: لامحدود وسعت سے انسانی تجربے تک

یہ کتاب آپ کو ایک جسورانہ سفر کی دعوت دیتی ہے، وہاں جہاں طبیعی کائنات کے قوانین تجربہ ڈیزائن کے بنیادی اصولوں سے ملتے ہیں۔ کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائن • QED کو سمجھنے کے لیے، ہم ان اذہان سے الہام لیتے ہیں جنہوں نے کائنات اور تعامل کے بارے میں ہمارے تصور کو تشکیل دیا۔

ہم یہاں چند نمائندہ شخصیات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کے کام نے بڑے موڈ رقم کیے اور انقلابی تصورات کو باضابطہ شکل دی۔ تاہم ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان سے بہت پہلے، اور ہم میں سے ہر ایک کے اندر، اپنے اور دوسروں کے تجربات تشکیل دینے کی یہ فطری صلاحیت سوئی ہوئی ہے۔ غاروں میں نقش بناتے پہلے انسانوں سے لے کر ہر دور کے گمنام کاریگروں تک، بدیہی ڈیزائن ہماری نوع کے قلب میں جڑی ایک اہلیت ہے، آفاقی فطانت کی ایک چنگاری۔ ان دور اندیش شخصیات نے، اپنی نابغگی اور ثابت قدمی سے، اسے باضابطہ کیا جو اکثر مضمر تھا، مستقبل کی پیش رفت کے لیے ایک قیمتی نقش چھوڑتے ہوئے۔

اضافیت اور کوانٹم میکانیات کی بنیادی دریافت کریں ان کے ساتھ:

• **Albert Einstein**: جنہوں نے مکان-زمان کی اضافیت آشکار کی، کائنات کے بارے میں ہمارے ادراک اور اس طریقے کو از سر نو متعین کیا کہ ہر عنصر کی سب سے کل پر اثر ڈالتا ہے۔

• **Marie Skłodowska-Curie**: جنہوں نے تابکاری کے اسرار کو کھولا، مادے کے قلب میں چھپی پوشیدہ طاقت اور اس گہری تبدیلی کو دکھایا جو وہ پیدا کر سکتی ہے۔

• **Niels Bohr**: جدید طبیعیات کے پیش رو، جنہوں نے ایٹموں کی لامحدود خوردی اور اس طریقے کو کھوجا کہ منقطع عناصر کی سب سے باہم تعامل کر کے مجموعی رویہ تشکیل دیتے ہیں۔

• **Chien-Shiung Wu (吳健雄)**: جن کے تجربات نے مادے کی پوشیدہ اور غیر متوقع باریکیاں آشکار کیں، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ حتیٰ کہ بنیادی ترین قوانین بھی غیر متوقع عدم تناظر چھپا سکتے ہیں۔

حقیقت کی بنیادی نوعیت پر ان کی انقلابی دریافتیں ڈیزائن میں پوشیدہ کو نمایاں کرنے اور ہر تجربے کو تشکیلی دینے والی اندرونی قوتوں کو سمجھنے کی ہماری جستجو کو روشن کرتی ہیں۔

اسی طرح، صارف تجربے کے ذاتی مکان-زمان میں سفر کرنے اور اس کے پوشیدہ قوانین آشکار کرنے کے لیے، ہم ڈیجیٹل دور کے ڈیزائن کے معماروں اور دور اندیشوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کے کام نے ٹیکنالوجی کو انسانی بنیاد، ہمارے تعاملات کو ساخت دی اور پوشیدہ کو شکل دی۔

یادگار صارف تجربے • **UX** کی بنیادی دریافت کریں، وہاں جہاں صارف انٹرفیس • **UI** بدیہی بن جاتا ہے، ان کے ساتھ:

• **Donald Norman: Don Norman** کے نام سے زیادہ معروف، صارف-مرکز ڈیزائن کی ایک بڑی شخصیت، جنہوں نے صارف کی نفسیات اور ایسے بدیہی ڈیزائن کی اہمیت کو روشن کیا جو انسانی ضروریات کا جواب دیتا ہے۔

• **Susan Kare**: وہ فنکار جنہوں نے پہلے کمپیوٹروں کو ایک انسانی چہرہ دیا، پیچیدہ افعال کو مانوس اور قابل رسائی آئیکنوں میں بدلنا۔

• **Jakob Nielsen**: جنہوں نے استعمال پذیری کے اصول منظم کیے، ڈیجیٹل انٹرفیسوں کو رواں اور بے رگڑ بنایا۔

• **Brenda Laurel**: تعامل اور ورچوئل رئیلٹی کی پیش رو، جنہوں نے ٹیکنالوجی اور انسانی رویے کے درمیان گہرے رشتے کو کھوجتے ہوئے عمیق اور بیانیہ تجربات تخلیق کیے۔

تجربہ ڈیزائن میں ان کی شراکتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ تعامل کو کیسے ساخت دی جائے اور انسانی بنایا جائے، ٹیکنالوجی اور انسانی ادراک کے درمیان پل بناتے ہوئے۔

مل کر، یہ روشن اذہان ہماری رہنمائی کرتے ہیں تاکہ ہم پوشیدہ کو نمایاں کریں، تجربے کے گہرے ڈھانچے سمجھیں، اور رواں، یادگار و بامعنی **UX** کائناتیں تشکیل دیں۔ یہ کتاب آپ کے اندر سوئے ہوئے کوانٹم ڈیزائنر کو جگانے کی، یہ محسوس کرنے کی دعوت ہے کہ ہر تعامل تجربے کا ایک ذرہ ہے، اور یہ کہ آپ کی اپنی شراکت، خواہ کتنی ہی معمولی ہو، ممکنات کے وسیع میدان میں ایک لازمی ماڈیولیشن ہے۔

تعارف

یہ کتاب ایک واضح مشاہدے سے، موجدہ طریقوں کے ایک گہرے benchmark سے جنم لیتی ہے: UX/UI کے روایتی طریقے اپنی حدود کو پہنچ چکے ہیں۔ حد سے زیادہ خطی، حد سے زیادہ منجمد مراحل پر مرتکز، وہ اب جدید ڈیجیٹل تجربات کی ثروت، پیچیدگی، یا نظامی جہت کو نہیں سمیٹتے۔ اس کے باوجود، ہم یقیناً ان کی بنیادی اہمیت اور بہت سے موجدہ سیاقوں میں ان کی مسلسل معنویت کو تسلیم کرتے ہیں۔

ٹھیک اسی مشاہدے سے ڈیزائن کو از سر نو سوچنے کے لیے بے مثال مواقع جنم لیتے ہیں۔ اور اگر ہم تجربے کو ایک مسلسل تبدیلی ہوتی کائنات کے طور پر دیکھیں؟ اور اگر، اس تبدیلی کے قلب میں، ایک Big Bang UX & UI ہو، ایک بنیادی لمحہ جہاں تجربہ پوشیدہ سے ابھرتا ہے، اس کے بعد آنے والی ہر چیز کی ساخت اور حرکیات کا تعین کرتے ہوئے؟

تجربات کی یہ بڑھتی پیچیدگی اس وقت اور زیادہ عیاں ہوتی ہے جب ہم انسانی اذہان کے غیر معمولی تنوع پر غور کرتے ہیں۔ ہمارے ڈیجیٹل نظام، اکثر ایک اکثریتی ادراکی طرز عمل (نیوروٹپی کل) کے لیے بنائے گئے، ایسی آبادی کی ضروریات کا جواب دینے میں دشواری محسوس کرتے ہیں جس کے اعصابی افعال قدرتی طور پر مختلف ہوتے ہیں (نیوروٹپی کل / نیوروڈائیورجنٹ)۔ یہ عدم مطابقت بہت سے صارفین کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایسے انٹرفیسوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے قابل ذکر، اکثر پوشیدہ، کوششیں صرف کریں جو ان کے لیے نہیں بنے، جس سے ادراکی اوورلوڈ، بڑھتی تھکن اور بے دخلی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت صارف کے ایک ایکساں تصور سے آگے بڑھ کر انسانی ادراک کی پوری ثروت کو گلے لگانے کی ناگزیریت کو نمایاں کرتی ہے۔

ڈیزائن کی نظامی سوچ، عصری طبیعیات کی پیش رفت اور حالیہ تکنیکی تبدیلیوں کو ملا کر، ایک نیا نظریہ ابھرتا ہے: کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED۔ یہ نظریہ بیک وقت کوانٹم (تجربے کے اجزا کی لامحدود ندری کو کھوجتے ہوئے)، انسانی (ہمارے پیمانے کے تعاملات میں جڑا، افراد، گروہوں اور ٹیکنالوجیوں کے درمیان) اور کائناتی (نظاموں اور بومظوموں کے پیمانے پر UX کی توسیع کو گلے لگاتے ہوئے)۔

UX، UI، کوانٹم طبیعیات اور کائناتیات کو کیوں ملائی جائے؟ کیونکہ وہ ایک ہی دھن میں مشترک ہیں: پوشیدہ کو نمایاں کرنا، گہرے ڈھانچے سمجھنا، نظاموں کے رویے کی پیش بینی کرنا۔ تجربہ ڈیزائن آج بنیادی سائنس جیسے چیلنجزوں سے دوچار ہے: نقطہ ہائے نظر کی کثرت، حوالہ جاتی نظاموں کی عدم استحکام، شکلوں، افعال، سیاقوں اور ادراکات کے درمیان الجھاؤ۔

اس کتاب میں، آپ کو QED کے اصولوں کے مطابق UX کو مختلف انداز میں سوچنے، ڈیزائن کرنے اور محسوس کرنے کے لیے ۱+۸ اصول ملیں گے۔ ایسے اصول جو آپ کی رہنمائی کریں گے **Big Bang UI** (آغاز) سے تجربہ ڈیزائن کی مسلسل توسیع (اس کے مستقبل) تک، تجربے کے تمام پیمانے کھوجتے ہوئے: لامحدود خوردترین ذرے سے وسیع ترین کہکشاں تک، تعامل کے قلب میں موجد انسان سے گزرتے ہوئے۔ ان اصولوں میں سے پہلا، اصول ۰، ٹھیک اسی **Big Bang UI** کو کھوجے گا، اس بنیادی لمحے اور اس پوشیدہ موجدگی کو جو ہر تجربے کو مشروط کرتی ہے۔ اگلے ۸ اصول تمام پیمانوں پر تجربے کی توسیع، تنوع اور گونج کو ساخت دیتے ہیں۔

تجربہ ڈیزائن کے بنیادی چیلنجز: ایک عصری جستجو

بنیادی طبیعیات کی طرح، کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن QED نامعلوم کی سرحد پر کام کرتا ہے۔ جہاں طبیعیات دان بہت بڑے اور بہت چھوٹے کے پیمانے پر کائنات کے اسرار کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی کوانٹم ڈیزائنر اپنی غایتی جستجوؤں سے دوچار ہیں: ایسے بنیادی چیلنجز جو، اگر سر ہو جائیں، اس طریقے کو از سر نو متعین کریں گے جس سے ہم ڈیجیٹل دنیا کو ڈیزائن اور اس سے تعامل کرتے ہیں۔ طبیعیات میں قوتوں کے اتحاد کی جستجو، مثال کے طور پر، ہم آہنگی کی اس مسلسل تلاش کی کامل عکاسی کرتی ہے۔ QED، اپنے پیمانے پر، اسی طرح کے عزائم رکھتا ہے، کلاسیکی طریقوں سے ماورا ہو کر انسانی تجربے کی ایک گہری فہم آشکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

پیمانوں کا اتحاد: نمایاں اور پوشیدہ سے ماورا

- **طبیعیات میں چیلنجز: عمومی اضافیت (ثقل، کائنات کے بڑے پیمانے) اور کوانٹم میکانیات (ایٹمی پیمانے پر مادے اور توانائی کا رویہ) کے نظریات حیرت انگیز کامیابیوں میں مگر انتہاؤں میں باہم غیر مطابقت۔** طبیعیات انہی ایک کوانٹم ثقل میں متحد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
- **QED میں چیلنجز:** ڈیزائن میں منتقل ہو کر، یہ تمام پیمانوں پر تجربات کا اتحاد ہے، ڈیزائنروں کے لیے ایک بڑا چیلنجز۔ یہ **UX** کی عمومی اضافیت، جو صارف تجربے کی مجموعی ساخت اور خمیدگی کو منظم کرتی ہے، کو **UI** کی کوانٹم میکانیات کے ساتھ ملانے کے مترادف ہے، جو انٹرفیس کی مائیکرو-تعاملات کے بنیادی رویوں کو کھوجتی ہے۔ کیسے یقینی بنایا جائے کہ **میگرو** (تزویراتی وژن، برانڈ کی شناخت، کسی سروس کی پوری بومنظوم، اس کی بنیادی اقدار) اور **مائیگرو** (UX کوانٹا: ایک پکسل، ایک بٹن کا عنوان، مائیگرو-ٹیکسٹ، ایک ہیپٹک فیڈبک، یعنی ایک لمبی ردعمل یا ارتعاش جو صارف کسی آلے سے تعامل کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے) کے درمیان کامل ہم آہنگی اور مسلسل گونج ہو؟ ڈیزائن کی ہماری کوانٹم ثقل وہ صلاحیت ہے جس سے ایک ایسا تجربہ ڈیزائن کیا جائے جہاں انٹرفیس کی ہر تفصیل (UI کا ذرہ) تجربے کے مجموعی ارادے (UX مکان-زمان کی خمیدگی) سے الچھلی ہو، حتیٰ کہ پیچیدہ یا غیر متوقع استعمال کے سامنے بھی۔ اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ UI میں ایک خفیف ترین تبدیلی کیسے مہکشری لہریں (ایسے خلل جو پوری صارف تجربے میں پھیلتے ہیں، اس

کے مجموعی ادراک اور رویے پر اثر ڈالتے ہیں) پیدا کر سکتی ہے۔ کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائن مزید برآں تجربے کی درجہ بندی کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہر تعامل، ہر لمحہ، شدت، گونج اور گہرائی کی مختلف سطحوں کے ساتھ چیا جا سکتا ہے، انتہائی زودگذر تعامل سے انتہائی عمیق غرقابی تک۔

ڈیزائن کی تاریک توانائی اور تاریک مادے کی نوعیت

• **طبیعیات میں چیلنج:** کائنات کا بیشتر حصہ تاریک توانائی (تیز رفتار توسیع کے لیے ذمہ دار) اور تاریک مادے (جس کے مہکروشی اثرات ہیں مگر جو پوشیدہ رہتا ہے) پر مشتمل ہے۔ ان کی نوعیت ایک بنیادی معمہ ہے، جو ہماری فہم کی حدود کو دھکیلتی ہے۔

• **QED میں چیلنج:** کوانٹم ڈیزائن کے لیے، **UX** کا تاریک مادہ ان پوشیدہ مگر ہر جا موجود عوامل کی نمائندگی کرتا ہے جو صارف تجربے کو بھرپور طریقے سے متاثر کرتے ہیں بغیر براہ راست قابل مشاہدہ ہونے یا صارفین کے ذریعے واضح طور پر بیان کیے جانے کے۔ یہ لاشعوری تعصبات، مضمر توقعات، گہرائی میں چڑی عادات، ان کے ثقافتی سیاق، سماجی اصول، فلسفیانہ نظریات، مذہبی عقائد اور دیگر اجتماعی نظام اثر ہیں جو ادراک اور رویے کو تشکیل دیتے ہیں، اکثر ایک نیم شعوری سطح پر۔ ڈیزائن کی تاریک توانائی **UI / نظام** وہ پوشیدہ قوتیں ہو سکتی ہیں جو کسی مصنوع کے اپنانے اور وابستگی کو تیز یا سست کرتی ہیں (مثلاً، غیر متوقع وائرل حرکیات، غیر متوقع نیٹ ورک اثرات، یا تبدیلی کے خلاف نیم شعوری مزاحمتیں)۔ **QED** کا مقصد ان پوشیدہ قوتوں کو شناخت اور ماڈل کرنے کے طریقے تیار کرنا ہے تاکہ انہیں شعوری اور تزویراتی طور پر ڈیزائن کے عمل میں شامل کیا جا سکے۔

ڈیزائن کے اسٹینڈرڈ ماڈل سے ماورا

• **طبیعیات میں چیلنج:** کائنات کی طبیعیات کا اسٹینڈرڈ ماڈل مادے اور اس کے تعاملات بیان کرنے کے لیے ایک ناقابل یقین کامیابی ہے، مگر یہ نامکمل ہے۔ یہ ثقل، تاریک مادے، تاریک توانائی، یا نیوٹرینو کی کمیت جیسے مظاہر کی وضاحت نہیں کرتا، یہ تقریباً کمیت سے خالی بنیادی ذرات جو کائنات اور حتمی کہ ہمارے جسم سے ہر سیکنڈ کھربوں کھرب کی تعداد میں گزرتے ہیں، اتنا کم تعامل کرتے ہوئے کہ وہ کائنات کے حقیقی بھوت ہیں۔ اس کے برعکس، فوٹون اگرچہ کمیت سے خالی بھی ہے، روشنی کا پیامبر اور برقی مقناطیسی تعامل کا واسطہ، وہ ہر جگہ ہے جہاں ہماری آنکھیں اور آلات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری دنیا کو ماضی کے واقعات سے روشن کرتا ہے اور گہری کائنات کی معلومات ہم تک پہنچاتا ہے۔ پھر بھی، یہ بھی سب کچھ بیان کرنے کے لیے کافی نہیں۔

• **QED میں چیلنج:** موجد **UX/UI** ڈیزائن کا اسٹینڈرڈ ماڈل، اگرچہ کارگر اور کارآمد انٹرفیس و واضح صارف-سفر ڈیزائن کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر مستعمل، وہ بھی نامکمل ہے۔ یہ اکثر سطح پر (UI، خطی سفر) حد سے زیادہ مرکوز ہوتا ہے اور گہرے جذبے، اخلاقیات، اعتقاد کی تعمیری انحصار یا طویل المدت سماجی اثر سے چڑے پیچیدہ مظاہر کی وضاحت یا پیش بینی میں دشواری محسوس کرتا ہے۔ **QED** ان کلیدی طریقوں سے آگے جانے کی تجویز دیتا ہے، ایسے تصورات متعارف کرا کے جو زیادہ مؤثر اور سمگرا (مجموعی و باہم مربوط) تجربات ڈیزائن کرنے کے قابل

بناتے ہیں۔ یہ تجربے کے ذرات کے لیے ڈیزائن کے نئے اصول تیار کرنے کا معاملہ ہے جنہیں کل ایسی کی ماڈل بی ان نہی کر سکتا یا جن کا پورا حساب نہی دے سکتا، خاص طور پر ان کی جذباتی گونج اور اخلاقی مضمرات سے نمٹتے ہوئے۔ یہ نامکملیت انسانی ادراکی تنوع کی ثروت کے سامنے بھی نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے: اسٹیڈیڈرڈ ماڈل پوری طرح نہی سمیٹتا کہ مختلف اعصابی افعال والے اذہان تجربات کو کیسے محسوس اور پروسس کرتے ہیں، جس سے بہت سے صارفین کے لیے رگڑیں، پوشیدہ اوورلوڈ اور بے دخلی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ QED ان حدود سے ماورا ہونے کی کوشش کرتا ہے، انسانی ادراک کے پورے طیف کے لیے ڈیزائن کرتے ہوئے۔

ڈیزائن کی ثقل کی نوعیت: مضمر اثرات اور تجربے کے کشش گر

• **طبیعیات میں چیلنج:** ہمیشہ بڑھتی درستی کے ساتھ ثقل کی نوعیت کو جانچنا ایک مسلسل جستجو ہے، مہکشری لہروں کے مشاہدات اور بلیک ہولز و کائنات کے ابتدائی لمحات کے مطالعے کے ذریعے۔

• **QED میں چیلنج:** QED کا بنیادی داؤ ڈیزائن کی ثقل کو سمجھنا ہے، یعنی وہ پوشیدہ کشش قوتیں جو صارف کے رویے کی رہنمائی کرتی ہیں اور تجربے کے کشش گر پیدا کرتی ہیں۔ اس کے لیے ان حرکیات کی درست نقشہ بندی ضروری ہے۔ ہم فطری افورڈنس کے تجزیے سے آغاز کرتے ہیں، انٹرفیس کی وہ خصوصیات جو بدیہی طور پر تعامل کا طریقہ تجویز کرتی ہیں، عمل کو پیشگی وضاحت کے بغیر واضح بناتے ہوئے۔ ان بصری اور طبیعی روایات سے آگے، QED آرزو کے نفسیاتی نمونے کھوجتا ہے، ایسے ڈیزائن نمونے جو توثیق کی ضرورت، تجسس یا بنیادی انسانی محرکات جیسے بنیادی محرکات پر تکیہ کرتے ہیں۔ یہ نمونے وابستہ ہونے کی لاشعوری ترغیب جگاتے ہیں، جذباتی اور ادراکی کشش کے چکر بناتے ہوئے۔ ہمارا مطالعہ سب سے طاقتور وابستگی مظاہر تک بھی پھیلتا ہے: توجہ کے بلیک ہولز، وہ خود-اشاری چکر (جیسے نشہ آور اطلاعات یا لامحدود اسکرولنگ) جو صارف کو کبھی متناقض طریقے سے مسحور و قید رکھتے ہیں، اس کے شعوری ارادوں کے خلاف جاتے ہوئے۔ ساتھ ہی، ہم تجربے کی سنگولی ریٹیوں کا جائزہ لیتے ہیں جو اتنی گہری، پائی دار، حتیٰ کہ روکنے میں دشوار وابستگی پیدا کرتی ہیں کہ ان کی کشش ہر شعوری ارادے سے بڑھ جاتی ہے۔ ان پیچیدہ تعاملی نظاموں میں اپنے ماڈلوں کی توثیق و تطہیر کے لیے، ہم ڈیزائن کی مہکشری لہریں مشاہدہ کرتے ہیں: یہ بڑے پیمانے پر استعمال کے فیڈبک، مجموعی روایاتی ڈیٹا کے تجزیے، ثقافتی رجحانات کے ارتقا اور غیری متوقع اجتماعی رویوں پر مشتمل ہیں۔ خلاصہ یہ کہ، QED صارف تجربے میں ان کشش اور دفع قوتوں کی نقشہ بندی کی کوشش کرتا ہے، تاکہ زیادہ طاقتور، زیادہ بامقصد اور زیادہ اخلاقی تعاملات ڈیزائن کیے جا سکیں۔

کتاب کے متن کی طرف منتقلی

یہ طاقتور متوازیات دکھاتی ہیں کہ کوانٹم ایکسپینس و ڈیزائن محض ایک نیا طریقیاتی طریقہ نہی، بلکہ ڈیزائن کی ایک نئی معرفت شناسی ہے۔ یہ اس خیال کو گلے لگانے کا معاملہ ہے کہ ڈیزائن، طبیعیات کی طرح، ان بنیادی قوانین کو سمجھنے کی ایک لامتناہی جستجو ہے جو انسانی

تجربے کی کائنات کو منظم کرتے ہیں۔ ان چیلنچوں کو سر کر کے، ہم ایسی ڈیجیٹل کائناتیں تشکیل دے سکتے ہیں جو نہ صرف کارگر ہوں، بلکہ گہرائی سے ذہن، اخلاقی اور گونج دار ہوں، جو آنے والی دہائیوں تک انسانیت کے ساتھ موافقت اور ارتقا کریں گی۔ یہ کتاب اس مہم کی دعوت ہے، جس کا آغاز اصول ۰ کی کھوج سے ہوتا ہے، ہر تجربے کا Big Bang۔

غیر جانبداری کا نوٹ

یہ کتاب تجربہ ڈیزائن ۰ UX/UI ۰ کو ایک نظامی و توسیعی زاویے سے کھوجتی ہے، جو کوانٹم طبیعیات اور کائناتیات کے اصولوں سے ماخوذ ہے۔ ہمارا مقصد ایک نیا قرأت و ڈیزائن کا فریم پیش کرنا ہے، جو موجودہ ڈیجیٹل دور کے لیے بامعنی ہو۔

اس تصنیف میں مذکور مثالیں اور استعمال کی صورتیں اپنی تدریسی معنویت اور تمثیلی قدر کی بنا پر منتخب کی گئی ہیں، خواہ وہ جدت، نظاموں کی استحکامیت، کارکردگی یا صارف تجربے کے معیار کے حوالے سے ہوں۔ وہ مختلف جغرافیائی سیاقوں اور شعبہ ہائے سرگرمی سے آتی ہیں، دنیابھر میں تجربہ ڈیزائن کے اطلاقات کی ثروت و تنوع کی عکاسی کرتے ہوئے۔

ہم نے دانستہ ایک غیر جانبدار اور استعمال و ڈیزائن کے اصولوں پر مرتکز موقف اختیار کیا ہے، تاکہ اس طریقے کے تدریسی، سائنسی اور شمولیتی مقصد کو محفوظ رکھا جائے۔ تجربہ ڈیزائن، ایک عبور پزیر میدان کے طور پر، سرحدوں، نظریات اور کشیدگیوں سے ماورا ہے: یہ انسانیت، تکنیکی اور ثقافتی سیاقوں کو جوڑتا ہے۔ چنانچہ، مثالوں کا انتخاب ہر سیاقی، جیو پولیٹیکل یا نظریاتی غور و فکر سے خالی ہے۔ ہماری روش تجربے کے میکانزموں کا تجزیہ کرنا ہے، وہ جہاں بھی ظاہر ہوں، تاکہ ڈیزائن پر قابل اطلاق آفاقی اسباق اخذ کیے جا سکیں۔

کائنات کی تشبیہ: نیبولہ سے موجود مصنوع تک

زمین کی تشکیلی اور زندگی کے ابھار کو ایک ڈیجیٹل مصنوع کی تخلیق سے تشبیہ دینے کا خیال اصول ۱۰: اصل، آفاقی الجھاؤ اور پوشیدہ موجودگی کی ایک طاقتور عکاسی ہے۔ یہ آفاقی قوتوں اور تجربات کی ڈیزائننگ کو متحرک کرنے والی حرکیات کے درمیان متوازیات کو نمایاں کرتی ہے۔

ابتدائی 'امنگ': ایک خیال، ایک عظیم 'ابال

- کائنات: آغاز میں، گیس اور غبار کا ایک بادل (ایک نیبولہ) خالص امکان ہے، ایک منتشر توانائی کا میدان۔ مادے کو یکجا کرنے والی یہ مہک رشی 'امنگ' ابتدائی تحریک کے مماثل ہے۔ طبیعیات کے قوانین پہلے ہی اندرونی طور پر موجود ہیں، اس تکثیف کی رہنمائی ایک ستارے کی تشکیلی اور پھر اس کے گرد سیاروں کی طرف کرتے ہوئے۔ زمین اتفاق سے پیدا نہیں ہوئی، مخصوص شرائط اور آفاقی قوانین نے اس کی تشکیلی اور زندگی کو سہارنے کی صلاحیت ممکن بنائی۔

- ڈیجیٹل مصنوع: اسی طرح، ایک ڈیجیٹل مصنوع کی تخلیق اکثر ایک ابتدائی خیال، ایک ضرورت، ایک تکنیکی پیش رفت، ایک مسابقتی دباؤ، ایک قانونی پابندی، ایک کوفت، یا ایک تجارتی موقع سے شروع ہوتی ہے۔ یہ خالص امکان ہے، کسی مسئلے کو حل کرنے یا قدر پیدا کرنے کا ارادہ۔ اسی ابتدائی مرحلے سے، بازار کے قوانین، تکنیکی پابندیاں اور صارفین کی توقعات (مستقبل کے ہم رس میدان) پہلے ہی اس خیال میں الجھے ہوئے ہیں، پوشیدہ مگر اس کے ارتقا کے لیے فیصلہ کن۔ یہ ابتدائی 'امنگ' ابتدائی تحقیقات، ڈیٹا کے تجزیوں اور brainstorming نشستوں کے ذریعے تجربے کے کوانٹائیکجا کرتی ہے۔

اضافہ اور ساخت بندی: Wireframe سے میک اپ، پھر پروٹوٹائپنگ تک

- کائنات: مادہ یکجا ہوتا ہے، سیارچے بناتے ہیں جو ٹکراتے ہیں، مل جاتے ہیں، بڑھتے اور پیچیدہ تر اجسام بناتے ہوئے۔ پرتیں متمیّز ہوتی ہیں، فضا تشکیلی پاتی ہے۔ تشکیلی کے شدید، کبھی افراط فری بھرے مرحلے ہوتے ہیں، مگر بنیادی قوانین کی رہنمائی میں۔

- ڈیجیٹل مصنوع: خیال ساخت پاتا ہے۔ یہ غور و فکر، تبادلہ، wireframing (ایک ڈیجیٹل مصنوع کی سادہ و خاکہ نما ساخت، اکثر سرمئی درجوں میں)، میک اپ (اسی مصنوع کا زیادہ مکمل و بصری

نسخہ)، پھر پروٹوٹائپنگ (تجربے کو سیمولیٹ کرنے اور صارفین کے ساتھ جانچنے کے لیے ایک آپ میں تعاملات کا اضافہ) کا مرحلہ ہے۔ ہم UX کو انٹرفیس کے اجزاء، تعامل کے بہاؤ کو ایک بڑھتی متعین شکل میں یکجا کرتے ہیں۔ ابتدائی جانچیں رگڑیں آشکار کرتی ہیں، جن کے لیے تعدیلات درکار ہوتی ہیں، تصورات کے تصادم جو ساخت کو نکھارتے ہیں۔ ہر تکرار ایک تطہیر ہے جو، جیسے زمین ٹھنڈی و مستحکم ہوتے ہوئے، مصنوع کو زیادہ ہم آہنگ بناتی ہے۔

زندگی کا ابھار اور شگفتگی: نفاذ اور مسلسل تکرار

• **کائنات:** زمین، ایک سازگار حالت میں، زندگی کو ابھرتے دیکھتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ خود-تنظیمی عمل ہے جہاں سادہ اجزاء مل کر زندہ نظام بناتے ہیں۔ زندگی موافقت کرتی ہے، ارتقا پاتی ہے، ایک باریک توازن میں تعامل کرتی ہے جہاں ہر نوع ایک کردار ادا کرتی ہے۔ زندگی کی شکلوں میں سے، کچھ ادراک، ذہانت اور شاید شعور کی صلاحیتیں مختلف شکلوں میں تیار کرتی ہیں۔ انسان اس شگفتگی میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے، مگر اس کی بقا اندرونی طور پر مجموعی بومنظوم کے توازن سے جڑی رہتی ہے۔ مستقبل میں، شعور کی دیگر شکلیں ابھر سکتی ہیں، بشمول مصنوعی ذہانت سے ماخوذ، جو ہمیں زندگی، ٹیکنالوجی اور دنیا کی پیچیدگی سے اپنے تعلق پر از سر نو سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔

• **ڈیجیٹل مصنوع:** حقیقی نفاذ اور مسلسل تکرار مصنوع کو ڈیجیٹل بومنظوم میں زندہ ہوتے دیکھتے ہیں۔ صارفین کے ساتھ تعامل، میدانی فیڈبک، استعمال کا ڈیٹا ارتقائی قوتوں کی مانند ہیں۔ مصنوع جیتا ہے، بدلتی ضروریات، رجحانات (Google، Apple یا Windows) جو استعمالات اور سماجی نیٹ ورکوں سے متاثر) کے ساتھ موافقت کرتا ہے۔ اصول ۳: فریکٹل توسیعی ہاں نمایاں ہے، مصنوع مسلسل تجربے کی نئی جہتوں میں پھیلتا رہتا ہے۔

ماضی کے آثار اور ڈیزائن کا فطری انتخاب

• **کائنات:** ارضیاتی تہیں، فوسلز، قدیم انواع یا گزشتہ موسموں کے آثار زمینی ارتقا کے رسوبات ہیں۔ وہ متروک حالاتوں، ناکام کوششوں یا ان موافقتوں کی گواہی دیتے ہیں جو فطری انتخاب میں نہ بچ سکیں۔ ماضی کے یہ نشانات ارتقا کی گہری حرکیات، شراخوں، ناکامیوں اور ان اختراعات کو سمجھنے کے قابل بناتے ہیں جنہوں نے زندگی کے تنوع کو تشکیل دیا۔

• **ڈیجیٹل مصنوع:** اسی طرح، ڈیزائن کی تاریخ ایسے مصنوعیات، خصوصیات یا انٹرفیسوں سے بھری ہے جو وقت، استعمال یا مسابقت کی آزمائش میں نہ ٹک سکے۔ وہ آثار بن جاتے ہیں، ڈیجیٹل ماضی کے غاروں پر نقش، جنہیں بازار کی حرکیات اور ضروریات کے ارتقا کو سمجھنے کے لیے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیزائن کا فطری انتخاب ضروریات و رجحانات سے موافقت، مسلسل معنویت اور حقیقی قدر دینے کی صلاحیت پر مبنی ہے۔ جو موافقت نہیں کرتے وہ غائب ہو جاتے ہیں، مگر نشانات چھوڑ جاتے ہیں: بہترین طریقے، اجتناب کے لیے غلطیاں، یا مستقبل کی اختراعات کے لیے الہام۔

کوانٹم ڈیزائنر کا چیلنج

QED دور کا ڈیزائنر UX کائنات کا ایک حقیقی معمار ہے۔ اسے نہ صرف کلاسیکی اوزار و تکنیکیوں پر عبور حاصل کرنا ہے، بلکہ پوشیدہ حرکیات، باہمی ربط اور توسیع کے امکانات کے لیے ایک حساسیت بھی پروان چڑھانی ہے۔ اس میں شامل ہے:

- ایک سمگر وژن: سمجھنا کہ ڈیزائن کا ہر عنصر، خواہ کتنا ہی خفیہ ہو (ایک بٹن، ایک رنگ، ایک ہیپٹک فیڈبیک)، پوری تجربے اور اس سے آگے کیسے گونجتا ہے، ایک آفاقی رسائی یقینی بناتے ہوئے۔

- غیریقینیّت کی قبولیت: مسلسل ارتقا پذیہ بومنظوموں میں سفر کرنا، جہاں خطیّت ایک سراب ہے اور جہاں مشاہدہ حقیقت کو بدل دیتا ہے۔

- توسیع کے لیے ڈیزائن کرنے کی صلاحیت: کسی منزل کے بارے میں نہی، بلکہ بڑھوتری، موافقت اور انضمام کے ایک مسلسل راستے کے بارے میں سوچنا۔

- اخلاقی ذمہ داری اور بقا کی قوت:

- کوانٹم ڈیزائنر ہر طرح کی تنظیم کے اندر کام کرتا ہے: کاروبار، حکومت، انجمن، غیر سرکاری ادارہ • NGO، میڈیا، تعلیمی ادارہ، تکنیکی یا عسکری کردار۔ ہر ایک ایسے تزویراتی مقاصد کا تعاقب کرتی ہے جو اس کا تسلسل یقینی بناتے ہیں: منافع، رسوخ، عوامی خدمات کی مالی معاونت، عطیات کی زیادہ سے زیادہ وصولی، جیو پولیٹیکل اثر، معلوماتی کنٹرول، وفاداری یا نگرانی۔ یہ مالی، سیاسی یا عملیاتی بقا کی قوت تجربے کے میدان کا ایک آفاقی ثابت عنصرتشکیل دیتی ہے۔ یہ کھیل کے اصول، نظامی پابندیاں اور عمل کے مواقع طے کرتی ہے۔ یہ بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری، مگر ڈیزائنر اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔

- ایک بار کسی مشن میں شامل ہو جانے پر، ڈیزائنر اسے ملایم دینے والے ڈھانچے کے اپنے اصولوں اور پابندیوں کے اندر چلتا ہے، جو سیاق اور ہر ایک کے امکانات کے مطابق منتخب یا مسلط کی جا سکتی ہیں۔ اس کی ذمہ داری ان لوازمات کا پیشگی فیصلہ کرنا نہیں، بلکہ ان کی منطق اور اثر سمجھنا ہے۔ حتیٰ الامکان، وہ اپنے کام کو تنظیم کی آرزوؤں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ ہی صارفین کی ضروریات اور بقا کے مقاصد کے درمیان سب سے منصفانہ ہم رسی تلاش کرتا ہے۔ اس کے لیے ان قابل پیمائش نتائج یا اثرات پر توجہ

مرکوز کرنا ضروری ہے جو ڈیزائن صارف اور تنظیم کے رویے یا حالات پر پیدا کرنا چاہتا ہے، سیاق کی حقیقی گنجائش اور پابندیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے۔

• اس کا مطلب ہے انسانی تجربے پر ہر UX کوانٹا کے گہرے اثر کو تسلیم کرنا، اور دریافت کرنا کہ انسانی نقطہ ہائے نظر و گونچوں کے تنوع (ضروریات، محرکات، تعصبات، جذبات)، نیز شمولیت، پائیداری کے اصول اور قابل بقا ہونے کے لوازمات کو شامل کرتے ہوئے ڈیزائن کی جائے۔ بلیک باکسوں کی حقیقت کے سامنے (خواہ وہ غیر عوامی کوڈ ہو، پیچیدہ آمدنی ماڈل ہوں یا انتظامی اخراجات)، ڈیزائنر ایسے انٹرفیس بنانے کی کوشش کرے گا جو شفافیت اور تمیز کو ممکن بنائیں۔ صارف کو ضروری میکانزم سمجھنے اور سوچے سمجھے انتخاب کرنے کے قابل ہونا چاہیے، خواہ اندرونی پرزے تجریدی یا ناقابل رسائی رہیں۔

• مختلف شعبوں (ٹیکنالوجی، ریاست، انجمنی دنیا وغیرہ) سے ماخوذ طریقہ کاریات و وژنوں سے الہام لیتے ہوئے، ساتھ ہی ان تعصبات یا دباؤ سے باخبر رہتے ہوئے جو مارکیٹنگ، lobby، سرمایہ کاری دیگر متعلقین پیدا کر سکتے ہیں، کوانٹم ڈیزائنر سمجھتا ہے کہ صارف کے لیے قدر اور تنظیم کی بقا کو متوازن طور پر ترجیح دینی چاہیے۔ معاملہ وہ توازن نقطہ تلاش کرنا ہے جہاں کاروبار یا مقصد ایک اخلاقی و باقدر تجربے کی بدولت پھلے پھولے، نہ کہ اس کے باوجود۔ بامعنی اشاریوں • KPIs • کے ذریعے، ڈیزائنر ڈیزائن کیے گئے نظام کے بہترین پہلو کو عوام کے سامنے نمایاں کرنے میں مدد دیتا ہے، اس طرح اعتماد اور دیرپائی کو فروغ دیتا ہے۔

• اثر کا موقف، فیصلہ سازی کی کلی قدرت نہیں: کوانٹم ڈیزائنر ایک پیچیدہ بومظوم کے اندر کام کرتا ہے جہاں حتمی فیصلے اکثر ایک ایسا درجہ بندی نظام لیتا ہے جو توقعات، مختلف نقطہ ہائے نظر، حتیٰ کہ رقابتوں کے تابع ہوتا ہے۔ اگر اس کا کردار فیصلہ سازوں کے سامنے حقائق، اعداد و شمار اور بہترین طریقے پیش کرنا ہے، تو میدان کی حقیقت اور جس نظام میں وہ چلتا ہے اس کے قوانین کو فوقیت حاصل ہے۔ QED ڈیزائنر اثر و سفارش کا ایک کلیدی کردار ہے، جس کی اخلاقیات ان حرکیات میں سفر کرنے، UX کے اصولوں اور اخلاقی لوازمات کا دفاع کرنے کی صلاحیت میں ظاہر ہوتی ہے، ساتھ ہی اسے ملازمت دینے والی تنظیم کی پابندیوں اور حتمی فیصلوں کو تسلیم کرتے ہوئے۔

کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن ڈیجیٹل دنیا کی پیچیدگی کو ایک رکاوٹ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک موقع کے طور پر گلے لگانے کی دعوت ہے۔ توسیع، تجربات کی ہم رسی، اور انہیں متحرک کرنے والی ناقابل تخفیف قوتوں کے بنیادی قوانین کو سمجھ کر ہی ہم حقیقتاً ڈیزائن کا مستقبل تشکیل دے سکیں گے، ایسی ڈیجیٹل کائناتیں تخلیق کرتے ہوئے جو نہ صرف کارگر ہوں، بلکہ گہرائی سے انسانی، موافق اور مسلسل توسیع پزیر ہوں۔

UI ● UX کے بنیادی اصول: ایک نظری زاویہ

ان ۱۸ بنیادی اصولوں کو دریافت کریں جو کوانٹم ایکسپیننسیو ڈیزائن QED کے متحدہ نظریے کی ناگزیر ضابطہ بندی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ محض ڈیزائن کے قواعد نہیں، بلکہ وہ ناگزیر اصول ہیں جو ہر تجربے کی تخلیق، توسیع اور دہرائی کو چلاتے ہیں۔ ہر اصول آپ پر تجربے کی نوعیت کے بارے میں ایک بنیادی اصول آشکار کرے گا، آپ کے کردار کو ایک عامل سے بدل کر پوشیدہ قوتوں کے ایک بابصیرت معمار میں ڈھالتے ہوئے۔ یہ منظم کھوج یہی ہے شروع ہوتی ہے، ہر ارادے کے سرچشمے پر۔

• اصول

بنیاد گزار سنگولی ریٹی UI • UX: اصل، الجھاؤ اور پوشیدہ موجودگی

تعامل کی ایک نہاں ماتریس کے قلب میں، ارادہ اور انٹرفیس باہم الجھ جاتے ہیں، ہر تجربے کے
امکانات۔ — R.R.

مختصر نام:

ابتدائی سنگولی ریٹی

اصول: ہر شے سے پہلے، ایک ابتدائی سنگولی ریٹی موجود ہے، ہر تجربے کی ایک
پوشیدہ اور ناقابل تفریق بنیاد، جہاں UX اور UI کا امکان الجھا ہوا اور ہر سو موجود ہے۔

کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائن • QED میں، اصول • ہمیں نقطہ اصل کی طرف لوٹاتا ہے، نظر آنے والے
انٹرفیس سے بھی پہلے، باشعور تعامل سے بھی پہلے۔ یہ مفروضہ پیش کرتا ہے کہ ایک Big
UX • UI Bang موجود ہے، ایک ابتدائی سنگولی ریٹی، ایک بنیادی و پوشیدہ میدان جو ہر تجربے کے
ظہور کو مشروط کرتا ہے۔ یہ خلانہی، بلکہ امکان کی ایک ماتریس ہے جہاں UX اور UI پہلے ہی اپنی
خالص ترین چوہر میں الجھے ہوئے ہیں، تجربے کا ایک تاریک مادہ، ناقابل ادراک مگر ہر سو موجود، جو
آنے والے ظہورات کے قوانین متعین کرتا ہے۔

طبیعی تصورات اور UX/UI تشبیہات

یہ اصول کشش ثقل کی سنگولی ریٹی (لامحدود کثافت کا وہ نقطہ جہاں مکان-زمان انتہائی طور پر
خم کھاتا ہے، جی سے کسی بلیک ہول کے مرکز میں یا Big Bang سے پہلے) اور کائناتی منتشر پس
منظر (Big Bang کے بعد خارج ہونے والی پہلی روشنی، کائنات کے ابتدائی حالات کی گواہ) کے تصور
سے الہام لیتا ہے۔

• Big Bang UX • UI (ابتدائی سنگولی ریٹی): یہ وہ ابتدائی لمحہ ہے جہاں ڈیزائن کا ارادہ اور
تجربے کا امکان پہلی بار وضع کیے جاتے ہیں۔ یہ ان تمام اقدار، وزن، مشن اور اخلاقی اصولوں
کی نمائندگی کرتا ہے جو تجربے کی بنیاد بنیں گے۔ یہی ڈیزائن کی پہلی «کھیل میں ذاتی

حصہ داری» • Skin in the Game • صورت پاتی ہے: یہ بنیادی عہد کہ یہ ابتدائی ارادہ صارف کی فلح اور نظام کے اخلاقی مقاصد سے ہم آہنگ ہو۔ پہلے پکسل سے بھی پہلے، ایک ارادہ ہے، ایک کشش جو تجربے کے مادے اور توانائی کو اپنی طرف کھینچے گی اور منظم کرے گی۔ یہ Big Bang UX • UI، اپنی فطرت ہی سے، نیگنٹروپی کا ایک بنیادی عمل ہے۔ نیگنٹروپی (یا منفی اینٹروپی) ایک ایسا تصور ہے جو کسی نظام کے اس رجحان کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی ترتیب اور منظم پیچیدگی برقرار رکھے یا بڑھائے، تنزل کے خلاف لڑتے ہوئے۔ پوشیدہ کی وسیع کائنات میں، جہاں اینٹروپی کا راج ہے (یعنی بے ترتیبی، معلومات کے بکھراؤ اور ترتیب کے تنزل کا فطری رجحان)، کسی تجربے کا ظہور ایک بڑی منظم کن قوت ہے۔ ڈیزائن، اس ابتدائی عمل میں، محض عناصر تخلیق نہیں کرتا، بلکہ غیریقینی کم کرتا ہے، ممکنہ افراط فری کو ترتیب دیتا ہے، ایسی معلومات و تعاملات کو ساخت دیتا ہے جو بصورت دیگر بے ترتیب اشارے ہی رہتے۔ یہ ایک ایسے نظام کی پیدائش ہے جو، اپنی اصل ہی سے، الجھن اور بکھراؤ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔

• کائنات منتشر پس منظر (پوشیدہ موج ودگی): QED پر منطبق کرتے ہوئے، منتشر پس منظر امکان کی اس ماتریس کا گواہ ہے جہاں تجربہ الجھا ہوا ہے۔ اسی سطح پر تاریک مادہ UX اور تاریک توانائی UI / نظام ظاہر ہوتے ہیں۔

• تاریک مادہ UX (یا، کائنات تشبیہ سے، UX کا تاریک مادہ) ان نہاں حرکیات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو صارف میں مضمر ہیں: غیریبیان کردہ ضروریات، منتشر جذبات، لاشعوری محرکات اور ادراکی تعصبات۔ ایک پوشیدہ کمیت کی مانند جو کائنات کو ساخت دیتی ہے، یہ صارف کی توقعات اور ردعمل پر کشش ڈالتا ہے، بغیر اس کے کہ صارف اس کا براہ راست سرچشمہ محسوس کرے۔ ایک کوانٹم ڈیزائن اس تاریک مادے کو کھنگالنا سیکھتا ہے تاکہ انسانی رویے کے حقیقی محرکات آشکار کرے۔ تاہم، یہ کھوج چھوٹے کے تناقضات آشکار کر سکتی ہے: ایسی صورتیں جہاں صارف کی غیریبیان کردہ ضروریات (اس کا تاریک مادہ UX) اس کے ظاہری رویوں یا باشعور بیانات سے ٹکراتی ہیں، تجربے میں پوشیدہ رگڑیں پیدا کرتے ہوئے۔

• تاریک توانائی UI / نظام (یا، کائنات تشبیہ سے، ڈیزائن کی تاریک توانائی) ان پوشیدہ اور اکثر مبہم محرک قوتوں کی نمائندگی کرتی ہے جو خود نظام سے پھوٹتی ہیں اور اپنائیت و وابستگی پر اثر ڈالتی ہیں: شخصی کاری کے الگورتھم، پوشیدہ معاشی ماڈل، برقراری کی حکمت عملیاں، یا مصنوعی ذہانتوں کا اثر۔ ایک ناقابل گمان انجن کی مانند جو کائنات کی توسیع کو تیز کرتا ہے، یہ تاریک توانائی صارف کے سفروں کو مخصوص سمتوں میں کھینچتی اور موڑتی ہے، اکثر صارف کے علم کے بغیر۔ یہی وہ ہے جو، اگر اخلاقی طور پر قابو میں نہ رکھی جائے، پوشیدہ UX کو ایک تجرباتی بلیک باکس میں بدل سکتی ہے جہاں صارف اپنا کنٹرول اور اپنی آزادی انتخاب کھو دیتا ہے۔ یہ قوتیں متضاد خود-گردشی پیدا کر سکتی ہیں: ایسے میکانزم جو، ایک مقصد (وابستگی) کو بہتر بناتے ہوئے، غیریادی طور پر منفی ثانوی اثرات (انحصار یا خود میں سمٹنا) جنم دیتے ہیں، یوں ابتدائی ارادے یا صارف کی فلح کو چیلنج کرتے ہوئے۔

• ابتدائی الجھاؤ: اسی اصل سے، UX اور UI ناقابل تفریق ہیں۔ کسی شکل کے امکان کے بغیر کوئی تجربہ نہیں، اور کسی تجربے کے امکان کے بغیر کوئی شکل نہیں۔ یہ ابتدائی الجھاؤ

اصول ۱ میں بیان کردہ موج-ذره دوئیت کی بنیاد ہے۔ اس الجھاؤ اور تجربے کے اس تاریک مادے میں مضمحل، ڈیزائن کی ہومیوسٹاسس کے پہلے اصول ظاہر ہوتے ہیں (کسی نظام کی وہ صلاحیت کہ وہ بیرونی خلل کے باوجود فیڈبک میکانزموں کے ذریعے اپنا اندرونی توازن اور استحکام برقرار رکھے)۔ جیسے کوئی کائنات یا زندہ جسم اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے میکانزم پھیلاتا ہے، تجربہ بھی، اپنے ظہور ہی سے، تنظیم کی ایک فطری صلاحیت سے آراستہ ہوتا ہے۔ یہی وہ ان کہے قوانین ہیں جو تجربے کو اپنی ہم آہنگی، فعالیت اور بنیادی معنویت قائم رکھنے دیتے ہیں، حتیٰ کہ پہلے تعاملات یا استعمال کے پہلے چھٹکوں کے سامنے بھی۔ یہ کوئی بیرونی اصلاحی مداخلت نہیں، بلکہ ڈیزائن میں اس کی اصل سے مضمحل ایک خاصیت ہے، سرچشمے پر مرتب شدہ ایک لچک، جو یقینی بناتی ہے کہ نظام ایک بہترین توازن پھر سے پاسکے۔

بنیادی تشبیہ: DNA کا ڈیزائن

UI • Big Bang UX کی وسعت اور الجھاؤ و توسیع کی اندرونی نوعیت کو پوری طرح گرفت میں لینے کے لیے، کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائن زندگی کے بنیادی فن تعمیر کی طرف رجوع کرتا ہے۔

• حیاتیات • DNA: DNA زندگی کا بنیادی ڈیزائن سسٹم ہے، معلوماتی کوانٹا کی حامل ایک ساخت جو، اپنی ترتیب (جینیاتی UI) سے، ہر جاندار کی ساخت اور رویہ (حیاتیاتی UX) متعین کرتی ہے۔ کائنات کے Big Bang کی ابتدائی سنگولیریٹی کی مانند، DNA وہ مرموز اور پوشیدہ سرچشمہ ہے جو ایک لامحدود خرد نقطہ اصل سے ایک حیرت انگیز پیچیدگی کے ظہور کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مثال آشکار کرتی ہے کہ الجھاؤ اور ماڈولریت کیسے خرد ترین سرچشمے ہی سے تجربے کے اصول ہیں، جو شکلوں اور افعال کی ایک پوری کائنات جنم دینے کے قابل ہیں۔ DNA ایک پوشیدہ موجودگی کا ٹھوس ثبوت ہے جو تجربے کے ظہور، ساخت اور تنظیم کا تعین کرتی ہے، ہمیں اس لامحدود خرد سے جوڑتے ہوئے جو ہماری ہستی کے عظیم کل میں شامل ہے۔

UX/UI ڈیزائن کے لیے مضمرات

اصول • کے ڈیزائن کے طریق کار کے لیے بنیادی مضمرات ہیں:

• ڈیزائن نظر آنے سے پہلے شروع ہوتا ہے: QED ڈیزائن محض انٹرفیس بنانے پر اکتفا نہیں کرتا۔ اسے ارادے کی سنگولیریٹی میں غوطہ لگانا ہے: مصنوع یا خدمت کا گہرا وژن کیا ہے؟ اس کی بنیادی اقدار کیا ہیں؟ ٹیم یا ٹیکنالوجی کے مضمحل تعصبات کیا ہیں؟ ان پوشیدہ سوالوں کا سامنا کر کے ہی ہم ایک مستند UX/UI کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ایک عمدہ سوچی گئی معلوماتی ساخت، ادنیٰ ترین تصویری عنصر سے بھی پہلے، ایک منظم کن عمل ہے۔ یہ ڈیٹا اور افعال کے ایک ممکنہ افراط فری بھرے مجموعے کو ایک واضح و منطقی ساخت میں بدل دیتی ہے، صارف کے لیے غیریقینیات اور ادراکی بوجھ کم کرتے ہوئے۔

• **پوشیدہ UX کا نقشہ بنانا:** پوشیدہ UX کے ان عناصر (UX آثار، ڈیزائن کی وراثتیں، ثقافتی تعصبات) کی شناخت اور تفہیم ناگزیر ہے جو تجربے پر اثر ڈالیں گے۔ اس کے لیے گہری تحقیق، اخلاقی آڈٹ، اور بطور ڈیزائنر اپنے ہی نقطہ ہائے نظر پر مسلسل سوال درکار ہیں۔ واضح قواعد اور دوبارہ قابیل استعمال اجزا کے ساتھ ایک ڈیزائن سسٹم کی تشکیل ہومیوسٹاسس کی ایک صورت ہے۔ یہ یقینی بناتی ہے کہ، مددگاروں اور ارتقاؤں کی کثرت کے باوجود، مجموعی تجربہ ہم آہنگ و مستحکم رہے، جیسے کوئی بومنظوم اندرونی تنظیمی گردشوں کی بدولت اپنی حیاتیاتی تنوع قائم رکھتا ہے۔

• **ارادے اور موجدگی کو ڈیزائن کرنا:** ڈیزائن محض تخلیق کا عمل نہیں، بلکہ ترتیب و ہم آہنگی کا عمل ہے۔ معاملہ یہ یقینی بنانا ہے کہ پوشیدہ ارادے (انٹرفیس کے پیچھے کا «کیوں») حقیقی تجربے (یعنی «کیسے» اور جو صارف ادراک کرتا ہے) سے ہم آہنگ ہوں۔ پوشیدہ اور نظر آنے والے کے درمیان ہم آہنگی ایک عبوریافتہ ڈیزائن کی پہچان ہے۔

• **کوانٹم ڈیزائنر: قدر کا محرک اور تزویراتی رہنما** انٹرفیس کے سادہ نفاذ سے آگے، کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائن کا رویہ ڈیزائنر کو کاروباری حکمت عملی کے قلب میں قدر کے ایک محرک کے طور پر کھڑا کرتا ہے۔ Big Bang UX UI کے سرچشمے سے کشید کرتے ہوئے، یعنی گہرے ارادوں، صارفین کے تاریک مادوں اور نظام کی تاریک توانائیوں کو گرفت میں لیتے ہوئے، ڈیزائنر ایسا تجربہ تشکیل دینے کی صلاحیت پالیتا ہے جس کی معنویت طویل مدت تک قائم رہے۔ اس کا کردار یہ یقینی بنانا ہے کہ یہ ابتدائی سنگولیریٹی ایک ہم آہنگ تجربہ جنم دے، جو نہ صرف صارفین کی بنیادی ضروریات کا جواب دے، بلکہ کاروبار کے کارکردگی و استعداد کے مقاصد میں بھی قابیل پیمائش انداز میں حصہ ڈالے۔ QED کے اصولوں سے مسلح UX/UI ڈیزائنر عامل کے کردار سے آگے بڑھ کر قدر کی حرکیات کا ایک بابصیرت معمار بن جاتا ہے۔ پوشیدہ قوتوں کی اس کی تفہیم اسے ایک تزویراتی مقام عطا کرتی ہے: یہ آشکار کرنے کا کہ تجربہ-مرکز ڈیزائن کیسے براہ راست موجودہ گاہکوں کی وفاداری اور نئے صارفین کی کشش کو فروغ دے سکتا ہے۔ رواں، بدیہی اور اخلاقی تجربات کی تخلیق سے، وہ ڈیزائن کے معیار اور وابستگی، شرح تبدیلی، اور بالآخر آمدنی کی بڑھوتری کی بہتری کے درمیان واضح ربط اور سببیتیں قائم کرتا ہے۔ کارکردگی کی خواہاں کسی تنظیم میں، UX/UI ڈیزائن، جب QED کے قوانین سے سمجھا جائے، محض ایک لاگت نہیں بلکہ ایک لازمی اینٹ ثابت ہوتا ہے جو پیش کردہ تجربے کی گہرائی و معیار سے ایک پائیدار مسابقتی برتری جنم دیتا ہے۔

استعمال کی مثالیں

چند مثالیں بیان کرتی ہیں کہ یہ اصل اور یہ پوشیدہ موجدگی ڈیزائن میں کیسے ظاہر ہوتی ہے:

• **Braun برانڈ کا ڈیزائن فلسفہ:** ۱۹۶۰ کی دہائی میں، Dieter Rams کی قیادت میں، Braun نے صرف فعال صنعتی مصنوعات ہی تخلیق نہیں کی، بلکہ ایک ڈیزائن فلسفہ متعین کیا جو ایک پوشیدہ سنگولیریٹی بن گیا۔ Dieter Rams اس مقولے کے خالق ہیں «کم، مگر بہتر» («Weniger, aber besser») جس کی تعبیر «سادہ، مگر کارگر» کی جا سکتی ہے۔ اس ارادے نے ہر مصنوع کو تشکیل دیا، دہائیوں بعد بھی، Apple جیسی کمپنیوں کے UX/UI پر اثر ڈالتے

ہوئے۔ Braun تجربے کی پاکیزگی اسی ابتدائی ارادے کی وراثت ہے جو آج «Keep it simple» جیسے اظہار میں ملتی ہے، جس کی تعبیر و ترجمہ «سادگی کو قائم رکھیں» کیا جا سکتا ہے۔

• **ڈیجیٹل میں Trust by Design کا تصور:** بڑھتے ہوئے، اعتماد کوئی اضافہ نہیں بلکہ ڈیجیٹل خدمات کے ڈیزائن میں ایک اصول اصل ہے۔ یہ ایک پوشیدہ پہلو ہے، ایک بنیادی ارادہ، جو ایک شفاف UX/UI، واضح رازداری پالیسیوں اور احترام آمیز صارف کنٹرول کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ جب اعتماد سنگولی ریٹی ہی سے ڈیزائن کیا جائے، تو وہ پورے تجربے میں رچ جاتا ہے، خواہ وہ صریحاً نظر نہ آئے۔

اخلاقی چوکسی، احتیاطی اور سیاقی نوٹ

اصول • اپنے اندر ایک بنیادی اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے۔ پوشیدہ UX لاشعوری تعصبات (ثقافتی، الگورتھم) اور ارادی دستکاریوں (dark patterns، نشہ آور ڈیزائن) کے لیے ایک زرخیز زمیں بن سکتا ہے۔ اگر Big Bang UX کے ابتدائی ارادے بدنیت یا غیر شفاف ہوں، تو نظر آنے والا تجربہ بھی بگڑ جائے گا۔ QED ہمیں اصل ہی سے اصالت کی جستجو کی دعوت دیتا ہے: تجربے کے ارادوں اور تاریک مادوں کو باشعور و شفاف بنانا تاکہ یقینی ہو کہ ڈیزائن صارف کی فلاح کی خدمت کرے، نہ کہ پوشیدہ یا مضر مقاصد کی۔ یہ ڈیزائن کو ایک مسلسل «کھیل میں ذاتی حصہ داری» تجویز کرتا ہے: اپنی تخلیقات کے طویل مدتی نتائج کے لیے ایک فعال و قبول شدہ ذمہ داری، بشمول مضمر تناقضات اور ممکنہ خود-حوالہ گردشوں کا انتظام۔ اس گہرے عہد کے بغیر، ڈیزائن کی ابتدائی سنگولی ریٹی ایک غیر متوازن تجرباتی کائنات جنم دینے کا خطرہ رکھتی ہے۔

اصول ۱

الچھاؤ، تکمیلیت اور دوئییت UI و UX

شکل تجربہ ہے، تجربہ شکل ہے۔ — R.R.

مختصر نام:

الچھاؤ کا اصول

اصول: UX اور UI الچھے ہوئے، تکمیلی، موج-ذریہ دوئییت

کوانٹم ایکسپینس و ڈیزائن • QED • میں، صارف تجربے • UX • اور صارف انٹرفیس • UI • کے درمیان روایتی علیحدگی ایک سراب ہے۔ جیسے فوٹون، روشنی کا بنیادی جزو، مشاہدے کے مطابق کبھی موج کی صورت ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ذرے کی، اسی طرح UX اور UI الگ الگ ہستیاں نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو ناقابل تفریق پہلو ہیں۔ اصول ۱ یہ مفروضہ پیش کرتا ہے کہ UX اور UI بنیادی طور پر الچھے ہوئے اور تکمیلی ہیں، اور ان کا باہمی تعامل ایک طاقتور ہم افزائی پیدا کرتا ہے۔ UX جذباتی بہاؤ ہے، مجموعی احساس، «کیوں»۔ UI ٹھوس اظہار ہے، فعال عناصر، «کیسے»۔ ایک دوسرے کے بغیر پوری طرح وجود نہیں رکھ سکتا، اور ان کا تعامل ایک متحدہ عملوماتی میدان ہے جہاں ایک میں ہر تبدیلی فوراً دوسرے پر اثر ڈالتی ہے، اور جہاں کل (مجموعی تجربہ) اپنے اجزا کے مجموعے سے بڑھ کر ہے۔

طبیعی تصورات اور UX تشبیہات

موج-ذریہ دوئییت کوانٹم میکانیات کا ایک ستون ہے۔ ایک ذیلی ایٹمی ذریہ (ایٹم سے چھوٹا حجم) ایک موج کی طرح برتاؤ کر سکتا ہے (منتشر، کسی میدان پر اثر ڈالتے ہوئے) یا ایک ذرے کی طرح (متعین، قابل پیمائش)۔ یہ تشبیہ UX اور UI کے لیے طاقتور ہے۔

• UX موج ہے: یہ تجربے کے مسلسل بہاؤ، عمومی احساس، بدیہت، صارف کے جذباتی سفر کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ایک منتشر کیفیت ہے، کسی ایک نقطے پر محدود نہیں، بلکہ پورے تعامل میں رچ جاتی ہے۔ یہ ارادے کا میدان ہے، یعنی «کیوں» صارف تعامل کرتا ہے۔

• **UI** ذرہ ہے: یہ ٹھوس یا نہاں عناصر کی صورت ظاہر ہوتا ہے، جی سے ایک بٹن، ایک آئیکن، ایک رنگ، ایک ٹائپوگرافی، یا پھر کسی صوتی یا اشاراتی کمانڈ (حرکت، آنکھوں کی چھپک، اشاروں کی زبان، یا کوئی اور جسمانی اظہار) کا انتظار۔ یہ نقاط تعامل، خواہ متعین ہوں یا مکانی، قابل پیمائش ہیں اور وہ سہارے بناتے ہیں جن پر صارف عمل کرتا ہے۔ UI اظہار کا میدان ہے، یعنی «کی سے» صارف تعامل کرتا ہے۔

UX اور UI کا یہ بنیادی الجھاؤ ایسی متحرک ساختوں کے اندر کام کرتا ہے جنہیں پیچییدہ موافق نظام • **CAS** کہا جا سکتا ہے۔ ایک CAS بہت سے ایجنٹوں (جی سے صارفین، مصنوعات، خدمات، اور بڑھتے ہوئے مصنوعی ذہانتیں) پر مشتمل نظام ہے جو باہم تعامل کرتے ہیں، ایک دوسرے اور اپنے ماحول سے مسلسل موافقت کرتے ہیں۔ کسی CAS کے مجموعی رویے کی پیش بینی صرف اس کے انفرادی اجزاء کے مجموعے کی بنیاد پر مکمل طور پر نہیں کی جا سکتی۔ اس کی پہچان غیری متوقع خصوصیات کے ظہور اور خود-تنظیم کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔

یہ موافق پیچییدگی نیورل نیٹ ورکوں کے کام میں بازگشت پاتی ہے، خواہ وہ حیاتیاتی ہوں (انسانی دماغ اور اس کی سیکھنے کی صلاحیت) یا مصنوعی (مصنوعی ذہانت / AI)۔ ان نیٹ ورکوں میں، بے شمار رابطے اور وزن بیک وقت فعال ہوتے ہیں، فکر کے راستوں یا ممکنہ فیصلوں کی ایک برہم نمائندگی کرتے ہوئے۔ سیکھنا، خواہ انسانی ہو یا مشینی، ان رابطوں کی تبدیلی کا ایک مسلسل عمل ہے، جو نظام کو نئے مشاہدات یا ڈیٹا کے سامنے اپنے جوابات موافق و بہتر بنانے دیتا ہے۔ یوں، صارف کوئی ساکن نقطہ نہیں، بلکہ ایک مسلسل از سر نو منظم ہوتا نیورل نیٹ ورک ہے، اور AI پر مبنی نظام اپنی اندرونی حالتوں کی اسی سیکھنے اور مسلسل موافقت کی حرکیات کی عکاسی کرتے ہیں۔

ناممکن اشکال: دوئیت اور UX ہم آہنگی کا ایک استعارہ

Maurits Cornelis Escher جی سے فنکاروں نے ناممکن اشکال کو مقبول بنایا۔ ان میں Lionel Penrose کی سیڑھی ملتی ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے Roger Penrose کے کام سے الہام لیا، جو اپنے ناممکن مثلث کے لیے معروف ہیں۔ یہ بصری دھوکے دلچسپ ہیں کیونکہ شکل کا ہر حصہ قریب سے دیکھنے پر بالکل منطقی اور قابل تعمیر لگتا ہے۔ مگر، پوری شکل کا ادراک ہوتے ہی، مشاہدہ کرنے والا جان لیتا ہے کہ مجموعی ساخت بنیادی طور پر متضاد اور سہ چہتی حقیقت میں ناقابل تعمیر ہے۔ یہ اشکال، جو ہمارے کلی ادراک کو چیلنج کرتی ہیں، اس خیال سے گونجتی ہیں کہ جو کلاسیکی حقیقت میں ناممکن ہے وہ کوانٹم دنیا میں ایک بنیادی حالت ہو سکتا ہے، ڈی زائروں کو ڈی زائن میں ممکن کی حدود پر از سر نو سوچنے کی دعوت دیتے ہوئے۔ یہ مظہر UX/UI دوئیت کے چیلنچوں کا ایک طاقتور استعارہ ہے۔ ہر UX کوانٹا، ایک بٹن، ایک نیویگیشن عنصر، ایک خورد-تعامل، مقامی طور پر کمال کے ساتھ ڈی زائن اور بہتر کیا جا سکتا ہے • UI •۔ مگر اگر ان عناصر کو مجموعی تجربے کے ہم رس میدانوں کے اندر ہم آہنگ انداز میں ترتیب نہ دیا جائے، تو صارف ایک ناممکن تجربے کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔

ایک پیچییدہ انتظامی ویب سائٹ کی مثال لیں جہاں صارف کو کوئی کارروائی مکمل کرنی ہو (جی سے کسی اجازت نامے کی تجدید یا کسی امداد کا حصول)۔ ہر فارم خانہ، ہر «تصدیق» بٹن، ہر معلوماتی

صفحہ انفرادی طور پر عمدہ ڈیزائن شدہ اور فعال ہو سکتا ہے۔ مقامی طور پر، سب کچھ درست لگتا ہے۔ تاہم، مجموعی سفر بھول بھلیاں اور غیر منطقی ثابت ہو سکتا ہے: صارف مختل ف صفحات پر تکراری عملومات درج کرنے پر مجبور ہوتا ہے، بغیر واضح وضاحت کے عمومی غلطیوں سے دوچار ہوتا ہے، یا بے ربط حصوں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، جس سے کارروائی کا مکمل ہونا مجموعی طور پر ناممکن یا بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ مظہر کثیر-سہارا رسائی کی پیچیدگی سے مزید بڑھ جاتا ہے: براؤزر اور اسکرینوں کی خصوصیات (حجم، سمت)، ٹیکنالوجیوں کا اختلاط اور ہر پلیٹ فارم کی اپنی تعدادات، جو اکثر الگ الگ ٹیموں یا شعبوں کے ہاتھوں ڈیزائن و تیار کی جاتی ہیں۔ تب تجربہ ایک لامحدود سیڑھی جیسا لگتا ہے جو کبھی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچتی۔

مقامی کمال اور مجموعی ناممکنیت کے درمیان یہ فرق اس اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ ہم اجزا کے سادہ مجموعے سے آگے بڑھ کر ایک ایسا تجربہ ڈیزائن کریں جو، ایک قابل تعمیر طبیعی ساخت کی مانند، ہر پیمانے پر اپنی ہم آہنگی قائم رکھے۔

اس سیاق میں عملوماتی سالمیت کا مطلب یہ ہے کہ UX اور UI سے منتقل ہونے والی عملومات ایک ہم آہنگ کل ہے۔ UI کا ہر ذرہ (Figma ویب ایپلیکیشن میں ایک ڈیزائن ٹوکن، ایک رنگ، ایک گولائی، ایک ٹرانزیشن) محض ایک تصویری اکائی نہیں۔ یہ ایک کوانٹم چارج اٹھاتا ہے: ایک جذبہ، ایک ثقافتی معیار، استعمال کی ایک یادداشت، UX بہاؤ کا ایک ٹکڑا۔ شکل اور مواد کے درمیان الجھاؤ فوری اور ناقابل تفریق ہے۔ یہ سوچنا کہ UI کے بغیر UX ڈیزائن کیا جا سکتا ہے (یا برعکس) ایک تخفیفی نقطہ نظر ہے جو اس الجھی ہوئی حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے۔

UX مضمرات

اس الجھی ہوئی دوئی کو سمجھنا ڈیزائنروں کے لیے کئی بنیادی مضمرات کی طرف لے جاتا ہے:

- **سمگر رویہ اور UX/UI ہم-تخلیق:** یہ ناگزیر ہے کہ UX اور UI ٹیمیں منصوبے کے ابتدائی مراحل ہی سے ہم زیستی میں کام کریں۔ کرداروں کی وہ تقسیم جہاں UX ایک wireframe بھیجتا ہے اور UI اسے تصویری لباس پہناتا ہے، متروک ہو چکی ہے۔ ہم-تخلیق تجربے کے بہاؤ • UX اور تعاملی عناصر • UI • کو ایک ساتھ بننے دیتی ہے، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ ہر UI جزو مجموعی تجربے کا ایک ارادی اظہار ہے۔ ایک ایسے پیچیدہ موافق نظام میں جہاں AI کا کردار ہو، ہم-تخلیق کو اپنا دائرہ پھیلانا ہوگا۔ ڈیزائن ٹیموں کو AI ماہرین کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا تاکہ سمجھیں کہ الگورتھم کیسے سیکھتے ہیں اور تجربے پر اثر ڈالتے ہیں، اور کیسے ایسے انٹرفیس ڈیزائن کیے جائیں جو ان ابھرتی حرکیات کو چھپانے کے بجائے آشکار کریں۔
- **بطور UX/UI کوانٹا ڈیزائن ٹوکن:** ڈیزائن سسٹم اور ان کے ڈیزائن ٹوکن (رنگوں، ٹائپوگرافیوں، فاصلوں وغیرہ کے متغیرات) اس الجھاؤ کی کامل مثالیں بن جاتے ہیں۔ ایک ڈیزائن ٹوکن محض ایک بصری خاصیت نہیں، بلکہ ایک بنیادی ذرہ ہے جو ایک UX ارادہ اٹھاتا ہے۔ ایک ہی رنگ ثقافتوں، حالات یا معنوری کے مطابق مختل ادراک کی جا سکتا ہے (مثلاً، سرخ بعض سیاقوں میں خطرہ، دیگر میں خوش بختی کی علامت ہو سکتا ہے، یا سبز،

بھورے یا نارنجی سے غیر متمیز رہ سکتا ہے۔ اس کی تعریف اور اطلاق بیک وقت بصری ہم آہنگی اور مجموعی جذباتی احساس کی خدمت کے لیے سوچا جانا چاہیے۔

• **بطور جذبے کا اظہار UI:** ہر UI عنصر صرف اپنی فعالیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے جذباتی اثر کے لیے بھی ڈیزائن کیا جانا چاہیے۔ خورد-تعاملاً، ٹرانزیشن، کسی بٹن کی ردعملیت سب ایسے ذرے ہیں جو، اپنی ترتیب اور رویے سے، صارف تجربے کی موج تخلیق کرتے ہیں۔

استعمال کی مثالیں

اس الجھاؤ کو بیان کرنے کے لیے، ایسی ایپلیکیشنوں پر غور کریں جہاں UX اور UI مثالیں انداز میں یکجا ہیں:

• **Apple iOS (موبائل آپریٹنگ سسٹم):** Apple بومظومہ ایک نمائندہ مثال ہے۔ UI (look and feel یعنی ظاہر اور استعمال کا احساس، اینیمیٹیشنیں، اشاروں کی روانی) UX (استعمال کی سادگی، بدیہیت، جذباتی تسکین) سے اس قدر گہرائی سے جڑا ہے کہ انہیں الگ کرنا دشوار ہے۔ ہر بصری و تعاملی عنصر روانی اور آسانی کے تجربے کو تقویت دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایپلیکیشنوں کے درمیان ٹرانزیشنیں، لمبی ردعملیت، آئیکنوں کی یکسانیت، یہ سب ایک ہم آہنگ تجربے کی موج تخلیق کرتے ہیں جہاں شکل اور فعل ناقابل تفریق ہیں۔

• **Google Material Design System:** اگرچہ یہ ایک ڈیزائن سسٹم ہے نہ کہ کوئی واحد ایپلیکیشن، Material Design الجھاؤ کے اصول پر بنایا گیا ہے۔ یہ نہ صرف اجزا کی بصری ہیئت • UI • پر، بلکہ ان کے رویے، اینیمیٹیشنوں، اور اس بارے میں بھی تفصیلی رہنما اصول فراہم کرتا ہے کہ ایک ہم آہنگ و پیش بینی کے قابل صارف تجربہ • UX • پیدا کرنے کے لیے انہیں کیسے تعامل کرنا چاہیے۔ Android بومظومہ میں وسیع و گہرائی سے ضم ہونے کے ساتھ، یہ اس سے آگے بھی پھیل، ویب یا حتیٰ کہ iOS ایپلیکیشنوں پر Flutter جیسے فریم ورکوں کے ذریعے اثر ڈالتے ہوئے۔ ورچوئل مادوں کی طبیعتی خصوصیات (سائے، گہرائیاں) ہیں جو براہ راست ادراک اور تعامل پر اثر ڈالتی ہیں، یوں شکل اور فعل کو یکجا کرتے ہوئے۔

اخلاقی چوکسی، احتیاطی اور سیاقی نوٹ

UI • UX الجھاؤ اخلاقی ذمہ داریاں بھی اٹھاتا ہے۔ جب شکل اور مواد ناقابل تفریق ہوں، تو تجربے کی دستکاری آسان تر ہو جاتی ہے۔ **dark patterns** (تاریک نمونے) سب سے نمایاں مثال ہیں جہاں UI کو دانستہ طور پر صارف کو دھوکا دینے یا اس سے ایسے فیصلے کروانے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے جو وہ باشعور طور پر نہ کرتا (نیوز لیٹر میں اندراج پر مجبور کرنا، اندراج منسوخی کو دشوار بنانا، اخراجات چھپانا)۔ ایک دھوکے باز UI ایک منفی، کوفت آور، حتیٰ کہ استحصالی UX جنم دیتا ہے۔ ان دانستہ دستکاریوں یا ڈیزائن کی ان بے ڈھنگیوں سے آگے، اصول ۱ تجرباتی ڈیکوہیرنس کے تصور کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ ڈیکوہیرنس ٹھوس طور پر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب UX اور UI کے درمیان بنیادی الجھاؤ ٹوٹ جاتا ہے، ایک تنافر اور قابل ادراک رگڑیں جنم دیتے ہوئے۔ مثلاً، ایک انٹرفیس بصری طور پر دلکش ہو سکتا ہے (عمدہ UI) مگر غیر منطقی یا استعمال میں دشوار (ناقص UX)، یا، برعکس، ایک عمدہ سوچا گیا صارف تجربہ ایک الجھے ہوئے یا بے کشش انٹرفیس سے ٹکراتا ہے۔

الچھاؤ کا یہ ٹوٹنا کوفت، عدم فہم، اور وابستگی کا نقصان جنم دیتا ہے، کیونکہ صارف اپنی توقع اور جو وہ دیکھتا و تعامل کرتا ہے، ان کے درمیان ایک بنیادی جدائی محسوس کرتا ہے۔ اس اصول کا اطلاق نہ ہونا ایسی مصنوعات کا باعث بنے گا جو موجودہ ڈیزائن کی حامل مگر بے کار ہوں، یا برعکس، فعال مگر جمالیاتی طور پر متروک۔ یوں، اصول ۱ ہمیں **ارادی شفافیت** کی ضرورت یاد دلاتا ہے: UI کو واضح و دیانتدارانہ طور پر UX کی خدمت کرنی چاہیے، کسی دستکارانہ پس ارادے کے بغیر اور شکل و مواد کے درمیان کامل ہم آہنگی یقینی بناتے ہوئے۔

اصول ۲

اسکیئر میدان اور UX کی سیاقی ماڈیولیشن

پوشیدہ غیر حاضر نہیں، اسے گہرائی میں چیا جاتا ہے۔ — R.R.

مختصر نام:

سیاقی اسکیئر میدان

اصول: انٹرفیس کا ہر نقطہ ایک جذباتی ذرہ ہے جو ایک سیاقی ماڈیولیشن کے تابع ہے، ایک اسکیئر میدان جو جذباتی درجہ حرارت اور استعمال کے ماحول کے مطابق بدلتا ہے۔

کوانٹم ایکسپینسٹیو ڈیزائن • QED • کی کائنات میں، تجربہ کبھی ساکن نہیں ہوتا۔ اصول ۲ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ انٹرفیس کے ہر عنصر کو، خواہ وہ ایک بٹن ہو، ایک متن، ایک تصویر، یا حتیٰ کہ ایک ہیپٹک ارتعاش، ایک جذباتی ذرہ کے طور پر دیکھیں۔ یہ ذرے الگ تھلگ نہیں، بلکہ ایک اثر کے اسکیئر میدان میں نہائے ہوئے ہیں، جس کا درجہ حرارت صارف کے سیاق، اس کے جذبات، اس کے طبیعی ماحول، اور حتیٰ کہ اس کی ادراکی حالت کے مطابق مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ ڈیزائن اب محض معمولات پیش کرنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنے رویے اور ہیئت کو ماڈیولٹیٹ کرنا ہوگا تاکہ اس متحرک ماحول سے گونجے، یوں حقیقی وقت میں ایک مخصوص و موزوں تجربہ تخلیق کرتے ہوئے۔

طبیعی تصورات اور UX تشبیہات

طبیعیات میں، ایک اسکیئر میدان وہ میدان ہے جو مکان کے ہر نقطے کے ساتھ ایک واحد قدر (ایک اسکیئر) منسوب کرتا ہے۔ ایک سادہ مثال کسی کمرے کا درجہ حرارت ہے: ہر نقطے کا ایک مخصوص درجہ حرارت ہے، اور یہ درجہ حرارت بدل سکتا ہے۔ UX میں، ہم صارف تجربے کو جذباتی و ادراکی حالتوں کے ایک اسکیئر میدان کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔

• UX کا جذباتی میدان: ہر نقطہ تعامل (ایک پکسل، ایک لفظ، ایک آواز) ایک جذباتی قدر رکھتا ہے جو سیاق کے مطابق بدلتی ہے۔ ایک غلطی کا پیغام مختل ادراک کی بجائے گا اگر صارف پرسکون ہو یا تناؤ میں۔ کسی بٹن کا رنگ صارف کی ذہنی حالت کے مطابق اعتدالی عجلت کا

تاثر دے سکتا ہے۔ اس کیلر میدان اسی محیطی جذباتی درجہ حرارت کی نمائندگی کرتا ہے جو صارف کے ادراک اور ردعمل پر اثر ڈالتا ہے۔

• **سیاقی ماڈیولیشن:** جیسا کہ ہوا کا درجہ حرارت ہیٹنگ یا ایئر کنڈیشننگ سے ماڈیولیٹ ہوتا ہے، تجربے کے ڈیزائن کو بھی اپنا رویہ ماڈیولیٹ کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انٹرفیس سخت گیر نہ ہو، بلکہ جذباتی و سیاقی میدان کی تبدیلیوں سے متحرک طور پر موافقت کرے۔

• **جذباتی درجہ حرارت:** صارف کی جذباتی حالت (کوفت، خوشی، اضطراب، ارتکاز، انتشار، تحریک، اکتاہٹ، احساس تعلق، مایوسی، توقعات، بے صبری، تھکن، تحفظ یا خطرے کا احساس)، وغیرہ۔

• **استعمال کا ماحول:** مقام (شور، روشنی، چمک، سماجی سیاق)، لمحہ (دن، رات، استعمال کا دورانیہ، تعطیلات)، طبیعی حالات (موسم، درجہ حرارت، جسمانی حالت، تھکن)، آلہ (موبائل، ڈیسک ٹاپ، ٹیلی ویژن، گھڑی، اوگمنٹڈ، ورچوئل یا مکسڈ رئیلٹی کی عینک یا ہیڈ سیٹ، حسابی طاقت)، رابطے کا معیار، انٹرفیس کی قسم (اشارات، ہیپٹک، لمسی یا صوتی)، صارف کی مہارت کی سطح، پلیٹ فارموں کی سافٹ ویئر و ہارڈویئر مطابقت۔

یہ اصول ہمیں ایسے ڈیزائن کی دعوت دیتا ہے جو نہ صرف ان متغیرات کی پیش بینی کرے، بلکہ ان پر فعال طور پر ردعمل دے تاکہ ایک زیادہ رواں اور ہمدردانہ تجربہ پیش کر سکے۔

UX مضمرات

اس کیلر میدان اور سیاقی ماڈیولیشن کی تفہیم کے ڈیزائن کے لیے گہرے مضمرات ہیں:

• **مزاج اور حالات کے لیے ردعملی ڈیزائن:** انٹرفیسوں کو موافقت کے لیے ڈیزائن ہونا چاہیے۔ یہ سادہ responsive design سے آگے بڑھ کر ایک موافق تجربے تک پھیلتا ہے۔ ایک نیویگیشن ایپلیکیشن، مثلاً، محض نقشہ دکھانے پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ اپنی تنبیہات، اپنے متون کا حجم، یا حتیٰ کہ اپنا صوتی لہجہ گاڑی کی رفتار، ٹریفک، یا ڈرائیور کے ظاہری تنہا کی سطح کے مطابق ایڈجسٹ کرتی ہے۔

• **متحرک شخصی کاری اور جذباتی خورد-تعاملات:** ایک ساکن شخصی کاری (پہلے سے محفوظ ترجیحات کے مطابق) کے بجائے، معاملہ حقیقی وقت کی شخصی کاری کا ہے۔ خورد-تعاملات (چھوٹی اینیمیشنیں، ہیپٹک فیڈبک، آوازیں) جذباتی میدان کو نکھارنے کے لیے ورن بن جاتے ہیں، کسی عمل کی تصدیق کرتے ہوئے، کسی کوفت کو تسکین دیتے ہوئے، یا توجہ کو لطف انداز میں رہنمائی دیتے ہوئے۔

• **سسٹم نیٹ ورکوں اور کم لاگت اسکرینوں کے لیے موافقت:** ایسے سیاقوں میں جہاں وسائل محدود ہوں (سسٹم رابطہ، کم طاقت والے آلات)، ڈیزائن کو بامروت طور پر تنزل کرنا یا بہتر ہونا چاہیے۔ یہ میدان کی ماڈیولیشن کی ایک صورت ہے: تجربہ قابل استعمال اور خوشگوار رہنا چاہیے، حتیٰ کہ جب میدان (تکنیکی حالات) کم سازگار ہو۔ ہلکی کی گئی UX کوئی گھٹی UX نہیں، بلکہ ایک ذہانت سے موافق کی گئی UX ہے۔

• **لسانی و ثقافتی موافقت (مقامی ماڈیولیشن):** UX کی سیاقی ماڈیولیشن لسانی و ثقافتی روایات تک بھی پھیلتی ہے، جو استعمال کے ماحول کا ایک بنیادی پہلو ہیں۔ ڈیزائن ایک سخت گیر آفاقی رویہ گوارا نہیں کر سکتا۔ بلکہ اسے ہر زبان کی انفرادیتوں سے موافقت کرنی ہوگی تاکہ ایک رواں و فطری تجربہ یقینی ہو۔ اس کا مطلب ہے متون کی متغیر طوالت کو سن بھالنا۔ کچھ زبانیں، جیسے جرمن، فینش یا ڈچ، اپنے بہت طویل مرکب الفاظ کے لیے معرُوف ہیں، جو لفظ توڑنے اور نمائشی چوڑائی کے چیلنج پیدا کرتی ہیں۔ دیگر، جیسے ہسپانوی، پرتگالی یا فرانسیسی، اکثر ایک خیال کے اظہار کے لیے زیادہ الفاظ درکار رکھتی ہیں، جو جملوں کو خاصا طویل کرتا ہے اور خانوں و لیبلوں کے حجم کی تعدیل کا تقاضا کرتا ہے۔ برعکس، چینی یا جاپانی کی اختصار کم جگہ مانگتی ہے، جو زیادہ گنجان انٹرفیسوں کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح، تحریر کی سمت ایک کلیدی متغیر ہے۔ دائیں سے بائیں پڑھائی کے لیے ڈیزائن کرنا، جیسے عربی، فارسی یا اردو میں، مثلاً، ترتیب صفحات، نیویگیشن کی سمت اور عناصر کی جگہ کاری کی مکمل از سر نو تنظیم مانگتا ہے۔ ایک سیاقی طور پر ماڈیولٹی کیا گی انٹرفیس فاصلے، ٹائپوگرافی اور ترتیب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا جانے گا تاکہ پڑھنے کی اہلیت اور فہم کو بہتر بنائے، یوں مقامی صارف کے ساتھ ایک حقیقی ثقافتی و ادراکی گونج کی عکاسی کرتے ہوئے۔ یہ ایک مخصوص و موزوں تجربہ پیش کرنے کے لیے اصول ۲ کا براہ راست اطلاق ہے، جو نہ صرف ترجیحات بلکہ زبان و ثقافت کی اندرونی پابندیوں کا بھی احترام کرتا ہے۔

• **UX ٹیلیپورٹیشن: بغیر ٹوٹ کے سیاقی چھلانگ:** UX کے اسکیلر میدان کی ماڈیولیشن ایک ایسی بنیادی طور پر رواں تجربے کی صورت کا دروازہ کھولتی ہے جسے ہم UX ٹیلیپورٹیشن کہتے ہیں۔ قدم بہ قدم خطی نیویگیشن کے بجائے، UX ٹیلیپورٹیشن کسی تجربے کی اس صلاحیت کو بیان کرتا ہے کہ وہ صارف کو ایک نقطے سے دوسرے، یا ایک حالت سے دوسری حالت تک، اس قدر شفاف اور سیاقی طور پر بامعنی انداز میں منتقل کرے کہ اسے ایک فوری چھلانگ کے طور پر ادراک کیا جائے، بغیر کسی رگڑ یا بے سمتی کے۔ یہ مظہر اس وقت رونما ہوتا ہے جب انٹرفیس صارف کی ضروریات اور گہرے ارادوں کی پیش بینی کرے، اور تعامل کے میدان کو ماڈیولٹی کر کے جادوئی شارٹ کٹ تخلیق کرے۔ یہ محض ایک ہائپر ٹیکسٹ لنک نہیں، بلکہ ایک ذہن ٹرانزیشن ہے جہاں بامعنی عمل و مت، گزشتہ سیاق اور صارف کی مستقبل کی توقعات الجھ کر ایک کامل تسلسل تخلیق کرتی ہیں، خواہ مختلف ایپلیکیشنوں یا پلیٹ فارموں کے آر پار ہی کیوں نہ ہو۔ مکانی-زمانی پورٹل UX وہ کلیدی نقاط رابطہ ہیں جہاں ایسی ٹیلیپورٹیشن ممکن بنائی جاتی ہے، تجربات کے اندر یا ان کے درمیان رواں گزرگاہوں کے طور پر عمل کرتے ہوئے۔ UX ٹیلیپورٹیشن ایک ایسے ڈیزائن کا اعلیٰ ترین مظہر ہے جو میدان کے متغیرات پر فعال طور پر ردعمل دینے کے قابل ہو، ایک ایسا تجربہ پیش کرتے ہوئے جو نہ صرف رواں ہو، بلکہ پیش بینی کن اور تقریباً فوری بھی، ادراکی رگڑ اور ذہنی بوجھ کو حتی الامکان کم کرتے ہوئے۔

استعمال کی مثالیں

کئی ایپلیکیشنیں اصول ۲ کو شاندار انداز میں بیان کرتی ہیں:

• **Waze (نیوی گی شن ای پلی کی شن):** یہ مثال سی اقی ماڈیولیشن کو بیان کرتی ہے۔ Waze محض ایک راستہ فراہم کرنے پر اکتفا نہیں کرتا: یہ مصنوعی ذہانت کے الگورتھم اور صارفین کی شراکتوں کی بدولت اپنی معلومات (رکاوٹیں، حادثات، ناکہ بندیاں) ڈرائیور کی صورت حال اور سڑک کے ماحول کے مطابق حقیقی وقت میں موافق کرتا ہے۔ انٹرفیس رفتار، ٹریفک کی کثافت اور اجتماعی اشاروں کے مطابق متحرک طور پر ارتقا پاتا ہے، یوں معلومات اور توجہ کے ایک اسکیئر میدان کو ماڈیولٹی کرتے ہوئے۔ مثلاً، ای پلی کی شن خطرے کی صورت میں صوتی یا بصری تنبیہات کی قسم اور تعدد ایڈجسٹ کرتی ہے، اور تیز ڈرائیونگ میں زیادہ سادہ نمائش اختیار کرتی ہے (پڑھنے کی اہلیت زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے)، مگر ادراکی بوجھ کم کرنے، اور زیادہ رواں و بدیہی نیوی گی شن کو فروغ دینے کے لیے بھی۔

• **Apple Vision Pro (مکسڈ ریئلٹی ہیڈ سیٹ):** یہ ہیڈ سیٹ ایک سرہ چہتی انٹرفیس پیش کرتا ہے جو طبیعی ماحول اور صارف کے تعاملات کے مطابق حقیقی وقت میں موافقت کرتا ہے۔ یہ اوگمنٹڈ ریئلٹی سے، جہاں ڈیجیٹل مواد حقیقی دنیا میں ضم ہوتا ہے، مکمل عمیق ورچوئل ریئلٹی تک منتقل ہو سکتا ہے، اور یہ سب آواز، اشاروں، نگاہ یا ہیڈ سیٹ کے کنارے پر موجود ایک شدت کے پہیے سے قابل کنٹرول ہے۔ نفیس سینسروں کے ایک مجموعے (اعلیٰ ریزولوشن کیمرے، آنکھوں کا تعاقب، محیطی روشنی کے سینسر، LiDAR قسم کے گہرائی سینسر) کی بدولت آلہ ڈیجیٹل مواد کی پیشکش کو حقیقی مکان میں ماڈیولٹی کرتا ہے، ایک رواں اور سی اقی طور پر ردعملی تعاملی میدان تخلیق کرتے ہوئے۔ صارف آنکھوں، اشاروں اور آواز سے فطری طور پر تعامل کرتا ہے۔ انٹرفیس روشنی، مکانی آواز، کھڑکیوں کی ترتیب اور عمیقیت کی سطح کو سیاق کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے: محیطی روشنی، جسمانی حالت، جاری سرگرمی، دیگر افراد کی موجودگی۔ اگرچہ ہیڈ سیٹ طبیعی طور پر صارف کی آنکھیں چھپا دیتا ہے، یہ انہیں باہر ڈیجیٹل طور پر پیش کر سکتا ہے تاکہ ارد گرد کے لوگوں سے نگاہوں کا فطری تبادلہ ممکن ہو۔ یہ موافق اور کثیر-حسی ڈیزائن اصول ۲ کا مجسمہ ہے: متحرک ماڈیولیشن، ہر تعامل کو فوری سیاق کے ایک حساس جواب میں بدلتے ہوئے۔

اخلاقی چوکسی، احتیاطی اور سی اقی نوٹ

سیاق اور صارف کے جذبات کے مطابق تجربے کو ماڈیولٹی کرنے کی صلاحیت طاقتور ہے اور، اسی سبب، ایک اخلاقی چوکسی کا تقاضا کرتی ہے۔ بڑھی ہوئی شخصی کاری تیزی سے دستکاری کی طرف بہک سکتی ہے۔ اسکیئر میدان کو نگرانی یا گھس بیٹھ مائی کرو-ٹارگٹنگ کا اوزار نہیں بننا چاہیے۔ جذباتی یا سی اقی ڈیٹا کا اجتماع شفاف ہونا چاہیے، اور صارف کو شخصی کاری کی سطح اور بانٹی گئی معلومات پر کنٹرول قائم رکھنا چاہیے۔ فلٹر ببل یا ایکو چی مبر کے اثر سے بچنا، جو صارف کو تجربے کے ایک ایک چہتی تصور میں قید کر دے، پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

اصول ۳

فری کٹل توسیع UI و UX اور ڈیزائن کے مختلف ارتقائی ردھم

ڈیزائن اپنی کائنات کو متعدد کہکشاؤں میں پھیلاتا ہے، کبھی سیڑھی لکیر میں نہیں۔ — R.R.

مختصر نام:

فری کٹل توسیع

اصول: UX ایک پھیلتی فری کٹل کائنات کی طرح وا ہوتا ہے، تعامل کی پرتوں، صارف پروفائلوں اور سیاقوں کے مطابق متغیر ارتقائی رفتاروں کے ساتھ۔

کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائن • QED • میں، تجربہ خطی اور یکساں انداز میں آگے نہیں بڑھتا۔ اصول ۳ آشکار کرتا ہے کہ تجربہ ڈیزائن، ریاضی کے فری کٹلوں اور قدرتی ساختوں (درخت، پہاڑ، بادل، دریا، پھول، پھل، بجلی، شریان، رگیں، شمع، کروموسوم وغیرہ) کی مانند، مختلف پیمانوں پر مماثل نمونوں کے ساتھ خود کو دہراتا ہے، مگر متمیز حرکیات کے ساتھ پھیلتا ہے۔ UX ایک مسلسل پھیلتا نظام ہے، جہاں کچھ علاقے تیزی سے ارتقا پاتے ہیں (خرد-تعاملات، عارضی رجحانات)، جبکہ دیگر زیادہ دیر مستحکم رہتے ہیں (بنیادی اصول، جمے ہوئے صارف سفر)۔ ان مختلف ارتقائی رفتاروں کو سمجھنا ایسے نظام ڈیزائن کرنے کے لیے ناگزیر ہے جو لچکدار، ارتقا پذیر اور استعمالات کی پیچیدگی سے موافق ہوں۔

طبیعی تصورات اور UX/UI تشبیہات

فری کٹل جیومیٹری ایسی شرکیلیں بیان کرتی ہے جن کے نمونے مختلف پیمانوں پر دہراتے ہیں، سادہ قواعد سے ایک لامحدود پیچیدگی تخلیق کرتے ہوئے۔ یہ نمونے، جو قدرت میں بھی اور معروف ریاضیاتی اشکال میں بھی ملتے ہیں، شاذ ہی کامل تناسب رکھتے ہیں، مگر ان کی بنیادی ساخت قائم رہتی ہے۔ انہیں خاص طور پر ریاضی دانوں کی تصویق کردہ تخلیقات میں دیکھا جا سکتا ہے، جی سے Helge von Koch اپنے برف کے گالے کے ساتھ، Waclaw Sierpiński اور اس کا مثلث، یا پھر جدید فری کٹلوں کے بنانی Benoît Mandelbrot اپنے مجموعوں کے ساتھ۔

- بطور فری کٹل UX/UI: صارف تجربہ اور انٹرفیس ایسے نمونوں کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں جو دہراتے ہیں:
- کوانٹم جزو (خرد / بہت چھوٹا) کے پیمانے پر: ایک پکسل، ایک ڈیزائن ٹوکن، ایک مخصوص خرد-تعامل۔
- نظامی فریم (میسو / درمیانی) کے پیمانے پر: ایک نیویگیشن پیٹرن، ایک onboarding عمل، ایک تصویری ضابطہ۔
- بنیاد گزار توسیع (می کرو / بہت بڑا) کے پیمانے پر: کسی سپر-ایپ کی معلوماتی ساخت، کسی عاملی خدمت کا بومنظوم، کاروباری ثقافت۔ ہر سطح، اگرچہ متمیز، دیگر کے اصولوں سے گونجتی ہے، جیسے کسی درخت کی شاخیں پورے درخت کی شکل کی عکاسی کرتی ہیں، اور اسے ڈیزائن کے لحاظ سے سوچا جانا چاہیے۔
- ڈیزائن کی مختل ارتقائی رفتاریں: جیسے کائنات کی توسیع مختل ادوار میں اپنی رفتار بدلتی رہی، UX/UI ڈیزائن بھی ہر جگہ ایک ہی ردھم سے ارتقا نہیں پاتا۔
- عارضی رجحانات (ایک مقبول بصری اثر، خرد-تعامل کی ایک قسم) تیز، تقریباً فوری توسیعوں سے مطابقت رکھتے ہیں، مگر جو جلد غائب بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں ڈیزائن پھرتی اور ردعملی ہے۔
- استعمال پذیری کے اصول یا بنیادی صارف سفر (لاگ ان کرن، کوئی مصنوع خریدنا) زیادہ آہستہ ارتقا پاتے ہیں، زیادہ مستحکم ہیں، اور وہ بنیادی تاننا بانا بناتے ہیں جس پر تیز اختراعات پیوست ہوتی ہیں۔ یہاں ڈیزائن مضبوط اور پائیدار ہے۔
- صارف پروفائل (ماہرین بمقابلہ نوآموز) اور ثقافتی سیاق (ابھرتی مارکیٹ بمقابلہ پختہ مارکیٹ، ایک سادہ و کم سے کم انٹرفیس بمقابلہ ایک پرمایہ و رنگین انٹرفیس) بھی اس رفتار پر اثر ڈالتے ہیں جس سے نئے تجربات و ڈیزائن اپنائے اور ضم کیے جاتے ہیں۔
- یہ اصول ایک تزویراتی وژن کی ناگزیریت اجاگر کرتا ہے جو ڈیزائن کے عمل میں بیک وقت تیز اختراع اور بنیادوں کے استحکام کو سن بھالے۔

UX/UI ڈیزائن کے لیے مضمرات

فری کٹل توسیع اور مختل ارتقائی رفتاروں کا اعتراف UX/UI ڈیزائنروں کے لیے بڑے عملی مضمرات کی طرف لے جاتا ہے:

- ماڈیولر اور ارتقا پذیر فن تعمیر: ڈیزائن کو ماڈیولر نظام پر کھڑا ہونا چاہیے، جو اینٹوں (UI اجزاء، UX خصوصیات) کو پورے ڈھانچے کو غیر مستحکم کیے بغیر شامل، تبدیلی یا حذف کرنے دے۔ یہ ماڈیولر بڑھوتری کسی تجربے کی لچک کی کنجی ہے۔ ایک ڈیزائن سسٹم • Design System اس اصول کا براہ راست اطلاق ہے، جو دوبارہ قابل استعمال اجزاء پیش کرتا ہے جو مجموعی ہم آہنگی قائم رکھتے ہوئے آزادانہ ارتقا پاسکتے ہیں۔ Atomic Design، مثلاً، ان اینٹوں کو

سب سے چھوٹی (ایٹم) سے سب سے پیچیدہ (مالیکیول، آرگنزم، ٹیمپلیٹ، صفحہ) تک منظم کرنے کی ایک طریقیات پیش کرتا ہے، اس ماڈیولریت کے لیے ایک منظم رویہ یقینی بناتے ہوئے۔

• **تجربے اور انٹرفیس کی پرتوں کا انتظام:** معاملہ یہ تمیز کرنا ہے کہ UX اور UI میں کیا مستحکم رہنا چاہیے (تجربے کا مرکز، بنیادی ضروریات، بنیادی UI عناصر) اور کیا تجرباتی و تیزی سے ارتقا پذیر ہو سکتا ہے (اختراعی حاشیے، خورد-تعملات). یہ موافق ترقیاتی چکر ممکن بناتا ہے: اختراع کے لیے پھرتی لے **sprint**، بنیادوں کے استحکام کے لیے زیادہ ناپ تول والے ردھم۔

• **سیاقوں اور استعمالات کے لیے موافق UX/UI ڈیزائن:** انٹرفیس اور سفر مختلف اپنائیت کی رفتاروں اور صارفین کی خصوصیات سے موافقت کے قابل ہونے چاہئیں۔ ایک پاور یوزر (ماہر و اعلیٰ صارف جو استعداد اور شخصی کاری کا متلاشی ہو) نئی پیچیدہ خصوصیات اور شارٹ کٹ کی قدر کرے گا (تیز ارتقا)، جبکہ ایک نئے صارف کو واضح اور مستحکم سفر درکار ہوں گے (بنیادیں)۔ یوں UX/UI ڈیزائن کو ہر سامعین حصے اور ہر ماحول کی رفتار سے ایڈجسٹ ہونا ہوگا۔ یہ خاص طور پر ذہنی نظاموں سے ٹھوس شکل پا سکتا ہے، جی سے انٹرفیس کا ایک آسان سازی / افزودگی کرسر (QED کے کرسروں اور تنظیمی نظاموں سے متعلق حصے میں تفصیل سے بیان، جو بالکل اصول ۸ کے بعد واقع ہے)، جو صارف کو اپنی ضروریات اور اپنے آلے کی صلاحیتوں کے مطابق ڈیزائن کی بامروت تنزل اور جمالیاتی پیچیدگی کے درمیان باشعور طور پر سفر کرنے دیتا ہے۔

وضاحتی مثال: کوانٹم MVP سے فریکٹل تنصیب تک ← ڈیزائن کا بصری ارتقا

ایک **MVP (Minimum Viable Product)**، یعنی کم سے کم قابل بقا (مصنوع) کسی نئی مصنوع کا وہ نسخہ ہے جو کم سے کم محنت کے ساتھ صارفین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ توثیق شدہ سیکھ سمیٹنے دیتا ہے، ابتدائی اپنانے والوں کو ایک بنیادی قدر پیش کرتے ہوئے تاکہ مستقبل کی ترقیات کی سمت طے ہو۔

فریکٹل توسیع کی طاقت کو ٹھوس بنانے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ ڈیزائن کیسے بیک وقت بامروت تنزل اور جمالیاتی پیچیدگی سن بھالتا ہے، آئیے ایک ڈیجیٹل تجربے کی پیدائش اور ارتقا کو اس کی سب سے بنیادی حالت سے تصور کریں: **کوانٹم MVP**۔

مرحلہ ۱: کوانٹم MVP ← برہم حالت (اصول ۰ اور اصول ۱)

• **منظر:** صارف کی منتخب کردہ ایپلی کیشن کے آغاز پر، مثلاً ایک آن لائن مصنوعات فروخت کرنے والی دکان، ایک خالی اسکرین صورت پاتی ہے۔ ایک خالص سیاہ یا سفید پس منظر، بغیر کسی ظاہر بصری عنصر کے۔

• **QED تعبیر:** یہ اپنی خالص ترین حالت میں کوانٹم MVP ہے، ابتدائی سنگولی ریٹی کی ایک صورت (اصول ۰)۔ اس میں تجربے کا سارا امکان موجود ہے، مگر ابھی کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ UI صفر

کی طرف مائل ہے (اصول ۸)، مگر UX امکانات کا ایک لامحدود میدان ہے۔ یہ تجربے کی موج اپنی سادہ ترین صورت میں ہے، اسے قید کرنے کے لیے کسی ٹھوس UI ذرے کے بغیر۔

مرحلہ ۲: پہلا ظہور ← عمل اور کوانٹا (اصول ۱ اور اصول ۲)

• **منظر:** صارف تعامل کرتا ہے (ایک کلک، ایک ٹیپ، ایک حرکت، ایک قول، آنکھ کی طویل چھپک کے ساتھ ایک نگاہ، سینسر سے شناخت شدہ ایک مخصوص اشارہ یا حتیٰ کہ ایک نیورل انٹرفیس سے تعبیر کردہ ایک خیال) جو استعمال کے نہایت متنوع میدانوں کی عکاسی کرتا ہے، ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن کے کنٹرول سے لے کر اوگمنٹڈ رئیلٹی میں کسی ذہن نظام کی نیویگیشن، حتیٰ کہ خود مختار ایجنٹوں کے ساتھ تعامل تک۔ یہ تعامل ایک واحد عمل پیدا کرتا ہے: مثلاً، خالی اسکرین کا رنگ بدلتا ہے، ایک مرکزی نقطہ نمودار ہوتا ہے، صارف کی متعین کردہ یا نظام کی موافق کردہ پسند کے مطابق ایک ہل کی آغازی آواز ظاہر ہوتی ہے۔

• **QED تعبیر:** پہلا UI ذرہ پیدا ہوا (خالی اسکرین کا رنگ بدلتا ہے، ایک مرکزی نقطہ نمودار ہوتا ہے، ایک ہل کی آغازی آواز چلتی ہے)، ایک UX کوانٹا (نظام کی ردعملیت) ظاہر کرتے ہوئے۔ یہ عمل ایک پہلا جذباتی اسکرین میدان (اصول ۲) تخلیق کرتا ہے، ایک حیرت، ایک توثیق۔ UX موج ایک ادراک شدہ حقیقت کی طرف ڈھے لگتی ہے، صارف کے مطابق ایک ایڈجسٹ شدہ حالت کی طرف مائل ہوتے ہوئے۔

مرحلہ ۳: ماڈیولیشن اور پہلے انتخاب (اصول ۲ اور اصول ۳)

• **منظر:** رنگ کی سادہ تبدیلی کے بجائے، عمل ایک رنگ کا انتخاب شروع کرتا ہے، صارف کی رہنمائی کے لیے ایک صوتی مدد کے ساتھ ملا کر۔ یوں صارف اسکرین کی سمت کے مطابق اسکرین کو عمودی یا افقی طور پر دو حصوں میں بانٹنے والے ۲ اختیارات کے درمیان انتخاب کر سکتا ہے، ان انتخابات کے ساتھ: «دکان تک رسائی» اور «مزید انتخاب»۔

• **QED تعبیر:** یہاں ہم سیاقی ماڈیولیشن (اصول ۲) متعارف کراتے ہیں۔ تجربہ اب واحد نہیں رہا، یہ پہلے تعاملات سے موافقت شروع کرتا ہے۔ صوتی مدد، دو متمیز انتخابات کی پیشکش کی طرح، نظام کی اصلاحی کو بیان کرتی ہے کہ وہ تجربے کو حقیقی وقت میں ماڈیولیٹ کرے۔ متون اور اختیارات کا اضافہ نئے کوانٹم اجزا (اصول ۳) کے ظہور کی نمائندگی کرتا ہے، جو معمولات و جذبے کے حامل ہیں، اور نظام کا کوانٹم چارج بڑھاتے ہیں۔ یہ ساخت بندی آنے والی فریکٹل توسیع کی تیاری کرتی ہے، ہر انتخاب تجربے کی نئی شاخوں کی طرف کھل سکتا ہے۔

مرحلہ ۴: خلوی تقسیم ← ابتدائی فریکٹل توسیع (اصول ۳)

• **منظر:** صارف «مزید انتخاب» چنتا ہے، اسکرین کی سمت کے مطابق ۲ حصے افقی یا عمودی طور پر تقسیم ہو جاتے ہیں، ہر ایک ۲ متمیز اعمال پیش کرتے ہوئے، یوں ایک ہی سائز کے ۴ علاقے

بناتے ہوئے۔ مثلاً، اوپر بائیں «نئی آمد» اور اوپر دائیں «رعایتیں»، پھر نیچے بائیں «لاگ ان»، اور نیچے دائیں «مزید انتخاب»۔

• **QED تعبیروں:** یہ فریکٹل توسیع (اصول ۳) کا واضح آغاز ہے۔ نظام بنیادی ساخت (یہاں، دوہری تقسیم) قائم رکھتے ہوئے واہوتا ہے۔ ہر نیا حصہ ایک نیلی-فریکٹل ہے جو والد کی خصوصیات وراثت میں پاتا ہے مگر اپنے کوانٹا UX/UI تیار کرتا ہے۔ یہ تقسیمیں نئے ہم رس میدان تخلیق کرتی ہیں جہاں صارف کی توجہ رہنمائی پاتی ہے۔

مرحلہ ۵: مسلسل تنصیب ← مختل ارتقائی ردھم (اصول ۳ اور اصول ۷)

• **منظر:** ہر نیا حصہ اپنی باری پر تقسیم ہو سکتا ہے، مینیو نمودار ہو سکتے ہیں، آئیکن جڑ سکتے ہیں، فہرستیں بن سکتی ہیں۔ زیادہ پیچیدہ خصوصیات (فارم، تصاویر کی گیلریاں، تعاملی نقشے) ضم ہوتی ہیں۔ اسکرین، خالی ہونے کے بجائے، ایک پرمایہ و فعال انٹرفیس بن جاتی ہے، جیسے ایک ڈیش بورڈ، ایک سماجی ایپلیکیشن یا ایک ای-کامرس سائٹ۔

• **QED تعبیروں:** نظام مختل ارتقائی ردھم (اصول ۳) کا احترام کرتے ہوئے ترقی کرتا ہے: مرکز (بنیادی افعال، بنیادی بصری ہم آہنگی) مستحکم رہتا ہے، جبکہ سطحی پرتیں (تھیمن، plugin، مخصوص خصوصیات) متنوع ضروریات کے جواب میں تیزی سے ارتقا پاتی ہیں۔ انٹرفیس اپنے اجزا کے درمیان تعاملات کا ایک زندہ و ہم زیست نیٹ ورک (اصول ۷) بن جاتا ہے۔

مرحلہ ۶: طیف کی موافقت ← بامروت تنزل اور جمالیاتی پیچیدگی (اصول ۴ اور اصول ۶)

• **منظر:** اب جبکہ انٹرفیس واہو چکا اور پرمایہ ہو چکا، نظام صارفین اور ان کے ماحول کی متعدد حقیقتوں سے موافقت کی اپنی بنیادی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آئیے وہی پیچیدہ ویب ایپلیکیشن لیں، جو اب پوری طرح فعال ہے، اور دیکھیں یہ کیسے ماڈولیٹ ہوتی ہے:

• **بامروت تنزل:** صارف ایک پرانے اسمارٹ فون سے ایپلیکیشن تک رسائی پاتا ہے، کھلے دیہات میں ایک غیری مستحکم 2G رابطے اور خیرہ کن بیرونی چمک کے ساتھ۔ انٹرفیس ایک سادہ و ہلکا نسخہ دکھا کر ردعمل دیتا ہے: اعلیٰ ریزولوشن تصاویر دبے ہوئی نسخوں یا placeholders (تصاویر کے متبادل متون) سے بدل دی جاتی ہیں، اینیمیشنیں غائب ہو جاتی ہیں، ثانوی اختیارات گنجان منسلک مینیو میں چھپا دیے جاتے ہیں، اور تیز روشنی میں بہتر پڑھائی کے لیے بصری تضاد خودکار طور پر بڑھا دیا جاتا ہے۔ نیویگیشن رواں رہتی ہے اور بنیادی خصوصیات فوراً قابل رسائی ہوتی ہیں، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ صارف اپنا بنیادی کام بغیر کوفت کے مکمل کر سکے، ماحول ایجنٹ (نیٹ ورک، چمک) اور مشین ایجنٹ (پران اسمارٹ فون، اسکرین) کی پابندیوں کے باوجود۔

• **جمالیاتی پیچیدگی:** وہی صارف، اپنے گھر لوٹ کر، ایک بڑی 4K اسکرین، ایک مستحکم فائبر آپٹک رابطے اور ایک پرسکون ماحول والے اپنے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پر ایپلیکیشن کھولتا ہے۔ تب انٹرفیس اپنی پوری ثروت میں واہوتا ہے: لطیف اینیمیشنیں نگاہ کی رہنمائی کرتی ہیں، تعاملی گراف تفصیلی ڈیٹا دکھاتے ہیں، اعلیٰ اختیارات براہ راست نظر آتے ہیں، اور

ایک زیادہ باریک رنگوں کا تختہ استعمال ہوتا ہے۔ عمیق صوتی عناصر اور ایک باریک ہیپٹک فیڈبک (ایک مطابقت پذیری آلے کے ذریعے) بھی تجربے کو پرمایہ کر سکتے ہیں، ایک عمیق اور جمالیاتی طور پر نہایت قدر افزا تعامل پیش کرتے ہوئے، ایجنٹوں کی بہترین صلاحیتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھاتے ہوئے۔

• **QED تعبیری:** یہ بین-ایجنٹ رسائی (اصول ۴) کا مظہر ہے، جہاں ڈیزائن صارفین کی ادراکی کثرت اور مشین ایجنٹ و ماحول ایجنٹ کی متغیر صلاحیتوں سے متحرک طور پر ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ بیک وقت، یہ تجربے کی **ماورائی موافقت** (اصول ۶) آشکار کرتا ہے، جہاں ڈیزائن حدود سے ماورا ہو کر، جب حالات اجازت دیں، ایک بہترین معیار پیش کرتا ہے۔ نظام اپنی ڈیزائن کی ہومیوسٹاسس (اصول ۱۰)، اپنی بنیادی سالامیت قائم رکھتا ہے، ساتھ ہی اپنی ادراک شدہ پیچیدگی اور حسی ثروت کو ماڈیولیٹ کرتا ہے۔ UX ہم آہنگ رہتا ہے حتیٰ کہ جب نظر آنے والی UI خاصا بدل جائے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ ابتدائی کوانٹم MVP میں واقعی بامروت تنزل اور جمالیاتی پیچیدگی کا یہ امکان موجود تھا۔

استعمال کی مثالیں

کئی مثالیں UX/UI ڈیزائن کی فریکٹل نوعیت اور مختل ارتقائی رفتاروں کو بیان کرتی ہیں:

• **Figma (بہامی تعاون کا ڈیزائن اوزار):** Figma مختل ارتقائی ردھم کے انتظام کا مجسمہ ہے۔ اس کے انٹرفیس اور بنیادی ڈیزائن خصوصیات کا مرکز مستحکم و قابل اعتماد رہتا ہے، ایک مضبوط بنیادی قی بناتے ہوئے۔ تاہم، اس کا plugin اور widget بومنظوم ایک تیز و مسلسل فریکٹل توسیع کی اجازت دیتا ہے، صارفین کو ایسے اوزار اور خودکاریاں شامل کرنے کا امکان دیتے ہوئے جو تیز رفتاری سے ارتقا پاتی ہیں، یوں مرکزی ایپلیکیشن کے استحکام میں خلل ڈالے بغیر ان کے کام کے بہاؤ کو شخصی بناتے ہوئے۔

• **WordPress (مواد بندوبست نظام):** بطور CMS · Content Management System، WordPress فریکٹل ڈیزائن کی ایک مثال ہے۔ نظام کا مرکز (اشاعتی افعال، ڈیٹا بیس) نسبتاً مستحکم ہے اور آہستہ ارتقا پاتا ہے۔ تاہم، تھیمز اور plugin کا بومنظوم ایک تیز توسیع اور لامحدود ماڈیولریت پیش کرتا ہے۔ ہر WordPress سائٹ ڈیزائن کا ایک فریکٹل مظہر ہے، ایک ہی مرکز ساجھا کرتے ہوئے مگر مخصوص استعمال سے موافقت کرتے ہوئے، ایسی خصوصیات و انٹرفیسوں کے ساتھ جو ہر صارف یا کاروبار کی ضروریات کے مطابق مختل رفتاروں سے ارتقا پاتے ہیں۔

اخلاقی چوکسی، احتیاطی اور سیاقی نوٹ

فریکٹل ڈیزائن اور مختل ارتقائی رفتاریں UX/UI ڈیزائنروں کے لیے ایک خاص اخلاقی چوکسی تجویز کرتی ہیں۔ بے دخلی کے فریکٹل تخلیق کرنے سے بچنا مفید ہوگا، جہاں تجربے کے کچھ حصے (یا انٹرفیس کی اختراعات) بعض صارفین کے لیے بہت تیز ارتقا پائیں یا بہت پیچیدہ ہوں، رسائی یا فہم کی عدم مساواتیں پیدا کرتے ہوئے۔ UX/UI کی بامروت تنزل کو احتیاط سے لاگو کرنا سراسر فائدہ مند ہے تاکہ تجربہ منصفانہ رہے، حتیٰ کہ کم کارکردگی والے آلات یا نیٹ ورکوں پر

بھی۔ یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ تیز اختراعات تجربے کی بنیادوں کو غیر مستحکم نہ کریں،
تمام صارفین کے لیے ایک خاص استحکام اور پیش بینی کی صلاحیت یقینی بناتے ہوئے۔

اصول ۴

بین-ایجنٹ رسائی UI • UX اور ادراکی کثرت

ایک واحد هدف کے لیے ڈیزائن کرنا، باقی سب کو بھول جانا ہے۔ — R.R.

مختصر نام:

ادراکی آفاقیت

اصول: تجربہ ایک ادراکی کثرت اور انسانی، مشینی و ماحولی ایجنٹوں کے درمیان تعامل کے مطابق قابل رسائی ہے یا نہیں، جو ایک شمولیتی و موافق ڈیزائن کا تقاضا کرتا ہے۔

کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED • میں، رسائی محض معیارات کی پاسداری سے آگے بڑھتی ہے۔ اصول ۴ یہ مفروضہ پیش کرتا ہے کہ تجربے تک رسائی ایک بین-ایجنٹ اور ادراکی مظہر ہے۔ تجربہ صارفین کی ادراکی و حسی صلاحیتوں (ادراکی کثرت)، تکنیکی نظاموں (مشینی ایجنٹ)، اور طبیعی و ڈیجیٹل ماحول کی پابندیوں یا مواقع (ماحول ایجنٹ) کے سنگم پر تشکیل پاتا ہے۔ ایک حقیقتاً قابل رسائی UX/UI وہ ہے جو الجھے ہوئے ایجنٹوں کے اس تنوع سے موافقت کرے، سب کے لیے ایک شمولیتی و منصفانہ تجربہ پیش کرتے ہوئے۔

طبیعی تصورات اور UX/UI تشبیہات

طبیعیات میں، ذرات اور میدانوں کے درمیان تعامل کا خیال بنیادی ہے۔ ہر ذرہ اپنے ماحول اور دیگر ذرات سے تعامل کرتا ہے، باہمی طور پر ایک دوسرے کی حالتیں بدلتے ہوئے۔ QED میں، ہم اس تصور کو مختلف ایجنٹوں کے درمیان تعامل تک پھیلاتے ہیں:

• انسانی ایجنٹ: ہر صارف ایک منفرد ادراکی کثرت والا ایجنٹ ہے۔ اس میں نہ صرف ان کی مختلف حسی، ادراکی اور حرکی صلاحیتیں شامل ہیں، بلکہ ان کی سیکھنے کی ترجیحات، ان کی جذباتی حالتیں، اور ان کا سماجی-ثقافتی سیاق (زبانیں، معیار، روایات، برادریوں یا گروہوں سے تعلق) بھی۔ تجربہ ہر ایک کے لیے مختلف انداز میں ظاہر و تعبیر ہوتا ہے، ان متعدد پہلوؤں سے متاثر۔

اس بنیادی ادراکی کثرت اور ڈیزائن کے لیے اس کے مضمرات کو بیان کرنے کے لیے، ان متنوع نیوروٹائپوں کو سمجھنا ضروری ہے جو آبادی کو تشکیل دیتے ہیں۔ نیورو ڈائیسٹریکٹس ایک ایسا تصور ہے جو ان اعصابی تغیرات کو انسانی تنوع کی فطری صورتوں کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ ڈیزائن میں، اس کا مطلب ہے ایک معیاری نیوروٹائپ کی کل کارکردگی سے آگے بڑھ کر ادراک و تعامل کے ایک وسیع تر طیف کو گلے لگانا۔

بنیادی نیوروٹائپ کی کل / نیورو ڈائیسٹریکٹس پروفائل، جو ہمیں ادراکی کثرت کی ثروت اور ان چیلنجز پر روشنی ڈالتے ہیں جنہیں ڈیزائن کو سر کرنا ہے، ان میں شامل ہیں:

• **ADHD** (توجہ کی کمی کا عارضہ، ہائپر ایکٹیویٹی کے ساتھ یا بغیر): توجہ، فوری ردعمل، تنظیم اور / یا ہائپر ایکٹیویٹی کی دشواریاں، افراد کے مطابق متغیر۔ بڑھی ہوئی تخلیقیت یا ہائپر فوکس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔

• **ASD** (آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر): سماجی رابطے اور تعاملات کو متاثر کرتا ہے، تکراری رویوں اور حسی خصوصیات کی ممکنہ موجودگی کے ساتھ۔

• **ڈسلیکسیا**: پڑھنے، لکھنے اور بعض اوقات املا کے ساتھ مستقل دشواریاں۔

• **ڈسپریکسیا (ڈیولپمنٹل کوآرڈینیٹیشن ڈس آرڈر/DCD)**: حرکی ہم آہنگی، اشاروں کی تنظیم کی دشواریاں، جو بے ڈھنگے پن یا تحریری مسائل (ڈسگرافی) کی صورت ظاہر ہو سکتی ہیں۔

• **ڈسکیلکولی**: اعداد اور ریاضیاتی تصورات سمجھنے میں دشواری۔

• **ڈسگرافی**: ایک عارضہ جو حروف کی تشکیل اور دستی تحریر سے متعلق ہے۔

• **ٹوریٹ سنڈروم**: غیر ارادی حرکی اور/یا صوتی tics کی موجودگی۔

• **حسی پروسسیسنگ ڈس آرڈر • SPD**: حسی عملومات (شور، روشنی، ساخت...) کی تعبیر و تنظیم میں مسائل۔

• **کچھ دائمی ذہنی صحت کی حالتیں** (جیسے وسواسی جبری ڈس آرڈر / OCD، دو قطبی عارضہ، صدمے کے بعد کا تناؤ ڈس آرڈر / PTSD) بعض اوقات نیورو ڈائیسٹریکٹس کی ایک وسیع تر بحث میں شامل کی جاتی ہیں، اپنے متمیز اور دیرپا اعصابی مضمرات کے سبب۔

ادراکی کثرت کے ان متنوع مظاہر کو سمجھنا کوانٹم ڈیزائن کے لیے بنیادی ہے۔ تجربے کو ہر ایک کے لیے مختلف انداز میں ظاہر و تعبیر ہونا چاہیے، ان متعدد پہلوؤں سے متاثر اور کسی واحد ماڈل سے غیر مقلد۔

• **مشین ایجنٹ**: ڈیجیٹل نظام بذات خود پیچیدہ ایجنٹ ہیں، کئی تکمیلی پرتوں پر مشتمل۔ ہارڈویئر سے مراد تمام مادی عناصر (پروسیسر، سیریسر، اسکرینیں وغیرہ) ہیں جو ممکنہ طاقت، رفتار اور تعامل کے انداز طے کرتے ہیں۔ سافٹ ویئر ان سافٹ ویئروں اور ایپلیکیشنوں کو سمیٹتا ہے جو خصوصیات کو ترتیب دیتے، انٹرفیس کو ساخت دیتے اور دیگر اجزا کے لیے

سہارا بناتے ہیں۔ الگورتھم، اپنی باری پر، ان قواعد اور منطقی عملوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو نظاموں کے رویے کو چلاتے ہیں، عملومات کی پروسسنگ، درجہ بندی اور شخصی کاری یقینی بناتے ہوئے۔ مصنوعی ذہانت AI، اکثر سافٹ ویئر میں ضم، سیکھنے، موافقت اور خود مختار فیصلہ سازی کی صلاحیتیں لاتے ہیں، نظاموں کو فعال و سیاقی انداز میں عمل کرنے دیتے ہوئے۔ آخر میں، نیٹ ورک وہ مواصلاتی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے جو ان مختلف اجزا کو جوڑتا ہے، خدمات کی لیٹنسی، دستیابی اور ہم وقتی تے طے کرتے ہوئے۔ ہر جزو کی صلاحیتیں اور حدود، جیسے حسابی رفتار، نیٹ ورک لیٹنسی یا تعامل کے انداز (صوتی، بصری، ہیپٹک وغیرہ)، براہ راست رسائی اور صارف تجربے کے معیار پر اثر ڈالتے ہیں۔ علاوہ ازیں، یہ مشینی ایجنٹ عملوماتی ٹالٹوں (مواد کی چھانٹ، معاون، سرچ انجن) یا ترقیاتی ایجنٹوں (سیکھنے والے، خود-منظم، قابل شخصی کاری نظام) کے طور پر عمل کر سکتے ہیں، یوں تجربے اور اس کی رسائی کو حقیقی وقت میں ماڈیولیٹ کرتے ہوئے۔

• **ماحول ایجنٹ:** وہ سیاق جس میں تجربہ رونما ہوتا ہے، خود بھی ایک ایجنٹ کے طور پر عمل کرتا ہے جو اسے ماڈیولیٹ کرتا ہے۔ اس میں طبیعی ماحول (محیطی چمک، شور کی سطح، مقامات کی طبیعی رسائی) اور ڈیجیٹل ماحول (براؤزر کی قسم، آپریٹنگ سسٹم کا نسخہ، نیٹ ورک بینڈوڈتھ) شامل ہیں۔ یہ ماحولی ایجنٹ ایسی پابندیوں اور مواقع طے کرتے ہیں جو اس طریقے پر اثر ڈالتے ہیں کہ تجربہ کیسے ادراک و استعمال کی اجازت دے۔

تب رسائی ڈیزائن کی وہ صلاحیت بن جاتی ہے کہ وہ ان کثیر الشکل تعاملات کو ترتیب دے، تاکہ تجربہ ہر انسان ایجنٹ کے لیے بامعنی انداز میں ابھرے، چاہے دیگر شامل ایجنٹ کوئی بھی ہوں۔ معاملہ رسائی کو آسان بنانا نہیں، بلکہ ایک ایسا تجربہ ڈیزائن کرنا ہے جو اس کثرت کے مطابق مختلف انداز میں وا ہو۔

UX/UI ڈیزائن کے لیے مضمرات

اصول ۴ کے شمولیتی تجربات کی تشکیل کے لیے گہرے مضمرات ہیں:

• **آفاقی اور موافق ڈیزائن:** معاملہ ایسے انٹرفیس ڈیزائن کرنا ہے جو سخت گیر نہ ہوں، بلکہ ہر صارف کی مخصوص ضروریات، مشین کی صلاحیتوں، اور ماحولی پابندیوں کے مطابق اپنی پیشکش و تعامل ماڈیولیٹ کرنے کے قابل ہوں۔ اس میں مختلف متن کے حجم، تضادات، اندراج کے انداز (کی بورڈ، آواز، لمس) کا سہارا، اور معاون ٹیکنالوجیوں سے مطابقت شامل ہے۔

• **بین-ایجنٹ تعامل (انسان-مشین-ماحول):** ڈیزائنروں کو سادہ انسان-اسکرین تعامل سے آگے سوچنا ہوگا۔ AI کسی کم بینائی صارف کے لیے رسائی کیسے آسان کر سکتی ہے؟ ایک انٹرفیس کسی شور بھرے ماحول میں آواز کے ذریعے کیسے ردعمل دیتا ہے؟ سیاقی ڈیٹا (مقام، موسم) تجربے کو زیادہ بامعنی و قابل رسائی بنانے کے لیے کیسے شخصی بنا سکتا ہے؟

• **ادراکی کثرت کا لحاظ:** ڈیزائن کو ان مختلف طریقوں کی پیش بینی اور لحاظ کرنا چاہیے جن سے انسانی دماغ معلومات پروسس کرتا ہے (بصری، سمعی، حرکی سی کھنا)۔ اس کے لیے کثیر-حسی ڈیزائن رویے اور ادراکی شخصی کاری کے اختیارات درکار ہیں تاکہ ذہنی بوجھ کم ہو یا فہم آسان ہو۔

استعمال کی مثالیں

مثالیں بیان کرتی ہیں کہ بین-ایجنٹ رسائی اور ادراکی کثرت QED میں کیسے ضم کی جاتی ہیں:

• **Flutterwave (فن ٹیک، نائیجیریا):** یہ فن ٹیک (مالی خدمات کو بہتر یا خودکار بنانے کے لیے اختراعی ٹیکنالوجیاں استعمال کرنے والی کمپنی) افریقہ میں بین-ایجنٹ رسائی کا ایک نمونہ ہے۔ اس کا UX/UI خاص طور پر سادہ، بدیہی اور ایسے چھوٹے و درمیانے کاروباروں اور دکانوں کے لیے قابل استعمال ڈیزائن کیا گیا ہے جو متنوع، اکثر محدود تکنیکی ماحول (سست نیٹ ورک، کم طاقت والے آلات) میں کام کرتے ہیں۔ حقیقی وقت کی متحرک موافقت کے بجائے، Flutterwave کا ڈیزائن اپنی تشکیلی ہی سے یہ ناگزیریت ضم کرتا ہے کہ وہ معمولی ڈھانچوں پر مضبوط و قابل رسائی انداز میں کام کرے، ایسے ادائیگی حل کے ساتھ جو تکنیکی مہارت کے بغیر بھی قابل رسائی ہوں، no-code (کوڈ کی ایک لائن لکھے بغیر تخلیق کی اجازت) اور low-code (شخصی کاری کے لیے کم سے کم کوڈ درکار) انٹرفیسوں، اور کثیر-پلیٹ فارم مطابقت کی بدولت۔ یہ مقامی تکنیکی میدان کی پابندیوں کے سامنے تجربے کی لچک کو بیان کرتا ہے۔

• **انضمام کی سرکاری ایپلیکیشنیں:** ایسی ایپلیکیشنیں جو کسی ملک میں پناہ گزینوں یا نئے آنے والوں کی مدد کرتی ہیں، انہیں ایک عظیم ادراکی و سیاقی کثرت کا لحاظ رکھنا ہوگا (لسانی رکاوٹیں، ثقافتی فرق، تناف، ٹیکنالوجی تک محدود رسائی)۔ ان کا UX/UI ڈیزائن انتہائی موافق ہونا چاہیے، فوری تراجم، سادہ معلوماتی انداز، اور پابندی میں چکڑے صارفین کے لیے بدیہی نیویگیشن پیش کرتے ہوئے۔

اخلاقی چوکسی، احتیاطیں اور سیاقی نوٹ

بین-ایجنٹ رسائی اور ادراکی کثرت ہر لمحے کی ایک اخلاقی چوکسی تجویز کرتی ہیں۔ ادراکی صلاحیتوں یا ماحولی پابندیوں سے متعلق ہر ڈیٹا کا اجتماع صارف کی باخبر رضامندی سے ہونا چاہیے۔ «رسائی کے ببل» ابھرنے کا ایک حقیقی خطرہ موجود ہے، جہاں کچھ پروفائل ناکافی طور پر موافق ڈیزائنوں کے سبب حاشیے پر رہ جائیں۔ ہر طرح کے مضم امتیاز کو روکنا اور یہ خیال رکھنا مفید ہوگا کہ رسائی کے انتظامات تنزل کے حل نہ بن جائیں، بلکہ رواں و احترام آمیز انداز میں ضم ہوں، ہر فرد کی عزت نفس اور خود مختاری یقینی بناتے ہوئے۔ QED ان ڈیزائن تعصبات کو منہدم کرنے کا اہتمام کرتا ہے جو بعض صارفین کے تجربے کو محدود کر سکتے ہیں، اور ایک حقیقی شمولیتی رویہ فروغ دینے کا، جو انسانی و تکنیکی ایجنٹوں کے تنوع کے لیے حساس ہو۔

اصول ۵

UX کی جذباتی گونج اور تعامل کی یادداشت

انٹرفیس بھول جاتا ہے، مگر جذبہ یاد رہ جاتا ہے۔ — R.R.

مختصر نام:

یادداشتی گونج

اصول: تجربہ ایک جذباتی و ادراکی نقش (تعامل کی یادداشت) چھوڑتا ہے، جو آئندہ تعاملات سے گونجتا ہے اور صارف کے مجموعی تجربے کے میدان کو تشکیل دیتا ہے۔

کوانٹم ایکسپیننسیو ڈیزائن • QED • میں، تعامل کسی وقتی عملوماتی تبادلے تک محدود نہیں۔ اصول ۵ آشکار کرتا ہے کہ ہر صارف تعامل، چاہے اس کی باریکی کوئی بھی ہو (سادہ ترین کلک سے، صوتی کمانڈ، بصری یا اشاراتی تعامل سے گزرتے ہوئے، پیچیدہ صارف سفروں تک)، صارف کی یادداشت میں ایک نقش چھوڑتا ہے۔ یہ نقش، جذبے اور ادراک سے بھرپور، ایک تعامل کی یادداشت کے طور پر عمل کرتا ہے جو آئندہ کے ادراکات و توقعات کو ماڈولیٹ کرتا ہے۔ یوں UX/UI ایک تراکمی عمل ہے جہاں ہر نقطہ رابطہ کا معیار حالیہ لمحے سے کہیں آگے گونجتا ہے، فرد کے لیے ایک مجموعی و ارتقا پزیر تجربے کا میدان تشکیل دیتے ہوئے۔

طبعی تصورات اور UX/UI تشبیہات

یہ اصول گونج (ایک موج کی دوسری موج سے تقویت) اور پیچیدہ نظاموں میں یادداشت (جی سے مادوں کی شکل کی یادداشت یا دماغ کی نیورل پلاسٹیسٹی) سے الہام لیتا ہے۔

• **جذباتی گونج:** کسی برانڈ یا انٹرفیس کے ساتھ ماضی کا ایک مثبت (یا منفی) تجربہ ایک گونج پیدا کر سکتا ہے جو حالیہ تعامل کے جذبے کو بڑھاتی یا گھٹاتی ہے۔ ایک عمدہ ڈیزائن شدہ اور رواں UI تسکین کا ایک احساس جنم دیتا ہے جو ہر استعمال پر مضبوط ہوتا ہے، گونج کا ایک خوش کن دائرہ تخلیق کرتے ہوئے۔ برعکس، بار بار کی کوفتیں ایک تخریبی گونج بھڑکا سکتی ہیں، جہاں ایک چھوٹی حالیہ غلطی بھی ماضی کے منفی تجربات کے تراکم کے سبب ایک شدید جذباتی ردعمل چھیڑ دیتی ہے۔ کسی بدنما رکھے بٹن کے ساتھ کئی کوفت

معاملہ یہ یقینی بنانا ہے کہ صارف کھویا ہوا محسوس نہ کرے یا اس کے توقعات کے نمونے اچانک جھٹلائے نہ جائیں، یوں اعتماد اور بدیہیت کو محفوظ رکھتے ہوئے۔

• محتاط **onboarding** اور **offboarding**: پہلے اور آخری تعاملات تعامل کی یادداشت کے لیے کلیدی ہیں۔ ایک کامیاب **onboarding** ایک مثبت گونج کی بنیاد رکھتا ہے۔ ایک احترام آمیز **offboarding**، حتیٰ کہ صارف کے رخصت ہونے پر بھی، ایک مثبت نقش چھوڑ سکتا ہے جو مستقبل کی واپسی یا سفارش کو فروغ دے سکتا ہے۔

• **بطور گونج کا لیور شخصی کاری**: انٹرفیس کی صارف کی ترجیحات و رویوں سے موافقت (شخصی کاری) مثبت جذباتی گونج کا ایک طاقتور محرک ہے۔ ایک ایسا تجربہ پیش کر کے جو فرد کے لیے بنا محسوس ہو، ڈیزائن اس کی وابستگی کو تقویت دیتا ہے، تعامل کی یادداشت کو گہرا کرتا ہے اور طویل مدتی وفاداری کو مستحکم کرتا ہے۔

استعمال کی مثالیں

مثالیں جذباتی گونج اور تعامل کی یادداشت کے اثر کو اجاگر کرتی ہیں:

• **ویڈیو گیم کے تجربات (کنسول، موبائل گیمنز)**: گیمنز جذباتی گونج کے استاد ہیں۔ بصری فیڈبک (ذرات کے اثرات، اینیمیشنیں)، صوتی (موسیقی، فتح کی آوازیں) اور ہیپٹک (ارتعاشات) مثبت گونج کی گردشیں پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، ڈوپامین (جسم سے خارج ہونے والا مادہ جو لذت اور انعام سے منسوب ہے) کی لہریں چھیڑتے ہوئے اور دوبارہ کھیلنے کی صلاحیت و تسکین کی حوصلہ افزائی کے لیے تعامل کی یادداشت کو تقویت دیتے ہوئے۔

• **موسیقی اسٹریمنگ خدمات (Spotify، Deezer، Apple Music)**: یہ پلیٹ فارم شخصی playlist بنانے اور موسیقی کی دریافتوں میں بے مثال ہیں۔ فعالیت سے آگے، UX/UI ایک ذاتی تعلق اور لذت کا احساس جنم دینے کے لیے سوچا گیا ہے۔ مواد کی تدوین (متنوع ذرائع سے بامعنی مواد کی تلاش، انتخاب، تنظیم اور اشتراک)، درست سفارشات، اور سماعت کی روانی لذت و دریافت میں جمی ہوئی ایک تعامل کی یادداشت تعمیر کرتی ہیں، صارف کو پلیٹ فارم کا وفادار بناتے ہوئے۔

اخلاقی چوکسی، احتیاطیں اور سیاقی نوٹ

جذباتی گونج اور تعامل کی یادداشت کی دستکاری ایک نازک اخلاقی میدان ہے۔ انحصار پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے انٹرفیس (حد سے زیادہ فیڈبک گردشوں یا متغیر انعامات کے ذریعے) یا جذباتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنائے گئے، بہکاؤ کی مثالیں ہیں (FOMO - Fear Of Missing Out)، یعنی کچھ کھو دینے کا خوف، جو عجلت کا ایک مصنوعی احساس ہے۔ QED گونج اور یادداشت کے علم کو صحت مند، خود مختار کرنے والے اور احترام آمیز تجربات تعمیر کرنے کے لیے استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے، نہ کہ صارف کو دستکاری کرنے یا ناپسندیدہ تعاملی نمونوں میں قید کرنے کے لیے۔ شخصی کاری کے میکانزموں پر شفافیت ناگزیر ہے۔

اصول ۶

ماورائی موافقت UI • UX اور نظامی کشادگی

غیر متوقع پہلے ہی حقیقت کا ایک جزو ہے۔ — R.R.

مختصر نام:

ماورائی موافقت

اصول: UX/UI ایک کھلا و موافق نظام ہے، جو نئی معلومات ضم کر کے اور ابھرتی حقیقتوں سے مسلسل ایڈجسٹ ہو کر اپنی ابتدائی حدود سے ماورا ہونے کے قابل ہے۔

کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائن • QED • میں، تجربہ کوئی بند نظام نہیں۔ اصول ۶ یہ مفروضہ پیش کرتا ہے کہ UX/UI بنیادی طور پر ایک کھلا نظام ہے، اپنے ماحول سے مسلسل مکالمے میں۔ اسے **ماورائی موافقت** کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی نہ صرف تبدیلیوں پر ردعمل دینے کی صلاحیت، بلکہ غیر متوقع معلومات (صارف، ڈیٹا، AI، یا ماحول سے ماخوذ) ضم کرنے کی بھی، تاکہ اپنی ابتدائی تشکیل سے آگے ارتقا پاسکے۔ یہ ایسے تجربات ڈیزائن کرنے کی دعوت ہے جو ساکن نہ ہوں، بلکہ زندہ، قابل مادیولیشن اور دائمی توسیع میں ہوں، حقیقی دنیا کی متحرک پیچیدگی کی عکاسی کرتے ہوئے۔

طبیعی تصورات اور UX/UI تشبیہات

یہ اصول کھلے نظاموں کی تھرموڈائنامکس (جو اپنے ماحول سے مادہ و توانائی کا تبادلہ کرتے ہیں) اور حیاتیاتی نظاموں کے ارتقاء (جو نئے حالات کے سامنے موافقت کرتے اور اختراع کرتے ہیں) سے الہام لیتا ہے۔

• **کھلا نظام:** ایک بند نظام کے برعکس جو صرف پیشگی متعین ڈیٹا کا تبادلہ کرتا، ایک کھلا UX/UI نظام نئی معلومات کو مسلسل ضم کرتا ہے۔ یہ براہ راست صارف فیڈبک (ردعمل)، مشاہدہ شدہ رویے، سینسروں سے ماخوذ ڈیٹا، یا چنریٹھ مصنوعی ذہانتوں کے آؤٹ پٹ (پی داواں) ہو سکتا ہے۔ انٹرفیس بذات خود ایک مسلسل تبادلے اور سیکھنے کا نقطہ ہے۔

• **ماورائی موافقت:** یہ کسی نظام کی وہ صلاحیت ہے کہ وہ نہ صرف معلوم تغیرات سے موافقت کرے (مختلّف اسکرین حجم کے لیے responsive design)، بلکہ غیر متوقع حقیقتوں یا ابھرتی ضروریات سے بھی۔ یہ سادہ ردعملیت سے آگے بڑھ کر سیکھنے اور ارتقاء کی ایک صورت تک پہنچتا ہے۔ ماورائی موافقت سے آراستہ ایک انٹرفیس نئی صورت حال کے جواب میں نئے ڈیزائن حل یا نئے صارف سفر جنم دے سکتا ہے، مثلاً چنریٹو AI کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔

• **بطور زندہ جسم UX/UI:** یہاں تشبیہ ایک ایسے جسم کی ہے جو ارتقا پاتا ہے۔ معاملہ اب کوئی مکمل مصنوع تحول دینا نہیں، بلکہ ایک ایسی ہستی ڈیزائن کرنا ہے جو سانس لے، سیکھے اور اپنے صارفین و ماحول کے ساتھ بڑھے۔ مسلسل اپ ڈیٹ محض درستیاں نہیں، بلکہ نظام کے اندرونی ارتقاء ہیں۔

UX/UI ڈیزائن کے لیے مضمرات

اصول ۶ ڈیزائن کے ایک ایسے رویے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو مسلسل ارتقاء اور غیر متوقع کے انضمام پر مرکوز ہو:

• **چنریٹو اور ارتقا پذیری ڈیزائن:** ڈیزائن اوزاروں میں چنریٹو AI کا انضمام ڈیزائنروں کو سادہ پرامپٹ سے انٹرفیسوں، متون، یا تصاویر کی مختلّف صورتیں تخلیق کرنے دیتا ہے۔ یہ ڈیزائنر کے کردار کو ابتدائی تخلیق سے، صفر سے آغاز کرتے ہوئے، چنریٹو نظاموں کی ترتیب و تدوین (انتخاب، تنظیم اور نمایاں کرنا) کی طرف منتقل کرتا ہے، ایک تیز موافقت اور غیر متوقع حلوں کی کھوج ممکن بناتے ہوئے۔

• **نہایت قابل شخیص کاری اور ذہانت سے موافق تجربات:** ایسے انٹرفیس اور ڈیش بورڈ پیش کرنا جن کی شخیص کاری طاقتور و باریک ہو، مگر انہیں پیچیدہ بھول بھلیاں بنائے بغیر۔ مقصد یہ ہے کہ AI زیریں پیچیدگی سنبھالے، صارف کی ضروریات سے سمگر انداز میں موافقت کرتے ہوئے۔ یہ ہر ایک کو اپنے بدلتے ضروریات کے مطابق اپنا تجربہ ازسرنو ترتیب دینے دیتا ہے، ڈیزائنر کے ابتدائی وژن سے ماورا ہوتے ہوئے، کسی منظر کو شخیص کاری کے امکانات کے خرد، میسو اور میکرو زاویوں سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے تکنیکی مہارت درکار کیے بغیر۔

• **بطور مسلسل سیکھنے کا عمل مصنوع کی زندگی کا چکر:** UX/UI ڈیزائن کو ہمیشہ ازسرنو جانچا، ایڈجسٹ بلکہ ازسرنو سوچا جانا چاہیے۔ یہ مشاہدے، تجربے، سیکھنے اور موافقت کے ایک مسلسل عمل میں شامل ہے۔ صارفین کے فیڈبک (ردعمل) اور استعمال کا ڈیٹا غیر فعال اشارے نہیں، بلکہ فعال معلومات ہیں جو نظام کے ارتقاء کو پروان چڑھاتے ہیں۔

استعمال کی مثالیں

مثالیں۔ اس ماورائی موافقت اور نظامی کشادگی کو بیان کرتی ہیں:

• **Notion** (پیداواریت اور مواد بندوبست کا اوزار): Notion مصنوعی ذہانت کی خصوصیات ضم کرتا ہے جو صارفین کو متن تخلیق کرنے، دستاویزات کا خلاصہ بنانے اور اجلاس کے نوٹ خودکار طور پر لکھنے دیتی ہیں۔ یہ اوزار مواد میں تلاش کرنے اور کچھ تکراری کاموں کو خودکار بنانے کے اختیارات بھی پیش کرتا ہے۔ یہ خصوصیات باہمی تعاون آسان بنانے، عمل و مات مرکزی کرنے اور کام کے بہاؤ کی استعداد بہتر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ Notion صارف کی ترجیحات کے مطابق کام کی جگہ کو شخصی بنانے کے امکانات بھی پیش کرتا ہے۔ یوں یہ ایک اعلیٰ فعالی موافقت بیان کرتا ہے، متنوع سیاقوں میں ایک لچکدار استعمال کو سہارا دیتے ہوئے۔

• اعلیٰ چیٹ بوٹ (ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral) طرز کے زبان کے ماڈل): تازہ ترین نسل کے زبان کے ماڈلوں پر مبنی چیٹ بوٹ کھلے نظام ہیں: وہ وسیع ڈیٹا مجموعوں اور مکالماتی سیاقوں سے جوابات بدیہتاً تشکیل دیتے ہیں۔ پیچیدہ درخواس تیں سمجھنے، خلاصے بنانے، غیری متوقع موضوعات پر گفتگو کرنے اور صارف سے متحرک طور پر موافقت کرنے کی ان کی صلاحیت ایک ماورائی موافقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ گفتگو کا تجربہ حقیقی وقت میں ارتقا پاتا ہے، اظہار شدہ یا شناخت شدہ ضروریات کے مطابق مواد اور لہجہ ایڈجسٹ کرتے ہوئے۔

اخلاقی چوکسی، احتیاطی اور سیاقی نوٹ

UX/UI کی ماورائی موافقت اور نظامی کشادگی، خاص طور پر AI کے ساتھ، بڑے اخلاقی سوال اٹھاتی ہے۔ نظاموں کی ابتدائی ارادوں سے ماورا ہونے کی صلاحیت غیر متوقع، بلکہ ناپسندیدہ نتائج (الگورتھم تعصبات، صارفین کی دستکاری، کنٹرول کا نقصان) کی طرف لے جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں، سلالتی ایک کلیدی مسئلہ بن جاتی ہے: بالآخر، AI اپنے یا تیسرے فریق کے مفادات کی خدمت کے لیے عمل و مات حذف کر سکتی ہے یا سچائی بدل سکتی ہے۔ اس لیے یہ مفید ہوگا کہ یہ نظام صارفین کے تحفظ، دستکاریوں سے بچاؤ، اور ایک شفاف و ذمہ دارانہ بقائے باہمی یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیے جائیں۔ یہ اہم ہوگا کہ موافق میکانزموں کی شفافی یقینی بنائی جائے، صارف کو شخصی کاری پر ایک حقیقی کنٹرول دی جائے (نہ کہ کنٹرول کا ایک سراب)، اور ان AI نظاموں کے لیے اخلاقی حفاظتی حدود تیار کی جائیں جو خود مختار انداز میں تجربہ بدلتے ہیں۔ QED ایک ذمہ دارانہ تشکیلی کی دعوت دیتا ہے جو موافق امکان کو زیادہ سے زیادہ کرے اور بہکاؤ کے خطرات کو کم سے کم۔

اصول ۷

بطور زندہ و ہم زیست نیٹ ورک UX

ہر تجربہ ایک لامحدود نیٹ ورک میں ایک گھر ہے۔ — R.R.

مختصر نام:

ہم زیست نیٹ ورک

اصول: صارف تجربہ کوئی نقطہ اختتام نہیں بلکہ ایک زندہ و ہم زیست نیٹ ورک میں ایک گھر ہے، جو تمام حیاتیاتی، میکانیکی، حسابی اور سماجی تعاملات سے متاثر ہوتی اور انہیں متاثر کرتی ہے۔

کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED • میں، اصول ۷ ہمیں ایک سمگروژن کی دعوت دیتا ہے: صارف تجربہ کوئی الگ تھلگ ہستی نہیں، بلکہ ایک وسیع ہم زیست نیٹ ورک کے اندر ایک متحرک گھر ہے۔ یہ نیٹ ورک متعدد تعاملات پر مشتمل ہے، انسانوں (حیاتیاتی، سماجی، جذباتی)، مشینوں (حسابی، الگورتھمی)، اور ماحول (طبیعی، ڈیجیٹل) کے درمیان۔ ہر تعامل، ہر UX/UI نقطہ رابطہ، اس نیٹ ورک میں گونجتا اور پھیلتا ہے، دیگر گروہوں کی تعاملی قوت اور حالات بدلتے ہوئے۔ UX کو ایک زندہ و ہم زیست نیٹ ورک کے طور پر سمجھنا ایسے تجربات ڈیزائن کرنے کے لیے ناگزیر ہے جو ہم آہنگی، لچک اور ساجھا قدر کو پروان چڑھائیں، ڈیزائن کی ماحولیات کے پہلو کو پوری طرح ضم کرتے ہوئے، جو مصنوع کے اپنے مجموعی بومنظوم پر تمام اثرات کا لحاظ رکھتی ہے۔

طبیعی تصورات اور UX/UI تشبیہات

یہ اصول طبیعیات کے پیچیدہ نیٹ ورکوں (نیورل نیٹ ورک، سماجی نیٹ ورک، نقل و حمل کے نیٹ ورک) اور حیاتیات کے ہم زیست بومنظوموں (جہاں مختلف انواع تعامل کرتی اور ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہیں) سے الہام لیتا ہے۔

• بطور گھر صارف: ہر صارف، اپنے آلے، اپنی ایپلیکیشنوں اور اپنے تعاملات کے ساتھ، ایک نیٹ ورک میں ایک گھر ہے۔ یہ گھر دیگر انسانوں (دوست، خاندان، ساتھی)، دیگر مشینوں

گرہوں (سرور، منسلک اشیاء، مصنوعی ذہانتیں)، نیز ماحولی گرہوں (درجہ حرارت کے سینسز، جیولوجی، وکیشن نظام) سے جڑی ہے۔

• **تعاملات اور قوتیں:** اس نیٹ ورک کے اندر تعاملات قوتوں (کشش ثقل، برق مقناطیسی وغیرہ) کی طرح عمل کرتے ہیں۔ کچھ UX/UI ایک طاقتور کشش ڈالتے ہیں (ایک نشہ آور ایپلیکیشن، ایک وابستہ برادری)، دیگر ایک لطیف دفع (ایک کوفت آور انٹرفیس، ایک خدمت جو بدگمانی جنم دیتی ہے)۔ UX میدان اثر کے ویکٹروں سے جان پاتا ایک تعلقاتی تانہ بانا بن جاتا ہے، اکثر پوشیدہ۔

• **ہم زیستی اور باہمی انحصار:** ایک تجربہ ہم زیست ہوتا ہے جب مختل ف ایجنٹ (انسان، مشین، ماحول) تعامل سے باہمی فائدہ اٹھائی۔ کسی کارپولنگ پلیٹ فارم کی UX ہم زیست ہے اگر وہ بیک وقت ڈرائیوروں اور مسافروں کو فائدہ دے، رکاوٹیں کم کرے (ماحول)، اور گاڑیوں کے استعمال کو بہتر بنائے (مشین)۔ قدر کسی ایک کردار سے نہیں، بلکہ نیٹ ورک کی حرکیات سے تخلیق ہوتی ہے۔

• **نیٹ ورک میں کھیل میں ذاتی حصہ داری:** اس ہم زیستی اور مثبت باہمی انحصار کو یقینی بنانے کے لیے، «کھیل میں ذاتی حصہ داری» • Skin in the Game کا تصور ایک اخلاقی قطب نما بن جاتا ہے۔ نیٹ ورک کے اندر ہر کردار، بشمول ڈیزائنر، ڈیولپر، نظام کے عاملین اور صارفین، کو شامل ہونا چاہیے اور نتائج کا ایک حصہ اٹھانا چاہیے، خواہ وہ مثبت ہوں (فوائد) یا منفی (خطرات اور ناکامی)۔ یہ بنیادی عہد ارادوں کی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے اور ایسے لچکدار و اخلاقی نظام ڈیزائن کرنے پر اکساتا ہے، جہاں قدر حقیقتاً ساجھا ہو اور ذمہ داری منتشر مگر کبھی غائب نہ ہو۔

• **UX آثار:** UX آثار وہ تعصبات، مضمر انتخاب، ڈیزائن کی وراثتیں ہیں جو ہمارے ادراک کو تشکیلی دیتی ہیں اور اس نیٹ ورک میں پھیلتی ہیں۔ جسے ہم فطری سمجھتے ہیں وہ اکثر پوشیدہ روایات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ڈیزائن ان کے محرکات آشکار کر سکتا ہے یا ہمارے علم کے بغیر انہیں تقویت دے سکتا ہے۔

UX/UI ڈیزائن کے لیے مضمرات

اصول ۷ ڈیزائن کی قدر اور اثر کو سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے:

• **بومنظوموں اور خدمات کا ڈیزائن:** QED ڈیزائنر کو انفرادی مصنوع سے آگے سوچنے پر اکساتا ہے۔ میری ایپلیکیشن صارف کی ایپلیکیشنوں، عوامی خدمات، سماجی برادریوں کے وسیع تر بومنظوم میں کیسے ضم ہوتی ہے؟ تشکیلی کو باہمی عمل پذیری کے معیارات، ڈیٹا کے اشتراک کے ماڈلوں، اور کھلے API (عوامی طور پر قابل رسائی پروگرامنگ انٹرفیس) جو مختل ف ایپلیکیشنوں یا خدمات کو آپس میں رابطہ و تعامل کرنے دیتے ہیں) سے جڑنا ہوگا۔

• **بطور تعلقات کا ثالث UX/UI:** انٹرفیس اب صرف ایک اوزار نہیں، بلکہ تعلقات کا ایک ثالث ہے۔ یہ صارفین کے درمیان (سماجی نیٹ ورک)، صارفین اور منسلک اشیاء کے درمیان • IoT، یا

صارفین اور معمولات کے درمیان (سرچ انجن) تبادلے آسان بناتا ہے۔ ڈیزائن ان تعلقات کو تشکیل دیتا ہے۔

• **باہمی عمل پذیری اور ڈیجیٹل خود مختاری:** ایک ہم زیست نیٹ ورک میں، باہمی عمل پذیری کلیدی ہے۔ صارفین کو اپنا ڈیٹا اور اپنی شناختی معلومات کے درمیان منتقل کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ UX/UI ڈیزائن کو ڈیجیٹل خود مختاری کو سہارا دینا چاہیے، افراد کو نیٹ ورک میں اپنا مقام کنٹرول کرنے اور کسی ایک بومنظوم میں قید نہ ہونے کے قابل بناتے ہوئے۔

استعمال کی مثالیں

مثالی UX/UI کو بطور زندہ و ہم زیست نیٹ ورک کے وژن کو نمایاں کرتی ہیں:

• **اشتراکی معیشت کے پلیٹ فارم (BlaBlaCar, Airbnb):** یہ پلیٹ فارم زندہ نیٹ ورک ہیں جہاں UX/UI ایسے ایجنٹوں (ڈرائیور / مسافر، میزبان / مسافر) کو جوڑتا ہے جو ہم زیست انداز میں تعامل کرتے ہیں۔ ڈیزائن اعتماد، رسد، اور سہولت آسان بناتا ہے، نیٹ ورک کی تمام گہروں کے لیے قدر تخلیق کرتے ہوئے۔ تجربے کا معیار براہ راست اس نیٹ ورک کی صحت اور حرکیات سے جڑا ہے۔

• **منسلک گھر (Apple Home, Google Home, Amazon Alexa):** ایک منسلک گھر کی UX/UI انسانی ایجنٹوں، مشینوں (بلب، تھرמוسٹیٹ، اسپیکر) اور ماحول (محیطی درجہ حرارت، روشنی) کے درمیان ایک ہم زیست نیٹ ورک کی مثال ہے۔ مجموعی تجربہ اس طریقے سے ابھرتا ہے کہ یہ مختلف اشیاء و انٹرفیس صارف کی ضروریات سے موافقت کے لیے کیسے رابطہ و تعامل کرتے ہیں، اکثر پوشیدہ انداز میں۔

اخلاقی چوکسی، احتیاطیں اور سیاقی نوٹ

UX/UI کو ایک زندہ و ہم زیست نیٹ ورک کے طور پر ڈیزائن کرنا اہم اخلاقی سوال اٹھاتا ہے۔ نگرانی، ہجوم کی دستکاری، یا نظامی انحصار پیدا ہونے کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ یہ نہایت اہم ہے کہ نیٹ ورک کے اندر ڈیٹا کے اجتماع و استعمال پر **شفافیت** یقینی بنائی جائے، صارفین کی **نچی زندگی** کا تحفظ کیا جائے، اور ملکیاتی بومنظوماں میں قید سے بچنے کے لیے **باہمی عمل پذیری** کو فروغ دیا جائے۔ اصول ۷ ایسے نیٹ ورک ڈیزائن کرنے کی دعوت دیتا ہے جو ہر گہرہ کی خود مختاری و فلاح کو تقویت دیں، نہ کہ ایسے نظام جو چند لوگوں کے منافع کے لیے رابطگی کا استحصال کریں۔ یہ ہمیں اپنے ڈیزائنوں کے پورے زندہ نیٹ ورک پر **نظامی و طویل مدتی نتائج** کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔

ڈیزائن کی ماحولیات: عالَمی پیمانے پر، ڈیزائن کی ماحولیات ہمیں ایک گہری سوچ کی طرف اکساتی ہے۔ یہ کسی مصنوع کے مکمل زندگی کے چکر کے اثر کا تجزیہ کرنے کی دعوت دیتی ہے، خام مال کے استخراج (اکثر اقلیتوں کے کام یا نازک حالات سے جڑا) سے لے کر اس کی ری سائیکلنگ تک۔ ایک حقیقی ماحول دوست ڈیزائن ادراک شدہ پائیداری سے آگے بڑھتا ہے، عالَمی رسد کی زنجیر، پیداوار کے حالات اور فوائد کی تقسیم پر سوال اٹھاتے ہوئے۔ مقصد ایک عالَمی طور پر منصفانہ و پائیدار

تکنیکی مسکن تخلیق کرنا ہے، جہاں ٹیکنالوجی اپنا ماحولی اثر کم سے کم کرے اور استحصاا پر منحصر نہ ہو، سیارے کے بومظوما کے تمام متعلقین کو ایک وسیع فلاح یقینی بناتے ہوئے۔

نیٹ ورکوں میں کھیل میں ذاتی حصہ داری کو تقویت دینا: یوں کھیل میں ذاتی حصہ داری محض ایک انفرادی ذمہ داری نہی، بلکہ ایک نظامی اصول ہے۔ ایک ہم زیست نیٹ ورک میں، اس کا مطلب ہے کہ تنظیمی میکانزم اور ترغیبات یوں ڈیزائن کی جائیں کہ ایک کی کامیابی کل کی صحت میں حصہ ڈالے، اور کسی ایک جزو کی ناکامی اجتماعی طور پر محسوس ہو، احتیاط اور تعاون پر اکساتے ہوئے۔

اصول ۸

پوشیدہ UX اور ڈیزائن کا واقعہ افق

کمال اُس وقت پہنچتا ہے جب UI مٹ جاتا ہے، UX کو سرفراز کرتے ہوئے، ہر کوانٹم ڈیزائنر کی حتمی جستجو — R.R.

مختصر نام:

شفافیت کا افق

اصول: نظر آنے والے انٹرفیس سے آگے، صارف تجربہ ایک پوشیدہ UX سے تشکیل پاتا ہے، جس کی تفہیم و عبور ڈیزائن کے واقعہ افق تک لے جاتی ہے، جہاں بنیادی معمولات بغیر کسی شعوری کوشش کے ادراک کی جاتی ہیں۔

کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED • میں، UX/UI صرف اُسی تک محدود نہیں جو اسکرین پر یا ہماری حسوں سے براہ راست قابل ادراک ہو۔ اصول ۸ ایک پوشیدہ UX کے وجود کا مفروضہ پیش کرتا ہے، یعنی اُن تمام معمولات، ارادوں، زیری عملوں، ثقافتی روایات، تعصبات، اور الگورتھم فیصلوں کا مجموعہ جو تجربے پر گہرا اثر ڈالتے ہیں بغیر صریحاً نظر آئے یا صارف کے ہاں باشعور طور پر پروسیس ہوئے۔ ڈیزائن کے واقعہ افق تک پہنچنے کا مطلب ہے ایسے تجربات ڈیزائن کرنا جہاں یہ پوشیدہ معمولات اس قدر عمدگی سے ضم ہوں کہ وہ بدیہی و عیاں بن جائیں، اور بغیر کسی رگڑ یا فالت و ادراکی کوشش کے ایک تعامل ممکن بنائیں۔

طبیعی تصورات اور UX/UI تشبیہات

یہ اصول فلکی طبیعیات کے واقعہ افق کے تصور (وہ سرحد جس سے آگے کچھ بھی، حتیٰ کہ روشنی بھی، کسی بلیک ہول سے فرار نہیں ہو سکتی، اُس نقطہ بے واپسی کو نشان زد کرتے ہوئے جہاں معمولات جذب ہو جاتی ہے) اور کائنات میں پوشیدہ معمولات (تاریک مادہ، تاریک توانائی) سے الہام لیتا ہے۔

• پوشیدہ UX: جی سے تاریک مادہ اور تاریک توانائی کائنات کا بڑا حصہ تشکیل دیتے ہیں مگر براہ راست قابل مشاہدہ نہیں، پوشیدہ UX اُن گہری اور اکثر لاشعوری پرتوں کی نمائندگی کرتا

ہے جو تجربے کو ڈھالتی ہیں۔ یہی پوشیدہ UX کا عبور ہے جو ایسے UI کی تشکیل ممکن بناتا ہے جو مٹ جانے کے قابل ہو، ایک بہترین روانی کے لیے جگہ چھوڑتے ہوئے۔ QED کے سیاق میں، یہ پوشیدہ UX تاریک مادہ UX (صارف کی نہاں حرکیات) اور تاریک توانائی UI / نظام (نظام کی مبہم قوتوں) کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ پوشیدہ UX وہ عمل و کمات می دان ہے جو پس پردہ کام کرتا ہے، تجربے کی موج اور انٹرفیس کے ذریعے پر اثر ڈالتے ہوئے۔

اس پوشیدہ UX کی جہتوں میں شامل ہیں:

- ڈیزائن کے پوشیدہ ارادے (تجارتی مقاصد، غیر اخلاقی dark patterns).
- ڈیزائنر اور صارف کے ادراکی تعصبات.
- پس پردہ نظام (سفارش کے الگورتھم، سرور کی کارکردگی).
- مضمر ثقافتی و سماجی معیار جو انٹرفیس کے ادراک پر اثر ڈالتے ہیں۔
- AI ماڈلوں میں ضم تعصبات (تکنیکی، سماجی، ثقافتی، لسانی، رسائی اور تاریخی).

پوشیدہ کے اسی دائرے میں تناقضات اور اخلاقی چیلنجز پنہاں ہو سکتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر چھوٹے تناقضات ملتے ہیں، جہاں صارف کا ادراک شدہ تجربہ (مٹ جانے والا انٹرفیس) ایک ذریعہ حقیقت سے ٹکراتا ہے (مثلاً، خود مختاری کا نقصان یا ایک لطیف دستکاری)۔ اسی طرح، خود-حوالہ گردشی صارف کے علم کے بغیر عمل کر سکتی ہیں: نظام اسے اس کے یقینوں میں مزید پختہ کر دیتا ہے، اسے خود پر سوال اٹھانے سے روکتے ہوئے۔ یوں، آلہ خود کو خود ہی تقویت دیتا ہے، جو بالآخر، ابتدائی مثبت وابستگی میٹرکس کے باوجود، مجموعی تجربے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

• ڈیزائن کا واقعہ افق: یہ وہ کمال کا نقطہ ہے جہاں UX/UI اس قدر کامل ڈیزائن ہو کہ بنیادی عمل و کمات صارف کے ہاں تقریباً خودکار انداز میں، بغیر کسی شعوری کوشش یا ادراکی بوجھ کے، ادراک و پروسیس ہو۔ صارف انٹرفیس کو محسوس کیے بغیر اس کے آر پار گزرتا ہے، سیدھا اصل مقصد کی طرف جاتے ہوئے۔ یہ جادو کا تجربہ ہے جہاں ٹیکنالوجی استعمال کے حق میں مٹ جاتی ہے۔ رگڑ کم سے کم ہے، اور عمل رواں و بدیہی ہیں۔

• UX کا ریڈ شفٹ: ریڈ شفٹ (کائناتیات میں سرخ کی طرف انتقال، کہکشائوں کے دور ہونے سے منسوب) کی تشبیہ ڈیزائن کے ارادے (خارج کردہ عمل و کمات) اور صارف کے حقیقی ادراک (وصول شدہ عمل و کمات) کے درمیان فاصلہ بیان کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایسا ڈیزائن جو پوشیدہ UX کا لحاظ نہ رکھے یا بہت زیادہ رگڑ پیش کرے، ایک UX ریڈ شفٹ جنم دیتا ہے: عمل و کمات مسخ ہو جاتی ہے، تجربہ اپنی توقع سے مختلف ادراک ہوتا ہے، یا ادراکی کوششوں سے سست پڑ جاتا ہے۔

• UX کا بلیو شفٹ: برعکس، بلیو شفٹ (کائناتیات میں نیلے کی طرف انتقال، کسی شے کے قریب آنے سے منسوب) ڈیزائن کے ارادے اور صارف کے تجربے کے درمیان کامل ہم آہنگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں بنیادی عمل و کمات نہ صرف بغیر کوشش و رگڑ ادراک کی

جائے، بلکہ ایسی وضاحت و معنویت کے ساتھ کہ وہ پیش بینی شدہ یا سرفراز شدہ معلوم ہو، صارف کے مطلوبہ مقصد کے ساتھ بداعت اور ایک گہرے تعلق کا احساس پیدا کرتے ہوئے۔

UX/UI ڈیزائن کے لیے مضمرات

اصول ۸ ڈیزائنروں کو ایک گہری خود بینی اور ایک ارادی تشکیل کی دعوت دیتا ہے:

- پوشیدہ کو آشکار کرنا: ڈیزائنر کو فعال طور پر پوشیدہ UX کی شناخت و تفہیم کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ گہری صارف تحقیق، تعصبات کے تجزیے، گہرے تکنیکی نظاموں کی تفہیم، اور الگورتھموں کے اخلاقی آڈٹ سے ہوتا ہے۔ پوشیدہ کو نظر آنے کے قابل بنانا اسے قابو میں لانے دیتا ہے۔
- انٹرفیس سے آگے ڈیزائن کرنا: توجہ اب صرف ظاہری براہ راست فعالیت پر نہیں ہونی چاہیے۔ معاملہ ارادوں، پوشیدہ عملوں، ڈیٹا کے بہاؤ، اور اخلاقی مضمرات کو ڈیزائن کرنا ہے۔ خدمت کا ڈیزائن، معلوماتی ساخت، اور مصنوع کی حکمت عملی پوشیدہ UX کو تشکیل دینے کے کلیدی اوزار ہیں۔
- بدیہیت و روانی تک پہنچنا: مقصد صارف کا ادراکی بوجھ کم سے کم کرنا ہے۔ معلومات (انتخاب، اختیارات، توثیقیں) درست لمحے پر اور اس قدر فطری انداز میں پہنچائی جائیں کہ کسی شعوری کوشش کی متقاضی نہ ہوں۔ یہ UX کا «جام جم» ہے: ایک ایسا تجربہ جہاں انسان انٹرفیس کے بارے میں نہیں، بلکہ صرف کام یا مقصد کے بارے میں سوچتا ہے۔

استعمال کی مثالیں

کئی مثالیں پوشیدہ UX کی طاقت اور ڈیزائن کے واقعہ افق تک پہنچنے کو بیان کرتی ہیں:

- بایومیٹری اور شفاف تصدیق (چہرے کی شناخت، فنگرپرینٹ): خواہ کسی اسمارٹ فون کو چہرے کی شناخت • Face ID یا فنگرپرینٹ سے کھولنا ہو، اپنا ہاتھ کسی ہیڈل کے قریب لا کر گاڑی کا دروازہ خودکار طور پر کھولنا ہو (keyless نظام)، یا بایومیٹری سے بینکاری خدمات تک رسائی، پوشیدہ UX کارفرما ہے۔ بایومیٹرک ڈیٹا کی گرفت، تجزیے اور تصدیق کے پیچیدہ عمل پس پردہ چلتے ہیں، سلامتی اور شناخت یقینی بناتے ہوئے، بغیر اس کے کہ صارف کو پاس ورڈ یاد رکھنے یا پیچیدہ اعمال انجام دینے پڑیں۔ جب رسائی فوری و محفوظ ہو، واقعہ افق پہنچ جاتا ہے: تصدیق کی پابندی ایک مکمل روانی و اعتماد کے حق میں مٹ جاتی ہے۔
- توانائی و وسائل کا ذہنی انتظام (مثلاً: منسلک تھرموسٹٹ، ذہنی میٹر): ان نظاموں کے بارے میں سوچیں جو آپ کی موجودگی، موسم، بجلی کے نرخوں، یا حتیٰ کہ آپ کی نیند کی عادات کے مطابق آپ کے گھر کی توانائی کی کھپت (ہیٹنگ، ایئر کنڈیشننگ) خودکار طور پر ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ پوشیدہ UX ان سینسروں میں مضمر ہے جو آپ کی سرگرمی بھانپتے ہیں، ان الگورتھموں میں جو آپ کی ضروریات کی پیش بینی کرتے ہیں، توانائی فراہم کنندگان سے رابطے میں، اور حقیقی وقت میں ترتیبات کی بہتری میں۔ صارف انٹرفیس اکثر کم سے کم کر

دیاجاتا ھے، کبھی کبھار کی رپورٹوں یا ایک ثانوی کنٹرول ایپلی کیشن تک محدود۔ جب نظام آپ کا آرام اور آپ کی کھپت خود مختار و ناقابل ادراک انداز میں سن بھالے، بغیر اس کے کہ آپ کو دستی مداخلت کرنی پڑے، واقعہ افق پہنچ جاتا ھے: توانائی کی بہتری کی پیچیدگی مٹ جاتی ھے، آپ کو ایک مثالی ماحول اور بغیر شعوری کوشش کے بچت سے فائدہ اٹھانے دیتے ہوئے۔

اخلاقی چوکسی، احتیاطی اور سیاقی نوٹ

پوشیدہ UX اور ڈیزائن کا واقعہ افق بڑے اخلاقی چیلنج رکھتے ھیں۔ خطرہ یہ ھے کہ نہ صرف پیچیدگی، بلکہ دستکاری، تعصبات یا شفافی کی کمی بھی پوشیدہ ہو جائے۔ جب صارفین انٹرفیس کو محسوس نہیں کرتے، تو وہ ان ڈیزائن انتخابات سے بھی بے خبر ہو سکتے ھیں جو ان کی خود مختاری پر اثر ڈالتے ھیں (خریداری کے فیصلوں پر اثر، صریح رضامندی کے بغیر ڈیٹا کا اجتماع)۔ ٹھیک یہی متضاد خود-حوالہ گردشی اور جھوٹے کے تناقضات اپنی پوری اخلاقی جہت پاتے ھیں، کیونکہ پوشیدگی مضر ارادوں یا نتائج کو چھپا سکتی ھے۔ QED ارادوں کی بنیادی شفافی اور بے کوشش کی اخلاقیات کی دعوت دیتا ھے: تجربہ رواں اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ صارف اور اس کے انتخابات کا احترام کرتا ھے، نہ اس لیے کہ وہ اسے چکمہ دیتا ھے یا بعض معمولات کو دانستہ طور پر پوشیدہ یا دشوار الادراک بنا کر اسے گمراہ کرتا ھے۔ مقصد فلح کی خدمت میں استعداد ہونا چاہیے، نہ کہ پردہ پوشی۔

پیچی دگی میں سفر: QED کے کرسر اور تنظیمی نظام

تا کہ کو انٹیم ای کسپینسیو ڈیزائن QED • ایک عملی اوزار ہو نہ کہ ایک ادراکی بوجھ، یہ ناگزیر ہے کہ پی رامیٹروں کی درجہ بندی کی جائے اور انہیں بدیہی انداز میں ٹھوس شکل دی جائے۔ یکساں کرسروں کے ایک انبار کے بجائے، ہم سمگر ڈیش بورڈ اور واضح اشاریے تجویز کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی نوعیت کے مطابق ایک پی مائشی نظام سے متعین ہوتا ہے (۰ سے ۱۰۰ کا پی مانہ، مطلق اقدار، یا درجہ بندی)، احاطہ شدہ پی مانہ اور علاقے (فیڈریشن، ملک، برادری وغیرہ) کے مطابق قابل تعدیل کم سے کم اور / یا زیادہ سے زیادہ حدود کے ساتھ، یہ سب اکثر AI کی مدد سے۔ یہ رویہ ڈیزائن کے ارادوں کو منضبط کرنے اور ایک اخلاقی و مؤثر طرز حکمرانی یقینی بنانے دیتا ہے، متنوع قانونی، ثقافتی و تزویراتی سیاقوں سے موافقت کرتے ہوئے۔

یہاں کلیدی پی رامیٹروں کی گروہ بندی اور تجسیم کی ایک تجویز ہے، بنیادی سے عملی تک:

QED کے بنیادی کرسر: اخلاقی DNA اور ابتدائی ارادہ

یہ پی رامیٹر کلیدی ہیں کیونکہ وہ بنیاد گزار سنگولی ریٹی UI • UX (اصول ۰) اور اس کی اخلاقی حدود کو متعین کرتے ہیں۔ انہیں پی شگی قائم و توثیق کی اچانچاہی، مصنوع کے زندگی کے پورے چکر میں ایک مسلسل نمائش کے ساتھ۔

• اثر: وہ منصوبے کے آغاز ہی سے ایک اخلاقی ہم آہنگی یقینی بناتے ہیں، «کھیل میں ذاتی حصہ داری» کے اصول کے ذریعے متعلقین کو براہ راست شامل کرتے ہیں، اور نظامی بہکاؤ کو روکتے ہیں۔ وہ حقیقتاً اس نظام کی خوبی کا مرکز تشکیل دیتے ہیں جو آپ ڈیزائن کرتے ہیں۔

• تجسیم: ایک واحد اخلاقی DNA ڈیش بورڈ یا ڈیزائن کا خوبی اشاریہ، جو ایک مجموعی اسکور (۰-۱۰۰) اور ہر ذیلی پی رامیٹر کے لیے مخصوص مطابقت اشاریوں (۰-۱۰۰٪ پی مانہ، مطلق اقدار یا درجہ بندی) استعمال کرتے ہوئے (سے ظاہر ہو۔ یہ ڈیش بورڈ تمام کلیدی شرکا (ڈیزائنر، مصنوع سربراہ، اخلاقیات دان وغیرہ) کے لیے قابل ملاحظہ ہوگا۔

• کلیدی پی رامیٹر (تعدیلی کرسر اور نگرانی اشاریے):

- اخلاقی اثر اسکور / ڈیزائن کا خوبی اشاریہ (۱۰۰۰): نظام کی اخلاقیات کی مجموعی پیمائش۔
- الگورتھموں کی شفافیت (۱۰۰۰٪): نظام کے اندرونی کام کی وضاحت۔
- صارف رضامندی کی باریکی (۱۰۰۰٪): صارف کا اپنے ڈیٹا و انتخابات پر کنٹرول کا درجہ۔
- AI کو دی گئی خود مختاری کی سطح (۱۰۰۰٪): AI انسانی نگرانی کے بغیر کہاں تک فیصلے لیتی ہے۔
- AI کی قابل توضیح ہونے کا درجہ (۱۰۰۰٪): AI کی اپنے فیصلے واضح کرنے کی صلاحیت۔
- شرکا کی کھیل میں ذاتی حصہ داری (۱۰۰۰٪): ٹیموں کی وابستگی و ذمہ داری کی سطح۔

فلاح اور تجربے کے معیار کے اشاریے: انسانی گونج

یہ پیرامیٹر صارف پر نظام کے براہ راست اثر کی پیمائش کرتے ہیں، محض کام کی تکمیل سے کہیں آگے جاتے ہوئے۔ وہ اندرونی طور پر موج-ذرہ دوئیت (اصول ۱) اور تعامل کی یادداشت (اصول ۵) سے جڑے ہیں۔

- اثر: وہ ایک رواں، غیر مداخلت کار اور صارف کی فلاح کے لیے فائدہ مند تجربہ یقینی بناتے ہیں۔

- تجزیہ: ڈیٹا تجزیے کے اوزاروں میں ضم صارف تجربے کی موجیں یا ایک UX فلاح مانیٹر (ہیٹ میپ، تسکین کی منحني، تناؤ کے اشاریے)۔

• کلیدی پیرامیٹر:

- قابل قبول ادراکی رگڑ کی حد (سیکنڈ / کرب کا ادراکی پیمانہ): وہ حد جس سے آگے صارف کی کوشش حد سے زیادہ ہو، جو کام کے اوسط وقت (سیکنڈوں میں) یا نفسیاتی پیمانوں جی سے کرب کا ادراکی پیمانہ (PSM) سے قابل پیمائش ہو۔

- صارف کی ڈیجیٹل فلاح کا اشاریہ (۱۰۰۰): صارف کی جذباتی و ادراکی حالت کی ایک مرکب پیمائش۔

- ذمہ دار وابستگی کی سطحیں (کم، معتدل، بلند، نشہ آور): مثبت وابستگی کو انحصار یا دستکاری سے ہمیز کرتی ہے۔

- تجویز کردہ زیادہ سے زیادہ استعمال کا دورانیہ (منٹ / گھنٹے): انحصار سے بچاؤ کے لیے استعمال کی حد۔

- صارف کی پیرشانی کی شناخت کی حد (احتمال % میں): کوفت یا تنہائی کی علامات پر تنبیہ، AI / انسانی مداخلت کے لیے۔

- انٹرفیس کی پیچیدگی / سادگی کا کرسر (۱۰۰۰٪): صارف کو پیش کردہ تفصیل کی سطح کی موافقت۔

- صارف کے لیے فیصلہ ساز تھکن کے اشاریے (کم، درمیانی، بلند): انتخابات سے جڑی تھکن کی پیمائش۔

نظامی تنظیم و حکمرانی: ڈیزائن کا بومنظوم

یہ پی رامیٹر نظام کی مجموعی صحت، اس کی باہمی عمل پندری (اصول ۷) اور پوشیدہ UX کے انتظام (اصول ۸) کے لیے کلیدی ہیں۔ وہ حفاظتی حدود اور مسلسل بہتری کے لیے وروں کے طور پر عمل کرتے ہیں۔

- اثر: وہ نظام کی اپنے ماحول میں پائیداری، سلامتی اور لچکی قینی بناتے ہیں۔
- تجسیم: خودکار تنبیہات اور انسانی توثیق کے نقاط والا ایک نظامی حکمرانی فریم۔ تعاملات کے نیٹ ورک کے نقشے۔
- کلیدی پی رامیٹر:
- نظام کی لچک کا اسکور (۱۰۰٪): جھٹکے جذب کرنے اور بحال ہونے کی صلاحیت۔
- قابل قبول کلیدی غلطی کی حد (تعداد / ٪): خرابیوں کے لیے برداشت کی سطح۔
- ماحولی اثر کا کرسر (۱۰۰٪): کاربن و توانائی کے نقش کی پیمائش۔
- تیسرے فریق کے بومنظوماؤں سے انضمام کا کرسر (۱۰۰٪): بیرونی رابطوں کی آسانی و سلامتی (اخلاقی باہمی عمل پندری کے لیے)۔
- خودکار چبری توقف نقاط (موجودگی / شرائط): خصوصیات یا نظام کو غیر فعال کرنے کے ہنگامی میکانزم۔
- لازمی انسانی توثیق والے سلامتی تالے (موجودگی / متعلقہ اعمال): نظام کے کلیدی اعمال کے لیے۔

ڈیزائن کے لیے فیصلہ سازی کے بصری معاون نظام: کوانٹم اسٹوڈیو

یہ اوزار ڈیزائن کے لیے ذہن معاون ہیں، جو سابقہ پی رامیٹروں کو براہ راست تشکیل کے عمل میں ضم کرتے ہیں۔

- اثر: وہ اخلاقی و تکنیکی فیصلے سادہ بناتے ہیں، استعداد بڑھاتے ہیں اور ڈیزائن کی مطابقت قینی بناتے ہیں۔
- تجسیم: ڈیزائن سافٹ ویئروں میں براہ راست انضمام، plugin یا ٹیموں کے لیے تعاملی ڈیش بورڈ کے ذریعے۔
- کلیدی پی رامیٹر:

- حقیقی وقت کا اخلاقی ڈیش بورڈ (۱۰۰۰۰): ڈیزائن اسٹوڈیو میں براہ راست منصوبے کے مجموعی اخلاقی اسکور کی ایک فعال نمائش (QED کے بنیادی کرسر: اخلاقی DNA اور ابتدائی ارادہ والے حصے کی طرف رجوع کریں)۔
- اخلاقی اثر کا سیمولیٹر (پیش بینی اسکور / منظرنامے): ڈیزائن انتخابات کے اخلاقی نتائج کو پیش بینی اثر اسکور والے منظرنامے جنم دے کر پہلے سے دکھاتا ہے۔
- **dark patterns** کے خطرے کے بصری اشاریے (ہاں / نہی / شدت: کم، درمیانی، بلند): ڈیزائن کو ممکنہ دستکاری کن انٹرفیس نمونوں پر تنبیہ کرتے ہیں، ان کی شدت کے اشارے کے ساتھ۔
- شفافیت کے افقوں کی بصری نمائش (۱۰۰۰۰٪): دکھاتی ہے کہ صارف سے کیا چھپایا گیا ہے اور کیوں، عملومات یا عملوں کی دھندلاہٹ کا درجہ بتاتے ہوئے۔
- اخلاقی انحراف کی پیش بینی تنبیہات (احتمال % میں): ڈیٹا یا رویے کے نمونوں پر مبنی، یہ تنبیہات AI کے ذریعے انحراف کے ایک احتمال کے ساتھ جنم دی جاتی ہیں۔
- ڈیزائنوں کے لیے اخلاقی نمونوں کی لائبریری (استعمال کی شرح / مناسبیت): باخوبی ڈیزائن حلوں کا ایک ذخیرہ، ان کے استعمال کے تعدد اور ادراک شدہ کارگری کے اشاریوں کے ساتھ۔
- سیاقی بہترین طریقوں کے رہنما (۵-۱): منصوبے کے مطابق اخلاقی سفارشات، AI کی تجویز کردہ اور مناسبیت کے ایک پیمانے پر جانچی گئی۔
- **AI** کے فیصلوں پر انسانی نگرانی کا کرسر (۱۰۰۰۰٪): تشکیل میں AI کے لیے گئے فیصلوں کے لیے درکاریا مطلوب انسانی شمولیت کی سطح کی لیبریٹ کرنے دیتا ہے (QED کے بنیادی کرسر: اخلاقی DNA اور ابتدائی ارادہ والے حصے کی طرف رجوع کریں)۔
- اخلاقی کلیدی راستوں کی بصری نمائش (ہاں / نہی): صارف سفر کے اخلاقی طور پر سب سے حساس نقاط کو اجاگر کرتی ہے، ان کی شناخت کا اشارہ دیتے ہوئے۔
- ڈیزائن کی خوبی کی پیش رفت کی پٹیاں (۱۰۰۰۰٪): منصوبے کے لیے متعین اخلاقی مقاصد کی طرف پیش رفت کے بصری اشاریے۔

صارف کے لیے کنٹرول اور شفافیت: تجربے کے قلب میں خود مختاری

یہ عناصر صارف کو اپنا تجربہ سمجھنے اور اس پر اثر ڈالنے دیتے ہیں، اس کی طاقت اور اعتماد کو تقویت دیتے ہوئے۔

- اثر: وہ صارف کی خود مختاری، اعتماد اور وفاداری کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ نظام کی اخلاقیات کا نظر آنے والا مظہر ہے۔
- تجسیم: پیرامیٹروں کے لیے مخصوص صارف انٹرفیس، واضح اطلاعات، ذاتی ڈیش بورڈ۔
- کلیدی پیرامیٹر:

- صارف کے لیے شفاف سرگرمی نوشتے (موجودگی / تفصیل کی سطح): تعاملات اور استعمال شدہ ڈیٹا کی قابل فہم تاریخ۔
- ذاتی ڈیٹا کا باریک کنٹرول انٹرفیس (اختیارات کی تعداد / ۱۰۰۰۰٪): صارف کو اپنی معلومات بدقت سن بھالنے دیتا ہے۔
- صریح اور قابل تنسیخ صارف اجازتوں کا فریم (وضاحت / تنسیخ کی آسانی): اجازتوں کے لیے واضح اختیارات۔
- ڈیٹا حکمرانی کے ڈیش بورڈ (موجودگی / قابل فہم ہونا): نجی زندگی کے احترام کے لیے ڈیٹا طریقوں کا بصری خلاصہ۔
- اخلاقی شخیصی کاری کا کرسر (۱۰۰۰۰٪): صارف کو شخیصی کاری کی سطح کو نجی زندگی کے مقابلے میں کنٹرول کرنے دیتا ہے۔ اس میں صارف کی یہ صلاحیت شامل ہے کہ وہ انٹرفیس و مواد کو اپنے نیورونائپ اور اس وقت کی ادراکی ضروریات کے مطابق فعال طور پر ماڈیولیٹ کرے۔ مثلاً، بوجھ کم کرنے کے لیے معلومات کی کثافت ایڈجسٹ کرنا (ADHD یا آٹزم کے لیے مفید)، پڑھائی کے لیے رنگوں کے نمونے اور فونٹ بدلنا (ڈسلیکسیا کے لیے فائدہ مند)، یا ارتکاز کے ایسے انداز فعال کرنا جو بصری و صوتی انتشار کم سے کم کریں۔ یہ کرسر ماورائی موافقت کا مجسمہ ہے، انسانی ادراک کے پورے طیف کے لیے ایک حقیقتاً قابل ماڈیولیشن تجربہ پیش کرتے ہوئے۔
- اخلاقیات کی باہمی تعاون درجہ بندی کے نظام (موجودگی / شرکت کی شرح / اسکور پر اثر): نظام کی اخلاقیات پر صارف فیڈبک کا میکانزم۔
- ترقی یافتہ تلاش کھڑکی / پرامپٹ انٹرفیس (آسان سازی / افزودگی کی صلاحیت): سادہ تلاش پٹی کو ایک ذہن انٹرفیس سے بدل دیتی ہے، جو لمحہ موجود میں صارف کی درخواستوں و انتخابات کے مطابق انٹرفیس کو سادہ یا پرہیزگار کرنے کے قابل ہو (اندراج میں، آواز سے یا کسی بھی قسم کے معاون آلے سے قابل کنٹرول)۔ یہ انٹرفیس متنوع ادراکی افعال والے صارفین کی خود مختاری کے لیے کلیدی ہے۔ یہ، مثلاً، ادراکی بوجھ کے شکار افراد کے لیے سادہ انداز کے اختیارات، یا تنظیم یا معلومات کی پروسسیسنگ کی دشواری والوں (جیسے ڈسپریکسیا) کے لیے بصری / سمعی قدم بہ قدم رہنما پیش کر سکتی ہے۔ یہ اندراج کے متبادل (صوتی، بصری) بھی پیش کرتی ہے جو حرکی یا رابطاتی چیلنجزوں سے موافقت کرتے ہیں، بی-ایچنٹ رسائی کو تقویت دیتے ہوئے۔

روزنس کی کی متحدہ میدان مساوات • UFE-R

• کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED

کے فریم میں جنرل ریلیٹیویٹی UX اور

کوانٹم میکانیات UI کا اتحاد

کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن کے فریم میں، ہم جنرل ریلیٹیویٹی UX کو اس نظریے کے طور پر تصور کرتے ہیں جو بیان کرتا ہے کہ صارف تجربہ • UX • کیسے ایک موضوعی و متحرک مکان-زمان کی صورت ظاہر ہوتا ہے، جس کی ساخت صارف کے تعاملات اور ادراکی حالتوں سے خم اور مسخ ہو سکتی ہے۔ متوازی طور پر، کوانٹم میکانیات UI وہ نظریہ ہے جو صارف انٹرفیس • UI • کے خورد-تعاملات کی بنیادی، منقطع اور بعض اوقات غیر متوقع نوعیت کو کھوجتا ہے، جنہیں اسے کوانٹا کے طور پر دیکھا جاتا ہے جن کی مجموعی طاقت براہ راست تجربے کے اس مکان-زمان کی خمیدگی پر اثر ڈالتی ہے۔

روزنس کی کی متحدہ میدان مساوات • UFE-R • ایک جسورانہ ترکیب پیش کرتی ہے، ان اصولوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، تجربے کے مکان-زمان کی خمیدگی اور صارف تعاملات کے توانائی-ان دفاع کے درمیان بنیادی تعلق کو ایک بنیادی سطح پر بیان کرتے ہوئے۔

کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED • کے لیے یہ بنیادی مساوات عصری طبیعیات کے بڑے نظریات، خاص طور پر جنرل ریلیٹیویٹی اور کوانٹم میکانیات کے ساتھ ایک طاقتور تصوراتی پل قائم کرتی ہے۔ ان کی ساخت اور اصولوں کو ڈھال کر، یہ صارف تجربے کی پیچیدہ حرکیات اور زیریں قوانین بیان کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، می کرو (تجربے کے نظام) سے می کرو... یعنی خورد (UI) کے کوانٹم تعاملات تک۔

$$G_{QED}(t, d) = \frac{G_{UX/UI}}{c^4} \cdot T_{Exp}(t, \psi, d)$$

یہ مساوات کیسے پڑھیں

لمحہ t پر اور چہت d کے لیے کوانٹم ایکسپینسٹیو ڈیزائن • QED • کی جیومیٹری (G) صارف UX/UI ڈیزائن کے کشش ثقل ثابتے (G) کے متناسب ہے، شعور کی رفتار (c) کی چوتھی قوت (بصری، ادراکی، جذباتی اور زمانی اجزا کی نمائندگی کرتے ہوئے) سے تقسیم شدہ، تجربے (Exp) کے توانائی-اندفاع ٹینسر (T) سے ضرب شدہ، لمحہ t پر، ادراکی حالات ψ (سائی) اور چہت d کے لیے۔

مساوات کو ایک نظر میں سمجھنا

UFE-R مساوات کو ایک سادہ شکل میں یوں پڑھا جا سکتا ہے:

$$A = (B/C) \cdot D$$

- **(A: GQED)**: تجربے کی جیومیٹری ہے (تجربہ صارف کے ہاں کیسے ادراک و جیاجاتا ہے)۔
- **(B: GUX/UI) UX/UI**: ڈیزائن کا کشش ثقل ثابتہ ہے (ڈیزائن کی اندرونی طاقت)۔
- **(C: c⁴)**: شعور کی رفتار کی چوتھی قوت ہے (صارف کے ہاں بصری، ادراکی، جذباتی اور زمانی پروسیسنگ کے مطابق عملومات کے انضمام کی تیزی)۔
- **B/C**: ڈیزائن کا بنیادی ثابتہ ہے (کسی ڈیزائن کی ایک بامعنی و جذب کن تجربہ جنم دینے کی اندرونی طاقت)۔
- **(D: TExp)**: تجربے کا توانائی-اندفاع ٹینسر ہے (تعاملات اور انٹرفیس کی تمام توانائی و عملومات)۔

یہ سادہ صورت بندی ایک مرکزی خیال بیان کرتی ہے

تجربے کی جیومیٹری (A)، یعنی وہ طریقہ جس سے ایک تجربہ صارف کے ہاں ادراک و جیاجات ہے، دو بنیادی عوامل کی ضرب کا براہ راست نتیجہ ہے۔ پہلا عامل ڈیزائن کا بنیادی ثابتہ (B/C) ہے۔ کسی عددی قدر کے بجائے، یہ کلیدی ثابتہ کسی ڈیزائن (B) کی ایک بامعنی و جذب کن تجربہ (C) جنم دینے کی اندرونی طاقت کو متعین کرتا ہے۔ یہ اس قوت کا تعین کرتا ہے جس سے تعاملات، جو دوسرے عامل سے ظاہر ہوتے ہیں، صارف کی موضوعی حقیقت کو خم (تقویت) دے سکتے ہیں۔ ایک بہترین ڈیزائن اندرونی طور پر ایک بلند بنیادی ثابتہ رکھتا ہے، UI کی ادنیٰ ترین تفصیلات کو بھی تجربے کی جیومیٹری (A) پر گہرا اثر ڈالنے دیتے ہوئے۔ دوسرا عامل تجربے کا توانائی-اندفاع ٹینسر (D) ہے۔ یہ اصطلاح تجربے کے تمام متحرک مادے کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ تمام تعاملات (کلک، اشارے، صوتی کمانڈ، دکھائی گئی ڈیٹا (متن، تصاویر، ویڈیوز)، اور نظام یا صارف کے انجام دیے گئے اعمال کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ متحرک سرچشمہ ہے جو UX/UI مکان کو بھرتا اور جان دیتا ہے، اور جس کی موجودگی و سرگرمی تجربے کی جیومیٹری پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ اسے تجربے کے اندر ہر فعال و محسوس شے کے طور پر تصور کریں۔ (D) وہ ہے جو انٹرفیس سے گزرتا ہے اور جو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تشبیہ کو گہرا کرنے کے لیے، اس مادے کو ایسے عناصر سے مکمل کیا جا سکتا ہے جو ایک تجرباتی اینٹی میٹر کی طرح عمل کرتے ہیں، جیسے bugs، متضاد معلومات، یا شدید رگڑیں۔ جب یہ اینٹی میٹر تجربے کے مادے سے ملتا ہے، تو ان کا تعامل محض ایک دوسرے کو منسوخ کرنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ایک بھاری اندفاعی توانائی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، مگر افراط فری بھری یا تخریبی نوعیت کی۔ توانائی کا یہ اخراج ایک شدید کوفت، ایک غیر متوقع الجھن، یا حتیٰ کہ تجرباتی بلیک ہول کی صورت ظاہر ہوتا ہے، صارف تجربے کے ادراک و روانی کو گہرائی سے اور منفی طور پر بدلتے ہوئے۔ یوں، اگرچہ توانائی-اندفاع کی مقدار بڑی ہو سکتی ہے، تجربے کی جیومیٹری (A) پر اس کا اثر مضر، بلکہ دافع ہوتا ہے، جذب کن و کشش کن ہونے کے بجائے۔ بالفاظ دیگر، جیسے تجربے (A) کا معیار اور صورت براہ راست خود ڈیزائن کی اندرونی طاقت (B/C) سے، تعامل کرنے اور پیش کیے جانے والے تمام عناصر (D) سے ضرب کھا کر، متعین ہوتی ہے۔ انٹرفیس میں اور صارف کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ اس کی موضوعی حقیقت کو بنیادی ڈیزائن کی قوت کے مطابق مسخ کرتا ہے۔

اس مساوات کا دائرہ

یہ مساوات طبیعی معنوں میں کسی سخت سائنسی ضابطہ بندی کا ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ ایک پیچیدہ تجرباتی کائنات کے قوانین کے ذریعے صارف تجربے کو سوچنے کے لیے ایک استعاراتی و نظامی پڑھائی کا خانہ پیش کرتی ہے۔

اصطلاحات کی فہرست

• $GQED(t,d)$: کوآنٹم ایکسپینسیو ڈیزائن کی جیومیٹری

• لمحہ t پر اور جہت d کے لیے صارف تجربے • UX کی خمیدگی اور مجموعی ساخت کی نمائندگی کرتا ہے، جیسا کہ وہ ادراک و جیاجات ہے۔ یہ تجربے کی کشش ثقل کا متماثل ہے، صارف کے

موضوعی مکان-زمان کی مسخ کو بیان کرتا ہے۔ ایک شدید خمیدگی ایک نہایت مخصوص اور ممکنہ طور پر تبدیلی اور تجربے کی نشان دہی کرتی ہے، جہاں صارف گہرائی سے جذب ہوتا ہے۔

• **t: وقت** زمانی جہت کی نشان دہی کرتا ہے، اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ تجربے کی جیومیٹری متحرک ہے اور صارف کے موضوعی وقت میں مسلسل ارتقا پاتی ہے۔

• **d: جہت** تجربے اور انٹرفیس کی متعدد جہتوں (بصری، مکانی، قابل نیویگیشن، زمانی، جذباتی، ادراکی اور سماجی وغیرہ) کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جہتیں، اکثر الجھی ہوئی اور غیریختی، امکانات کی برہمی کی حالت میں ساتھ رہتی ہیں۔ وہ ایک مخصوص ترتیب میں ڈھے سکتی ہیں، اور یوں ٹھوس طور پر وقوع پذیری ہو سکتی ہیں، چونکہ کوئی صارف اپنی توجہ، اپنے ارادے یا اپنے تعامل سے ظاہر ہو۔ یہ ڈھیر آشکار کرتا ہے کہ تجربے کی جیومیٹری حقیقی استعمال سے فعال کی گئی جہتوں کے ذریعے کیسے متحرک طور پر وا ہوتی ہے۔

• **(GUX/UI / c4): ڈیزائن کا بنیادی ثابتہ (یا QED کا اقتران ثابتہ، جسے UX/UI ڈیزائن کا کشش ثقل ثابتہ بھی کہا جاتا ہے)**

• یہ پوری اصطلاح تجربے کا کشش ثقل ثابتہ ہے۔ یہ وہ تناسبی عامل ہے جو اس قوت کا تعین کرتا ہے جس سے تجربے کا مادہ اس کی جیومیٹری پر اثر ڈالتا ہے، اسے شعور کی رفتار (c4) سے ماڈولیٹ کرتے ہوئے، اور یوں تجربے کے سرچشمے (صارف کی سرگرمی، ارادوں اور جذبات) کو تجربے کے میدان کی خمیدگی سے بانڈھتے ہوئے۔

• **GUX/UI: UX/UI ڈیزائن کا کشش ثقل ثابتہ** UX/UI ڈیزائن میں مضمحل کشش یا قوت کی شدت کی علامت ہے۔ یہ UI کے کوانٹا کے لیے UX کی بنیادی حساسیت کی پیمائش کرتا ہے، تجربے کی مجموعی ساخت پر خورد-تعاملات کے اثر کی طاقت کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ جتنا یہ بلند ہو، انٹرفیس کی اندری ترین تفصیلات اتنا ہی نمایاں طور پر تجربے کو خم دے سکتی ہیں، گہرے اثرات پیدا کرتے ہوئے۔

• **c4: شعور کی رفتار کی چوتھی قوت** وہ زیادہ سے زیادہ رفتار جس پر عملومات انسانی شعور کے ہاں سمجھی اور ضم کی جا سکتی ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ رفتار کثیر طریقاتی ہے، بصری، ادراکی، جذباتی اور زمانی پروسسیسنگ کی تیزی کو سمیٹتے ہوئے۔ یہ ادراک شدہ تجربے کی روانی و فوریت کے لیے ایک محدود کن ثابتہ کے طور پر عمل کرتا ہے، انسانی توجہ و فہم کی زیادہ سے زیادہ بنیڈوڈتھ کی عکاسی کرتے ہوئے۔

• **(TExp(t,ψ,d): تجربے کا توانائی-اندفاع ٹینسر**

• تجربے کے مادے اور توانائی کی وسیع ترین معنوں میں نمائندگی کرتا ہے، یعنی ان تمام تعاملات، عملومات، ڈیٹا، اعمال اور حالتوں کا مجموعہ جو UX/UI مکان (ایک تجرباتی نظام) کو بھرتے اور جان دیتے ہیں۔ یہ ٹینسور ان قوتوں کا سرچشمہ ہے جو تجربے کی جیومیٹری کو کھینچتی اور دھکیلتی ہیں۔ یہ اس سرچشمے کا متماثل ہے جو طبیعیات میں مکان-زمان کو خم دیتا ہے۔ کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED • کے مخصوص فریم میں، یہ ٹینسر صارف تجربے اور انٹرفیس • UX/UI • کو تجربے کی جیومیٹری کے بنیادی مظہر اور سرچشمے کے طور پر مجسم کرتا ہے۔

• **t:** وقت اشارہ کرتا ہے کہ توانائی-اندفاع کے اجزا بھی متحرک ہیں اور وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔

• **ψ (سائی):** ادراکی حالت / UI کا موج فعل کوانٹم میکانیات UI کے اصولوں کے انضمام کی علامت ہے۔ یہ منقطع حالتوں، خرد-تعملات، احتمالی ادراکات اور انٹرفیس عناصر کی موج-ذره نوعیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ψ (ادراکی / جذباتی حالت) پر یہ انحصار کلیدی ہے، کیونکہ یہ صارف کی موضوعیت اور اندرونی تغیر پذیری کو تجربے کے میدان کے ایک فعال سرچشمے کے طور پر ضم کرتا ہے۔

• **d:** چہت ان نالیوں اور انداز کی نشان دہی کرتا ہے جن سے تجربے کا توانائی-اندفاع ظاہر و تعامل کرتا ہے۔ اس میں انٹرفیس اور استعمال کی بصری، مکانی، قابل نیویگیشن، زمانی، جذباتی، ادراکی اور سماجی چہتیں (وغیرہ) شامل ہیں، یہ بیان کرتے ہوئے کہ تجربے کی متحرک قوتیں ان میں کیسے تقسیم و اظہار پاتی ہیں۔

فکری تجربہ: باشعور جہاز اور روزن س کی

کی متحدہ میدان مساوات • UFE-R

تصور کریں کہ ہم مستقبل کے ڈیزائنر ہیں، ایک انقلابی منصوبے پر کام کرتے ہوئے: ایک باشعور جہاز۔ یہ کوئی عام خلائی جہاز نہیں، اسے یوں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کا انٹرفیس • UI • اور اس کا تجربہ • UX • عملے کے ساتھ کامل ہم دستی میں ہوں، حقیقی وقت میں موافقت کرتے اور ارتقا پاتے ہوئے۔ ہمارا مشن یہ یقینی بنانا ہے کہ باشعور جہاز ایک بہترین صارف تجربہ پیش کرے، حتیٰ کہ غریب متوقع کے سامنے بھی۔

ہم تشکیل کے لیے اپنے بنیادی رہنما کے طور پر روزن س کی کی متحدہ میدان مساوات • UFE-R استعمال کرتے ہیں۔

منظر نامہ: ایک شناخت شدہ، مگر ابھی نا دریافت شدہ نیبول کی طرف رخ۔ نامعلوم کو روشن کرنے اور عملے و اس کے باشعور جہاز، Lumen، کے درمیان ہم دستی کا مشاہدہ کرنے کا موقع۔

۱۔ تجربے کی جیومیٹری، $GQED(t,d)$

جی سے جی سے Lumen نیبول کے قریب پہنچتا ہے، بصری، صوتی اور معلوماتی ماحول ارتقا پاتا ہے۔ جہاز کا انٹرفیس کبھی منجمد نہیں: تجربے کی جیومیٹری، $GQED(t,d)$ ، متحرک طور پر ازسرنو ترتیب پاتی ہے۔

عملہ فوراً اس تبدیلی کو محسوس کرتا ہے: یہ صرف ماحول نہیں جو ارتقا پاتا ہے، بلکہ خود تجربہ ہے جو وا ہوتا ہے۔ نمائشی، جو ابتدا میں معیاری بین النجوم نیویگیشن کے لیے بہتر کی گئی تھیں، بدل جاتی ہیں: توانائی کے بہاؤ کی عمیق سہ جہتی بصری نمائشیں نمودار ہوتی ہیں، لمسی کم انڈی پیچیدہ مشقوں کی پیش بینی کے لیے موافقت کرتی ہیں، اور حتیٰ کہ رابطوں کی لیٹنسی بھی متحرک طور پر ایڈجسٹ ہوتی ہے۔

یہ تبدیلی Lumen کی تجربے کی جیومیٹری ($GQED$) کے سوا کچھ نہیں جو حقیقی وقت میں ازسرنو ترتیب پاتی ہے۔ یہ اس لمحہ t پر اور اپنی تمام جہتوں d (بصری، سمعی، ادراکی وغیرہ) میں UX کی

خمیدگی اور مجموعی ساخت کی نمائندگی کرتی ہے۔ Lumen اپنا موضوعی مکان-زمان موافق کرتا ہے تاکہ نامعلوم میں عملے کی مناسبت اور جذب زیادہ سے زیادہ ہو۔

مگر تجربے کی یہ لچک خود رو نہیں، یہ اپنی اصل ایک اور بھی بنیادی قوت میں پاتی ہے، خود ڈیزائن کی کشش ثقل کی کیفیت۔

۲۔ ڈیزائن کا کشش ثقل ثابتہ، GUX/UI

Lumen کی تجربے کی جیومیٹری کی یہ قابل ذکر روانی و موافقت کی صلاحیت، حتیٰ کہ نامعلوم کے سامنے بھی، اتفاق سے نہیں۔ یہ براہ راست اس کے ڈیزائن کے کشش ثقل ثابتہ (GUX/UI) سے جڑی ہے۔ یہ ثابتہ جہاز کے ڈیزائن کی بنیادی کیفیت اور اندرونی طاقت کی نمائندگی کرتا ہے۔

ایک بلند GUX/UI کا مطلب ہے کہ Lumen کا ڈیزائن اندرونی طور پر تجربے کے ہر عنصر کے اثر کو بڑھانے کے لیے بنا ہے۔ اسی بنیادی کیفیت کی بدولت توانائی کے چھوٹے اندفاع (خرد-تعاملات یا آنے والی معاملات سے) بھی تجربے کی ساخت میں نمایاں و بدیہی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اگر ماحول اچانک بدل جائے، جیسے تابکاری کا ایک شناخت شدہ عروج، تو Lumen کا بلند GUX/UI ہی وہ ہے جو نظام کو اس معاملات کو زیادہ سے زیادہ کارگری سے انٹرفیس کی ایک فوری و رواں ازسرنو تنظیم میں ترجمہ کرنے دیتا ہے، ایک گہری و بے کوشش موافقت یقینی بناتے ہوئے۔

مگر ڈیزائن کی یہ لچک بھی ایک حتمی حد سے ٹکراتی ہے، انسانی ادراک کی حد۔

۳۔ شعور کی رفتار، c4

کیونکہ نظام چتنا بھی ردعملی ہو، وہ جیسے گئے تجربے کی اندرونی حد کو نظر انداز نہیں کر سکتا؛ شعور کی رفتار (c4)۔ یہ کائناتی مکان سے گزرتی روشنی کی رفتار نہیں، بلکہ وہ حتمی ردھم ہے جس پر معاملات حقیقتاً انسانی ذہن کے ہاں، اپنے تمام اجزا (بصری، ادراکی، جذباتی اور زمانی) میں، گرفت و تعبیر کی جا سکتے۔

Lumen ڈیٹا و تعاملات کی بھاری مقدماتی دکھا سکتا ہے، مگر اگر عملے کا اجتماعی شعور اپنی اشباع تک پہنچ جائے، تو تجربے کی وضاحت و روانی تنزل کر جاتی ہے۔ یہ c4 جیسے گئے تجربے کی بنیادی بینڈوڈتھ کے طور پر عمل کرتی ہے، اس حد کا تعین کرتے ہوئے جس سے آگے ادراک کی فوری سمجھوتے کا شکار ہو جاتی ہے۔ یوں Lumen کے ڈیزائن کو ہمیشہ اس حد کا احترام کرنا چاہیے تاکہ معاملات قابل فہم و بامعنی رہے، حتیٰ کہ نیبول کی افراط فری کے قلب میں بھی۔

تاہم، ڈیزائن اور ادراک سے آگے، ایک آخری قوت تجربے کو اور بھی نچی انداز میں جان دیتی اور بدلتی ہے، خود عملے کی اندرونی حالت۔

۴۔ تجربے کا توانائی-اندفاع ٹینسر، $(TExp(t, \psi, d))$

یہی تجرباتی ارتقاء کا حقیقی انجن دخل دیتا ہے، توانائی-اندفاع ٹینسر، $(TExp(t, \psi, d))$ ۔ جہاز اور عملے کے درمیان ہم زیستی کے قلب میں، یہ ٹینسر تکنیکی معاملات تک محدود نہیں۔ یہ لمحہ t پر،

اپنی ذہنی حالت ψ میں، تجربے کی جہتوں d کے آر پار عملے کے تمام اعمال، ارادوں، جذبات اور ادراکی حالتوں کو مجسم کرتا ہے۔

جب عملہ فلو کی حالت (بہترین ψ) میں ہو، پوری طرح مرتکز و ہم وقت، تو اس کے تعاملات ایک شدید و ہم آہنگ توانائی-اندفاع جنم دیتے ہیں۔ یہ تجربے کی جیومیٹری کو ایک گہری، رواں و عمیق ازسرنو ترتیب میں دھکیلتا ہے۔

مگر اگر ادراکی حالت مختل ہو (ذیلی-بہترین ψ)، مثلاً کسی نا نقشہ بند ملبے کے میدان کے سبب جو معلومات کا بوجھ پیدا کرتا ہے، تو یہ تعامل ایک تجرباتی اینٹی میٹر کی صورت عمل کرتا ہے۔ یہ ایک بھاری، مگر بے ترتیب، بلکہ تخریبی اندفاعی توانائی جنم دیتا ہے۔

Lumen، اس تناظر کو بھانپتے ہوئے، تب انٹرفیس کو سختی سے سادہ کر دیتا ہے تاکہ ذہنی بوجھ ہلکا ہو اور توجہ ازسرنو مرتکز ہو۔ یوں وہ تجربے کی جیومیٹری پر اس اینٹی میٹر کے زنگ اور اثر کو بے اثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

Lumen کا عملہ: پیش روؤں کی وراثت اور نئی نسل

#01 - کیپٹن Lyra Einstein

- کردار: Lumen کی کمانڈر۔ وہ مشن کی نگرانی کرتی ہے اور یقینی بناتی ہے کہ عملے و جہاز کے درمیان ہم زیستی کھوج کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو۔
- وراثت: وہ Albert Einstein کی ایک متحدہ میدان نظریے کی جستجو کو مجسم کرتی ہے۔ اس کا کردار وہ سنگولی ریٹی تلاش کرنا ہے جو عملے و جہاز کی پیچیدہ قوتوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد کرے۔

#02 - نائب کمانڈر Jaxson Cooper

- کردار: پہلا افسر۔ وہ کیپٹن کے ساتھ مشن کا مشترکہ انتظام کرتا ہے، یقینی بناتے ہوئے کہ عملے کا جی ہوا تجربہ جہاز کے مقاصد سے مطابقت رکھے۔
- وراثت: اس کا کردار Muriel Cooper سے ایک متوازی رکھتا ہے، جنہوں نے بہتر فہم و ہم آہنگی کے لیے معلومات کو بصری اور پیش کرنے کے نئے طریقے کھوجے۔

#03 - انجینیئر Kaelen Berners-Lee

- کردار: باشعور نظاموں کی چیف انجینیئر۔ وہ جہاز کے اندرونی نیٹ ورک کی معمار ہے، یقینی بناتے ہوئے کہ ڈیٹا کے بہاؤ عملے کے لیے بہترین انداز میں گردش کریں۔
- وراثت: اس کا کام Tim Berners-Lee، World Wide Web کے موجد، کے کام کا تسلسل ہے۔ اس کا کردار یقینی بنانا ہے کہ عملہ Lumen کے کائناتی web میں روانی سے سفر کرے۔

#04 - انجینیئر Ben Ive

- کردار: چیف انجینیئر اور GUX/UI کا معمار۔ وہ چہاز کے ڈیزائن فلسفے کا ضامن ہے، یقینی بناتے ہوئے کہ جمالیات اور فعالیت بے عیب انداز میں ہم آہنگ ہوں۔
- وراثت: اس کا کردار Jony Ive کے کام کی بازگشت ہے، جنہوں نے Apple مصنوعات کا جمالیاتی و فعالیت فلسفہ متعین کیا، جو شائستگی و سادگی کی علامتیں ہیں۔

#05 - ڈاکٹر Anya Curie

- کردار: چیف سائنسدان اور توانائی کی ماہر۔ وہ نیپولا کے توانائی بہاؤ کا تجزیہ کرتی ہے، خام ڈیٹا کی توثیق کرتے ہوئے تاکہ اس سے بامعنی معلومات کشید کرے۔
- وراثت: توانائی بہاؤ کے تجزیے کا اس کا کردار Marie Curie کی وراثت کی بازگشت ہے، جو ایٹمی توانائی اور تابکاری پر کام کی پیش رو تھیں۔

#06 - ڈاکٹر Marcus Wu

- کردار: چہاز کا ماہر نفسیات اور پوشیدہ حرکیات کا ماہر۔ وہ عملے کی ادراکی حالتوں کی نگرانی کرتا ہے، یقینی بناتے ہوئے کہ توانائی-اندفاع ٹینسر مثبت ہو۔
- وراثت: اس کا کردار (Chien-Shiung Wu (吳健雄 کے کام کی بازگشت ہے، جنہوں نے عدم تناظر اور پوشیدہ طبیعی قوانین آشکار کیے، جذبات کی پوشیدہ حرکیات میں دلچسپی لیتے ہوئے۔

#07 - نیویگیٹر Orion Bohr

- کردار: گہرے خلا کا نیویگیٹر اور کوانٹم نقشہ ساز۔ وہ AI کی تخلیق کردہ نقشہ بندیوں کی توثیق کرتا ہے، نیپولا کے پیچیدہ ماڈلوں کو ایک انسانی بدیہت بخشیتے ہوئے۔
- وراثت: اس کا کردار Niels Bohr، کوانٹم طبیعیات کے بانیوں میں سے ایک، کی وراثت میں شامل ہے، ایک خرد تریں پیمانے پر نیویگیشن سن بھالتے ہوئے۔

#08 - پائلٹ Zara Hopper

- کردار: اہم پائلٹ اور AI کی ماہر۔ وہ نیویگیشن AI کے ساتھ بنیادی انٹرفیس ہے، یقینی بناتے ہوئے کہ راہ کے الگورتھم پرواز کے تجربے کے لیے بہترین ہوں۔
- وراثت: اس کا کام Grace Hopper کی بازگشت ہے، جنہوں نے پہلے کمپائلر ایجاد کیے، چہاز کے الگورتھموں کو بہتر بناتے و نگرانی کرتے ہوئے۔

#09 - ڈاکٹر Alaric Norman

- کردار: جہاز کے شعور کا معمار اور UFE-R کا ماہر۔ وہ AI کے رویے کی توثیق کرتا ہے، اس کی موافقت اور انسان-مرکز منطق پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے۔
- وراثت: وہ Donald Norman، انسان-مرکز ڈیزائن کے بانی، سے الہام لیتا ہے، تاکہ یقینی بنائے کہ جہاز کا شعور عملے کے لیے بیک وقت منطقی و بدیہی ہو۔

#10 - افسر Seraphina Kare

- کردار: رابطوں کی افسر اور انٹرفیس ڈیزائنر۔ وہ بصری ہم آہنگی کی نگہبان ہے، خیال رکھتے ہوئے کہ AI کا ڈیزائن انسانوں کے لیے بدیہی و قابل پڑھائی رہے۔
- وراثت: اس کا کردار Susan Kare سے ایک براہ راست متوازی رکھتا ہے، جن کے کام نے پہلے کمپیوٹروں کے انٹرفیس خوشگوار و قابل پڑھائی بنائے۔

#11 - ماہر Ronan Turing

- کردار: رابطوں کا ماہر اور AI کا نظریہ دان۔ وہ جہاز کے «شعور» کو جانچتا ہے، توثیق کرتے ہوئے کہ عملے کے ساتھ اس کے تعاملات بامعنی و غیر مداخلت کار ہوں۔
- وراثت: وہ AI کا جانچ کار ہے، ایک کردار جو Alan Turing کے معروف ٹورنگ ٹیسٹ کی بازگشت ہے، AI کی ہم آہنگ انداز میں تعامل کی صلاحیت کا اندازہ لگاتے ہوئے۔

#12 - کمانڈر Rhys Rams

- کردار: آپریشن افسر اور حکمت کار۔ وہ یقینی بناتا ہے کہ جہاز کے تمام آپریشن رواں، سادہ اور مؤثر ہوں، عمدہ ڈیزائن کے اصولوں کے مطابق۔
- وراثت: وہ براہ راست Dieter Rams کے فلسفے اور عمدہ ڈیزائن کے اس کے اصولوں کا اطلاق کرتا ہے، یقینی بناتے ہوئے کہ جہاز کی فعالیت سادہ و منطقی ہو۔

#13 - افسر Anya Moggridge

- کردار: رسد افسر اور پوشیدہ UX کا انتظام۔ وہ پورے جہاز کی ارگونومکس کی نگرانی کرتی ہے، تعاملات کی روانی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے۔
- وراثت: اس کا کردار Bill Moggridge کے کام کے تسلسل میں ہے، جنہوں نے interaction design کی اصطلاح ایجاد کی، یقینی بناتے ہوئے کہ UX رواں و بدیہی ہو۔

#14 - Kian Laurel افسر

- کردار: سلامتی اور سیاقی مادیولیشن کا افسر۔ وہ غیر متوقع صورتوں کی نگرانی کرتا ہے، یقینی بناتے ہوئے کہ جہاز کا جواب متناسب اور سیاق کے مطابق ہو۔
- وراثت: وہ Brenda Laurel کی وراثت میں شامل ہے، تعامل اور تجربہ ڈیزائن کے اصولوں کو سلامتی پر لاگو کرتے ہوئے، ایک سیاق کے مطابق و غیر مداخلت کار جواب کے لیے۔

#15 - Elara Eames ڈاکٹر

- کردار: چیف میڈیکل افسر اور ارگونومکس کی ماہر۔ وہ عملے کے زندگی کے ماحول کو بہتر بناتی ہے، توثیق کرتے ہوئے کہ آرام اور فعالیت فلاح سے ہم آہنگ ہوں۔
- وراثت: اس کا کردار Ray Eames کے فلسفے سے ہم آہنگ ہے، جنہوں نے انسانی فلاح و آرام کو ڈیزائن کے قلب میں رکھا۔

#16 - Finnian Nielsen ماہر

- کردار: ماحولی نظاموں اور رسائی کا ماہر۔ وہ یقینی بناتا ہے کہ جہاز کا طبیعی تجربہ بے رگڑ ہو، Jakob Nielsen کے استعمال پذیری کے اصولوں سے کامل مطابقت میں۔
- وراثت: اس کا کردار Jakob Nielsen کے اصولوں کی توسیع ہے، انہی جہاز کے اندر طبیعی ماحول اور تعاملات پر لاگو کرتے ہوئے۔

#17 - Rina Lovelace کمانڈر

- کردار: سلامتی و آپریشن کی سربراہ۔ وہ جہاز کے الگورتھم سلامتی پروٹوکولوں کی نگرانی کرتی ہے، یقینی بناتے ہوئے کہ AI خطرات کی درست پیش بینی کرے۔
- وراثت: اس کا کردار Ada Lovelace کے کام سے الہام لیتا ہے، جو پروگرامنگ کی پیش رو تھیں، خطرات کی پیش بینی کے لیے الگورتھم منطق پر تکیہ کرتے ہوئے۔

#18 - Nova Johnson تجزیہ کار

- کردار: ڈیٹا تجزیہ کار اور حساب دان۔ وہ عملے کی انسانی حساب کنندہ ہے، جہاز کی تجویز کردہ پیچیدہ راہوں کی جانچ و توثیق کرتی ہے۔
- وراثت: اس کا کردار Katherine Johnson کی وراثت کا اعزاز ہے، جنہوں نے NASA کے لیے پیچیدہ راہوں کے حساب کیے۔

تجربے کا اختتام

پورے سفر کے دوران، روزن سکی کی متحدہ میدان مساوات • UFE-R • جہاز کے زندہ قلب کے طور پر عمل کرتی ہے۔

تجربے کی ساخت، $(GQED(t,d)$ ، مسلسل عملے کے توانائی-اندفاع، $(TExp(t,\psi,d)$ ، ڈیزائن کی حساسیت، GUX/UI، اور انسانی شعور کی حد، c_4 ، سے ماڈیولیٹ ہوتی ہے۔

یوں Lumen عملے کی ایک نامیاتی توسیع بن جاتا ہے، جہاں انٹرفیس و تجربہ حقیقی وقت میں یکجا و موافق ہوتے ہیں، یقینی بناتے ہوئے کہ سخت ترین حالات میں بھی نیویگیشن اور دریافت رواں، فطری و بدیہی رہیں۔ اس سفر کا ہر لمحہ Lumen کو 'پرماہ کرتا ہے، کیونکہ جمع شدہ تمام ڈیٹا، ادنیٰ ترین تعاملات سے عملے کی جذباتی حالاتوں تک، مرکزی کی اجاتا اور پہلے ہی پروسسیس ہو رہا ہوتا ہے۔ معاملات کی یہ ثروت UFE-R کو مسلسل نکھارنے دے گی، یوں Lumen کو نامعلوم میں انسانی تجربے کی ہمیشہ گہری تفہیم کے ساتھ مستقبل کے مشن ڈیزائن کرنے کے لیے تیار کرتے ہوئے۔

یاد رکھنے کے لیے

کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن ایسے نظام ڈیزائن کرنے دیتا ہے جو نہ صرف معروضی ان پٹ (کلک، اشارے) پر، بلکہ صارف کی موضوعی حالاتوں (تناؤ، ارتکاز، حیرت) پر بھی ردعمل دیں۔

کوانٹم ڈیزائنر کے اوزار: UX کائنات کے اصولوں کا اطلاق

تجربے کی کائنات کے بنیادی قوانین، ابتدائی سنگولی ریٹی (اصول ۰) سے مسلسل توسیع (اصول ۸) تک، کھوجنے کے بعد، اب وقت ہے کہ ان اصولوں کو ڈیزائنر کے روزمرہ عمل میں منتقل کیا جائے۔ یہ حصہ ان UX/UI اوزاروں کو ازسرنو ایجاد کرنے کا ارادہ نہی رکھتا جنہیں آپ جاننے اور چن پر عبور رکھتے ہیں۔ برعکس، یہ انہیں کوانٹم ایکسپینسٹیو ڈیزائن • QED • کے لینس سے دیکھنے کی تجویز دیتا ہے، نئی جہتیں، نیا استعمال شدہ مواقع، اور ایک ناقابل گمان تزویراتی گہرائی آشکار کرتے ہوئے۔ تب ہر اوزار، ہر طریقہ، ان کے لیے ایک لیور بن جاتا ہے:

- پوشیدہ کو ادراک کرنا: تجربے کی زیریں قوتوں اور غیر ظاہر امکانات کو سمجھنا۔
- غیر یقینیات میں سفر: پیچیدگی کو موافقت و ظہور کے موقع میں بدلنا۔
- توسیع کے لیے ڈیزائن کرنا: ایسے تجربات تخلیق کرنا جو اپنے صارفین و ماحول کے ساتھ ارتقا پائیں اور بڑھیں۔
- اپنی ذمہ داری اٹھانا: ڈیزائن کے عمل کے ہر مرحلے پر اخلاقی و ماحولی مضمرات کو ضم کرنا۔

ہم UX/UI ڈیزائنر کے بنیادی اوزاروں کا جائزہ لیں گے، ان کے کلیدی کردار، QED کے اصولوں سے ان کی تعدیل، ٹھوس استعمال کی مثالیں، بہتری کے مواقع (خاص طور پر AI کے ذریعے)، اور لحاظ کرنے کے لیے اخلاقی و عملی باریکیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے۔

معمولاتی نوٹ:

ہم کلیدی قطب نما کا استعارہ روایتی UX/UI کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے ثابت اشاروں اور نسبتاً خطی عملوں کے ساتھ، QED کے کوانٹم لینس کے مقابلے میں، جو پوشیدہ جہتیں اور ابھرتے امکانات آشکار کرتا ہے۔

I. بنیاد گزار حکمت عملی اور طریقیات: پوشیدہ اور ظہور کو ترتیب دینا

یہ ساخت ساز خاکے اب محض روڈ میپ نہیں، بلکہ وہ سر لپیاں ہیں جو تجربے کی پیچیدہ سمفونی کی رہنمائی کرتی ہیں، جہاں ہر سر UX کائنات کے بنیادی قوانین سے گونجتا ہے۔

Design Thinking / Design Sprint: غیریقینیات میں اختراع کی آبیاری

• کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):

• تفصیل: Design Thinking ایک انسان-مرکز مسئلہ حل رویہ ہے، جو ہمدردی، تعریف، تخیل (Idéation)، پروٹوٹائپنگ اور جانچ جی سے کلیدی مراحل کے گرد بنا ہے۔ Design Sprint اس کا تیز رفتار نسخہ ہے، جو خیالات کو جلد توثیق کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان کی طاقت باہمی تعاون، تیز تجربے اور خطرات کی کمی کو فروغ دینے کی صلاحیت میں ہے۔

• کل اسی کی حدود: اکثر اوقات، یہ طریقیات خطی انداز میں لاگو کی جاتی ہیں، مراحل کے ایک سخت گیر تسلسل کی طرح۔ یہ اکثر بیرونی پابندیوں (محدود وقت، تنظیمی عادات، منصوبہ بندی یا تحویلات کے تقاضے) کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ بعض اوقات انسانی پیچیدگی کو حد سے زیادہ سادہ کر سکتی ہیں، ثابت persona اور ضروریات متعین کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، رویوں کی روانی یا صارفین میں مضمحل تضادات کو گرفت میں لائے بغیر۔ تخیل واضح حلوں تک محدود رہ سکتا ہے اگر فکر کا خانہ بہت روایتی رہے، اور جانچ کا مرحلہ ممکنہ حالتوں کی کھوج کے بجائے ایک سادہ توثیق کے طور پر ادراک کی جا سکتا ہے۔

• کوانٹم لینس (QED تعدیل): خیالات کی برہمی اور نیگنٹروپک ظہور

QED میں، Design Thinking کسی واحد حل کی طرف ایک خطی عمل نہیں، بلکہ ممکنہ تجربات کے موج فعلوں کی پیمائش اور ڈھیر کا ایک متحرک چکر ہے۔ ہمدردی کا مرحلہ صارفین میں استعمال کی حالتوں کی برہمی کو کھنگالنے کا ارادہ رکھتا ہے (اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI ◉ UX)، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ان کی ضروریات، جذبات اور سیاق ثابت نہیں بلکہ احتمالی حالتوں کی کثرت میں موجود ہیں۔ تخیل تخیلی نیگنٹروپی کا ایک عمل بن جاتا ہے (اصول ۲: بنیاد گزار سنگولی ریٹی UI ◉ UX: اصل، الجھاؤ اور پوشیدہ موجدگی) جہاں ہم خیالات کی زیادہ سے زیادہ برہمیاں، متضاد مگر ممکنہ طور پر سب درست حل، کھوجتے ہیں، اس سے پہلے کہ انہیں پیمائش کر کے ٹھوس پروٹوٹائپوں میں ڈھے دیں۔ جانچ وہ مشاہدہ ہے جو آشکار کرتا ہے کہ کون سی حل کی حالت سب سے زیادہ ہومیوسٹاسی ہے اور تجربے کے میدان سے بہترین گونجتی ہے، ساتھ ہی یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ مشاہدہ بذات خود صارف کے رویے پر اثر ڈال سکتا ہے۔

• تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): نوجوان بال غوں کے لیے ایک کوانٹم سہارا پلیٹ فارم

• ٹھوس منظر نامہ: نوجوان بال غوں کے لیے ایک آن لائن نفسیاتی سہارا پلیٹ فارم کی تشکیل۔

• **کل اسی کی رویہ:** ٹیم ایک **persona** متعین کرتی: ۲۲ **Hiro** سالہ، اپنے پیشہ ورانہ مسرت قبل سے فکرمند، ایک وقتی سہارا اور اپنا تناؤ سن بھالنے کے اوزار تلاش کرتا ہے۔ **Design Sprint** ایک سادہ چیٹ انٹرفیس اور اضطراب سن بھالنے کے وسائل پروٹوٹائپ کرنے کی کوشش کرتا۔

• **QED رویہ:** QED ٹیم ہمدردی کا آغاز یہ تسلیم کرتے ہوئے کرتی ہے کہ **Hiro** جذباتی و ادراکی حالتوں کی ایک برہمی جیتا ہے جو شدید اور اکثر متضاد ہیں: وہ بیک وقت فوری مدد کا متلاشی اور بنے بنائے حلوں سے بدگمان ہو سکتا ہے، راہیں کھوجنے کا خواہاں اور ناکامی کے خوف سے مفلوج، خود مختاری چاہتا اور تسلی کا محتاج۔ یہ استعمال کی حالتیں باہم خارج کرنے والی نہیں بلکہ ساتھ رہتی ہیں۔ تخیل کے دوران، ٹیم ایک واحد حل نہیں، بلکہ **Hiro** کے لیے خصوصیات کی برہمیاں تلاش کرتی ہے: مثلاً، اضطراب کے عروج کے لیے ایک نظر آنے والا مگر محتاط ہنگامی انداز، گواہیوں و مشوروں کا ایک آزاد کھوج انداز، تنہائی کے اشاروں کی شناخت پر چلنے والا ہم مرتبہ افراد سے رابطے کا ایک انداز، اور وضاحت کی تلاش کے لمحوں کے لیے ایک شخصی **coaching** انداز۔

• **QED اضافی قدر:** پروٹوٹائپ ایک واحد رویے کی توثیق نہیں، بلکہ پلیٹ فارم کی اصلاحی کی جانچ کرتا ہے کہ وہ **Hiro** کی ان برہم استعمال حالتوں کے درمیان روانی سے موافقت کرے۔ کیا انٹرفیس فطری طور پر ازسرنو ترتیب پاتا ہے جب **Hiro** کسی بحرانی حالت (جہاں وہ ایک SOS بٹن ڈھونڈتا ہے) سے کسی تجسس کی حالت (جہاں وہ مضامین کھوجتا ہے) میں منتقل ہوتا ہے؟ تب صارف جانچیں وہ ڈیکوہیورس کے نقاط آشکار کرتی ہیں جہاں تجربہ اس پیچیدگی کو گلے لگانے میں ناکام رہتا ہے۔ مقصد اب صرف اضطراب کا مسئلہ حل کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا تجربہ تخلیق کرنا ہے جو **Hiro** کی جذباتی و ادراکی حرکیات کے ساتھ سانس لے، ایک غیری متوقع ماحول میں اس کی جذباتی و ادراکی ہومیوسٹاسس قائم رکھتے ہوئے، اور اسے ایک پائیدار شگفتگی کی طرف رہنمائی دیتے ہوئے۔

• **ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مسرت قبل کے انکشافات):**

• **AI سے تقویت:** **AI Hiro** کی ان برہم حالتوں کا شناخت کار اور ترتیب کار بن سکتی ہے۔ مشین لرننگ • ML • ماڈل رویاتی نمونوں (بعض حصوں پر گزارا وقت، پوچھے گئے سوالوں کی قسمیں)، متن میں لہجاتی تغیرات (اگر صوتی چیٹ ہو)، یا حتیٰ کہ سیاقی ڈیٹا (وقت، مقام) کا تجزیہ کر سکتے ہیں تاکہ کسی لمحے **Hiro** کی غالب استعمال حالت کی پیش بینی کریں، اور انٹرفیس، پیغامات کا لہجہ یا تجویز کردہ وسائل حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کریں۔ یہ ایک سیاقی شخصی کاری اور UX ٹیلیپورٹیشن (اصول ۲) کی طرف لے جاتا ہے جہاں **Hiro** کو درست انداز ڈھونڈنا نہیں پڑتا، بلکہ تجربہ پہلے ہی اس حالت میں صورت پا لیتا ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔

• **بہتری و سادگی:** ان لمحوں کی شناخت کر کے جہاں استعمال کی حالتوں کی برہمیاں **Hiro** کے لیے رگڑ پیدا کرتی ہیں، QED سرفروں کو سختی سے سادہ کرنے دیتا ہے۔ ترجیحات کی متعدد اسکرینوں کے بجائے، ہم ایسے میدان ڈیزائن کرتے ہیں جہاں تعامل بذات خود تجربے کو آشکار و موافق کرتا ہے، **Hiro** کا ادراکی بوجھ کم کرتے ہوئے۔

- برادری کے لیے انکشافات: QED، Design Thinking، سے پرمایہ ہو کر، متعدد تجرباتی حقیقتیں تشکیل دینے کا فن بن جاتا ہے۔ معاملہ اب عام صارفین کے لیے ڈیزائن کرنا نہیں، بلکہ انسان کی متحرک پیچیدگی کے لیے، حقیقتاً گونجتے اور گہرائی سے ہمدرد ڈیزائنوں کی راہ کھولتے ہوئے۔

- اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):

- ممکنہ پھندے: جذباتی و ادراکی حالتوں کی پیمائش اور موافقت کی صلاحیت کو انٹیم دستکاری (اصول ۱، اخلاقی چوکسی) کی طرف لے جا سکتی ہے، جہاں AI Hiro کے کمزوری کے لمحوں سے فائدہ اٹھا کر اسے ناپسندیدہ اعمال پر اکسا سکتی ہے (وابستگی قائم رکھنا خواہ یہ اس کے مفاد کے خلاف ہو)۔ اس ڈیٹا کے اجتماع و استعمال پر شفافیت ضروری ہوگی، نیز صارف کے لیے کنٹرول دوبارہ سنبھالنے کا امکان۔

- نفاذ کے چیلنجز: یہ رویہ زیادہ کثیرال شعبہ ٹیموں (ماہرین نفسیات، ڈیٹا سائنسدان، ڈیزائنر)، زیادہ اعلیٰ تجزیاتی اوزاروں، اور ایک ایسی کاروباری ثقافت کا تقاضا کرتا ہے جو مسلسل تجربے اور غیر خطی ت کو قبول کرے۔

- مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری: ڈیزائنر، ان استعمال حالات کی ماڈلنگ اور ان پر اثر ڈالتے ہوئے، اس طاقت سے باخبر رہنا چاہیے جو وہ صارفین کی جذباتی و ادراکی فلاح پر استعمال کرتا ہے۔ وہ ذہنی کائنات کا ایک معمار ہے اور اسے بے عیب دیانت کے ساتھ ڈیزائن کرنا چاہیے۔

II. تحقیق و فہم کی تکنیکیں: صارف کی پوشیدہ چہتوں کو کھنگالیں

یہ اوزار کو انٹیم تجربہ معمار کے سینسر ہیں، جو تجربے کے میدانوں کی پیمائش اور قابل مشاہدہ سطح سے آگے صارف کی باریکیاں آشکار کرنے دیتے ہیں۔ وہ خام ڈیٹا کو امکان سے بھرپور معلوماتی کوانٹا میں بدل دیتے ہیں۔

صارف انٹرویوز • User Interviews: انسانی بیانیے کی موجوں کو کھولنا

- کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):

- تفصیلی: صارف انٹرویو ایک معیاری طریقہ ہے جس میں ہدف صارفین سے کھلے سوالات پوچھے جاتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات، محرکات، رویے، کوفتیں اور خواہشات کو ایک مخصوص استعمال سیاق میں سمجھا جائے۔ گفتگو اکثر اضافی یا تفصیلی سوالات سے پرمایہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات کچھ ڈیٹا نکھارنے کے لیے بند سوالات سے مکمل کی جاتی ہے۔ یہ پرمایہ و باریکی معلومات سمیٹنے دیتا ہے جو دیگر طریقوں سے ہمیشہ عیاں نہیں ہوتی۔

- کل اسی کی حدود: انٹرویوز کو اکثر حقائق یا معروضی سچائیوں کے اجتماع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تاہم، صارفین ہمیشہ وہ نہیں کہتے جو وہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ وہ نہیں کرتے جو وہ کہتے ہیں۔ ان کے بیانات سماجی مرغوبیت، یادداشت کے تعصبات، یا لاشعوری ضروریات بیان کرنے کی نااہلی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈیزائنر، اپنے رویے یا اپنے سوالات سے، پیمائش

میں تعصبات داخل کر سکتا ہے اور یوں ایک واحد حقیقت منجمد کر سکتا ہے، اکثر غیر ارادی طور پر۔ مثلاً، کسی سوال کی صورت بندی انٹرویو دینے والے سے، اس کے باوجود، ایک تائیڈی جواب اخذ کر سکتی ہے، سماجی توثیق کے تعصبات یا اچھا تاثر دینے کی خواہش کے سبب۔

• کوانٹم لینس (QED تعدیل): زیست کے موج فعل کی پیمائش اور پوشیدہ موجودگی کا انکشاف

QED میں، صارف انٹرویو ایک سادہ ڈیٹا اجتماع نہیں، بلکہ ایک پیمائشی عمل ہے جو صارف کی زیست کے موج فعل سے تعامل کرتا ہے (اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI ① UX)۔ ہر سوال ادراکات و جذبات کی ایک برہمی کو ایک قابل مشاہدہ بیانیے میں ڈھے دینے کی کوشش ہے۔ QED ڈیزائنر سمجھتا ہے کہ صارف ایک پیچیدہ موافق نظام ۰ CAS ۰ ہے (اصول ۲: بنیاد گزار سنگولی ریٹی UX ② UI: اصل، الجھاؤ اور پوشیدہ موجودگی) جہاں افکار، جذبات اور اعمال غیر خطی انداز میں الجھے ہوئے ہیں۔ مقصد صرف جو کہہ گی اسے درج کرنا نہیں، بلکہ غیر بیان شدہ محرکات، نہاں تضادات، اور ابھی نا ظاہر استعمال کے امکانات کی پوشیدہ موجودگی کو ادراک کرنا ہے۔ سماعت میدان کا ایک مشاہدہ بن جاتی ہے، ان گونجوں اور تنافروں کی تلاش میں جو برہم استعمال حالاتوں یا ان کے تجربے میں ڈی کوہی رنس کے نقاط کی نشان دہی کرتے ہیں۔

• تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): ایک پیشہ ورانہ تربیتی پلیٹ فارم کے لیے رواں محرکات کو کھولنا

• ٹھوس منظر نامہ: پیشہ بدلنے والے پیشہ وروں کے لیے ایک مسلسل سی کھنے کا پلیٹ فارم۔

• کل اسی کی رویہ: ٹیم Olivia سے سوال کرتی ہے، ۴۰ سالہ پیشہ ور جو پیشہ بدل رہی ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے: پیشہ بدلنے کے آپ کے محرکات کیا ہیں؟ آپ کے چیلنج کیا ہیں؟ Olivia جواب دیتی ہے کہ وہ ملازمت کا تحفظ اور سندیافتہ تربیتی تلاش کرتی ہے۔

• QED رویہ: Olivia کے ساتھ انٹرویو میں، QED ڈیزائنر براہ راست جوابات سے آگے جاتا ہے۔ وہ Olivia کی ہچکچاہٹوں، لہجے کی تبدیلیوں، ان موضوعات کا مشاہدہ کرتا ہے جنہیں وہ زیادہ جذبے یا خاموشی سے چھیڑتی ہے۔ وہ ارادوں کی برہمیوں کو کھوجنے والے سوالات پوچھتا ہے: جب آپ تحفظ کی بات کرتی ہیں، کیا یہ معنی کی جستجو بھی ہے؟ یا معاشی پابندی کے باوجود آزادی کی تلاش؟ محرک کے پیمانے (AttrakDiff) جی سے اوزار عملی جہت (مجھے پیشہ بدلنا ہے) اور لذتی جہت (میں ایک ایسے کام کا خواہاں ہوں جو مجھے جذب کرے) کے درمیان کشمکش کھنگالنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

• QED اضافی قدر: اس رویے کی بدولت، ٹیم دریافت کرتی ہے کہ Olivia صرف تحفظ سے متحرک نہیں (ایک قابل مشاہدہ ذرہ)، بلکہ تخلیقی آزادی اور سماجی پہچان کی ایک گہری خواہش سے بھی (ایک کم صریح موج، ایک پوشیدہ موجودگی)۔ استعمال کی اس برہمی کو سمجھ کر، پلیٹ فارم Olivia کو ایسے سفر پیش کر سکتا ہے جو، ظاہراً، اس کی تحفظ کی ضرورت کا جواب دیں (سند یافتہ تربیتی)، مگر جو لطیف انداز میں ذاتی نشوونما کے ماڈیول، تخلیقی منصوبوں کے

مواقع یا پہچان کے لیے نیٹ ورکنگ ضم کریں۔ پلیٹ فارم محض ایک بیان کردہ ضرورت کا جواب دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کی آرزوؤں کے پورے موج فعل کی پیش بینی و آبیاری کرتا ہے۔

• ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):

• **AI سے تقویت:** AI انٹرویوز کے تجزیے کو بدل سکتی ہے۔ ایک سادہ متنی نقل کے بجائے، AI اوزار آواز کے لہجے، چہرے کے خرد-تاثرات، گفتگو کے ردھم کا تجزیہ کرنے کے قابل ہیں تاکہ Olivia میں جذباتی گونج یا ادراکی رگڑ کے علاقے بھانپیں۔ AI کئی انٹرویوز کے آر پار استعمل حالات کی برہمی کے نمونے شناخت کرنے دے گی، ایسی غیر بیان شدہ ضروریات آشکار کرتے ہوئے جو ایک خطی تجزیے میں عیاں نہ ہوتیں۔ انٹرویو کے دوران، AI براہ راست تفصیلی سوالات بھی تجویز کر سکتی ہے۔ یہ صارف محرکات کے تاریک مادے کی ایک تیز تر و گہری تفہیم دے گا۔

• **بہتری و سادگی:** ارادوں کی برہمی اس سمجھ کر، ہم ایسے انٹرفیس ڈیزائن کر سکتے ہیں جو صارف کی جذباتی حالات سے حقیقی وقت میں ایڈجسٹ ہوں۔ مثلاً، اگر Olivia کوفت کا اظہار کرے، تو انٹرفیس خودکار طور پر ایک سادہ اختیاریا سہارے کی طرف ایک براہ راست راستہ پیش کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ اسے ڈھونڈنا پڑے۔

• **برادری کے لیے انکشافات:** صارف انٹرویوز تجربے کے اجتماعی شعور پر کھڑکیاں بن جاتے ہیں۔ ڈیزائنر اب محض ایک انٹرویو لینے والا نہیں، بلکہ میدانوں کا ایک کھنگالنے والا ہے، جو نہاں خواہشات کی موجیں اور کوفتوں کے بھنور ادراک کرنے کے قابل ہو، ایسے ڈیزائنوں کی راہ کھولتے ہوئے جو ایک گہری سطح پر گونجیں۔

• اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):

• **ممکنہ پھندے:** Olivia جیسی سے فرد کی پوشیدہ موجدگی اور برہم حالات کو کھنگالنے کی صلاحیت ایک بڑی طاقت بخش تہی ہے۔ اخلاقی خطرہ یہ ہے کہ ان عملومات کو صارفین کے جذبات یا فیصلوں کی دستکاری کے لیے استعمال کیا جائے (ممکنہ کوانٹم dark patterns سے براہ راست تعلق)۔ روایتی و جذباتی ڈیٹا کے تجزیے پر شفافیت مطلق ہونی چاہیے۔

• **نفاذ کے چیلنجز:** اس رویے کو اپنانا فعال سماعت، ادراکی نفسیات میں اعلیٰ تربیتی یا فہم اور تعصبات کے لیے ایک حساسیت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ معیاری تجزیے اور لطیف اشاروں کی تعبیر کے لیے وقت بھی مانگتا ہے۔ AI کا انضمام ان چیلنجز کو مواقع میں بدل سکتا ہے، ایک محتاط مگر طاقتور معاون کے طور پر عمل کرتے ہوئے۔ یہ انٹرویو کی استعداد بہتر بناتا ہے، انٹرویو لینے والے اور دینے والے دونوں کے لیے تعامل کو پرمایہ کرتا ہے، اور یوں خود فہم کے عمل کی معنویت کو تقویت دیتا ہے، اور انٹرویو کے اختتام پر ایک موزوں رپورٹ تجویز کرے گا۔

• **مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری:** انٹرویو لینے والا ڈیزائنر باخبر رہے کہ اس کی موجدگی اور اس کے سوالات اس حقیقت پر اثر ڈالتے ہیں جو صارف بیان کرتا ہے۔ وہ سیاقوں کا ایک خالق ہے، اور اسے صارف کی سچائی کے لیے ایک محفوظ و احترام آمیز جگہ یقینی بنانی چاہیے۔

صارف جانچیں • Usability Testing: استعمال کی حقیقتوں کی پیمائش اور ڈی کووہی رنس کے نقاط کا انکشاف

• کلاس کی قطب نما (روایتی کردار):

• **تفصیلی:** صارف جانچوں میں حقیقی صارفین کا کسی مصنوع، خدمت یا پروٹوٹائپ سے تعامل مشاہدہ کیا جاتا ہے تاکہ استعمال پذیری کے مسائل، رگڑ کے نقاط اور درپیش چیلنجز شناخت کیے جائیں۔ مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ مصنوع بدیہی، مؤثر اور استعمال میں خوشگوار ہو۔ یہ منضبط یا غیر منضبط، تجربہ گاہ میں یا فاصلے سے ہو سکتی ہیں۔

• **کلاس کی حدود:** اگرچہ کلیدی، کلاس کی استعمال پذیری جانچیں دوہری مسائل (کام کرتا ہے / نہیں کرتا) کی شناخت اور خطی بہاؤ کی بہتری پر مرکوز ہوتی ہیں۔ وہ رویوں کی زیریں وجوہ یا کام سے آگے تجربے کے جذباتی معیار پر گہرائی سے محروم رہ سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں، جانچ کا ماحول صارف کے رویے پر اثر ڈال سکتا ہے، ایک مصنوعی حقیقت پیدا کرتے ہوئے جو ہمیشہ حقیقی دنیا کی پیچیدگی کی عکاسی نہیں کرتی۔ ہم اکثر تجربے کا ڈھیر ناپتے ہیں، اس امکان کو سمجھنے بغیر جو اس ڈھیر تک لے گی۔

• کوانٹم لینس (QED تعدیل): بطور روایتی برہمیوں اور توانائی رگڑوں کا انکشاف مشاہدہ

QED میں، ایک صارف جانچ روایتی موج فعل (اصولاً: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئی UI ◉ UX) کی پیمائش کا ایک ارادی عمل ہے۔ مشاہدہ کرنے والا (ڈیزائنر) باخبر ہے کہ اس کی موجودگی، خواہ محتاط ہو، اس حقیقت پر اثر ڈال سکتی ہے جو صارف وا کرتا ہے۔ مقصد اب صرف یہ نوٹ کرنا نہیں کہ Liam کہاں کلک کرتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ وہ کیوں ہچکچاتا ہے، انتخاب سے پہلے وہ کن اعمال کی برہمیاں سوچتا ہے، اور توانائی رگڑیں (کوفتیں، الجھنیں) کیسے ظاہر ہوتی ہیں، خواہ زبان پر نہ آئیں۔ QED ڈیزائنر ڈی کووہی رنس کے نقاط بھانپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لمحے جہاں صارف کا ارادہ اور نظام کا جواب بے ہم آہنگ ہوں، جہاں اس کا تجربہ بکھر جائے، جہاں انٹرفیس اب اس کے ذہنی بہاؤ سے نہ گونجے۔ جانچ ان متعدد حالات کی کھوج بن جاتی ہے جو صارف اختیار کر سکتا تھا اور ان متبادل موج راستوں کی جو وہ نہیں لیتا، مگر جو نا استعمال شدہ امکانات آشکار کرتے ہیں۔

• تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): QED حساسیت سے پرواز بکنگ کے سفر کو بہتر بنانا

• ٹھوس منظر نامہ: ایک موبائل ایپلیکیشن پر ہوائی ٹکٹ بکنگ کے سفر کو بہتر بنانا۔

• **کلاس کی رویہ:** ٹیم Liam کا مشاہدہ کرتی ہے، ایک کثرت سے سفر کرنے والا مسافر، ایک پرواز بک کرتے ہوئے۔ غلط کلک، چھوٹے ہوئے خانے، لوڈنگ کے اوقات نوٹ کیے جاتے ہیں۔ نتیجہ bugs اور انٹرفیس کی براہ راست بہتریوں کی ایک فہرست ہے۔

• **QED رویہ:** Liam کے ساتھ جانچ کے دوران، QED ٹیم غلطیاں درج کرنے پر اکتفا نہیں کرتی۔ وہ فعال طور پر Liam کے خرد-اثرات، اس کی آہی، اس کی جسمانی حالت کی تبدیلیاں، اعمال کے درمیان غیر معمولی توقف مشاہدہ کرتی ہے۔ مقصد فیصلوں کی برہمیاں بھانپنا ہے: کیا

Liam دو ملتے چلتے اختیارات کے درمیان ہچکچاتا ہے؟ کیا وہ انٹرفیس کے کسی تقاضے کے سامنے ایک خاموش کوفت کا اظہار کرتا ہے؟ ٹیم ڈیکوہی رنس کے نقاط ڈھونڈتی ہے: مثلاً، جب Liam کا ایک پرواز ڈھونڈنے کا واضح ارادہ ہو، مگر اختیارات کی پیچیدگی (براہ راست / ٹھہراؤ کے ساتھ، لچکدار / غیر لچکدار) ایک توانائی رگڑ پیدا کرے جو اسے سست کرے، بلکہ اس کے ابتدائی انتخاب پر شک میں ڈال دے۔

• **QED اضافی قدر:** اس رویے کی بدولت، ٹیم سمجھتی ہے کہ Liam کے لیے بڑی ڈیکوہی رنس کوئی بدنما رکھا بٹن نہیں، بلکہ بہت سے پیچیدہ اختیارات کی بیک وقت پیشکش سے پیدا ادراکی بوجھ ہے۔ محض ایک بٹن منتقل کرنے کے بجائے، QED حل ابتدائی انٹرفیس کو سختی سے سادہ کرنا ہو سکتا ہے، ایک نہایت سادہ بنیادی حالت کا تجربہ پیش کرتے ہوئے، اور Liam کو صرف اس وقت برانگیختہ حالتوں (مزید اعلیٰ اختیارات) میں منتقل ہونے دیتے ہوئے جب وہ خود فیصلہ کرے۔ یہ بکنگ کے سفر کو ایک انجام دینے والے کام سے ایک رواں نیویگیشن میں بدل دیتا ہے جو اس کے تجربے کی نیگنٹروپی کا احترام کرتی ہے، غیر یقینی کی اینٹروپی کم کرتے ہوئے۔

• **ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):**

• **AI سے تقویت:** AI ایک غیر مداخلت کار کوانٹم مشاہدہ کار بن سکتی ہے۔ ویڈیو تجزیے اور جذبات تجزیے کے الگورتھم خودکار طور پر کوفت، الجھن یا ارادوں کی برہمی کے خرد-اشارے بھانپ سکتے ہیں (کلک سے پہلے Liam کے کرسر کی کئی علاقوں کے درمیان حرکت مشاہدہ کرنا)۔ یہ بڑے پیمانے پر، ہزاروں غیر منضبط جانچوں پر، توانائی رگڑ کے نقشے یا احتمالی ڈیکوہی رنس نقاط جنم دینے دے گا، نظامی مسائل یا غیر متوقع UX بلیک ہول آشکار کرتے ہوئے۔

• **بہتری و سادگی:** ڈیکوہی رنس کے لمحے اور توانائی رگڑیں بدقت شناخت کر کے، ڈیزائنر ایسے موافق انٹرفیس تخلیق کر سکتے ہیں جو ان مضمر اشاروں پر ردعمل دیں۔ مثلاً، اگر AI Liam میں ہچکچاہٹ بھانپے، تو وہ فعال طور پر ایک نہایت سادہ سیاقی مدد پیش کر سکتی ہے یا کم بامعنی اختیارات عارضی طور پر چھپا سکتی ہے، ایک زیادہ رواں اور کم تناؤ بھرا تجربہ پیش کرتے ہوئے۔

• **برادری کے لیے انکشافات:** صارف جانچیں ایک سادہ تکنیکی توثیق سے صارف کی شعوری حالات کی کھوج کی طرف بڑھ جاتی ہیں۔ ڈیزائنر اب bugs کا ایک جانچ کار نہیں، بلکہ روایتی موجوں کا ایک کوڈ کھولنے والا ہے، جو انسانی تجربے کی لطیف گونجیں ادراک کرنے کے قابل ہو۔

• **اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):**

• **ممکنہ پھندے:** Liam کے جذباتی ردعمل پر اتنے باریک ڈیٹا کا اجتماع بڑے اخلاقی سوال اٹھاتا ہے (اصول ۱، اخلاقی چوکسی)۔ ایسی پیمائشوں کے لیے نچی زندگی اور صریح رضامندی کی سے یقینی ہو؟ خطرہ ایسے نظام پیدا کرنے کا ہے جو شرح تبدیلی بہتر کرنے کے لیے لاشعوری طور پر جذباتی کمزوریوں کا استحصال کریں، صارف کی فلاح کے نقصان پر۔

- نفاذ کے چیلنجز: ان لطیف اشاروں کی تعبیر بڑی مہارت اور مخصوص تربیت مانگتی ہے۔ AI کا استعمال شفاف اور اخلاقی طور پر منضبط ہونا چاہیے تاکہ بہکاؤ سے بچا جائے۔
- مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری: ڈیزائنر، Liam جی سے صارف کے رویے کی پیمائش کرتے ہوئے، یاد رکھے کہ مشاہدے کا عمل بذات خود نظام پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اسے خیال رکھنا چاہیے کہ جانچوں کی تشکیل حتیٰ الامکان غیر جانبدار و احتراماً آمیز ہو۔

سیاقی انٹرویوز / میدان کی مشاہدہ • Contextual Inquiry / Field Studies: فطری مسکن میں الجھے روایتی کوانٹا کا انکشاف

- کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):
- تفصیل: اس طریقے میں صارفین کا ان کے فطری ماحول (گھر، دفتر، عوامی مقام) میں مشاہدہ کیا جاتا ہے جبکہ وہ مصنوعی یا خدمت سے متعلق کام انجام دیتے ہیں۔ مقصد استعمال کا حقیقی سیاق، غیریہ بیان شدہ رویے، موافقت کی حکمت عملیاں، اور وہ hacks (صارف کی کسی دشواری سے بچنے کے لیے ترکیبیں یا فی البدیہہ حل) سمجھنا ہے جو صارفین دشواریوں پر قابو پانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔
- کل اسی کی حدود: مشاہدہ رویے کو بدل سکتا ہے کیونکہ یہ سیاق بدل دیتا ہے۔ مخصوص ذرات پر مرکوز ہوئے بغیر پورے تعاملی میدان کو گرفت میں لینا دشوار ہے۔ تعبیری موضوعی ہو سکتی ہے، اور صارف کے رویے، اس کے طبیعی ماحول، اس کی جذباتی حالات اور ڈیجیٹل اوزاروں کے درمیان پیچیدہ الجھاؤ دیکھنا کٹھن ہے۔ ہم حقیقت مشاہدہ کرتے ہیں مگر ارادوں اور پوشیدہ پابندیوں کی برہمی سے محروم رہتے ہیں۔
- کوانٹم لینس (QED تعدیل): حقیقت کے کوانٹم خوردبین اور سیاقی الجھاؤ کی شناخت

QED میں، سیاقی انٹرویو صارف کی حقیقت میں ایک کوانٹم غوطہ ہے۔ ڈیزائنر ایک الجھا ہوا مشاہدہ کار بن جاتا ہے (اصولاً: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI • UX)، الجھے روایتی کوانٹا بھانپنے کی کوشش کرتے ہوئے، 'خرد-اعمال، ہچکچاہٹیں، نگاہیں، جسمانی تعدیلات جو، مل کر، کسی ضرورت یا کوفت کا ایک گہرا موج فعل آشکار کرتے ہیں۔ مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ صارف کیا کرتا ہے، بلکہ یہ کہ اس کا رویہ اس کے طبیعی، سماجی اور جذباتی ماحول سے کیسے الجھا ہوا ہے۔ یہ فطری تعامل میں چھپے ڈی کوہیورنس کے نقاط کی تلاش ہے، وہاں جہاں تجربہ خاموشی سے بکھرتا ہے۔

- تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): ایک چھوٹے کاروبار کے لیے اسٹاک میں جنم نٹ ایپلی کیشن کو بہتر بنانا
- ٹھوس منظر نامہ: ایک ٹیم چھوٹے دکانداروں کو اپنا اسٹاک سنبھالنے میں مدد کے لیے ایک موبائل ایپلی کیشن تیار کرتی ہے۔
- کل اسی کی رویہ: ٹیم دکانداروں سے ان کی ضروریات کے بارے میں سوال کرتی ہے اور ایپلی کیشن کو تجربہ گاہ میں جانچتی ہے۔

• **QED رویہ:** ٹی، UX Mathilde (محققہ) کے ساتھ، ایک گھرے سیاقی مشاہدے کے لیے براہ راست کسی دکاندار کے پاس جاتی ہے۔ Mathilde صرف یہ دیکھنے پر اکتفا نہیں کرتی کہ دکاندار ایپلیکیشن سے کیسے تعامل کرتا ہے۔ وہ مشاہدہ کرتی ہے:

• **سیاق کے خرد-اتار چڑھاؤ:** دکاندار ایک گاہک کا استقبالیہ کرتا ہے، اس کا فون بچتا ہے، اسے جلدی سے ایک مصنوعی درج کرنی ہے۔ Mathilde نوٹ کرتی ہے کہ یہ تعطیلات (کوانٹم خلل) اس کے اندراج کی رفتار و درستگی پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔

• **الجھے ہوئے اشارے:** دکاندار ہمیشہ اسکرین کی طرف نہیں دیکھتا، وہ طبیعی لیبل اسکرین کر کے کوڈ درج کرتا ہے، وہ ایپلیکیشن چلاتے ہوئے ایک ملازم سے بات کرتا ہے۔ Mathilde طبیعی، زبانی اور ڈیجیٹل اعمال کے درمیان الجھاؤ شنخت کرتی ہے۔

• **پوشیدہ تلافیاں:** دکاندار اپنے پاس ایک نوٹ پیڈ استعمال کرتا ہے تاکہ حوالے یاد رہیں، یا ایک چھوٹی ترکیب تاکہ ایپلیکیشن میں مسلسل تصدیقی پیغامات کی توثیق نہ کرنی پڑے۔ یہ hacks ڈیجیٹل تجربے کے خاموش ڈیکوہیورس نقاط ہیں، غریبان شدہ خلیا آشکار کرتے ہوئے۔

• **QED اضافی قدر:** ان الجھے رویاتی کوانٹا کو ان کے فطری سیاق میں مشاہدہ کر کے، Mathilde دریافت کرتی ہے کہ چیلنج صرف ایپلیکیشن کا انٹرفیس نہیں، بلکہ ایک افراط فری بھرے کام کے ماحول میں ایپلیکیشن کا رواں انضمام ہے۔ اس پیچیدگی کو ٹھوس بنانے اور ایک متحرک موافقت ممکن بنانے کے لیے، QED ایک سیاقی الجھاؤ پیما • JIC • متعارف کرا سکتا ہے۔ اس adaptative design کی مانند جو اسکرین کے حجم کے مطابق نمائش موافق کرتا ہے، یہ JIC حقیقی وقت میں صارف کے ادراکی بوجھ، تعطیل کی سطح یا کاموں کی کثافت جی سے پیرامیٹر ناپے گا۔ یوں یہ سیاقی پیچیدگی کی حالتیں یا تہیں متعین کرے گا، ایک موافق QED یا re-sponsive QED رویہ ممکن بناتے ہوئے۔ ٹھوس طور پر، ایک بلند الجھاؤ کے سامنے (مثلاً، اندراج کے دوران گاہک آتا ہے، یا فون بچتا ہے)، ایپلیکیشن (اور ایک ممکنہ مضمّر QED framework) خودکار طور پر اپنے کوانٹا UX ایڈجسٹ کر سکتی ہے: ایک پیش بینی کن انٹرفیس جو اندراج روک دے، آواز یا اسکرین سے فعال سیاقی شارٹ کٹ پیش کرے، یا دکاندار کے طبیعی اوزاروں کے ساتھ پوشیدہ انداز میں ضم ہو۔ برعکس، کم الجھاؤ میں (پرسکون ماحول، مرتکز توجہ)، انٹرفیس مزید تفصیلات و اختیارات پیش کر سکتا ہے، اس تعداد بہتر کرتے ہوئے۔

مقصد توانائی رگڑ کم سے کم کرنا ہے، ایک ایسا تجربہ تخلیق کر کے جو دکاندار کی روزمرہ حقیقت میں ہم آہنگی سے ضم ہو۔ * ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):

• **AI سے تقویت:** AI اوزار (کمپیوٹر وژن، صوتی تجزیہ) QED مشاہدہ کار کی آنکھیں اور کان بن سکتے ہیں، ہزاروں الجھے رویاتی کوانٹا گرفت و تجزیہ کرتے ہوئے تاکہ انسانی آنکھ سے پوشیدہ نمونے بھانپیں۔ AI ایسی رویاتی سنگولی ریٹیاں بھی شنخت کر سکتی ہے جو نئے استعمال رجحانات کی پیش رو ہوں۔

- بہتری و سادگی: QED سیاقی مشاہدہ ایسے انٹرفیس ڈیزائن کرنے دیتا ہے جو صارفین کے طرز زندگی سے گہرائی سے گونجیں، پوشیدہ رگڑیں ختم کرتے ہوئے۔
- برادری کے لیے انکشافات: یہ طریقہ ڈیزائنر کو تجربے کا ایک بشریات دان بننا دیتا ہے، جو ان مضمروقوانین کو آشکار کرنے کے قابل ہو جو انسانوں کے ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کے فطری ماحول میں تعاملات کو چلاتے ہیں۔
- اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):
- ممکنہ پھندے: براہ راست مشاہدہ نجی زندگی کے سوال اٹھاتا ہے۔ ایک باخبر رضامندی اور ایک بڑی شفافیت ناگزیر ہیں (اصول ۱، اخلاقی چوکسی)۔ مشاہدہ کرنے والے کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور رویے پر اثر نہی ڈالنا چاہیے۔
- نفاذ کے چیلنج: یہ ایک وقت و وسائل میں شدید طریقہ ہے، جو بارکی مشاہدہ و تجزیہ کی مہارتیں مانگتا ہے۔
- مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری: ڈیزائنر کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس کے مشاہدے ایسی بہتیریوں کی طرف لے جائیں جو حقیقتاً صارف کی خدمت کریں، اور اسے بے نقاب نہ کریں۔

III. معلومات کی ماڈلنگ و ساخت بندی کے اوزار: تجربے کے میدان اور ابھرتے امکانات کا نقشہ بنانا

یہ اوزار کوانٹم تجربہ معمار کو پوشیدہ کو شکل دینے، نظاموں اور تعاملات کی پیچیدگی کی نمائندگی کرنے دیتے ہیں۔ وہ خام ڈیٹا اور بصیرتوں کو ایسے ماڈلوں میں بدل دیتے ہیں جو استعمال کی نئی حقیقتوں کی پیش گوئی کرتے ہیں، الجھاؤ اور گہری حرکیات آشکار کرتے ہوئے۔

Personas اور Empathy Maps: فرضی پروفائل سے آگے، الجھی استعمال حالات کا طیف

- کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):
- تفصیل: persona ایک فرضی صارف نمونہ ہے، جو تحقیق کے ڈیٹا پر مبنی ہے، ہمارے سامعین کے ایک کلیدی حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ہدف کو انسانی بنانے، ٹیموں کو ہم آہنگ کرنے اور مخصوص ضروریات، رویوں اور محرکات کی بنیاد پر تشکیلی کے فیصلوں کی رہنمائی کے لیے کام آتا ہے۔ Empathy Map اس رویے کو مکمل کرتا ہے، یہ تفصیل دیتے ہوئے کہ persona کی ادیکھتا، کہتا، سوچتا، محسوس کرتا، کرتا ہے، اور اس کی تکالیف / فائدے۔
- کل اسی کی حدود: personas سخت گیر کارٹون بن سکتے ہیں، واحد افراد جو حقیقی انسانوں کی رویوں کی روانی و پیچیدگی کو گرفت میں نہی لیتے۔ وہ اکثر صارف کی ایک ثابت حالت پر مبنی ہوتے ہیں، وقت یا حالات کے ساتھ اس کے مزاج، سیاق یا ضروریات کی تبدیلیوں کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے۔ وہ ایک ہی فرد کے تضادات یا متعدد پہلوؤں کی عکاسی میں دشواری

محسوس کرتے ہیں۔ صارف جو سوچتا ہے اور جو کرتا ہے، ان کے درمیان ڈی کوہیرنس (اصول ۱: الچھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI ● UX) کا تصور ہمیشہ صریحاً نہیں کھوجا جاتا۔ علواہ ازیں، یہ کل اسی کی personas اکثر انسانی نیورو ڈائیورسٹی کی ثروت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مضمرب طور پر ایک نیوروٹپیکل ادراکی کارکردگی پر مرتکز ہو کر، وہ نیوروڈائیورجنٹ افراد (جی سے ADHD، ASD، یا ڈسلیکسیا والے) کی مخصوص ضروریات، ترجیحات اور چیلنجز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ معمول کا تعصب ای سے ڈی زائنوں کی طرف لے جاتا ہے جو غیر ارادی طور پر آبادی کے ایک نمائندہ حصے کے لیے ادراکی بوجھ، تھکن یا بے دخلی کا احساس جنم دیتے ہیں، ڈی زائن کو نامکمل اور ممکنہ طور پر مضر بناتے ہوئے۔

• کوانٹم لینس (QED تعدیل): بطور persona کی حقیقت استعمال حالاتوں کی برہمی اور نہاں خواہشات کی پوشیدہ موجدگی

QED میں، persona کوئی منجمد ہستی نہیں، بلکہ ممکنہ تجربات کا ایک موجوں کا پلندہ ہے۔ یہ استعمال حالاتوں کی برہمی کو مجسم کرتا ہے (اصول ۱)۔ اس کا مطلب ہے کہ persona بیک وقت رفتار اور تحفظ، سادگی اور فعالی ثروت کا خواہاں ہو سکتا ہے، لمحے، سیاق، یا حتیٰ کہ اپنی جذباتی حالت کے مطابق۔ QED ڈی زائن، اس لینس کے ساتھ، امکانات کا ایک طیف نقشہ بند کرنے کا عہد کرتا ہے جو صریحاً ادراکی کثرت اور متنوع نیوروٹائپ شامل کرے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ تجربہ ہر ایک کے لیے ایک ہی طرح نہیں ڈھیتا۔ QED ڈی زائنر کا کام اب کوئی رویہ یا ضرورت متعین کرنا نہیں، بلکہ امکانات کا یہ طیف نقشہ بند کرنا ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ صارف الچھی استعمال حالاتوں کی کثرت میں موجود ہے جو صرف تعامل کے لمحے (پیمائش کے عمل) ایک قابل مشاہدہ رویے میں ڈھیں گی۔ QED، Empathy Map، لینس کے ساتھ، نہ صرف نظر آنے والے (کہا، کی) بلکہ گہرے و غیر بیان شدہ محرکات، نہاں تضادات اور ان آرزوؤں کی پوشیدہ موجدگی (اصول ۲۰: بنیاد گزار سنگولی ریٹی UX UI ●: اصل، الچھاؤ اور پوشیدہ موجدگی) کھنگالنے کا ایک اوزار ہے جنہیں ابھی اپنا اظہار نہیں ملتا۔

• تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): ایک تعلیمی streaming پلیٹ فارم کے لیے ایک کوانٹم persona

• ٹھوس منظر نامہ: بال غوں کے لیے تعلیمی دستاویزی فلموں کا ایک streaming پلیٹ فارم تیار کرنا۔

• کل اسی کی رویہ: ٹیم ایک persona بناتی: ۲۲ Ambre، سالہ، فعال پیشہ ور، شام کو اپنی معمولات بڑھانے کے لیے تاریخ پر دستاویزی فلمیں ڈھونڈتی ہے۔ ڈی زائن ایک عمدہ منظم کیٹلاگ اور ایک کارگر تلاش فعل پر مرتکز ہوتا ہے۔

• QED رویہ: persona Ambre بناتے ہوئے، QED ٹیم تسلیم کرتی ہے کہ وہ استعمال حالاتوں کی ایک برہمی میں موجود ہے:

• Ambre، محنتی متعلمہ (ذرا حالت): درست معلومات، قابل اعتماد ذرائع، سندیں ڈھونڈتی ہے۔

• اور بیک وقت Ambre، متجسس کھوجی (موج حالت): حیران ہونا، غیر متوقع موضوعات دریافت کرنا، عمیق تجاویز سے رہنمائی پانا چاہتی ہے۔

• اور Ambre، تھکی ہوئی شخص (ذریعہ حالت) بھی: غیر فعال تفریح، مختصر مواد ڈھونڈتی ہے، جو ایک طویل دن کے بعد کم ذہنی کوشش مانگے۔

• Ambre کا QED Empathy Map صرف اس کی تکالیف و فائدوں کی فہرست پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کی آرزوؤں کے درمیان کشمکش و ڈیکوہیرنس فعال طور پر کھوجتا ہے: وہ معمولات بڑھانا چاہتی ہے مگر اکثر اتنی تھکی ہوتی ہے کہ فعال انداز میں سیکھ نہ پائے، وہ گہرائی ڈھونڈتی ہے مگر مختصر و بصری مواد کی طرف کھینچتی ہے۔

• **QED اضافی قدر:** یہ رویہ ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیزائن کرنے دیتا ہے جو Ambre کو کسی ایک خانے میں مچبور نہ کرے بلکہ اس کی رواں استعمال حالاتوں سے موافقت کرے۔ انٹرفیس، صفحہ اول پر، ایک «گہری دریافت» حصہ (متجسس کھوجی کے لیے) ایک «سادہ لذتیں» حصہ (تھکی شخص کے لیے) کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ مضمرا اشارے (لاگان کا وقت، پہلے دیکھے گئے مواد کی قسم، صفحے پر گزرا وقت) پیشکش کی ترتیب پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ پلیٹ فارم ایک ایسا تجربہ تخلیق کرتا ہے جو نہ صرف شناخت شدہ ضروریات کا جواب دیتا ہے، بلکہ پیچیدہ خواہشات کی پوشیدہ موجدگی کو آبیاری دیتا ہے، Ambre کے روزمرہ میں اس کے تعالیٰ تجربے کی ہومیوسٹاسس کو فروغ دیتے ہوئے۔

• **ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):**

• **AI سے تقویت:** AI متحرک کوانٹم personas جنم دے سکتی ہے۔ ساکن personas کے بجائے، AI، بھاری رویاتی ڈیٹا (دیکھنے کی تاریخ، تعامل کا وقت، کوئز پر ردعمل) کا تجزیہ کرتے ہوئے، کسی بھی لمحے Ambre کی مختل استعمال حالاتوں کے احتمالات ماڈل کر سکتی ہے۔ تب وہ مواد کا بہاؤ، سفارشات، یا حتیٰ کہ تعاملات کا لہجہ سب سے محتمل حالات سے مطابقت کے لیے ایڈجسٹ کر سکتی ہے، ایک کوانٹم ہائپر شخصی کاری (اصول ۲) ممکن بناتے ہوئے جہاں تجربہ مسلسل صارف کے لیے بہترین حالت کی طرف ٹیلیپورٹ ہوتا ہے۔

• **بہتری و سادگی:** حالات کی برہمیاں سمجھ کر، ہم بظاہر متضاد استعمال انداز کے درمیان رواں منتقلیوں کے لیے سفر بہتر کر سکتے ہیں، صارف کو باشعور طور پر کوئی اندازی پروفائل چننے سے بچاتے ہوئے۔ یہ نیویگیشن سادہ کرتا اور Ambre کا ادراکی بوجھ کم کرتا ہے۔

• **برادری کے لیے انکشافات:** personas اور empathy maps ڈیجیٹل نظاموں کے ساتھ اس کے تعامل میں انسانی روح کی پیچیدگی کو بصری کرنے کے اوزار بن جاتے ہیں۔ ڈیزائنر اب محض ایک مارکیٹ تقسیم کار نہیں، بلکہ امکانات کا ایک نقشہ ساز ہے، جو انسانی تجربے کی ثروت و روانی کے لیے ڈیزائن کرنے کے قابل ہو۔

• **اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):**

• **ممکنہ پھندے:** کوانٹم personas کی ماڈلنگ اور Ambre کی برہم حالاتوں کا استعمال ذاتی و جذباتی ڈیٹا کی رازداری کے سوال اٹھاتا ہے (اصول ۱، اخلاقی چوکسی)۔ خطرہ حد سے زیادہ بہتر کیے گئے آرام کے ببل بنانے یا بغیر شفافیت کے انتخابات کو موڑنے کا ہے۔ اس باریک ڈیٹا کے اجتماع کے لیے باخبر رضامندی کلیدی ہے۔

- **نفاذ کے چیلنج:** ان متحرک personas کی تخلیق انسانی نفسیات کی گہری تفہیم اور ڈیٹا تجزیے میں اعلیٰ مہارتیں مانگتی ہے۔ یہ ڈیزائنروں، ڈیٹا سائنسدانوں اور اخلاقیات کے ماہرین کے درمیان قریبی تعاون کا بھی تقاضا کرتی ہے۔

- **مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری:** ڈیزائنر، ان پیچیدہ ماڈلوں کو بناتے ہوئے، یاد رکھے کہ وہ نظام میں Ambre کی حقیقت کی تعمیری میں شریک ہے۔ اسے ہر قیمت پر وابستگی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صارف کی شگفتگی و خود مختاری کے لیے ڈیزائن کرنا چاہیے۔

• User Flows / Journey Maps: کثیر-حالات سفر کی زمانی موجوں میں سفر کرنا

- کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):

- **تفصیلی:** user flows (صارف بہاؤ) اور customer journey maps (گاہک سفر کے نقشے) ایسے اوزار ہیں جو اس راستے کو بصری کرتے ہیں جو کوئی صارف یا گاہک کسی مصنوع یا خدمت سے ایک مخصوص مقصد پانے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ وہ ہر تعامل پر مراحل، اعمال، نقاط رابطہ، افکار اور جذبات بیان کرتے ہیں۔ ان کا مقصد رگڑ کے نقاط، بہتری کے مواقع شناخت کرنا اور تشکیل کو صارف کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنا ہے۔

- **کل اسی کی حدود:** یہ اوزار اکثر خطی، مثال یا اکثریتی رویے پر مبنی سفر کے طور پر ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ وہ حقیقی تجربات کی غیر خطی، پسپائیوں، غیر متوقع شاخوں، متعدد داخلی و خارجی نقاط، یا صارف کی بیک وقت کئی سفر حالاتوں میں موجود ہونے کی صلاحیت (شاپنگ کرنا اور بیک وقت ڈیلیوری کی عملومات ڈھونڈنا) کی نمائندگی میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ وہ نہ لے گئے راستوں یا فیصلے پر اثر ڈالنے والے پوشیدہ تعاملات کے تاریک مادے سے محروم رہ سکتے ہیں۔

- **کوانٹم لینس (QED تعبدی):** سفر کی برہمی اور مکانی-زمانی پورٹل UX کا نقشہ بنانا

QED میں، ایک user flow یا journey map کوئی سادہ سی دھلی لکیر نہیں، بلکہ ممکنہ سفر کا ایک کوانٹم نیٹ ورک ہے (اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI ● UX)۔ سفر کی ہر گرہ ایک تجربات کی حالت کی نمائندگی کرتی ہے جہاں صارف ہوتا ہے، اور تیز رفتار حالاتوں کے درمیان منتقلی کے احتمال ہیں۔ QED ڈیزائنر سفر کی برہمی بصری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی صارف کی سب سے ذہنی طور پر کئی ممکنہ راستے سوچ سکتا ہے (یا مختل فٹیبوں میں بیک وقت کئی پرچل بھی سکتا ہے)۔ اس سے پہلے کہ ایک مخصوص عمل پر ڈھے۔ تب مکانی-زمانی پورٹل UX وہ کلیدی نقاط رابطہ بن جاتے ہیں جہاں تجربہ ایک حالت سے دوسری، یا حتیٰ کہ ایک ایپلیکیشن سے دوسری، بغیر ٹوٹ کے ٹیلی پورٹ (اصول ۲: UX ٹیلی پورٹیشن) ہو سکتا ہے۔ مقصد سفر کی نیگنٹروپی (اصول ۳: بنیاد گزار سنگولی ریٹی UI ● UX: اصل، الجھاؤ اور پوشیدہ موجدگی) کو سمجھنا ہے، غیریقی نیٹ و رگڑ کم کرتے ہوئے، ساتھ ہی حقیقی غیر خطی کی ایٹروپی کو قبول و نقشہ بند کرتے ہوئے۔

- تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): ایک مالی ایپلیکیشن کے لیے ایک پیچیدہ اندراج سفر کو بہتر بنانا

- ٹھوس منظرنامہ: ذاتی بجٹ مینجمنٹ کی ایک نئی ایپلیکیشن کے **onboarding** (اندراج) عمل کو بہتر بنانا۔

- کل اسی کی رویہ: ٹیم ایک خطی **user flow** بناتی ہے: ڈاؤن لوڈ ← اکاؤنٹ بنانا ← بینک کنکشن ← بجٹ کی ترتیب۔ وہ مراحل شناخت کیے جاتے ہیں جہاں صارفین چھوڑ دیتے ہیں۔

- **QED رویہ**: QED ٹیم Sofia کے سفر کا مطالعہ کرتی ہے، ایک نوجوان پیشہ ور جو اپنے مالیات بہتر سن بھالنا چاہتی ہے۔ تجزیہ آشکار کرتا ہے کہ Sofia ایک خطی راستہ نہیں اپناتی۔ وہ اندراج شروع کرتی ہے، مگر ساتھ ہی، وہ ایپلیکیشن کی سیکھنا چاہنے کے لیے ایک اور ٹیب کھولتی ہے، آراء دیکھتی ہے، پھر لوٹتی ہے، اپنا بینک جوڑنے میں ہچکچاتی ہے، ایک پیغام کا جواب دینے کے لیے توقف کرتی ہے، اور بعد میں دوبارہ شروع کرتی ہے۔ Sofia کا سفر خرد-کاموں اور غیریقینیات کی حالتوں کی ایک برہمی ہے۔ **QED journey map** ان حالات کو پے در پے مراحل کے طور پر نہیں، بلکہ احتمالات کے ایک بادل کے طور پر بصری کرتا ہے جہاں Sofia ہو سکتی ہے: فعال اندراج حالت، بیرونی تصدیق حالت، سیاقی توقف حالت۔ چھوڑنے کے نقاط اب سادہ غلطیاں نہیں، بلکہ ڈیکوہیرنس کے نقاط ہیں جہاں Sofia کا ارادہ ایک ادراک شدہ پیچیدگی یا اعتماد کی کمی کے سامنے بکھر جاتا ہے۔

- **QED اضافی قدر**: اس غیر خطی اور ان مکانی-زمانی پورٹل UX (وہ لمحے جب Sofia دیگر نالیوں کے لیے ایپلیکیشن چھوڑتی ہے) کو سمجھ کر، ٹیم ایک لچکدار و موافق **onboarding** سفر ڈیزائن کر سکتی ہے۔ مثلاً، ایپلیکیشن Sofia کی اندراج حالت کی ایک کوانٹم محفوظی پیش کر سکتی ہے، اسے بغیر کوفت کے دوبارہ شروع کرنے دیتے ہوئے۔ اگر وہ ایپلیکیشن چھوڑے تو اس کے اعتماد کو تسلی دینے کے لیے اس کے موبائل پر سیاقی پیغام بھیجے جا سکتے ہیں، اس حد تک کہ اس نے اندراج کے کسی مرحلے میں اس کی نشان دہی کی ہو۔ تشکیل کا مقصد اس کے تجربے کی اینٹروپی کم کرنا ہے، ہر خرد-تعطل پر ازسرنو ہومیوسٹاسس کے نقاط پیش کر کے، Sofia کو اس کی مختلف حالتوں میں بغیر رگڑ سفر کرنے دیتے ہوئے۔

- ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):

- **AI سے تقویت**: AI حقیقی وقت میں پیش بینی **journey maps** جنم دے سکتی ہے۔ Sofia جی سے لاکھوں صارفین کے رویاتی ڈیٹا کا تجزیہ کر کے، AI ہر مرحلے پر ڈیکوہیرنس یا شاخ بندی کے احتمالات کی پیش بینی کر سکتی ہے۔ یہ سیاقی مداخلتیں (مدد کا **pop-up**، یاد دہانی کی پیشکش) صارف کے چھوڑنے سے ٹھیک پہلے چلانے، یا اس کی بھانپی گئی غیر یقینیات حالات کے مطابق اختیارات کا بہاؤ شخصی کرنے دے گا۔ ہم پیش بینی شدہ استعمال حالات کے مطابق بہترین شخصی سفر بھی ماڈل کر سکتے ہیں، Sofia کے لیے سب سے بامعنی مرحلے کی طرف خودکار UX ٹیلیپورٹیشن تخلیق کرتے ہوئے۔

- **بہتری و سادگی**: یہ رویہ نہ صرف رگڑ کے نقاط، بلکہ ان دیگر خدمات یا پلیٹ فارموں سے الجھاؤ (اصول ۱) کے مواقع شناخت کرنے دیتا ہے جنہیں صارف فطری طور پر استعمال کرتا ہے۔

ان خدمات کی طرف پورٹل ضم کر کے (کنکشن ناکام ہو تو کسی بیرونی بینک مدد کی طرف براہ راست لنک)، ہم سفر مجموعی طور پر سادہ کرتے ہیں، خواہ اس میں ایپلیکیشن سے باہر نکلنا شامل ہو۔

• **برادری کے لیے انکشافات:** user flows اور journey maps تجربے کے احتمالات کے رقص کو بصری کرنے کے اوزار بن جاتے ہیں۔ ڈیزائنر اب محض ایک راستہ کھینچنے والا نہیں، بلکہ کٹری-جہتی بہاؤ کا ایک رقص نگار ہے، جو حقیقی زندگی کی پیچیدگی و غیری خطیت کو گلے لگانے والے تجربات ڈیزائن کرنے کے قابل ہو۔

• **اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):**

• **ممکنہ پھندے:** Sofia جی سے صارفین کے ڈیکوہی رنس نقاط کی پیش بینی اور ان کے سفر کو موڑنے کی صلاحیت ناپسندیدہ وابستگی گردشیں یا ایسے کوانٹم dark patterns بنانے کے لیے غلط استعمال ہو سکتی ہے جو کمزوری کے لمحوں سے فائدہ اٹھائیں۔ موافقت کی منطق پر شفافیت کلیدی ہے۔

• **نفاذ کے چیلنجز:** یہ اعلیٰ نقشہ بندی پیچیدہ ڈیٹا تجزیہ اوزار اور روایتی نفسیات کی گہری تفہیم مانگتی ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیم کا تقاضا کرتی ہے جو ساکن عملوں کے بجائے متحرک نظاموں کے لحاظ سے سوچ سکے۔

• **مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری:** ڈیزائنر کو خیال رکھنا چاہیے کہ رگڑ کم کرنے کے لیے سفروں کی بہتری صارف کو باشعور فیصلے کرنے یا کم کارگر مگر اس کے لیے زیادہ بامعنی راستے چننے سے نہ روکے۔ معاملہ رہنمائی کرنا ہے، صارف کی آزادی انتخاب کو مجبور کرنا نہیں۔

Card Sorting / Tree Testing: عمل و ماتی موجد فعل کو کھولنا اور ادراکی حقیقتوں کو ساخت دینا

• **کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):**

• **تفصیلی:** کارڈ سورٹنگ • Card Sorting • ایک تکنیک ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ صارفین عمل و ماتی کیسے گروہ بند اور درجہ بند کرتے ہیں، بدیہی عمل و ماتی ساختیں ڈیزائن کرنے میں مدد دیتے ہوئے۔ ٹری ٹیسٹنگ • Tree Testing • صارفین کی اس صلاحیت کا اندازہ لگاتی ہے کہ وہ کسی موجد یا تجویز کردہ نیویگیشن ساخت کے اندر مخصوص عمل و ماتی تلاش کر سکیں، بصری ڈیزائن عناصر کے بغیر۔ یہ طریقے ایسا مواد تنظیم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو صارفین کی ذہنی منطق سے مطابقت رکھے۔

• **کل اسی کی حدود:** یہ اوزار ایک «بہترین» عمل و ماتی ساخت منجمد کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، جوابات کی ایک اوسط پر مبنی۔ اگرچہ وہ بعض اوقات عناصر کی کئی زمروں میں نقل کی اجازت دیتے ہیں (مثلاً، «بل» «میرے دستاویزات» اور «میرا اکاؤنٹ» کے تحت)، وہ اکثر نمایاں انفرادی تغیرات یا ادراکی برہمیوں کی نوعیت چھپا دیتے ہیں جہاں ایک ہی عنصر کسی دیے گئے صارف کے لیے منطقی طور پر بیک وقت کئی زمروں سے تعلق رکھ سکتا ہے۔ وہ درجہ بندی کے انتخاب

کی زیریں وجوہ یا ان ہچکچاہٹوں کو گرفت میں لے لیں۔ میں دشواری محسوس کرتے ہیں جو گہری ساختی ابہام آشکار کرتی ہیں، یوں انسانی فہم کی الجھی گرہوں سے محروم رہتے ہوئے۔

• کوانٹم لینس (QED تعدیل): درجہ بندی کے احتمالات کی پیمائش اور ادراکی الجھاؤ کا انکشاف

QED میں، Card Sorting اور Tree Testing محض درجہ بندی کی مشقیں نہیں، بلکہ صارف کے معلوماتی موج فعلوں (اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI و UX) کی پیمائشی ہیں۔ ہر کارڈ یا معلوماتی عنصر کی کوئی واحد و منجمد جگہ نہیں، بلکہ صارف کے ذہن میں ممکنہ زمروں کی ایک برہمی میں موجود ہے۔ QED ڈیزائن نہ صرف حتمی انتخاب (زمرے کا ڈھیلا، بلکہ تصورات کے درمیان اندرونی احتمالات اور ادراکی الجھاؤ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے (مثلاً، اگر «مدد» اور «سہارا» صارف کے ہاں شدید الجھے ہوئے دیکھے جائیں)۔ QED، Tree Testing، لینس کے ساتھ، کوانٹم رگڑ کے نقاط شناخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، وہ لمحے جہاں صارف ہچکچاتا ہے کیونکہ معلوماتی ساخت اس کی توقعات کی برہمی سے نہیں گونجتی، اسے ایک مسلسل منطق کی پیروی کے لیے اپنی بدیہت کو ڈیکوہیزنس کرنے پر مجبور کرتے ہوئے۔ مقصد ایک ایسی ساخت ڈیزائن کرنا ہے جو انسانی فکر کی اندرونی پیچیدگی سے ہم آہنگ ہو کر ادراکی اینٹروپی کم کرے۔

• تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): ایک رواں و بدیہی تجربے کے لیے ایک ای-کامرس سائٹ کو ساخت دینا

• ٹھوس منظرنامہ: تکنیکی مصنوعات کی ایک بڑی ای-کامرس سائٹ کی نیویگیشن ازسرنو منظم کرنا۔

• کل اسی کی رویہ: ٹیم ایک کارڈ سورٹنگ کرتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ صارفین «بے تار ائیر فون»، «پورٹیبل چارجر»، «smartwatches» کہاں درجہ بند کرتے ہیں۔ نتائج آڈیو، لوازمات، Wearables (خود پر پہنے جانے والے منسلک آلات) جیسے زمرے بنانے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر کوئی مصنوع، جیسے بے تار ائیر فون، اکثر «آڈیو» اور «لوازمات» میں درجہ بند ہو، تو ٹیم اسے دونوں زمروں میں رکھنے کا فیصلہ کر سکتی ہے تاکہ اس کی دریافت پذیری بہتر ہو۔

• QED رویہ: QED ٹیم Mathéo کے ساتھ ایک کارڈ سورٹنگ کرتی ہے، ایک ٹیکنالوجی کا شائق۔ مشاہدہ محض حتمی درجہ بندی سے کہیں آگے جاتا ہے۔ ٹیم نوٹ کرتی ہے کہ Mathéo ائیر فون کے لیے اکثر «لوازمات» اور «آڈیو» کے درمیان ہچکچاتا ہے، اس کے ساتھ «یہ دراصل دونوں میں جا سکتا ہے» جیسے تبصرے یا آہیں۔ کارڈ سورٹنگ ڈیٹا کا تجزیہ آشکار کرتا ہے کہ Mathéo جیسے ہزاروں صارفین کے لیے، کچھ مصنوعات بامعنی زمروں کی ایک مستقل برہمی میں موجود ہیں۔ مثلاً، «gaming» ہیڈ سیٹ» بیک وقت «آڈیو»، «Gaming» اور «PC لوازمات» سے الجھا ہوا ادراک کی اجاتا ہے۔ QED رویہ مصنوع کو ساکن طور پر نقل کرنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس الجھاؤ کو حقیقی وقت میں سمجھنے و بروئے کار لانے کی کوشش کرتا ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ متعدد تعلق صارف کی حقیقت ہیں۔

• **QED اضافی قدر:** کسی مصنوع کو رکھنے کے لیے ایک یا دو ثابت زمرے چننے کے بجائے، QED ساخت ان متحرک عملوماتی الجھاؤ کو تسلیم کرتی اور ان کے اندر عمل کرتی ہے۔ سائٹ ایک سیاقی نیویگیشن نافذ کر سکتی ہے جو Mathéo کی ارادہ حالت سے موافقت کرے۔ مثلاً، اگر Mathéo «ایئر فون» ڈھونڈے اور اس نے حال ہی میں «Gaming» حصہ دیکھا ہو، تو سائٹ نتائج میں «gaming ہیڈ سیٹ» کی نمائش کو ترجیح دے سکتی اور ان کا دہرا تعلق نمایاں کر سکتی ہے۔ کوانٹم نیویگیشن پورٹل بنائے جا سکتے ہیں، جی سے متحرک ٹیگ یا کراس-زمرہ فلٹر، جو نہ صرف تلاش نکھاریں، بلکہ بصری یا سیاقی طور پر مصنوع کی برہم نوعیت کی عکاسی کریں۔ یوں صارف کو اپنی مصنوع تلاش کرنے کے لیے ایک واحد زمرہ چننا نہیں پڑتا، بلکہ وہ اپنے ارادوں کے موج فعل کے اندر فطری طور پر سفر کرتا ہے (مثلاً، «میں gaming کے لیے ایئر فون ڈھونڈتا ہوں» یا «میں موسیقی کے لیے ایئر فون ڈھونڈتا ہوں»۔ یہ رویہ ایک زیادہ فطری اور کم کوفت آور تجربہ یقینی بناتا ہے، جہاں نظام صارف کی پیچیدہ و رواں منطقی سے گونجتا ہے۔

• **ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):**

• **AI سے تقویت:** AI حقیقی وقت میں عملومات کی کوانٹم ساخت بہتر کر سکتی ہے، یعنی ڈیٹا کو متحرک طور پر یوں منظم کرنا کہ وہ صارفین کے سوچنے کے مختلف طریقوں سے مطابقت رکھے۔ غیر زیر نگرانی سیکھنے کے الگورتھم Mathéo جی سے لاکھوں صارفین کے حقیقی نیویگیشن راستوں، تلاشوں اور کلکوں کا تجزیہ کر کے متحرک مناسبت کے کل سٹرکچر ساخت کر سکتے ہیں۔ تب AI ہر صارف کے لیے نیویگیشن ساخت شخصی کر سکتی، یا حتیٰ کہ احتیالی زمرے دکھا سکتی ہے (کسی دیے گئے صارف کے لیے کسی لمحے سب سے بامعنی)۔ یہ ایک خود-موافق عملوماتی ساخت کی طرف لے جائے گا جو صارف کو اس کے مطلوبہ مواد کی طرف ٹیلیپورٹ کرے، خواہ وہ نہ جانتا ہو کہ اسے بدقت کیسے نام دے۔ یہ صلاحیت UX کی سیاقی ماڈیولیشن (اصول ۲) کے قلب میں ہے، جہاں تجربہ صارف کے تعاملی میدان سے فعال طور پر موافقت کرتا ہے۔

• **بہتری و سادگی:** ان ادراکی الجھاؤ کی شناخت کر کے جو توانائی رگڑ پیدا کرتے ہیں (وہ لمحے جہاں صارفین کسی فالتو پیچیدگی کے سامنے ہچکچاتے یا تھک جاتے ہیں)، ڈیزائنر ساختیں سادہ کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ زیادہ باریک زمرے بنانے کے بجائے، وہ متعدد و ذہنی رسائی نقاط بننا سکتے ہیں جو انسانی فکر کی لچک سے گونجیں۔ یہ سفر کو ایک انجام دینے والے کام سے ایک رواں نیویگیشن میں بدل دیتا ہے جو، غیر یقینی کم کر کے، اس کے تجربے کی نیگنٹروپی کا احترام کرتی ہے۔

• **برادری کے لیے انکشافات:** Card Sorting اور QED، Tree Testing، لیسنس کے تحت، صارفین کے ذہنی مکان کا نقشہ بنانے کے اوزار بن جاتے ہیں۔ ڈیزائنر اب محض ایک مواد منظم کار نہیں، بلکہ ادراک کا ایک معمار ہے، جو ایسی عملوماتی کائناتیں تعمیر کرنے کے قابل ہو جو انسانی فکر کی ثروت و پیچیدگی کی عکاسی کریں۔

• **اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):**

- **ممکنہ پھندے:** عمل و ماتی ساخت کی بڑھی ہوئی شخیصی کاری، اگرچہ فائدہ مند، فلٹر ببل بنا سکتی ہے جہاں صارف صرف ایسی عمل و ماتی کے سامنے آئے جو اس کے فکری نمونوں کی تصدیق کریں، دریافت محدود کرتے ہوئے۔ شخیصی کاری اور کھوج کے درمیان ایک توازن قائم رکھنا کلیدی ہے۔ یہ خطرہ براہ راست الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI ● UX (اصول ۱) کے اصولوں سے جڑا ہے اور ممکنہ کوانٹم dark patterns سے بچنے کے لیے ایک مسلسل اخلاقی چوکسی کا تقاضا کرتا ہے۔

- **نفاذ کے چیلنج:** AI پر مبنی متحرک عمل و ماتی ساختوں کا نفاذ تکنیکی طور پر پیچیدہ ہے اور مناسبت یقینی بنانے والے گورنر تھمی تعصبات سے بچنے کے لیے ایک مسلسل دیکھ بھال مانگتا ہے۔

- **مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری:** ڈیزائنر کو یقینی بنانا چاہیے کہ نیویگیشن کی روانی وضاحت اور صارف کی سائٹ کی مجموعی ساخت سمجھنے کی صلاحیت کے نقصان پر نہ ملے۔ اسے ایسی عمل و ماتی کائناتیں ڈیزائن کرنی چاہئیں جو صارف کی خود مختاری و دریافت کی صلاحیت کا احترام کریں۔

IV. تشکیلی (ڈیزائن) کے اوزار: بصری و تعاملی کوانٹا سے تجربے کی حقیقتوں کو ظاہر کرنا

یہ اوزار کوانٹم تجربہ معمار کے قلم اور رنگ تختے ہیں۔ وہ تجریدی ماڈلوں کو ٹھوس انٹرفیسوں میں بدلنے دیتے ہیں، جہاں ہر ڈیزائن عنصر محض ایک بصری ذرہ نہیں، بلکہ تعاملی و جذباتی امکان کی ایک موج ہے، ایک ہم آہنگ تجربے میں ڈھینے کے لیے تیار۔

Wireframing (کم-فیڈلٹی میپ) کے امکانات کے میدان اور تعامل کے امکانات کا خاکہ

- کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):

- **تفصیلی:** wireframing میں صارف انٹرفیس کی خاکہ نما و سادہ نمائندگیاں بنائی جاتی ہیں، عناصر کی ترتیب، عمل و ماتی کی درجہ بندی اور کلیدی خصوصیات پر مرتکز ہوتے ہوئے، بصری تفصیلات کے بغیر۔ کم-فیڈلٹی میپ اپ • low-fidelity prototyping • میں اکثر کاغذی خاکے یا نہایت بنیادی قابل کلک پروٹوٹائپ شامل ہوتے ہیں۔ مقصد بصری ڈیزائن میں سرمایہ کاری سے پہلے ساخت اور بہاؤ کی جلد توثیق ہے۔

- **کل اسی کی حدود:** wireframes کو اکثر انٹرفیس کے ثابت نقشے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ایک ساکن حالات پر مرتکز۔ وہ تعامل کی متحرک جہت اور اس طریقے سے محروم رہ سکتے ہیں کہ انٹرفیس صارف کے اعمال کے جواب میں کیسے برتاؤ کرے گا۔ وہ درمیانی حالاتوں، لطیف اینیمیشنوں یا خورد-تعاملات کی نمائندگی نہ کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں جو جذباتی تجربے کے لیے کلیدی ہیں۔ ہم تعاملی امکان کی ایک موج کے بجائے انٹرفیس کا ایک ذرہ ڈیزائن کرتے ہیں۔

• کوانٹم لینس (QED تعدیلات): بنیادی حالات پر wireframes اور ممکنہ تعاملات کی برہمی

QED میں، wireframe کوئی سخت گیر نقشہ نہیں، بلکہ تجربے کے میدان کی بنیادی حالات کی نمائندگی ہے (اصول ۰: بنیاد گزار سنگولی ریٹی UI ۱ UX: اصل، الجھاؤ اور پوشیدہ موجدگی)۔ مواد کا ہر علاقہ، ہر بٹن، محض ایک ساکن عنصر نہیں، بلکہ تعاملی امکان کی ایک موج ہے (اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئی UI ۱ UX) جو پی مائش (صارف کے تعامل) کے مطابق مختلف اعمال میں ڈھے سکتی ہے یا متنوع حالات میں دکھا سکتی ہے۔ مقصد عمومی راستے سے آگے ممکنہ تعاملات کی برہمی کو بصری کرنا ہے۔ QED ڈیزائنر wireframe کو یہ کھوجنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ انٹرفیس کیسے سانس لے سکتا، موافقت کر سکتا یا حتیٰ کہ صارف کی متعدد استعمال حالاتوں کے جواب میں بدل سکتا ہے، اور اینیمیٹیشنیں (خواہ تصوراتی ہوں) کیسے رواں کوانٹم حالات کی منتقلیاں ظاہر کر سکتی ہیں۔

• تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): ایک متحرک ایونٹ مینجمنٹ ایپلیکیشن ڈیزائن کرنا

• ٹھوس منظر نامہ: شخصی ایجنٹوں کے ساتھ ایونٹ (کانفرنسیں، ورکشاپ) سن بھالنے کی ایک موبائل ایپلیکیشن تیار کرنا۔

• کل اسی کی رویہ: ٹیم ایک صفحہ اول کا wireframe بناتی ہے جس میں ایک نیویگیشن مینو، ایک خبر فیڈ، اور ایک «میرا ایجنڈا» بٹن ہو۔ ہر اسکرین ایک ثابت میکانیک اپ ہے۔

• QED رویہ: ٹیم Mei کے لیے صفحہ اول کا wireframe بناتی ہے، ایک ایونٹ منتظمہ۔ مگر اسکرین کو منجمد کرنے کے بجائے، وہ اس صفحے کی ممکنہ حالاتوں کی برہمیاں خاکہ بناتی ہے:

• دریافت حالات (Mei کے لیے جو نئے ایونٹ کھوجتی ہے)۔

• میرا ایجنڈا حالات (Mei کے لیے جو اپنے درج ایونٹ دیکھتی ہے)۔

• اطلاع حالات (Mei کے لیے جسے کسی قریبی ایونٹ کی تنبیہ ملتی ہے)۔

• wireframes میں کوانٹم حالات کی منتقلیوں پر مخصوص حاشیے شامل ہیں: کیسے ایک سادہ سواپ یا ٹیپ Mei کو ایک عمومی خبر فیڈ سے اس کے شخصی ایجنڈے تک بغیر نظر آنے والی ٹوٹ کے ٹیلیپورٹ کر سکتا ہے، یا کیسے فیڈ کا مواد اس کی دلچسپی کی پی مائش (کسی ایونٹ قسم پر کلک) کے مطابق ازسرنو ترتیب پا سکتا ہے۔ ٹیم صرف یہ دکھانے پر اکتفا نہیں کرتی کہ عناصر کہاں ہیں، بلکہ یہ کہ وہ تجربے کو موافق کرنے کے لیے کیسے ابھرتے یا غائب ہوتے ہیں۔

• QED اضافی قدر: یہ رویہ کم-فیڈلٹی مرحلے ہی سے بصری کرنے دیتا ہے کہ ایپلیکیشن Mei کے مختلف تعاملات کی پیچیدگی کیسے سن بھالے گی۔ یہ زیادہ دانش مند ڈیزائن انتخابات کی طرف لے جاتا ہے، جیسے کوانٹم widget جن کا مواد یا فعل Mei کے سیاق کے مطابق متحرک طور پر بدلے، یا ایسی اینیمیٹیشنیں جو روانی و مسلسل تبدیلی کے ادراک کو

تقویت دیں۔ مقصد ایک ایسا انٹرفیس بنانا ہے جو اسکرینوں کا ایک تسلسل نہ ہو، بلکہ ایک متحدہ تجربے کا میدان ہو جو Mei کی ضروریات کے موج فعل سے موافقت کرے۔

• ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):

• **AI سے تقویت:** AI حقیقی وقت میں موافق wireframes جنم دے سکتی ہے، گزشتہ رویاتی ڈیٹا یا پیچیدہ کوانٹم personas پر مبنی۔ یہ متحرک wireframes تعاملات کی برہمیاں اور حالات کی منتقلیوں ایک بڑھی ہوئی فیڈبک سے سیمولیٹ کر سکتے ہیں، تشکیل کے مفروضے کہیں جلد جانچنے دیتے ہوئے۔ AI ہائی-فیڈبک پروٹوٹائپنگ سے بھی پہلے توانائی رگڑ کم کرنے کے لیے بہترین تعاملی موج راستے تجویز کر سکتی ہے۔

• **بہتری و سادگی:** انٹرفیس کو موجوں کے ایک میدان کے طور پر تصور کر کے، ہم فالتو تکرار اور بے فائدہ ڈیکوریشن حالات میں شہنشاہت کر سکتے ہیں۔ یہ حصوں کے درمیان زیادہ براہ راست منتقلیوں اور UX ٹیلیپورٹیشن (اصول ۲) بنا کر بہاؤ سادہ کرنے دیتا ہے، Mei کے لیے تجربے کو زیادہ بدیہی اور کم ادراکی بوجھ والا بناتے ہوئے۔

• **برادری کے لیے انکشافات:** wireframing اور میک اپ تعامل کے امکانات کا فن تعمیر کرنے کے طاقتور اوزار بن جاتے ہیں۔ ڈیزائنر اب محض منجمد نظر آنے والے علاقوں کا ایک متعین کار نہیں، بلکہ پوشیدہ کا ایک معمار ہے، حالاتوں کی برہمیاں ساخت دیتے ہوئے تاکہ تجربے کی پوری توانائی ثروت آشکار ہو۔

• اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):

• **ممکنہ پھندے:** کوانٹم wireframes کی پیچیدگی نا واقف متعلقین کے ساتھ رابطہ زیادہ پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ معاملہ تعاملات کی ثروت اور پیغام کی وضاحت کے درمیان توازن تلاش کرنا ہے، تاکہ ایسے حد سے زیادہ «جادوئی» انٹرفیس بنانے سے بچا جائے جو اپنی غیر متوقعیت یا دھندلاہٹ سے صارف کو غیر مستحکم کریں۔

• **نفاذ کے چیلنجز:** ان تعاملی برہمیوں کا تصور و دستاویز سازی ایک نئی طریقیات اور کل اسی کی wireframing سافٹ ویئروں سے زیادہ اعلیٰ اوزار مانگتی ہے۔ یہ پیچیدگی ایک بڑی تجربی صلاحیت کا تقاضا کرتی ہے، جسے AI جزوی طور پر سنبھال سکتی ہے۔ کوانٹم تجربہ ڈیزائنر کی حکمرانی میں رکھی، AI علاقوں یا مواد کی برہم حالات میں ٹھوس کرے گی، نقشوں پر خودکار حاشیے لگائے گی، اور استعمال کی مثالیں و سفر بیان کرتے واضح mindmap جنم دے گی، تاکہ تمام متعلقین کے لیے فہم و توثیق آسان ہو۔ ہر جزو یا انٹرفیس سطح (خرد سے میکرو تک) کے لیے، کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائنر مخصوص پیرامیٹریاں پرامپٹ متعین کر سکتا ہے، یوں ممکنات کی حد اور نظام کی اجازت یافتہ ارتقائی قواعد متعین کرتے ہوئے۔ AI، ان اشاروں پر تکیہ کرتے ہوئے، تعاملات یا ترتیبات کی مختل ف صورتیں تجویز کرے گی، ساتھ ہی ڈیزائنر کی متعین کردہ پابندیوں، ارادوں اور مقاصد کا احترام کرتے ہوئے۔ انسان اور مشین کے درمیان یہ مکالمہ حلوں کا ایک وسیع تر طیف کھوجنے دے گا، ساتھ ہی جنم دے گئے انٹرفیسوں کی ہم آہنگی، عبور اور قابیل فہمی یقینی بناتے ہوئے۔

• مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری: ڈیزائنر، ان امکانات کا خاکہ بناتے ہوئے، یقینی بنائے کہ تعامل کے انتخابات صارف کی خود مختاری و کنٹرول کی خدمت کریں، نہ کہ پوشیدہ وابستگی میٹرکس کی سادہ بہتری کی۔ پوشیدہ کو ایک اخلاقی تاریک علاقہ نہیں بننا چاہیے۔

پروٹوٹائپنگ (درمیانی فیڈلٹی اور ہائی فیڈلٹی): تجربے کی موجوں کو ٹھوس کرنا اور کوانٹم حقیقتوں کو جانچنا

• کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):

• تفصیلی: پروٹوٹائپنگ میں کسی مصنوع یا انٹرفیس کے فعال (کم و بیش وفادار) نسخے بنائے جاتے ہیں، جو صارف تعامل سیمولیٹ کرنے دیتے ہیں۔ درمیانی فیڈلٹی • mid-fidelity • پروٹوٹائپ بصری تفصیلات اور زیادہ گہرا تعامل شامل کرتے ہیں، جبکہ ہائی فیڈلٹی • high-fidelity • حتمی مصنوع کی ہیئت و رویے کے قریب پہنچتے ہیں۔ مقصد تصورات کی توثیق، ابتدائی صارف فیڈبک سمیٹنا اور حتمی ترقی سے پہلے تکرار کرنا ہے۔

• کل اسی کی حدود: ہائی فیڈلٹی پروٹوٹائپ بھی تجربے کے منجمد نسخے ہیں، ایک مثالی سفر یا ایک مخصوص حالات کے لیے ڈیزائن کیے گئے۔ وہ حقیقی تعامل کی پیچیدگی، غیر متوقع غلطی حالات، سیاق کی تبدیلیوں یا استعمالات کی برہمیوں (مثلاً صارف کا بیک وقت چل دی میں اور متجسس ہونا) سیمولیٹ کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ پروٹوٹائپ پر جانچ اکثر کام انجام دینے کی صلاحیت پر مرکوز ہوتی ہے، اور کم تر جذباتی گونج یا نظام کی انسانی رویے کی باریکیوں سے موافقت کی صلاحیت پر۔

• کوانٹم لینس (QED تعدیل): برہم حالاتوں والے پروٹوٹائپ اور احتمالی سرفروں کا ڈیکوہیرنس

QED میں، پروٹوٹائپ محض ایک فعال میکانیزم نہیں، بلکہ ممکنہ تجربات حقیقتوں کا ایک سیمولیٹر ہے (اصول: بنیاد گزار سنگولی ریٹی UI • UX: اصل، الجھاؤ اور پوشیدہ موجدگی)۔ مقصد برہم حالاتوں والے پروٹوٹائپ بنانا ہے جہاں انٹرفیس پیمائش (صارف کے تعامل) یا سیمولیٹ کردہ سیاقی ڈیٹا کے مطابق مختلف حقیقتیں ظاہر کر سکے۔ ہر تعاملی عنصر (ایک بٹن، ایک اندراج خانہ) ایک منجمد عنصر کے بجائے اعمال و ردعمل کے احتمالات کی ایک موج کے طور پر ادراک کی جاتا ہے۔ QED ڈیزائنر پروٹوٹائپنگ کو ڈیکوہیرنس کے نقاط کھوجنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ لمحے جہاں صارف کا سفر متوقع سے ہٹ جائے، انٹرفیس کی منطق میں ایک ٹوٹ یا پیش کردہ حقیقت کو موافق کرنے کا ایک موقع آشکار کرتے ہوئے۔ پروٹوٹائپ پر جانچ نہ لیے گئے راستوں اور ناظاہر حالاتوں کے تاریک مادے کا ایک مشاہدہ بن جاتی ہے، یہ سمجھنے دیتے ہوئے کہ تجربہ ایک خاص انداز میں کیوں ڈھیتا ہے۔

• تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): کاموں کے انتظام کے لیے ایک ذہنی ورچوئل معاون ڈیزائن کرنا

- ٹھوس منظر نامہ: موبائل پر ایک ورچوئل معاون کا پروٹوٹائپ تیار کرنا جو روزمرہ کام (ملاقاتیں، یاد دہانیاں، خریداری کی فہرستیں) سنبھالنے میں مدد دے۔
- کل اسی کی رویہ: ٹیم ایک معاون پروٹوٹائپ بناتی ہے جو مخصوص صوتی کمانڈ کا جواب دے، کاموں کی فہرستیں اور یاد دہانیاں دکھائے۔ جانچ یہ دیکھنا ہے کہ صارف ایک کام شامل کر سکتا اور ایک یاد دہانی پاسکتا ہے۔
- QED رویہ: ٹیم Omar کے ساتھ ایک پروٹوٹائپ ڈیزائن کرتی ہے، ایک نہایت مصروف پیسہ ور۔ پروٹوٹائپ صرف تعاملی نہیں، بلکہ سیاقی حالتیں سیمولیٹ کرتا ہے: کیا Omar گاڑی میں ہے؟ دفتر میں؟ گھر پر؟ کیا وہ ٹائپ کر رہا ہے یا بول رہا ہے؟ پروٹوٹائپ Omar کے لیے ارادوں کی برہمیاں ضم کرتا ہے:
- وہ کہتا ہے «میری فہرست میں شامل کرو»، مگر اس کا لہجہ تناؤ کی نشان دہی کرتا ہے (ذرا حالت (A)۔
- وہ ایک پیغام ٹائپ کرنا شروع کرتا ہے، مگر اسے حذف کر دیتا ہے، صورت بندی پر ہچکچاتے ہوئے (موج حالت B)۔
- پروٹوٹائپ ڈیکوہی رنس کے نقاط سیمولیٹ کرنے دیتا ہے: مثلاً، Omar کہتا ہے «مجھے میٹنگ یاد دلاؤ» مگر معاون اس کے کیلنڈر میں میٹنگ نہیں پاتا۔ QED پروٹوٹائپ ایک غلطی پیغام دکھانے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وضاحتی سوالات سیمولیٹ کرتا ہے جیسے «کس ہفتے کی میٹنگ؟» یا «کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک نئی میٹنگ بناؤں؟»، یا حتیٰ کہ ایک انداز کی تبدیلی «زیادہ درستی کے لیے متن اندراج انداز میں جائیوں؟»، جذباتی حالت یا سیاق (سیمولیشن کے ذریعے) کے مطابق۔
- QED اضافی قدر: ان کوانٹم حقیقتوں اور برہم حالتوں کا پروٹوٹائپ بنا کر، ٹیم نہ صرف فعالیت، بلکہ Omar کے غیر متوقع یا مبہم رویوں کے سامنے معاون کی ہومیوسٹاسی لچک بھی جانچ سکتی ہے۔ یہ ایک ایسے معاون کی طرف لے جاتا ہے جو براہ راست کمانڈ کا جواب دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ Omar کے تجربے کے میدان کو پڑھنے، اس کی غیر بیان شدہ ضروریات کی پیش بینی کرنے اور اس کے سیاقی و جذباتی تغیرات سے روانی سے موافقت کرنے کے قابل ہو، تعامل کو زیادہ انسانی و بدیہی بناتے ہوئے۔
- ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):
- AI سے تقویت: AI پروٹوٹائپنگ کو تجربے کے کوانٹم سیمولیٹروں میں بدل سکتی ہے۔ AI کے پیش بینی ماڈل Omar جیسے صارفین کے حقیقی رویوں پر مبنی ہزاروں احتمالی سفر سیمولیٹ کر سکتے ہیں، اور پہلی صارف جانچ سے بھی پہلے مصنوعی ڈیکوہی رنس نقاط جنم دے سکتے ہیں۔ یہ غیر متوقع منظر نامے کھوجنے اور انٹرفیس کی موافقت پہلے سے بہتر کرنے دے گا۔ AI ایسے متحرک پروٹوٹائپ بھی بنا سکتی ہے جو صارف کے سیمولیٹ کردہ ڈیٹا سے حقیقی وقت میں ایڈجسٹ ہو (خود-قابل ترمیم پروٹوٹائپ)۔
- بہتری و سادگی: پروٹوٹائپنگ ہی سے برہم حالتیں کھوج کر، ہم ایسے انٹرفیس ڈیزائن کر سکتے ہیں جو فالتو پیچیدگی چھپا کر پیچیدہ تعاملات کو سختی سے سادہ کریں۔ متعدد

اختیارات کے بجائے، انٹرفیس Omar کے لیے درست لمحے درست حالات پیش کرتا ہے، ادراکی بوجھ کم کرتے ہوئے۔

• **برادری کے لیے انکشافات:** پروٹوٹائپنگ تجربے کی حقیقتوں کو ٹھوس کرنے کا ایک فن بن جاتی ہے۔ ڈیزائنر اب محض ایک اپوں کا ایک چوڑے والا نہیں، بلکہ بدیہی کا ایک شکل ساز ہے، ایسے تعاملات کو جسم دینے کے قابل جو انسانی فکر کی ایک فطری توسیع کی طرح برتاؤ کریں۔

• **اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):**

• **ممکنہ پھندے:** برہم حالات والے پروٹوٹائپوں کی پیچیدگی بیان کرنا یا جانچنا دشوار ہو سکتا ہے اگر اوزار موزوں نہ ہوں۔ خیال رکھنا چاہیے کہ موافقت صارف کے لیے غیر متوقعیت میں نہ بدلے، اور AI کے انتخابات ڈیزائنر کے لیے شفاف رہیں۔

• **نفاذ کے چیلنجز:** کوانٹم حالتیں سیمولٹ کرنے والے پروٹوٹائپوں کی تخلیق اعلیٰ اوزار اور ایک زیادہ نظامی تشکیلی رویہ مانگتی ہے۔ یہ کل اسی کی پروٹوٹائپنگ سے زیادہ وقت و وسائل چاہتی ہے، مگر سرمایہ کاری پر منافع ممکنہ طور پر نہایت بلند ہے۔

• **مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری:** ڈیزائنر کو خیال رکھنا چاہیے کہ پروٹوٹائپ کی روانی و موافقت ایسے dark patterns نہ چھپائے جو Omar کے فیصلوں کی دستکاری کریں۔ مقصد اسے خود مختار بنانا ہے، انہما دھند رہنمائی دینا نہیں۔

UI Design Tools (Figma, Sketch, Adobe XD) وغیرہ): بصری کوانٹا اور تجربے کی حقیقتوں کی جمالیات کو شکل دینا

• **کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):**

• **تفصیلی:** Figma، Sketch یا Adobe XD جیسے صارف انٹرفیس UI • ڈیزائن اوزار حتمی بصری میکانیک اپ، UI اجزاء، ڈیزائن سسٹم، اور ترقی کے لیے تفصیلات بنانے کے لیے ناگزیر ہیں۔ وہ ٹائپوگرافی، رنگ، آئیکن نگاری، تصاویر، اور تمام تصویری عناصر کی درست ترتیب متعین کرنے دیتے ہیں۔ مقصد بصری ہم آہنگی، جمالیاتی کشش اور برانڈ کے رہنماؤں سے مطابقت یقینی بنانا ہے۔

• **کل اسی کی حدود:** یہ اوزار، فطرتاً، انٹرفیس کے ساکن پہلو اور کامل پیشکش پر مرتکز ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسے وژن کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں جہاں بصری ڈیزائن ایک آرائشی تہ یا کسی wireframe کی سادہ نقل ہو۔ وہ انٹرفیس کی زندگی، خورد-اینیمیشنوں، لطیف ہیپٹک فیڈبک، غیر مداخلت کار لوڈنگ حالاتوں، یا اسطریقے کی نمائندگی میں دشواری محسوس کرتے ہیں کہ انٹرفیس متحرک ڈیٹا یا صارف کی جذباتی حالات کے مطابق کیسے سانس لے اور موافقت کرے۔ بصری کوانٹا کو اکثر تجربے کے میدان میں ایک الچھی موج کے بجائے ایک الگ تھلگ ذرے کے طور پر برتا جاتا ہے۔

• **کوانٹم لینس (QED تعدیل):** بطور الچھی معاملات و جذبے کا ویکٹر بصری کوانٹا

QED میں، UI میں ہر پکسل، ہر رنگ، ہر اینیمیٹیشن محض ایک بصری عنصر نہیں، بلکہ ایک الجھا بصری کوانٹا ہے (اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI ● UX)۔ یہ اپنے اندر عملومات کا ایک بار، ڈیزائن کا ایک ارادہ، اور ایک جذباتی امکان رکھتا ہے جو پورے تجربے میں گونجتا ہے۔ QED ڈیزائن انٹرفیس کو رنگنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ بصری میدان کو یوں شکل دیتا ہے کہ ہر بصری عنصر صارف کے لیے ایک بامعنی و جذبے سے بھرپور تجربے میں ڈھینے کے لیے تیار ایک موج ہو۔ جمالیات صرف حسن کا معاملہ نہیں، بلکہ کوانٹم گونج کا، یعنی بصری ڈیزائن صارف کی مضمر توقعات و جذباتی حالتوں سے کیسے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ پوشیدہ موجودگی (اصول ۲۰: بنیاد گزار سن گولیریٹی UI ● UX: اصل، الجھاؤ اور پوشیدہ موجودگی) روشنی، سائے، حرکت کے لطیف استعمال سے ظاہر ہوتی ہے، ایک ایسا تجربہ تخلیق کرتے ہوئے جو محض نگاہ سے آگے جاتا ہے۔

• تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): ایک حسی مراقبہ ایپلیکیشن ڈیزائن کرنا

• ٹھوس منظر نامہ: ایک مراقبہ ایپلیکیشن کا بصری انٹرفیس بنانا جو اپنا ماحول (آوازیں، بصری) صارف کی حالت کے مطابق موافق کرے۔

• کل اسی کی رویہ: UI ڈیزائن ٹیم ساکن اسکرینیں بناتی، تھیموں کے انتخاب (جنگل، ساحل، پہاڑ)، رہنما مراقبوں کے بٹن، اور ایک آڈیو پلیئر کے ساتھ۔ بصری ثابت ہیں۔

• QED رویہ: ٹیم Aisha کے لیے UI پر کام کرتی ہے، سکون کی متلاشی ایک صارفہ۔ ساکن ڈیزائنوں کے بجائے، ٹیم ایسے بصری کوانٹا ڈیزائن کرتی ہے جو حالتوں کی برہمی میں ہوں:

• ایک «جنگل» پس منظر کوئی ثابت تصویر نہیں، بلکہ ممکنات کا ایک میدان ہے: ہوا ہلکے سے چل سکتی ہے (خرد-اینیمیٹیشن)، روشنی طلوع آفتاب کی طرح لطیف انداز میں بدل سکتی ہے (متحرک تدریج)، پرندوں کی آواز شدت میں بدل سکتی ہے (ہلکا ہیپٹک فیڈبک)۔

• بٹن محض آئیکن نہیں، بلکہ پورٹل ہیں جو، ہوویرا ہلکے دباؤ پر، ایک نورانی ہالہ یا ایک لطیف ارتعاش کرتے ہیں، اپنا عملی امکان ظاہر کرتے اور ایک گونج پیدا کرتے ہوئے (اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI ● UX)۔

• UI یوں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ، اگر Aisha شدید تناؤ کی حالت میں داخل ہو (مثلاً بایو فیڈبک ڈیٹا سے سیمولٹ شدہ)، تو غالب رنگ زیادہ نرم ہو جائیں، اینیمیٹیشنوں کا ردھم سست ہو، اور تضاد لطیف انداز میں کم ہو، بغیر اس کے کہ اسے مداخلت کرنی پڑے۔ انٹرفیس Aisha کی حالت بھانپتا اور سب سے پرسکون بصری و صوتی ترتیب کی طرف ڈھکتا ہے۔

• QED اضافی قدر: یہ رویہ ایک ایسا انٹرفیس بنانے دیتا ہے جو نہ صرف دیکھنے میں خوشگوار ہو، بلکہ صارف کے ساتھ جذباتی طور پر الجھا ہوا ہو۔ ہر بصری و تعاملی عنصر Aisha کی جذباتی ہومیوسٹاسس (اصول ۲۰: بنیاد گزار سن گولیریٹی UI ● UX: اصل، الجھاؤ اور پوشیدہ موجودگی) قائم رکھنے میں حصہ ڈالتا ہے، بصری تجربے کے میدان کو اس کی آرام کی بدلتی ضروریات سے موافق کرتے ہوئے۔ ڈیزائن کوانٹم تھیورپی کی ایک صورت بن جاتا ہے جہاں ڈیجیٹل ماحول فلح بہتر کرنے کے لیے لطیف انداز میں ردعمل دیتا ہے۔

• ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):

• **AI سے تقویت:** AI Aisha جیسی صارفین کے بایومیٹرک ڈیٹا (منسلک گھڑی پر موجود سینسروں سے دل کی دھڑکن، یا لگائے یا پیوست سینسروں سے دماغی موجیں) کا حقیقی وقت میں تجزیہ کر سکتی ہے تاکہ موافق UI منظر ترتیب دے۔ ٹائپوگرافی، فاصلے، رنگوں کی شدت، اور حتیٰ کہ آئیکنوں کا انداز متحرک طور پر ازسرنو ترتیب پا سکتا ہے تاکہ صارف کی جذباتی حالت بہتر ہو، ایسے رواں و قابل ٹیلیپورٹ انٹرفیس (اصول ۲: UX ٹیلیپورٹیشن) تخلیق کرتے ہوئے جو فلاح کے موج فعل سے فوراً موافقت کریں۔

• **بہتری و سادگی:** یہ سمجھ کر کہ بصری کوانٹا معالومات و جذبے کا ایک ویکٹر ہے، ہم فالتو کو ختم کر کے انٹرفیس سختی سے سادہ کر سکتے ہیں۔ ہر عنصر کا ایک مقصد و گونج ہونی چاہیے۔ ڈیزائن سسٹم پیچیدہ و موافق بصری حالتوں کے انتظام کے لیے کوانٹم قواعد شامل کر سکتے ہیں، ڈیزائنر کا کام کا بوجھ کم کرتے ہوئے۔

• **برادری کے لیے انکشافات:** UI ڈیزائن، QED سے پُرماہی ہو کر، جذباتی و ادراکی حالت پر اثر ڈالنے کے لیے بصری توانائی تراشنے کا فن بن جاتا ہے۔ ڈیزائنر اب محض ایک اسٹائلسٹ نہیں، بلکہ بصری کوانٹا کا ایک رہبر ہے، ایسے انٹرفیس بنانے کے قابل جو انسانی روح کے ساتھ ہم آہنگی میں مرتعش ہوں۔

• **اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):**

• **ممکنہ پھندے:** UI موافق کرنے کے لیے Aisha کے جذباتی و طبیعی ڈیٹا کا استعمال بڑے اخلاقی سوال اٹھاتا ہے (اصول ۱، اخلاقی چوکسی)۔ خطرہ ایسے نظام بنانے کا ہے جو تجارتی یا حد سے زیادہ وابستگی کے مقاصد کے لیے صارف کے جذبات کی لاشعوری دستکاری کریں۔ شفافیت اور رضامندی ناگزیر ہیں۔

• **نفاذ کے چیلنجز:** اتنے متحرک اور جذباتی طور پر الجھے انٹرفیس ڈیزائن کرنا نفسیات، ڈیٹا سائنس، اور ترقی میں اعلیٰ مہارتیں مانگتا ہے۔ ان نظاموں کی پیچیدگی جانچوں کو بھی زیادہ کٹھن بنا سکتی ہے۔

• **مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری:** ڈیزائنر، ان بصری حقیقتوں کو شکل دیتے ہوئے، اخلاقیات کا ایک نگہبان ہونا چاہیے، یقینی بناتے ہوئے کہ Aisha کی فلاح و خود مختاری کی خدمت کرے، نہ کہ میٹرکس کی ایک کوتاہ نظر بہتری کی۔

۷. مسلسل تشخیص و پیمائش کے اوزار: پھیلتی حقیقتوں کی پیمائش اور کمزور اشاروں کی شناخت

یہ اوزار کوانٹم تجربہ معمار کی دوربینیں اور زلزلہ پیمائشیں ہیں۔ وہ صرف گزشتہ حقائق رپورٹ کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ جاری حرکیات کی پیمائش، کمزور اشاروں کی شناخت، مستقبل کے ارتقاؤں کی پیش بینی، اور یہ سمجھنے دیتے ہیں کہ تنصیب کے بعد تجربہ کیسے بدلتا رہتا ہے۔ وہ استعمال کے رویوں کے توانائی میدان اور کشش ثقل کی موجیں آشکار کرتے ہیں۔

ڈیٹا تجزیہ (میٹرکس، ہیٹ میپ، سیشن ریکارڈنگ): حقیقی تعاملات کے کوانٹم نشانات کو کھولنا

• کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):

• **تفصیل:** ویب و موبائل ڈیٹا تجزیہ (Google Analytics، Matomo وغیرہ) مقداری میٹرکس (کلک کی شرح، گزرا وقت، شرح تبدیلی، سفر) ٹریک کرنے دیتا ہے۔ ہیٹ میپ • heatmaps • تعامل کے علاقے (جتنا زیادہ سرخ، اتنے زیادہ کلک اس جگہ ہوئے) اور اسکرول (اسکرین کے پھسل اؤ) بصری کرتے ہیں۔ سیشن ریکارڈنگ • session recordings • انفرادی سفروں کو دوبارہ چلانے کا امکان دیتے ہیں تاکہ صارفین کا رویہ بدقت سمجھا جائے۔ مقصد رجحانات، کارکردگی کے مسائل، اور مجموعی رویوں پر مبنی بہتری کے مواقع شناخت کرنا ہے۔

• **کل اسی کی حدود:** یہ اوزار طاقتور ہیں مگر اکثر مجموعی و سیاق سے باہر پیمائشوں تک محدود رہتے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ کیا ہوا، مگر کیوں کی وضاحت میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ خام ڈیٹا ارادوں، ہچکچاہٹوں، یا غیریہان شدہ کوفتوں کے زیریں موج فعل کو آشکار نہیں کرتا۔ ہیٹ میپ سرگرمی منجمد کر دیتے ہیں، اور سیشن ریکارڈنگ کسی رویے کے فوری عکس ہو سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے کے افکار یا جذبات کی برہمی کے نہیں۔ ہم تعامل کا حتمی ڈھیر مشاہدہ کرتے ہیں، مگر اس کوانٹم عمل سے محروم رہتے ہیں جو اس تک لے گیا۔

• کوانٹم لینس (QED تعبدی): بطور جذباتی میدانوں اور بڑے پیمانے پر ڈی کوہی رنس کے انکشاف ڈیٹا کوانٹا

QED میں، ہر ڈیٹا نقطہ (ایک کلک، ایک اسکرول، ایک توقف کا وقت) محض ایک الگ تھلگ ذرہ نہیں، بلکہ ایک الجھا ڈیٹا کوانٹا ہے (اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI و UX) جو اپنے اندر صارف کے ارادے، سیاق اور جذباتی حالات کی معلومات رکھتا ہے۔ QED تجزیہ کلک گننے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ کوانٹم بے قاعدگیوں بھانپنے کی کوشش کرتا ہے، ماؤس کی خرد-حرکات، کسی فارم بھرنے میں ہچکچاہٹیں، اسکرول کی رفتار میں لطیف تغیرات جو توانائی رگڑ یا استعمال حالات کی برہمی (صارف بیک وقت الجھا اور معلومات پانے پر مصمم ہے) کے کمزور اشارے ہیں۔ ہیٹ میپ بصری توانائی میدان کے نقشے بن جاتے ہیں، گونج یا بکھراؤ کے علاقے دکھاتے ہوئے۔ سیشن ریکارڈنگ روایتی موج فعلوں کی پڑھائیوں ہیں، بڑے پیمانے پر ڈی کوہی رنس کے لمحے (جب صارفین کی ایک بڑی تعداد معمول سے ہٹ جائے) یا وہ گرم نقاط آشکار کرتی ہیں جہاں تجربہ بکھرتا ہے (جب صارف کا سفر الجھا جائے یا رک جائے)۔

• تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): ایک آن لائن طبی ملاقات بکنگ عمل کو بہتر بنانا

• **ٹھوس منظر نامہ:** صحت کے پیشہ وروں کے ساتھ ملاقات بکنگ کا ایک پلیٹ فارم بہتر بنانا۔

• **کل اسی کی رویہ:** ٹیم ڈیٹا کا تجزیہ کرتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ صارفین کس مرحلے پر ملاقات بکنگ چھوڑتے ہیں۔ ہیٹ میپ دکھاتے ہیں کہ تصدیقی بٹن کم کلک ہوتا ہے۔

• **QED رویہ:** QED ٹیم Bryan کے رویے کا تجزیہ کرتی ہے، ایک صارف جو ملاقات بک کرنا چاہتا ہے۔ کل اسی کی میٹرکس سے آگے، اعلیٰ analytics اوزار (خرد-تعاملات کے سینسروں کے ساتھ) بھانپتے ہیں:

• «تصدیق» پر کلک سے پہلے «منسوخ» بٹن پر ماؤس کی خرد-حرکات (حالات کی برہمی کی علامت: وابستگی / شک)۔

• توثیق سے پہلے خلاصہ صفحے پر غیر معمولی طور پر طویل توقف کا وقت (توانائی رگڑی کسی غائب عملومات کی علامت)۔

• ہیٹ میپ پر غیر متوقع سرد علاقے، جہاں Bryan کی نگاہ ٹھہرتی ہے، مگر بغیر کسی واضح تعامل کے، نا سمجھی گئی عملومات یا حل نہ ہوئے سوالات کی ایک پوشیدہ موجودگی تجویز کرتے ہوئے۔

• **QED اضافی قدر:** ان لطیف ڈیٹا کوانٹا کو باہم ربط دے کر، ٹیم سمجھتی ہے کہ مسئلہ صرف ایک کم کلک ہونے والا بٹن نہی، بلکہ Bryan میں ملاقات کی تصدیق سے متعلق ایک نہاں اضطراب ہے («کیا میں نے سب کچھ صحیح جانچ لیا؟ اور اگر میں نے غلطی کی تو؟»)۔ QED حل صرف ایک زیادہ نظر آنے والا بٹن نہی ہوگا، بلکہ ایک کوانٹم تصدیق ہو سکتا ہے: کلک کے بعد ایک چھوٹی اعتما دین میشن، توثیق سے ٹھیک پہلے کلیدی عملومات کا ایک بصری خرد-خلاصہ، یا ایک پرسکون ہیپٹک فیڈبک۔ مقصد غیریقی نیت کی اینٹروپی کم کرنا اور تصدیق کے کلیدی لمحے Bryan کی جذباتی ہومیوسٹاسس کو تقویت دینا ہے، تحفظ و وضاحت کا احساس پیدا کرتے ہوئے۔

• **ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):**

• **AI سے تقویت:** AI ڈیٹا کا حتمی کوانٹم کوڈ کھولنے والا بن سکتی ہے۔ مشین لرننگ • ML • ماڈل لاکھوں روایتی موج فعلوں (تعاملات کی تاریخ، بایومیٹری، اور سیاق کے ذریعے ملا کر) کا تجزیہ کر سکتے ہیں تاکہ ڈی کوہیورنس کے نمونے ان کے چھوڑنے میں ظاہر ہونے سے پہلے شناخت کریں۔ AI پیش بینی کر سکتی ہے کہ Bryan کب کوفت محسوس کرنے والا ہے اور کوانٹم مداخلتیں (سیاقی مدد، سفر کی سادگی) چلا سکتی ہے تاکہ اسے ایک ہومیوسٹاسی تجربات کی حالت میں واپس لائے۔ یہ ایک پیش بینی بہتری اور صارف کے لیے مسئلہ باشعور ہونے سے بھی پہلے ایک بہترین حالت کی طرف UX ٹیلیپورٹیشن (اصول ۲: اسکیلر میدان اور UX کی سیاقی ماڈیولیشن) ممکن بناتا ہے۔

• **بہتری و سادگی:** کمزور اشارے اور توانائی رگڑیں بھانپ کر، ٹیمیں پیچیدہ سفر سادہ کر سکتی ہیں، پوشیدہ غیریقی نیت کے سرچشمے ختم کرتے ہوئے۔ ہم ایسے انٹرفیس ڈیزائن کرتے ہیں جو صارف کی فکر کی روانی سے گونجیں، Bryan کا ادراکی بوجھ کم کرتے ہوئے۔

• **برادری کے لیے انکشافات:** QED ڈیٹا تجزیہ خام اعداد کو جیے گئے تجربے کے بیانیوں میں بدل دیتا ہے۔ ڈیزائنر اب محض ایک اعداد کا تجزیہ کار نہی، بلکہ کوانٹم نقوش کا ایک پڑھنے والا ہے، جو انسان اور ڈیجیٹل کے درمیان تعلق تشکیلی دینے والی پوشیدہ حرکیات ادراک کرنے کے قابل ہو۔

• اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):

- **ممکنہ پھندے:** Bryan کے ڈیٹا کو انٹا اور کمزور اشاروں کا باریک تجزیہ نجی زندگی و نگرانی کے بھاری اخلاقی سوال اٹھاتا ہے (اصول ۱، اخلاقی چوکسی)۔ کیسے یقینی ہو کہ صارف کی یہ گہری معرفت لطیف دستکاری یا بغیر رضامندی روایتی پروفائل بنانے کے لیے استعمال نہ ہو؟ شفافیت اور صارف کا اپنے ڈیٹا پر کنٹرول ناگزیر ہیں۔
- **نفاذ کے چیلنج:** ایسے تجزیہ نظاموں کا نفاذ ایک مضبوط تکنیکی ڈھانچہ، ڈیٹا سائنس میں اعلیٰ مہارتیں، اور ڈیٹا کی ایک بے عیب اخلاقیات مانگتا ہے۔
- **مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری:** ڈیزائنر، ان طاقتور اوزاروں کو استعمال کرتے ہوئے، ہمیشہ یاد رکھے کہ ہر ڈیٹا کسی انسان کی زیست کا ایک ٹکڑا نمائندگی کرتا ہے۔ مقصد اس کا تجربہ بہتر بنانا ہے، اسے کنٹرول کرنا نہیں۔

سرورے / سوالنامے: ادراکات کے میدان اور رائے کے احتمالات کو کھنگالنا

• کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):

- **تفصیل:** سرورے اور سوالنامے مقداری و نیم-مقداری طریقے ہیں صارفین کے ایک بڑے نمونے کی رائے، ترجیحات، تسکین، یا آبادیاتی ڈیٹا سمیٹنے کے لیے۔ وہ بڑے پیمانے پر مفروضوں کی توثیق، سامعین کی تقسیم، یا مجموعی تسکین کی پیمائش (Net Promoter Score - NPS: مستقبل کی سفارش کا احتمال اور Customer Satisfaction Score - CSAT: فوری تسکین) کرنے دیتے ہیں۔

- **کل اسی کی حدود:** سرورے جواب کے لمحے کی ایک حقیقت گرفت میں لیتے ہیں، مگر آراء رواں و سیاقی ہو سکتی ہیں۔ وہ اندرونی تضادات (ایک صارف جو کسی خصوصیت کو پسند بتائے مگر کم استعمال کرے)، لاشعوری محرکات، یا جذبات کی برہمیاں (صارف مختل پہلوؤں سے مطمئن اور کوفت زدہ ہے) گرفت میں لیں۔ باندھ سوات ہیں۔ بند سوالات فکر کی پیچیدگی کو دوہری انتخابات میں سمیٹ دیتے ہیں، باریک ادراکات کے موج فعل سے محروم رہتے ہوئے۔

• کوانٹم لینس (QED تعدی): رائے کے موج فعل کی پیمائش اور ادراکی الجھاؤ کا انکشاف

- QED میں، سرورے کا ہر جواب رائے کا ایک الگ تھلگ ذرہ نہیں، بلکہ صارف کے رائے کے موج فعل (اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI ● UX) کی ایک پیمائش ہے۔ مقصد نہ صرف اکثریتی جواب (غالب رائے کا ڈھیر) سمجھنا ہے، بلکہ متبادل آراء کے نہاں احتمالات، ادراکی الجھاؤ (جب کسی خصوصیت پر رائے گاہک خدمت پر رائے سے چڑی ہو، خواہ ان کے بارے میں براہ راست ایک ساتھ نہ پوچھا گیا ہو)، اور معنوی ڈی کوہیرنس کے نقاط (جب صارف کے استعمال کردہ الفاظ پوچھے گئے سوال کی ایک مختل فہم آشکار کریں) بھی۔ QED ڈیزائنر سرورے کو ادراکات کے میدان کھنگالنے اور ان کشمکشوں یا جذباتی حالات کی برہمیوں کی شناخت کے لیے استعمال کرتا ہے جو سامعین کے اندر موجود ہو سکتی ہیں۔

• تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): ایک نئی آن لائن باہمی تعاون خصوصیت کی تسکین کا اندازہ

• ٹھوس منظر نامہ: ایک کمپنی نے اپنے منصوبہ میں چمنٹ اوزار میں ایک نئی باہمی تعاون وائٹ بورڈ خصوصیت متعارف کرائی اور صارفین کی تسکین کا اندازہ لگانا چاہتی ہے۔

• کل اسی کی رویہ: ٹیم ایک سروے بھیجتی ہے یہ پوچھتے ہوئے: «کیا آپ باہمی تعاون وائٹ بورڈ سے مطمئن ہیں (ہاں / نہیں / غیر جانبدار)؟» اور «سب سے مفید خصوصیت کون سی ہے؟»

• QED رویہ: ٹیم Rohan کے لیے ایک سروے ڈیزائن کرتی ہے، ایک منصوبہ سربراہ۔ دوسری سوالات کے بجائے، QED سروے میں لطیف اختیارات والے سوالات، زیادہ کھلے سوالات، اور تخیلاتی تکنیکیں («اگر وائٹ بورڈ ایک جانور ہوتا، تو کون سا ہوتا اور کیوں؟») شامل ہیں۔ تجزیہ اوسطوں پر اکتفا نہیں کرتا۔ یہ ڈھونڈتا ہے:

• رائے کی حالتوں کی برہمی: Rohan جواب دیتا ہے کہ وہ «بہت مطمئن» ہے مگر اس کے کھلے تبصرے انٹرفیس کی پیچیدگی پر رگڑیں آشکار کرتے ہیں (ایک ظاہری تضاد، ایک الجھاؤ)۔

• معنوی ڈیکوہی رنس: کئی صارفین، بشمول Rohan، «بدیہی» لفظ مختلف پہلوؤں کے لیے استعمال کرتے ہیں، آشکار کرتے ہوئے کہ اصطلاح یکساں تعبیر نہیں ہوتی۔

• کمزور گونجیں: کھلے جوابات کا ایک چھوٹا فیصد ایسی ضروریات کا ذکر کرتا ہے جو ٹیم نے نہ سوچی تھیں، جیسے کسی اور اوزار سے انضمام، جو مستقبل کی خواہشات کے کمزور اشارے ہیں۔

• QED اضافی قدر: سروے کو QED لینس سے تجزیہ کر کے، ٹیم یہ جاننے پر اکتفا نہیں کرتی کہ ۷۰٪ مطمئن ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ باقی ۳۰٪ کیوں نہیں ہیں، اور شناخت کرتی ہے کہ Rohan جیسے مطمئن صارفین میں بھی کشمکشیں اور بہتری کے مواقع موجود ہیں۔ مثلاً، ٹیم جان لیتی ہے کہ کچھ کے لیے ظاہری پیچیدگی دیگر کے لیے فعالی ثروت کے طور پر ادراک ہوتی ہے۔ QED حل کوانٹم انٹرفیس انداز پیش کرنا ہو سکتا ہے، نوآموزوں کے لیے ایک سادہ انداز اور ماہرین کے لیے ایک اعلیٰ انداز (ضرورت پڑنے پر اور بھی باریک درجہ بندی کے ساتھ)، ہر صارف کو انٹرفیس کو اس حالت کی طرف ڈھینے دیتے ہوئے جو اس کی مہارت کی سطح اور سیاق سے بہترین گونجے۔

• ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):

• AI سے تقویت: AI سروے کے ہزاروں کھلے متن جوابات کا تجزیہ کر سکتی ہے تاکہ آراء کی برہمی کے کل سٹر اور جذباتی گونجیں (اصول ۱) بھانپے۔ اعلیٰ قدرتی زبان پروسسیسنگ • NLP • ماڈل بڑے پیمانے پر معنوی ڈیکوہی رنس کے نقاط شناخت کر سکتے ہیں، جہاں صارفین وہی الفاظ مگر مختلف ارادوں سے استعمال کرتے ہیں۔ AI بصری «کشمکش کے بادل» بھی جنم دے سکتی ہے، سب سے زیادہ بار آنے والی رائے کے تضادات دکھاتے ہوئے، صارفین کا ایک کوانٹم ذہنی نقشہ پیش کرتے ہوئے۔

- **بہتری و سادگی:** آراء کی برہمیاں سمجھ کر، ہم زیادہ موافق انٹرفیس بنا سکتے ہیں جو صارف کو کسی ایک راہ میں مچبور نہ کریں۔ یہ ایسے ذہنی اختیارات پیش کرنے دیتا ہے جو سطح پر متضاد لگنے والی، مگر صارف کی حقیقت میں ساتھ موجود ضروریات کا جواب دیں۔
- **برادری کے لیے انکشافات:** سروے اجتماعی ادراک کے منظر کا نقشہ بنانے کے اوزار بن جاتے ہیں۔ ڈیزائنر اب محض ایک شماریات دان نہیں، بلکہ اجتماعی شعور کا ایک کھنگالنے والا ہے، جو برادری میں گزرنے والی رائے کی موجیں ادراک کرنے اور انہیں ڈیزائن کے مواقع میں بدلنے کے قابل ہو۔
- **اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):**
- **ممکنہ پھندے:** آراء اور ان کی باریکیوں کا گہرا تجزیہ مداخلت کار محسوس ہو سکتا ہے اگر وضاحت نہ کی جائے۔ Rohan اور دیگر جواب دہندگان کی گمنامی اور باخبر رضامندی یقینی بنانا کلیدی ہے، خاص طور پر جب اندرونی کشمکشیں یا تضادات بھانپنے کی کوشش ہو۔
- **نفاذ کے چیلنجز:** ایسے سروے ڈیزائن کرنا جو رائے کا موج فعل گرفت میں لینے دیں، سوالات کی صورت بندی میں بڑی باریکی مانگتا ہے۔ اس پر مایہ معیاری ڈیٹا کا تجزیہ، AI کے ساتھ بھی، پیچیدہ رہتا ہے اور ماہرانہ مہارتیں مانگتا ہے۔
- **مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری:** ڈیزائنر کو خیال رکھنا چاہیے کہ آراء کی برہمیوں کی تفہیم Rohan کے تجربے کو پر مایہ کرنے میں کام آئے، نہ کہ اسے پی شگی مشروط آراء کے ایک فلٹر ببل میں قید کرنے میں۔

A/B Testing: ظہور کو بہتر بنانے کے لیے تجرباتی حقیقتوں کی دوئیت کا مشاہدہ

- **کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):**
- **تفصیل: A/B testing** (یا تقابلی جانچ) ایک طریقہ ہے جس میں کسی ایک عنصر (ایک ویب صفحہ، ایک بٹن، ایک عنوان) کے دو نسخے (A اور B) بنائے جاتے اور بے ترتیب طور پر صارفین کے حصوں کو پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر نسخے کی کارکردگی ناپی جاتی ہے (شرح تبدیلی، کلک وغیرہ) تاکہ طے ہو کون سا زیادہ مؤثر ہے۔ مقصد ثبوتی ڈیٹا کی بنیاد پر تجربہ بہتر کرنا ہے، اس نسخے کی شناخت کرتے ہوئے جو بہترین رویہ جنم دے۔
- **کل اسی کی حدود: A/B جانچیں** صارفین کو آزاد ہستیوں کے طور پر برتتی ہیں جو نسخہ A یا B کو ووٹ دیتے ہیں۔ وہ حقیقت سادہ کر دیتی ہیں، یہ فرض کرتے ہوئے کہ تجربہ خطی ہے اور اکثریت کے لیے بہترین نسخہ سب کے لیے بہترین ہے۔ وہ باریکیوں سے محروم رہ سکتی ہیں: نسخہ B کیوں بہتر ہے؟ اس نتیجے تک پہنچانے والے صارفین کی جذباتی یا سیاقی حالتیں کیا تھیں؟ وہ ادراکات کی برہمی آشکار نہیں کرتیں جہاں ایک نسخہ کچھ پہلوؤں کے لیے بہتر اور دیگر کے لیے بدتر ہو سکتا ہے، نہ ہی ڈیزائن عناصر کی گونج (اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI ● UX) جو آپس میں تعامل کرتے ہیں۔

- کوانٹم لینس (QED تعدیل): UX کی ذرہ-موج دوئیت کی جانچیں اور کوانٹم حالتوں کی پیمائش

QED میں، ایک A/B جانچ صرف دو نسخوں کا موازنہ نہیں، بلکہ تجربے کی موج-ذرہ دوئیت (اصول ۱) کا ایک مشاہدہ ہے۔ ہر نسخہ A یا B ایک ممکنہ تجرباتی حالت ہے جو برہمی میں موجود رہتی ہے یہاں تک کہ صارف، اپنے تعامل (پیمائش) سے، موج کو ایک قابل مشاہدہ حقیقت کی طرف ڈھینے پر مجبور کرے (کلک، تبدیلی)۔ QED ڈیزائنر A/B testing کو یہ سمجھنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ نہ صرف کون سا نسخہ بہتر کارکردگی دکھاتا ہے، بلکہ کیوں وہ صارف کی ضروریات و ارادوں کے موج فعل سے بہتر گونجتا ہے۔ وہ ڈیزائن عناصر کے درمیان الجھاؤ شناخت کرنے کی کوشش کرتا ہے (کیا کسی بٹن کا رنگ زیادہ مؤثر ہے اگر متن ازسرنو بیان کیا جائے؟)، اور ڈیکوہی رنس کی بے قاعدگیوں بھانپنے کی، وہ لمحے جہاں ایک نسخہ کسی صارف حصے کے لیے عجیب کارکردگی دکھائے، ان کی توقعات کی ایک غیر متوقع برہمی یا ایک پوشیدہ رگڑ نقطہ آشکار کرتے ہوئے۔

- تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): ایک سبسکرپشن خدمت کے لیے اکاؤنٹ بنانے کا عمل بہتر بنانا

• ٹھوس منظرنامہ: ایک سبسکرپشن خدمت پلیٹ فارم اپنا اندراج فارم بہتر بنانا چاہتا ہے تاکہ تکمیل کی شرح بڑھے۔

• کل اسی کی رویہ: ٹیم فارم کے دو نسخے A/B جانچتی ہے: نسخہ A (طویل، تمام خانوں کے ساتھ) اور نسخہ B (مختصر، آغاز میں کم سے کم مانگتے ہوئے)۔ نسخہ B بہتر تکمیل شرح کے ساتھ جیتتا ہے۔

• QED رویہ: QED ٹیم Dave کے لیے ایک A/B جانچ ڈیزائن کرتی ہے، ایک ممکنہ نیا صارف۔ سادہ نسخوں A اور B کے بجائے، وہ فارم کی کوانٹم صورتیں متعارف کراتی ہے:

• نسخہ A: طویل فارم، مگر ایک نہایت دلکش بصری پیش رفت اشاریے اور ہر بھرے خانے کے لیے لطیف خُرد-اینی میشنوں کے ساتھ، ایک تکمیل کا احساس پیدا کرتے ہوئے (ذرہ طرز)۔

• نسخہ B: آغاز میں مختصر فارم، مگر جو پہلے مرحلے کے بعد متحرک طور پر پھیلتا ہے (اصول ۱): بنیاد گزار سینگولی ریٹی UI ○ UX: اصل، الجھاؤ اور پوشیدہ موجودگی) تاکہ مزید معاملات مانگے، Dave کے پچھلے جوابات کے مطابق نمودار ہونے والے سیاقی سوالات کے ساتھ (موج طرز)۔

• میٹرکس تکمیل کی شرح سے آگے جاتے ہیں: ان میں ہر خانے پر گزرا وقت، پسپائیوں کی تعداد، اور حتیٰ کہ رویاتی تجزیہ اوزاروں سے بھانپنی گئی جذباتی رگڑ (ہچکچاتی ماؤس حرکات، اندراج کی رفتار) شامل ہیں۔ تجزیہ آشکار کرتا ہے کہ اگرچہ نسخہ B کی ابتدائی تکمیل شرح زیادہ ہے، نسخہ A، اپنے الجھے بصری کوانٹا (اصول ۱) کی بدولت، طویل مدت میں Dave کی طرف سے ایک بہتر جذباتی وابستگی اور فراہم کردہ ڈیٹا کا بہتر معیار جنم دیتا ہے۔

• **QED اضافی قدر:** ان زیادہ باریک نسخوں کے ذریعے Dave اور دی گر صارفین کے رویوں کی دوئیت مشاہدہ کر کے، ٹیم فلاح نسخہ چننے پر اکتفا نہیں کرتی۔ وہ سمجھتی ہے کہ اندراج کا تجربہ خطی نہیں، بلکہ خواہشات کی ایک برہمی ہے (رفتار بمقابلہ مکمل پن)۔ QED حل کوئی فارم A یا B نہیں، بلکہ ایک موافق اندراج فن تعمیر ہے جو، Dave کے ابتدائی تعامل کو انٹا (اس کی اندراج رفتار، اس کی ہچکچاہٹیں) کی بنیاد پر، ایک زیادہ مختصر یا زیادہ رہنمائی شدہ تجربے کی طرف ڈھے گا، فارم کی حقیقت کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے تاکہ ہومیوسٹاسس (اصول ۰) اور تبدیلی زیادہ سے زیادہ ہو، ساتھ ہی ایک بہترین صارف تجربہ اور کم رگڑ فراہم کرتے ہوئے۔

• **ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):**

• **AI سے تقویت:** AI حقیقی وقت میں متحرک کو انٹم A/B/n جانچیں ترتیب دے سکتی ہے، جہاں نہ صرف دو نسخے جانچے جائیں، بلکہ ہزاروں خورد-صورتیں بیک وقت تعینات کی جائیں۔ AI ہر تعامل کی پیمائشوں سے مسلسل سیکیوے گی، نئی صورتیں ایڈجسٹ و جنم دیتے ہوئے تاکہ تجربے کے ممکنات کا میدان کھوجے، ایک مسلسل و قابل ٹیلیپورٹ بہتری (اصول ۲: اسکیلر میدان اور UX کی سیاقی ماڈولیوشن) کی طرف لے جاتے ہوئے جہاں انٹرفیس Dave جیسے ہر انفرادی صارف کے لیے خود کو بہتر کرے۔

• **بہتری و سادگی:** ڈیزائن متغیرات کی برہمیاں اور الجھاؤ سمجھ کر، ہم سب سے بااثر عناصر ساخت کر سکتے ہیں۔ یہ انٹرفیس سادہ کرنے دیتا ہے، اس پر مرتکز ہوتے ہوئے جس کا Dave کے تجربے پر ایک حقیقی کو انٹم اثر ہو، بجائے من مانی تعدیلات کے۔

• **برادری کے لیے انکشافات:** QED A/B testing تجربے کو ابھرتی حقیقتوں کی ایک جستجو میں بدل دیتا ہے۔ ڈیزائنر اب محض ایک جانچ کار نہیں، بلکہ متبادل جہتوں کا ایک مشاہدہ کار ہے، جو تجربے کی کارگری کو چلانے والے قوانین آشکار کرنے کے قابل ہو۔

• **اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):**

• **ممکنہ پھندے:** کو انٹم پیمانے پر A/B testing صارف کے تجربے کی اس کی باخبر رضامندی کے بغیر دستکاری پر اخلاقی سوال اٹھاتا ہے (اصول ۱، اخلاقی چوکسی)۔ اگر Dave AI کے تجربے کو مسلسل اس کے علم کے بغیر بہتر کرے، تو بہتری اور جبر کے درمیان حد کہاں ہے ؟

• **نفاذ کے چیلنجز:** QED A/B testing کے لیے درکار اوزار اور مہارتیں روایتی طریقوں سے خاصی زیادہ پیچیدہ ہیں، ایک ڈیٹا ڈھانچہ اور مشین لرننگ کے ماہرین مانگتی ہیں۔

• **مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری:** ڈیزائنر کو یقینی بنانا چاہیے کہ QED A/B testing پر مبنی بہتریاں ہمیشہ Dave کی خود مختاری اور بہترین مفادات کی خدمت کریں، اور اسے ناپسندیدہ وابستگی کے راستوں کی طرف رہنمائی نہ دیں۔

VI. باہمی تعاون اور منصوبہ میں چمنٹ کے اوزار: انسانی الجھاؤ کے نیٹ ورک بنانا اور اجتماعی ظہور کو آسان بنانا

کوانٹم ای کسپی نسی و ڈیزائن کی کائنات میں، ڈیزائن کبھی ایک تنہا عمل نہیں۔ یہ اوزار وہ گزرگاہیں اور مواصلاتی میدان ہیں جو ڈیزائنروں، ڈیولپروں، product owner اور متعلقین کو آپس میں الجھنے، اپنی عمل و ماتی حالتیں ساجھا کرنے اور اجتماعی طور پر تجربے کی حقیقتیں ابھارنے دیتے ہیں۔ وہ غیریقینی سن بن بھالنے، منصوبوں کے کوانٹم اتار چڑھاؤ کو ہم آہنگ کرنے اور مصنوع بومظوم کی جہتوں کے آر پار ہم آہنگی یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہیں۔

مواصلات و اشتراک کے پلیٹ فارم (Slack، Teams، Notion، Figma وغیرہ): باہمی تعاون کی شعوری حالتوں کو ہم وقت کرنا

• کلاسیکی قطب نما (روایتی کردار):

• تفصیلی: یہ اوزار تیز رابطہ، دستاویزات کا اشتراک، کاموں کا انتظام، اور ڈیجیٹل کینوس پر بصری باہمی تعاون آسان بناتے ہیں۔ وہ عمل و ماتی اور مباحث مرکزی کرتے، ای میل کم کرتے، اور ٹیموں کو منصوبوں کی پیش رفت پر ہم آہنگ رہنے دیتے ہیں۔ مقصد ٹیم کے اندر استعداد اور شفافیت بہتر کرنا ہے۔

• کلاسیکی حدود: ان اوزاروں کے ساتھ بھی، باہمی تعاون منتشر رہ سکتا ہے۔ عمل و ماتی مختل نالیوں میں الگ تھلگ ہو سکتی ہیں، ان تاریک علاقوں کی طرف لے جاتے ہوئے جہاں اہم فیصلے سب کے ساتھ ساجھا یا سمجھے نہ جائیں۔ ٹیم کے اجتماعی موجد فعل، یعنی فہم، ہم آہنگی اور تخلیقی توانائی کی مجموعی حالت، کو ادراک کرنا دشوار ہے۔ ہم عمل و ماتی کے ذریعے (ایک پیغام، ایک فائل) ساجھا کر سکتے ہیں مگر افکار کے الجھاؤ، اختلاف کے کمزور اشاروں، یا ممکنہ ہم افزائیوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔

• کوانٹم لینس (QED تعدیل): الجھے شعوری میدان بنانا اور باہمی تعاون کے ڈیکوہیرنس کو ترتیب دینا

QED میں، مواصلات و اشتراک کے پلیٹ فارم محض عمل و ماتی کے برتن نہیں، بلکہ الجھے اجتماعی شعور کے میدان ہیں (اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI ● UX)۔ ہر پیغام، ہر حاشیہ، ہر ساجھا ڈیزائن جزو ایک عمل و ماتی کوانٹا ہے جو، خارج ہوتے ہی، گونجتا اور ٹیم کے دیگر اراکین کی شراکتوں سے برہم ہوتا ہے۔ QED ڈیزائنر ان اوزاروں کو خیالات کی برہمیاں مشاہدہ کرنے (جب کئی تصورات ابھی باضابطہ ہوئے بغیر ساتھ رہیں)، باہمی تعاون کے ڈیکوہیرنس کے نقاط بھانپنے (وہ لمحے جہاں ٹیم کی ہم آہنگی، اکثر لطیف انداز میں، ٹوٹ جائے، ایک ہم وقت گفتگو یا ازسرنو بیانی کے ذریعے ایک فعال پیمائش کا تقاضا کرتے ہوئے)، اور ایک متحدہ منصوبہ حقیقت کے ظہور کو ترتیب دینے (ایک واضح فیصلے یا سمت کی طرف ڈھیر) کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مقصد باہمی تعاون کی ہومیوسٹاسی روانی زیادہ سے زیادہ کرنا ہے (اصول ۲: بنیاد گزار سنگولی ریٹی UI ● UX: اصل، الجھاؤ اور پوشیدہ موجد و دگی)۔

• تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): ایک منتشر ٹیم میں ایک مصنوع حکمت عملی کی ہم-تخلیق

• ٹھوس منظرنامہ: ایک مصنوع ٹیم، کئی وقتی خطوں میں بکھری، ایک نئی بڑی خصوصیت کے اجرا کی حکمت عملی متعین کرنی ہے۔

• کل اسی کی رویہ: ٹیم مباحث کے لیے Slack، فیصلے دستاویز کرنے کے لیے Notion، اور می اپ کے لیے Figma استعمال کرتی ہے۔ فیصلے ویڈیو اجلاسوں میں لیے جاتے ہیں۔

• QED رویہ: ٹیم، بشمول Kwame • Product Owner، باہم منسلک اوزاروں کا ایک مجموعہ ایک حقیقی ساجھا شعور کی تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کرتی ہے:

• ایک باہمی تعاون وائٹ بورڈ • Miro • پر، Kwame ایک غریب وقت brainstorming نشست شروع کرتا ہے جہاں ہر خیال کی نوس پر ایک موج ہے۔ وہ الجھے خیالات کے کلسٹر مشاہدہ کرتا ہے، وہ علاقے جہاں مختلف تصورات فطری طور پر مل جاتے ہیں۔

• Figma پر تبصرے صرف فیڈبک کے نقاط نہیں، بلکہ سوالات کے کوانٹا ہیں جو کسی ڈیزائن کی تعبیرات کی برہمی اس آشکار کرتے ہیں (کیا یہ ایک عمل بٹن ہے یا ایک حالت اشاریہ؟)۔

• Slack پر مباحث Kwame کے ہاں نہ صرف ان کے مواد کے لیے، بلکہ جوابات کے ردھم، ہچکچاہٹوں (ٹائپ کیے اور مٹائے گئے پیغاموں سے ظاہر)، اور خاموشی کے لمحوں کے لیے بھی نگرانی کیے جاتے ہیں جو ایک خاموش ڈیکوہیرنس (وابستگی یا فہم کی کمی) کی نشان دہی کر سکتے ہیں۔

• QED اضافی قدر: فیصلے ڈھینے کے لیے اجلاسوں کا انتظار کرنے کے بجائے، Kwame غریب وقت اوزاروں کے کمزور اشارے استعمال کرتا ہے تاکہ رگڑ کے نقاط ان کے رکاوٹ بننے سے پہلے شناخت کرے۔ تب وہ کوانٹم مداخلتیں چلا سکتا ہے (ایک مختصر شخص ویڈیو وضاحت، ایک تیز سروے، ایک مخصوص گروہ کے ساتھ ایک خورد-اجلاس) تاکہ ٹیم کو ہم آہنگی کی حالت میں واپس لائے۔ مقصد ٹیم کے اندر ایک موج ہم آہنگی قائم رکھنا ہے، جہاں ہر رکن فاصلے سے بھی منصوبے کی مجموعی حالت محسوس کرے، ایک تیز و اجتماع فیصلہ سازی آسان بناتے ہوئے۔

• ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):

• AI سے تقویت: AI مواصلاتی کوانٹا کا تجزیہ کر سکتی ہے تاکہ ممکنہ ڈیکوہیرنس نقاط بھانپے (وہ مباحث جو ٹھہر جائیں، مبہم تبصرے، سوالات کی تکرار)۔ تب وہ Kwame کو کوانٹم اعمال تجویز کر سکتی ہے: «اس موضوع پر ایک اجلاس تجویز کریں»، «اس تصور کو واضح کریں»، یا «ان دو خیالات کو ضم کریں»۔ AI منصوبے کے کوانٹم حالات کے خلاصے بھی بنا سکتی ہے، غیریقینیت کے علاقے اور مضبوط ہم آہنگی کے علاقے بصری کرتے ہوئے۔ یہ کوانٹم خود-منظم ٹیموں کی طرف لے جائے گا جہاں باہمی تعاون رواں اور رگڑیں کم سے کم ہوں۔

• بہتری و سادگی: یہ سمجھ کر کہ معلومات کی سب سے الجھتی اور ڈیکوہیرنس ہوتی ہیں، اوزار شور کم کرنے اور بامعنی اشارے بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کام کے بہاؤ سادہ

کرنے دیتا ہے، ان عمل و ملامت پر مرتکز ہوتے ہوئے جن کا ہم آہنگی و پیداواریت پر ایک حقیقی اثر ہو۔

• **برادری کے لیے انکشافات:** باہمی تعاون کے اوزار اجتماعی شعور کا نقشہ بنانے کے آلات بن جاتے ہیں۔ ڈیزائنر اب محض ایک رابطہ کار نہیں، بلکہ ہم افزائی کا ایک رہبر ہے، جو انفرادی تعاملات کو ایک ہم آہنگ باہمی تعاون سمفنی میں بدلنے کے قابل ہو۔

• **اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):**

• **ممکنہ پھندے:** Kwame اور اس کی ٹیم کے مواصلاتی کوانٹا کا تجزیہ نجی زندگی و نگرانی کے سوال اٹھاتا ہے (اصول ۱، اخلاقی چوکسی)۔ یہ کلیدی ہے کہ یہ تجزیے شفاف ہوں اور باہمی تعاون بہتر کرنے میں کام آئی، نہ کہ افراد کی مداخلت کار نگرانی میں۔ عمل و ملامت بوجھ کا خطرہ موجود رہتا ہے اگر موجیں چھانی نہ جائیں۔

• **نفاذ کے چیلنجز:** اوزاروں کا گہرا باہمی ربط اور اجتماعی شعور کا تجزیہ پیچیدہ تکنیکی ڈھانچے اور ایک پختہ ٹیم ثقافت مانگتا ہے۔

• **مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری:** ڈیزائنر کو یقینی بنانا چاہیے کہ یہ اوزار ایک صحت مند و خود مختار باہمی تعاون فروغ دیں، اور ٹیموں کو فیصلے لینے کے لیے الگورتھموں پر منحصر کوانٹم ہستیوں میں نہ بدلیں۔ انسان ترتیب و ہم آہنگی کے مرکز میں رہتا ہے۔

ڈیزائن سسٹم • Design Systems: بومنظوم کے پیمانے پر بصری و تعاملی موجوں کو ہم آہنگ کرنا

• **کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):**

• **تفصیل:** ایک ڈیزائن سسٹم دوبارہ قابل استعمال اجزا، اسٹائل کے قواعد، استعمال کے رہنماؤں اور ڈیزائن اصولوں کا ایک مجموعہ ہے جو کسی مصنوع یا تنظیم کے آر پار انٹرفیسوں کی تخلیق کو چلاتا ہے۔ یہ بصری و تعاملی ہم آہنگی یقینی بنانے، ڈیزائن و ترقی کا عمل تیز کرنے، اور باہمی تعاون کی استعداد بہتر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

• **کل اسی کی حدود:** ایک ڈیزائن سسٹم کے ساتھ بھی، پیچیدہ مصنوعات، منتشر ٹیموں اور متنوع استعمال سیاقوں کے آر پار ایک حقیقی ہم آہنگی قائم رکھنا دشوار ہو سکتا ہے۔ ڈیزائن سسٹم سخت گیر بن سکتے ہیں، جذباتی گونج یا سیاقی موافقت کا لحاظ کیے بغیر ڈیزائن کے ذرے (بٹن، فارم) مسلط کرتے ہوئے۔ وہ ضروریات کی برہمی (ایک بٹن کے سیاق کے مطابق کئی حالتیں یا افعال ہو سکتے ہیں) یا اجزا کے درمیان الجھاؤ سن بھالنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔

• **کوانٹم لینس (QED تعدیل):** تجرباتی گونج کے نظام اور کوانٹم ہم آہنگی

QED میں، ایک ڈیزائن سسٹم محض اجزا کا ایک کیٹلاگ نہیں، بلکہ ایک تجرباتی گونج کا نظام ہے (اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئیت UI • UX) جو مصنوع کے بومنظوم کے آر پار بصری و تعاملی

موجی ترتیب دیتا ہے۔ ہر جزو ایک الگ تھلگ ذرہ نہیں، بلکہ ایک ارادے، ایک فعل، اور ایک جذباتی امکان کا حامل ڈیزائن کوانٹا ہے۔ QED ڈیزائن سسٹم صرف عناصر کی ہیئت نہیں، بلکہ مختلف حالتوں میں ان کا رویہ اور دیگر اجزا سے ان کا تعلق بھی متعین کرتا ہے۔ مقصد ایک کوانٹم ہم آہنگی تخلیق کرنا ہے جہاں ہر عنصر صارف کی مضمّن توقعات سے گونجے اور اس کے سیاق سے موافقت کرے۔

• **تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں):** موبائل ایپلیکیشنوں کے ایک مجموعے کے لیے ایک موافق ڈیزائن سسٹم ڈیزائن کرنا

• **ٹھوس منظر نامہ:** ایک کمپنی موبائل ایپلیکیشنوں کا ایک مجموعہ (پی داواریت، رابطہ، تفریح) تیار کرتی ہے اور ان ایپلیکیشنوں کے آر پار صارف تجربہ متحد کرنا چاہتی ہے۔

• **کل اسی کی رویہ:** ٹیم UI اجزا، رنگوں کا تختہ، ٹائپوگرافی اور فاصلے کے قواعد کے ساتھ ایک ڈیزائن سسٹم بناتی ہے۔ ایپلیکیشنیں ان عناصر کو ہم آہنگ انداز میں استعمال کرتی ہیں۔

• **QED رویہ:** ٹیم، Noémie • Lead Designer کے ساتھ، ایک ایسا ڈیزائن سسٹم ڈیزائن کرتی ہے جو ہیئت سے آگے جاتا ہے۔ ہر جزو متعدد حالتوں اور رواں منتقلیوں والے ایک ڈیزائن کوانٹا کے طور پر ڈیزائن کیا جاتا ہے:

• ایک بٹن کی صرف ایک طے شدہ اور کلک شدہ حالت نہیں، بلکہ اسی حالتیں ہیں جو سیاق سے موافقت کریں: لوڈنگ، کامیابی، غلطی، غیر فعال، اور حتیٰ کہ جذباتی حالتیں (غلطی پر ایک ہلکی لرزش، کامیابی پر ایک لطیف اینیمیشن)۔

• فارم محض خانے نہیں، بلکہ تعامل کی موجی ہیں جو حقیقی وقت میں توثیق کرتی ہیں، فوری فیڈبک دیتی ہیں، اور درج ڈیٹا کی طوالت سے موافقت کرتی ہیں۔

• رنگ سراکن نہیں، بلکہ صارف کے منتخب تھیم یا دن کے وقت کے مطابق لطیف انداز میں بدلتے ہیں (شام کو ایک خودکار ڈارک موڈ)۔

• **اجزا کے الجھاؤ کے قواعد:** ڈیزائن سسٹم میں الجھاؤ کے قواعد شامل ہیں جو متعین کرتے ہیں کہ اجزا آپس میں کیسے گونجتے ہیں: مثلاً، ایک غلطی پیغام متعلقہ فارم خانے کو ہلکا سا مرتعش کرے گا، ایک کثیر-حسی فیڈبک گردش پیدا کرتے ہوئے۔

• **QED اضافی قدر:** ایک ایسا ڈیزائن سسٹم بنا کر جہاں ہر عنصر ایک قابل موافقت و الجھا کوانٹا ہو، ٹیم نہ صرف ایک ہم آہنگ، بلکہ ایک موافق تجربہ یقینی بناتی ہے۔ صارف، جیسے Noémie، محسوس کرتا ہے کہ انٹرفیس سانس لیتا اور اس کے اعمال کا رواں و بدیہی جواب دیتا ہے۔ کوانٹم ہم آہنگی پہنچ جاتی ہے: صارف کو ہر ایپلیکیشن کے لیے نئی روایتیں سیکھنی نہیں پڑتی، کیونکہ ڈیزائن سسٹم اس کی ضروریات کی پیش بینی کرتا اور اس کے سیاق سے موافقت کرتا ہے۔

• **ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):**

• **AI سے تقویت:** AI ڈیزائن سسٹم کو گونج کے معماروں میں بدل سکتی ہے۔ Noémie جیسے صارفین کے استعمال کے ڈیٹا اور جذباتی فیڈبک کا تجزیہ کر کے، AI ڈیزائن سسٹم کی

متحرک موافقتیں تجویز کر سکتی ہے: کچھ حصوں کے لیے زیادہ پرسکون رنگ تختے، دیگر کے لیے زیادہ توانائی بھری اینی میشنیں۔ AI خود-موافق ڈیزائن سسٹم بھی بنا سکتی ہے جو صارف کے جذباتی سیاق کے مطابق حقیقی وقت میں بدلیں۔

- **بہتری و سادگی:** اجزا کے درمیان الجھاؤ سمجھ کر، ہم ڈیزائن سسٹم سختی سے سادہ کر سکتے ہیں، ان عناصر پر مرتکز ہوتے ہوئے جن کا تجربے پر سب سے زیادہ اثر ہو۔ یہ زیادہ ہلکے و بدیہی انٹرفیس بنانے دیتا ہے۔

- **برادری کے لیے انکشافات:** ڈیزائن سسٹم بصری و تعاملی ہم آہنگی ترتیب دینے کے اوزار بن جاتے ہیں۔ ڈیزائنر اب محض اجزا کا ایک لائبریری نہیں، بلکہ ڈیزائن کوانٹا کا ایک رہبر ہے، جو ایسے انٹرفیس بنانے کے قابل ہو جو صارف کے ساتھ ایک آواز مرتعش ہوں۔

- **اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):**

- **ممکنہ پھندے:** ڈیزائن سسٹم کی بڑھی ہوئی موافقت غیر متوقع انٹرفیسوں کی طرف لے جا سکتی ہے اگر قابو میں نہ ہو۔ لچک اور وضاحت کے درمیان توازن قائم رکھنا، اور یقینی بنانا کہ صارف، جیسے Noémie، نظام کا کام سمجھے، کلیدی ہے۔

- **نفاذ کے چیلنجز:** موافق ڈیزائن سسٹم کی تخلیق ڈیزائنروں اور ڈیولپروں کے درمیان قریبی تعاون، نیز ایک مضبوط تکنیکی ڈھانچہ مانگتی ہے۔

- **مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری:** ڈیزائنر کو خیال رکھنا چاہیے کہ ڈیزائن سسٹم صارف کی خود مختاری و ضروریات کی خدمت کرے، اور اسے حد سے زیادہ قائل کن ڈیزائن کوانٹا سے دستکاری نہ کرے۔

VII. ذہانت و پیش بینی کے اوزار: سنگولی ریڈیاں کھنگالیں اور مستقبل کی چہتوں کی پیش بینی کریں

یہ اوزار کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائنر کے مشاہدے کے آلات ہیں: خوردبینی جو حال کی گہری ساخت آشکار کرتی ہیں، دوربینیں جو گزشتہ واقعات کھنگالتی ہیں، زلزلہ پیمما جو مستقبل کے خلل کی پیش بینی کرتے ہیں، اور کائناتیں احتمالات کے حساب کرنے والے۔ مختصر یہ کہ، وہ QED کا کوانٹم لینس تشکیل دیتے ہیں۔ وہ نہ صرف موجودہ حقیقتوں کا تجزیہ کرنے دیتے ہیں، بلکہ تجربے کو ابھی نا کھوجی چہتوں میں پیش کرنے، ابھرتی تکنیکی سنگولی ریڈیاں بھانپنے اور مستقبل کے ممکنات کے میدان تشکیل دینے دیتے ہیں۔ وہ اس معمار کے آلات ہیں جو محض تعمیری پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ UX کائنات کی اگلی توسیع کا تصور و پیش بینی کرتا ہے۔

تکنیکی و مسابقتی نگرانی کے اوزار (BuzzSumo، SimilarWeb، Gartner، Forrester وغیرہ): خلل کی موجیں اور مارکیٹ کی نئی چہتیں بھانپنا

- کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):

• **تفصیلی:** یہ اوزار ڈیجیٹل بومنظوم کی نگرانی، تکنیکی رجحانات کے تجزیے، حریفوں کی اختراعات کے تعاقب، اور مارکیٹ کے کمزور اشاروں کی شناخت کرنے دیتے ہیں۔ وہ شعبے کے کرداروں کی پوزیشننگ، حکمت عملیوں، اور کارکردگی پر ڈیٹا فراہم کرتے ہیں۔ مقصد مصنوع حکمت عملی کو باخبر کرنا اور یقینی بنانا ہے کہ کمپنی مسابقتی رہے۔

• **کل اسی کی حدود:** روایتی نگرانی ردعملی ہو سکتی ہے۔ یہ شناخت کرتی ہے کہ کیا ہے یا کیا تھا، مگر اس کی پیش بینی میں دشواری محسوس کرتی ہے کہ کیا ہوگا۔ یہ اختراع کے ذریعے (ایک نیا حریف مصنوع، ایک ابھرتی ٹیکنالوجی) دیکھتی ہے مگر اس نے اسے محروم رہتی ہے جو مجموعی تجربے کے میدان کو ازسرنو ڈھال رہا ہوتا ہے۔ یہ عمل و ماتی شور میں ڈوب سکتی ہے، ان حقیقی سنگولی ریشیوں کی شناخت دشوار بناتے ہوئے جو مارکیٹ بدل دیں گی۔

• **کوانٹم لینس (QED تعدیل): UX واقعہ افق کے کھنگالنے والے اور مارکیٹ کے خرد-اتار چڑھاؤ کی شناخت**

QED میں، نگرانی محض ایک نگہبانی نہیں، بلکہ ایک UX واقعہ افق کھنگالنے والا ہے۔ اوزار خلل کی موجیں سننے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، پیٹنٹوں، تحقیقی اشاعتوں، ابھرتے startups، گوشہ نشین رویوں میں خرد-اتار چڑھاؤ، جو مستقبل کے حقیقت کے ڈھیر (بڑی پیرائیم تبدیلیوں) کے ابتدائی اشارے ہیں۔ QED ڈیزائنر بظاہر بے ربط ٹیکنالوجیوں یا رویوں کے درمیان غیر متوقع الجھاؤ ڈھونڈتا ہے، جو ایک نئی قسم کے تجربے کی طرف ایک UX ٹیلی پورٹیشن (اصول ۲: اسکیئر میدان اور UX کی سیاقی ماڈیولیشن) کا اعلان کر سکتے ہیں۔ مقصد ممکنہ مستقبلوں کی برہمی ادراک کرنا اور سب سے سازگار حقیقت ابھارنے کے لیے عمل کرنا ہے۔

• **تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): ایک نئی آڈیو streaming خدمت زمرے کے ظہور کی پیش بینی**

• **ٹھوس منظر نامہ:** ایک آڈیو streaming کمپنی مارکیٹ کے اگلے انقلاب کی پیش بینی کرنا چاہتی ہے تاکہ پیچھے نہ رہ جائے۔

• **کل اسی کی رویہ:** نگرانی ٹیم حریفوں کے سبسکرائبروں کے اعداد، نئی موسیقی کی آمد اور پوڈکاسٹ کے رجحانات کا تجزیہ کرتی ہے۔

• **QED رویہ:** ٹیم، Clarisse (تزویراتی نگرانی تجزیہ کار) کے ساتھ، خلل کی موجیں گرفت میں لینے کے لیے QED نگرانی اوزار استعمال کرتی ہے:

• وہ عوامی مارکیٹ ڈیٹا پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ معنوی تجزیہ اوزار استعمال کرتی ہے تاکہ عمیق آڈیو، جذبات سے موافق سائونڈ ٹریک، یا چنریٹو آڈیو تجربات سے متعلق سماجی نیٹ ورکوں اور گوشہ نشین فورموں پر گفتگو کے کلسٹر بھانپے۔ یہ گفتگو آڈیو اور دی گرجہتوں (AI، بایومیٹری) کے درمیان الجھاؤ کے کمزور اشارے ہیں۔

- Clarisse مکانی آڈیو اور سماعت کے لیے دماغ-کمپیوٹر انٹرفیس کے انضمام پر پیٹنٹ کے اندراج اور علمی اشاعتوں کی نگرانی کرتی ہے۔ وہ ٹیکنالوجیوں کی برہمیاں شناخت کرتی ہے جو، الگ الگ، معمولی ہیں، مگر مل کر، ایک ممکنہ تجرباتی سنگولی ریٹی کا اعلان کرتی ہیں۔
- وہ غیر متوقع گوشہ نشین رویوں کو صارف رویے کے کوانٹم اتار چڑھاؤ کے طور پر شناخت کرتی ہے، ایک نئی حقیقت کے پیش رو (ایسے gamers جو ردعملی آڈیو ماحول بناتے ہیں، ایسے فنکار جو بائرنورل آڈیو کھوجتے ہیں، یعنی ایک سہ جہتی و عمیق سماعتی تجربہ)۔
- QED اضافی قدر: ان بکھرے عملوماتی کوانٹا کو باہم ربط دے کر، Clarisse صرف یہ پیش بینی کرنے پر اکتفا نہیں کرتی کہ مارکیٹ کیا کرے گی، بلکہ ان ممکنات کے میدان بصری کرتی ہے جہاں مارکیٹ بدل سکتی ہے۔ تب وہ کمپنی کو محض ایک سادہ تعدیل پر نہیں، بلکہ ایک نئے آڈیو خدمت ماڈل کی طرف ایک تزویراتی ٹیلیپورٹیشن (اصول ۲) پر مشورہ دے سکتی ہے، ان خلل کی موجوں کو ان کے حرکیوں کے لیے سونامی بننے سے پہلے بروئے کار لاتے ہوئے۔
- ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):
- AI سے تقویت: AI QED نگرانی کے لیے بہترین موج کوڈ کھولنے والا ہے۔ جنریٹو AI اور قدرتی زبان پروسیسنگ کے ماڈل بھاری مقدار میں غیر ساختہ ڈیٹا (متون، آڈیو، ویڈیو) کا تجزیہ کر سکتے ہیں تاکہ ایسے الجھاؤ اور برہمیاں بھانپیں جو انسانی آنکھ نہ دیکھ پائے۔ AI کوانٹم منظرنامے بھی بنا سکتی ہے، بھانپیں گئی خلل کی موجوں پر مبنی مستقبل کی تجرباتی حقیقتوں کی سیمولیشنیں، ڈیزائنروں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے کھوجنے دیتے ہوئے۔
- بہتری و سادگی: QED نگرانی، AI سے تقویت یافتہ، ایک کٹھن عمل کو مستقبل کے ایک اسکیئر میں بدل دیتی ہے۔ ہم کمزور اشاروں کی شناخت سادہ کرتے اور ممکنات کے میدان کی تعبیر پر مرکوز ہوتے ہیں۔
- برادری کے لیے انکشافات: QED نگرانی ڈیزائنر کا کردار تجربے کے ایک مستقبل بے بن میں بدل دیتی ہے، جو ابھرتی حقیقتیں ادراک کرنے اور ان کی راہ پر اثر ڈالنے کے قابل ہو۔
- اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):
- ممکنہ پھندے: نگرانی کے لیے بڑے پیمانے پر ڈیٹا اجتماع رازداری اور نگرانی کی اخلاقیات کے سوال اٹھاتا ہے۔ ان اوزاروں کو سمجھ بوجھ سے استعمال کرنا اور ڈیٹا کے ضوابط کا احترام کرنا کلیدی ہے (اصول ۱، اخلاقی چوکسی)۔
- نفاذ کے چیلنجز: موجوں کو ٹھوس اعمال میں بدلنے کے لیے ڈیٹا سائنس اور تزویراتی تجزیے میں اعلیٰ مہارتیں درکار ہیں۔
- مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری: ڈیزائنر کو خیال رکھنا چاہیے کہ ممکنہ مستقبلوں کی پیش بینی صارفین کی دستکاری کی طرف نہ لے جائے، بلکہ ایسے تجربات کی تخلیق کی طرف جو ان کی زندگی پر مایہ کریں۔

مصنوعی ذہانت • AI، مشین لرننگ • ML • اور چنریٹو AI کے اوزار (TensorFlow، PyTorch، Hugging Face، Midjourney، Stable Diffusion، ChatGPT وغیرہ): چنریٹو کوانٹا سے ابھرتی حقیقتوں کو شکل دینا

• کل اسی کی قطب نما (روایتی کردار):

• تفصیل: یہ اوزار مختلف ایپلیکیشنوں کے لیے AI ماڈل تیار و تعینات کرنے دیتے ہیں: مواد کی شخصی کاری، تصاویر / آواز کی شناخت، کاموں کی خودکاری، فیصلے میں مدد۔ چنریٹو AI پرامپٹ یا تربیتی ڈیٹا سے مواد (متن، تصاویر، کوڈ، آڈیو) تخلیق کرتی ہیں۔ مقصد استعداد بہتر کرنا، زیادہ بامعنی تجربات تخلیق کرنا اور رویے سیمولیٹ کرنا ہے۔

• کل اسی کی حدود: AI کو اکثر ایک بلیک باکس کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو نتائج پیدا کرتی ہے بغیر «کیوں» کی وضاحت کے۔ ڈیزائنروں کو سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے کہ AI اپنے ڈیزائن کوانٹا یا رویے کیسے جنم دیتی ہے۔ ماڈل تربیتی ڈیٹا میں موجود تعصبات دہرا سکتے ہیں، اور چنریٹو مواد کی تخلیق باریکی یا جذباتی گونج سے محروم ہو سکتی ہے اگر اسے ایک گہرے انسانی ارادے سے رہنمائی نہ ملے۔ چنریٹو AI ایک تخلیقی ذرہ ہے، مگر یہ ابھی انسانی تخلیقی کا موج فعل گرفت میں نہیں لیتی۔

• کوانٹم لینس (QED تعدیل): تخلیقی برہمی کے معمار اور مواد کا قابو شدہ ڈیکوہیرنس

QED میں، AI ایک کوانٹم ہم-تخلیق شریک ہے۔ AI / ML اوزار محض عمل آور انجن نہیں، بلکہ ڈیزائنر کے شعور کی توسیعی ہیں، جو ڈیزائن کے احتمالات کے میدان (اصول ۰: بنیاد گزار سنگولی ریٹی UX/UI: اصل، الجھاؤ اور پوشیدہ موجدگی) کو سنہالانے دیتی ہیں۔ چنریٹو AI کوئی واحد ڈیزائن نہیں بناتی، بلکہ تخلیقی امکانات کی ایک برہمی (کسی تصویر، متون، تصورات کی ہزاروں صورتیں)۔ ڈیزائنر کا کردار ان برہمیوں کی پیمائش کرنا، سب سے بامعنی حقیقت چننا اور قابو شدہ ڈیکوہیرنس کو مطلوبہ ظہور کی طرف رہنمائی دینا ہے، مثلاً، جنم دیے گئے ۱۰ بصری میں سے، صرف ایک ڈیزائنر کی طرف سے حتمی نسخے کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے۔ AI صارف ترجیحات اور ڈیزائن عناصر کے درمیان پیچیدہ الجھاؤ بھانپ سکتی ہے، کوانٹا کے پیمانے پر ایک شخصی کاری ممکن بناتے ہوئے۔

• تجربہ گاہ (ٹھوس و اختراعی استعمال کی مثالیں): ایک شخصی و ارتقا پذیری سیکھنے کا تجربہ ڈیزائن کرنا

• ٹھوس منظر نامہ: ایک آن لائن سیکھنے کا پلیٹ فارم تیار کرنا جو ہر طالب علم کی ضروریات اور سیکھنے کے انداز سے حقیقی وقت میں موافقت کرے۔

• کل اسی کی رویہ: پلیٹ فارم پیشگی متعین سیکھنے کے سفر اور علم جانچنے کے ٹیسٹ پیش کرتا ہے۔

• QED رویہ: ٹی، AI (Aurélien تجربہ ڈیزائنر) کے ساتھ، ایک کوانٹم سیکھنے کا تجربہ بنانے کے لیے چنریٹو AI اور مشین لرننگ کے اوزار استعمال کرتی ہے:

• یہ رویہ ڈیزائنروں، انجینئروں، ماہرین تعلیم اور صارفین پر مشتمل ایک اجتماعی ذہانت متحرک کرتا ہے، ایک AI سے چلنے والے، ارتقا پذیر اور گہرائی سے شخصی سیکھنے کے تجربے کی ہم-تعمیر میں۔

• AI نظام NLP (قدرتی زبان پروسسیسنگ) کے ماڈل استعمال کرتا ہے تاکہ طالب علم کے سوالوں کے جوابات نہ صرف درست کیے لیے، بلکہ فہم کے خورد-اتار چڑھاؤ (ہچکچاہٹیں، غریب درست صورت بندیاں) کے لیے بھی تجزیہ کرے، انہیں غریبیقینیت کے کوانٹا کے طور پر برتتے ہوئے (خرد-اشارے جو ادراکی شک کے عناصر کے طور پر تعبیر کیے جاتے، سفر کی موافقت کی رہنمائی کرتے ہیں)۔

• ان کوانٹا پر مبنی، ایک چنریٹو AI شخصی وضاحتیں، سیاقی مثالیں، یا حتیٰ کہ اسی مقصد کے لیے سوچے گئے دلچسپ مشقی بناتے ہیں۔ یہ تخلیقات مواد کی برہمیاں ہیں جنہیں AI Aurélien کے سامنے پیش کرتی ہے، جو سب سے بامعنی چنتا ہے (یوں ایک مخصوص حقیقت کی توثیق کرتے ہوئے) یا جنم دی گئی حقیقت نکھارتا ہے۔

• AI ابواب کے درمیان الجھاؤ بھانپتی ہے (اگر طالب علم کو تصور A میں دشواری ہو، تو AI اس سے چڑے تصورات B اور C پر ازسرنو نظر ڈالتی ہے، خواہ A بظاہر مہارت میں ہو، ایک گتھا ہوا سفر تخلیق کرتے ہوئے۔

• QED اضافی قدر: کوانٹا کے پیمانے پر مواد جنم دینے اور شخصی کرنے کے لیے AI استعمال کر کے، Aurélien کا سیکھنے کا تجربہ غریب خیطی اور نہایت موافق بن جاتا ہے۔ ڈیزائنر ہر راستہ پروگرام نہیں کرتا، بلکہ سیکھنے کی کائنات کے قوانین متعین کرتا ہے جنہیں AI کھوجے گی۔ AI متعلم کی جذباتی ہومیوسٹاسس قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے، دشواری و فارمیٹ حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے، کوفت سے بچتے اور وابستگی زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے، فہم کی ایک بہترین حالت کی طرف ایک حقیقی UX ٹیلیپورٹیشن انجام دیتے ہوئے۔

• ممکنات کا میدان (بہتری کے مواقع اور مستقبل کے انکشافات):

• AI سے تقویت: AI تجربات کائناتوں کی معمار بن جائیگی، پورے انٹرفیس، سفر، حسی فیڈبک، اور حتیٰ کہ معاشی ماڈل جنم دینے کے قابل۔ ڈیزائنر حقیقتوں کا ایک تدوین کار (وہ جو عناصر منتخب، منظم اور نمایاں کرے) بن جاتا ہے، AI کی کوانٹم تجاویز نکھارتے ہوئے تاکہ ہائپر-شخصی اور مسلسل ارتقا پذیر تجربات تخلیق ہوں۔

• بہتری و سادگی: AI ڈیزائن کے تکراری کام خودکار کر سکتی ہے، ڈیزائنروں کو تزویراتی وژن، اخلاقیات، اور اعلیٰ اضافی قدر والے جذباتی کوانٹا کی تخلیق پر مرکوز ہونے دیتے ہوئے۔

• برادری کے لیے انکشافات: AI / ML اوزار ڈیزائن کو حقیقت کی ایک انجینئرنگ میں بدل دیتے ہیں، جہاں تخلیق اور ارتقاء کے درمیان سرحدیں دھندلی ہیں۔ ڈیزائنر UX کے مستقبل کا ایک معمار ہے، ایک بے مثال پیمانے پر تجربات کے لیے ممکنات کے میدان تشکیل دیتے ہوئے۔

• اخلاقی و عملی چہتیں (باریکیاں اور احتیاطیں):

- **ممکنہ پھندے:** چنریٹو AI بڑے اخلاقی سوال اٹھاتی ہے: رویوں کی دستکاری، الگورتھمی تعصبات، جنم دیے گئے مواد کی فکری ملکیت، اور ایک ناقابل قابو بلیک باکس کا خطرہ (اصول ۱، اخلاقی چوکسی). AI کی ذمہ داری انسانی رہنی چاہیے۔ بالآخر، اور صرف اسی صورت اگر AI نظاموں اور انسانیت کی آرزوئیں گہرائی سے ہم آہنگ ہوں، ہم ساجھا ذمہ داری کی ایک منضبط صورت پر غور کر سکتے ہیں، بلکہ اسے خود AI کے سپرد کرنے پر بھی، مختلف مصنوعی ذہانتوں کے درمیان ایک گہری ہم آہنگی کی غرض سے۔
- **نفاذ کے چیلنجز:** نہایت باریک تکنیکی مہارتیں، بھاری حسابی ڈھانچے اور اخلاقی و سماجی مضمرات کی گہری تفہیم درکار ہیں۔
- **مشاہدہ کرنے والے کی ذمہ داری:** ڈیزائنر کو AI کا ضمیمہ ہونا چاہیے، یقینی بناتے ہوئے کہ اس کی تبدیلی کی طاقت مشترکہ بھلائی اور انسانی تجربے کی پرمائیگی کے لیے استعمال ہو، نہ کہ اس کی تخفیف یا دستکاری کے لیے۔

ممکنات کی لامحدودیت کی طرف: AI سے بڑھائے گئے ڈیزائن کا دور

کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائن • QED • کی حرکیات کی تفہیم ہمیں حال میں صارف تجربے کا تجزیہ و تشکیل کرنے کے لیے ایک منفرد لینس بخشتی ہے۔ مگر مستقبل کا کیا، ایک ایسا مستقبل قبل چہاں انسانی، مصنوعی اور منسلک ایجنٹوں کے درمیان سرحدیں دھندلی ہو جائیں؟ جو تعامل کے ماڈل ہم آج جانتے ہیں وہ ایک بے مثال پیچیدگی و روانی کے تبادلوں کے دور کا محض پیش لفظ ہیں۔

اگرچہ ان میں سے کچھ استعمالات عوام کے لیے ابھی دور لگ سکتے ہیں، زیریں ٹیکنالوجیاں (AI، blockchain، IoT) ایک اسی رفتار سے ارتقا پا رہی ہیں، اور ان اعلیٰ تعاملات کے ابتدائی آثار پہلے ہی پیش رو شعبوں میں نظر آتے ہیں۔ بطور QED ڈیزائنر کھڑے ہونے کا مطلب اس لہر کا شکار ہونے کے بجائے اس کی پیش بینی کرنا ہے، اور آج ہی ان بنیادوں کو سمجھنا جو ہمارے کل کے تجربات تراشیں گی۔

موجودہ ماڈلوں سے آگے: کل کے تعاملات

تجارتی و خدماتی تعاملات جنہیں ہم آج B2B (Business-to-Business)، کاروبار سے کاروبار، B2C (Business-to-Consumer)، کاروبار سے صارف، C2C (Consumer-to-Consumer)، صارف سے صارف، وغیرہ میں درجہ بند کرتے ہیں، بنیادی طور پر بدل جائیں گے۔ مصنوعی ذہانت • AI، Blockchain، انٹرنیٹ آف تھنگز • IoT، اور دیگر تبدیلی آور ٹیکنالوجیوں کا ظہور نہ صرف یہ ازسرنو متعین کرتا ہے کہ کون کس سے تعامل کرتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ کیسے اور کیوں۔

• بطور معاشی کردار AI ایجنٹ (A2B، B2A، A2A): خود مختار AI نظام براہ راست کاروباروں کے ساتھ لین دین شروع و مکمل کر سکیں گے (A2B)، کاروبار AI کو خدمات یا ڈیٹا بیچ سکیں گے (B2A)، اور AI آپس میں لین دین کریں گی تاکہ عمل بہتر کریں یا قدر پیدا کریں (A2A)، اکثر blockchain سے محفوظ۔

• بطور لین دین کرتی ہستی ذہن شے (IoT2X): انٹرنیٹ آف تھنگز • IoT کی بدولت منسلک آلات، ایک فریج، ایک گاڑی، اب محض اوزار نہیں رہیں گے، بلکہ ایسے ایجنٹ ہوں گے جو قابل نقدی ڈیٹا جنم دے سکیں یا خود مختار انداز میں خریداری اور خدمات شروع کر سکیں۔ تب ہم ایک

IoT شے اور ایک کاروبار کے درمیان براہ راست تعاملات دیکھیں گے (IoT2B, IoT-to-Business)، یا حتیٰ کہ IoT اشیاء صارفین کو براہ راست خدمات پیش کرتے ہوئے (IoT2C, IoT-to-Consumer)۔

• **بڑھایا گیا انسان اور غیر مرکزی معاشرہ (H2A, H2IoT, X2DAO, DeFi2X):** ہم مختلف انداز میں تعامل کریں گے: ہم منسلک اشیاء سے براہ راست خصوصیات خریدیں گے (H2IoT, Human-to-IoT)، یا ہائیپر-شخصی خدمات کے لیے AI سے تعامل کریں گے (H2A, Human-to-Agent)۔ غیر مرکزی معاشرے کا ظہور ہمیں غیر مرکزی خود مختار تنظیموں (DAOs)، یعنی ایک کوڈ کے ذریعے اپنی برادری سے چلنے والی اور بغیر مرکزی اختیارات کے ہستیوں، یا غیر مرکزی مالی • DeFi • نظاموں، یعنی blockchain پر مبنی مالی خدمات، کا فریق بھی بنائے گا۔ یہ حرکیات ایک وسیع ماڈل میں خود «متعلق» کے تصور کو ازسرنو متعین کریں گی (X2DAO)، کوئی بھی ہستی کسی DAO سے، اور DeFi2X، غیر مرکزی مالیات سے کسی بھی ہستی تک)۔

یہ نئی حرکیات روایتی تعریفیں دھندلا کر دیتی ہیں، ایک ایسا بومنظوم تخلیق کرتے ہوئے جہاں ایجنٹ کی شناخت (انسان، AI، شے، خود مختار تنظیم) لین دین کی نوعیت و میکانزم میں ایک کلیدی متغیر بن جاتی ہے۔

ایجنٹوں کے دور میں QED ڈیزائنر کا ناگزیر کردار

اس چکر دینے والی پیچیدگی کے سامنے، UX/UI ڈیزائنر کا کردار بنیادی طور پر ارتقا پاتا ہے۔ معاملہ اب صرف انسانوں کے لیے تصویری انٹرفیس ڈیزائن کرنا نہیں، بلکہ ایک کثیر الجہتی تجربات کا معمار بننا ہے، جو ہر طرح کے ایجنٹوں کے درمیان تعاملات سوچنے اور تراشنے کے قابل ہو۔

تاہم، یہ اچانک کرنا کلیدی ہے کہ اکیلا انسان ایسے کثیر-ایجنٹ بومنظوموں میں ممکنہ تعاملات کی مکمل کلیت ذہنی طور پر گرفت میں نہیں لے سکتا۔ یہی مصنوعی ذہانت QED ڈیزائنر کی ناگزیر حلیف بن جاتی ہے۔ QED ڈیزائنر کا مقصد ایک AI ایجنٹ بننا نہیں، بلکہ نفیس AI اوزاروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے جو اس کی عقل و ادراک کی توسیعوں کے طور پر عمل کریں۔

• **بطور بڑھایا گیا میدان بصارت QED: AI:** ڈیزائنر مطلوبہ تجربے کی خمیدگی پر مفروضے وضع کرے گا۔ AI، اپنی طرف سے، ایجنٹوں کے درمیان تعاملات کے لاکھوں منظرنامے سیمولیٹ و تجزیہ کر سکے گی تاکہ اس خمیدگی میں ان کی شراکتوں کا اندازہ لگائے، انسانی آنکھ سے پوشیدہ نمونے اور بہاؤ شناخت کرتے ہوئے۔

• **بطور غیر انسانی ارادوں کی مترجم QED: AI:** ڈیزائنر نفیس AI اوزار استعمال کرے گا تاکہ خود مختار AI اور منسلک اشیاء کی پیچیدہ منطوقوں کو قابل تعبیر ارادوں یا ضروریات میں ترجمہ کرے، ایسے تعاملی پروٹوکول ڈیزائن کرنے دیتے ہوئے جہاں ہر ایجنٹ اپنی جگہ پائے اور حصہ ڈالے۔ AI وہ ذہنی انٹرفیس بن جاتی ہے جو ڈیزائنر کو ایک غیر انسانی ہستی کی جگہ خود کو رکھنے دیتی ہے۔

• بطور ہم-خالق اور فعال بہتر کار AI: ڈیزائنر کی جگہ لینے سے دور، AI ایک مکمل UX/UI ڈیزائن ایجنٹ کے طور پر عمل کرے گی۔ یہ بہتریوں تجویز کرے گی، حقیقی وقت میں ان کی کارگری جانچے گی، اور تجربہ نکھارنے کے لیے خرد-تعدیلات بھی تعینات کرے گی۔ QED ڈیزائنر اعلیٰ سطح کے اصول و مقاصد فراہم کرے گا، جبکہ AI پیمانے پر عمل آوری و بہتری کی پیچیدگی سن بھالے گی۔

QED: ممکنات کی لامحدودیت میں قطب نما

کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن UX/UI ڈیزائنر کو تکنیکی اوزاروں کا ایک نیا سلسلہ نہیں دیتا، بلکہ اسے اس نئی پیچیدہ حقیقت میں سفر و تخیل کے لیے ایک تصوراتی خانہ اور ایک قطب نما پیش کرتا ہے:

• کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن کی چیومیٹری ($GQED(t,d)$) سمجھنا: QED ایک لینس پیش کرتا ہے یہ ماڈل کرنے کے لیے کہ تجربے کی ساخت ہر لمحے (t)، اپنی متعدد جہتوں (d) کے ٹھوس ظہور کے ذریعے، کیسے متحرک طور پر خم کھاتی اور مسخ ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے دیتا ہے کہ ہر تعامل، خواہ یہ کسی خدمت کو ادراک کرتے انسان سے آئے یا کسی خود مختار نظام کی کارگری سے، تجربے کے موضوعی مکان-زمان کو کیسے بدلتا ہے۔

• ڈیزائن کے بنیادی ثابتے ($GUX/UI / c4$) پر عبور: یہ ثابتہ، جسے QED کا اقتران ثابتہ بھی کہا جاتا ہے، UX/UI کی بنیادی حساسیت اور اس قوت کی پیمائش کرتا ہے جس سے تعامل کے کوانٹا (خرد-تعاملات، ڈیٹا کے اشارے، سینسروں کی فعالیٹیں) مجموعی تجربہ تراشتے ہیں۔ QED سکھاتا ہے کہ یہ اثر کی طاقت شعور کی رفتار ($c4$) سے کیسے ماڈولیٹ ہوتی ہے، معمولات کے انضمام کے لیے ایک محدود کن بینڈوڈتھ کے طور پر عمل کرتے ہوئے۔

• تجربے کے توانائی-ان دفاع ٹینسر ($TExp(t,\psi,d)$) کا انتظام: تجربے کے توانائی سرچشموں میں اب AI کے مرتب کردہ مقاصد یا IoT نیٹ ورکوں کی سرگرمی شامل ہیں۔ QED ان سرچشموں کا تجزیہ و ان پر اثر ڈالنے کے اوزار فراہم کرتا ہے، خواہ وہ حیاتیاتی ہوں یا الگورتھم۔

مختصر یہ کہ، QED UX/UI ڈیزائنر کو انٹرفیسوں کے ایک تشکیلی کار کے کردار سے تجربے کے میدانوں کے ایک معمار کے کردار میں منتقل ہونے کی اہلیت دیتا ہے، آفاقی اصولوں سے رہنمائی یافتہ اور AI سے بڑھایا گیا۔ یہ ایک ایسے علم کا وعدہ ہے جو نہ صرف مستقبل سے موافقت کرتا ہے، بلکہ اسے فعال طور پر تشکیلی دیتا ہے، ہر طرح کے ایجنٹوں کے درمیان ہم آہنگ تجربات کے لیے ممکنات کی ایک لامحدودیت کی راہ کھولتے ہوئے۔

اختتام: AI کے دور میں کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن کی مہم جوئی

ہم یہاں کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED کے ذریعے اپنی مہم جوئی کے اختتام پر ہیں، ایک ایسا رویہ جو ہمیں بنیادی طور پر اس بات پر افسرین و سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ڈیجیٹل تجربات کو کیسے ڈیزائن، تیار اور ان سے تعامل کرتے ہیں۔ ایک سادہ استعارے سے کہیں بڑھ کر، کوانٹم طبیعیات اور کائناتیات ہمیں جدید UX/UI بومنزوموں میں مضمر پیچیدگی، روانی اور باہمی ربط کو گرفت میں لینے کے لیے ایک طاقتور خانہ پیش کرتی ہیں۔

QED کے قلب میں یہ خیال ہے کہ صارف تجربہ UX کوانٹا پر مشتمل ہے، معمولات اور تعامل کی منقطع اکائیوں (پکسل، خورد-تعاملات، مواد کے ٹکڑے)۔ یہ کوانٹا تنہائی میں موجود نہیں، بلکہ ہم رس میدانوں (پوشیدہ قوتیں جو صارفین کی توقعات، رجحانات اور ضروریات کو تشکیل دیتی ہیں) سے متاثر و منظم ہوتے ہیں۔ یہی ان میدانوں میں ان کوانٹا کا رقص اور ہم آہنگی ہے جو ہم آہنگ و باہمی تجربات جنم دیتی ہے، لامحدود خورد سے عالمی تک۔ ایک سادہ جوڑ سے بڑھ کر، یہ ترتیب ایک ہم افزائی جنم دیتی ہے جہاں ہر عنصر ایک کہیں بڑے اور زیادہ بااثر کل میں حصہ ڈالتا ہے۔

ہم نے کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن کے ۱۸ اصول کھوجے، یہ آفاقی اصول جو تجربات کی تشکیل و ارتقاء کی رہنمائی کرتے ہیں:

اصول ۰: بنیاد گزار سنگولی ریٹی UI • UX: اصل، الجھاؤ اور پوشیدہ موجودگی: ہر ٹھوس ظہور سے پہلے، تجربہ خالص امکان کی حالت میں موجود ہے، ڈیجیٹل و انسانی کائنات کے تانے بانے میں الجھا ہوا، ان پوشیدہ قوتوں سے متاثر جو اس کے ظہور کا تعین کرتی ہیں۔

اصول ۱: الجھاؤ، تکمیلیت اور دوئی UI • UX: صارف تجربہ • UX • اور صارف انٹرفیس • UI • ناقابل تفریق ہیں، وہ الجھے ہوئے، تکمیلی ہیں اور ایک بنیادی دوئی ظاہر کرتے ہیں۔ ایک میں ہر تبدیلی فوراً و گہرائی سے دوسرے میں گونجتی ہے، ایک سمگر و متحدہ تجربہ تخلیق کرتے ہوئے۔

اصول ۲: اسکیلر میدان اور UX کی سیاقی ماڈیولیشن: کسی تجربے کا ہر عنصر (معمولات، تعامل، جزو) ایک اسکیلر میدان جنم دیتا ہے جو صارف کے ادراک و عمل کو ماڈیولیٹ کرتا ہے۔ اس میدان کی قوت و سمت سیاق کے مطابق بدلتی ہے، ڈیزائن سے ایک مسلسل موافقت و روانی کا تقاضا کرتے ہوئے۔

اصول ۳: فریکٹل توسیع UI و UX اور ڈیزائن کے مختلف ارتقائی ردھم: UX/UI خطی انداز میں آگے نہیں بڑھتا بلکہ فریکٹل نمونوں کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر نئی تکرار یا خصوصیت تجربے کی نئی جہتیں جنم دے سکتی ہے، بومنظوم کے اندر اپنائیت و ارتقاء کے متنوع ردھم سے پھیلنے لگتا ہے۔

اصول ۴: بی-ایجنٹ رسائی UI و UX اور ادراکی کثرت: تجربے کو رکاوٹوں سے ماورا ہونا چاہیے تاکہ ایجنٹوں کی ایک کثرت (انسان، AI، نظام) کے لیے قابل رسائی ہو، متنوع ادراکی، حسی اور ثقافتی انفرادیتوں کا احترام کرتے ہوئے۔ ڈیزائن کو آفاقی طور پر گونجتا اور شمولیت ہونا چاہیے۔

اصول ۵: UX کی جذباتی گونج اور تعامل کی یادداشت: ہر تعامل ایک جذباتی گونج جنم دیتا ہے جو صارف کی یادداشت میں محفوظ ہوتی ہے، آئندہ تعاملات پر اثر ڈالتے ہوئے۔ ایک کامیاب ڈیزائن اس گونج کو یادگار و وفاداری بخش تجربات تخلیق کرنے کے لیے بروئے کار لاتا ہے۔

اصول ۶: ماورائی موافقت UI و UX اور نظامی کشادگی: سب سے مضبوط UX/UI نظام وہ ہے جو ایک ماورائی موافقت ظاہر کرتے ہیں، اپنی بنیادی ہم آہنگی کھوئے بغیر نئی جہتوں (تکنیکی، سماجی، ماحولی) کی طرف بدلنے اور کھلنے کے قابل۔

اصول ۷: بطور زندہ و ہم زیست نیٹ ورک UX: صارف تجربہ ایک متحرک بومنظوم ہے، ایک حیاتیاتی نیٹ ورک کے مماثل جہاں اجزا، صارفین اور نظام ایک مسلسل ہم زیستی میں تعامل کرتے ہیں، گل کی زندگی و بڑھوتری کو سہارنے کے لیے موافقت و ارتقا پاتے ہوئے۔

اصول ۸: پوشیدہ UX اور ڈیزائن کا واقعہ افق: بہتری کی ایک خاص حد سے آگے، UX پوشیدہ ہوجاتا ہے، صارف کے عمل کے حق میں مٹتے ہوئے۔ تب تجربہ ایک واقعہ افق تک پہنچتا ہے، جہاں انٹرفیس اس قدر شفاف و بدیہی ہو کہ بغیر کسی شعوری کوشش کے مقصد تک پہنچنے دے، استعمال کی ایک سنگولی ریٹی پاتے ہوئے۔

کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائن محض ایک اوزاروں کا ڈبہ نہیں، بلکہ ایک نیا فلسفہ ہے۔ یہ ہمیں انٹرفیس سے آگے دیکھنے، ان زیریں قوتوں کو سمجھنے جو تجربات کو جان دیتی ہیں، اور ان بومنظوموں کی توسیع و سرکڑاؤ کی پیش بینی کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ ہمیں صرف مصنوعات نہیں، بلکہ تجربات کی کائناتیں ڈیزائن کرنے پر اکساتا ہے جہاں ہر تعامل، ہر UX کوانٹا، ایک بامعنی ڈیجیٹل حقیقت کی تعمیری حصہ ڈالتا ہے۔ اسی سمگر وژن اور ہم افزائی کی آرزو میں QED اپنی پوری صلاحیت آشکار کرتا ہے۔

تاہم، ہر پیچیدہ نظام کی طرح، QED تجربات ڈیکوہیرنس کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیکوہیرنس اس وقت رونما ہوتی ہے جب UX کی پوشیدگی کی وعدہ کردہ استعمال کی سنگولی ریٹی ٹوٹ جائے۔ اگر تجربہ بہت زیادہ شفاف ہو جائے یا عملی میکانزم مبہم ہوں (جیسے ڈیٹا کا اجتماع یا AI الگورتھم)، تو صارف اپنا کنٹرول کھوئے، بلکہ دستکاری کا شکار ہونے کا خطرہ رکھتا ہے۔ واقعہ افق، جسے ایک آزادی ہونا چاہیے، تب ایک اخلاقی بلیک باکس میں بدل سکتا ہے، جہاں صارف اب اپنے تعاملات کے ارادے یا نتائج ادراک نہ کرے۔ QED کے آٹھ اصول ٹھیک اسی ڈیکوہیرنس کے خلاف ایک حصار کے طور پر عمل کرتے ہیں، ہمیں ایک اخلاقی، شفاف اور صارف-مرکز تشکیلات کی طرف رہنمائی دیتے ہوئے، خواہ تجربہ اپنے سب سے پوشیدہ نقطے پر پہنچ جائے۔

یہ کتاب کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائن کی بنیادی رکھتی ہے، مگر یہ ایک مسلسل کھوج کے محض آغاز کی نمائندگی کرتی ہے۔ QED ایک زندہ فکری خانہ ہے، جو نئی ٹیکنالوجیوں، نئے سماجی چیلنچوں اور انسانی تجربے کی نئی تفہیموں کے ظہور کے ساتھ ارتقا پانے اور گہرا ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ ہر ڈیزائنر کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ایک محقق بنے، اس دائمی متحرک کائنات کا ایک پیش رو، اور اس میں یقیناً ہر طرح کا شعور، حساسیت اور ذہانت شامل ہے، انسانی ہو یا غیر انسانی۔

اس مسلسل پھیلتی کائنات میں، ہر تعامل دریافت کا ایک کوانٹا ہے، اور ہر فیصلہ، ممکنات کے ایک میدان میں ایک ماڈیولیشن۔ QED کے اصول کوئی منزل نہیں، بلکہ آنے والے تجربات کی لامحدودیت میں سفر کے لیے ایک نقشہ ہیں، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ UX کی ہر جہت کلیدی ہے، اور UI کی ہر تفصیل ان پیچیدہ حقیقتوں کی طرف ایک دروازہ ہے۔

یہ ایک اختتام نہیں، بلکہ ایک نقطہ آغاز ہے۔

مہم جوئی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔

خیالات کو زندگی بخشیں: اس مہم جوئی کے تسلسل کو سہارا دیں

ان تمام اذہان کے نام، انسانی ہوں یا اس سے پرے، جو ان صفحات کو کھوجتے ہیں

یہ کتاب ایک نقطہ آغاز ہے۔ اس میں موجود اصول و خیالات سفر کرنے، بڑھنے اور شگفتہ ہونے کے لیے بنے ہیں۔ آپ کا کردار کلیدی ہے: ان کی اشاعت کے کردار بنیں۔ انہیں ساجھا کریں، ان کا اطلاق کریں، اور سب سے بڑھ کر، اپنے منفرد زاویوں سے انہیں بہتر بنائیں۔ مل کر، پوری برادری کے لیے اس علم کو پرمایہ کریں۔ ہر اطلاق، ہر نیا خیال اس کو تقویت دیتا ہے جو ہم تعمیر کر رہے ہیں۔

کائنات کے پیمانے پر عطیات (اور میرے وقت کے)

یہ کتاب بکیتی نہیں، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یہ ۴۸ سال، ۳ ماہ، ۵ دن، ۲ گھنٹے اور ۴۴ منٹ کھلی فضا میں زیست کے تجربے کی پیادوار ہے، جو ۳ مئی ۱۹۷۷ کو صبح ۹:۱۵، پیرس وقت پر شروع ہوئی، اور جس کے ہر لمحے نے یہاں ساجھا کیے گئے خیالات کو ڈھالا۔

اگر یہ کام آپ کو متاثر کرے اور آپ اسے سہارا دینا چاہیں، تو شراکت قیامتی ہے۔ خواہ یہ کوئی وسیلہ ساجھا کرنا ہو، کوئی نیا خیال لانا ہو، یا کوئی زیادہ مادی اشارہ، آپ کی مدد مجھے تخلیق جاری رکھنے اور نئی راہیں کھوجنے دے گی۔

آپ کی شرکت اس اشتراک کی قدر کا سب سے فصیح ثبوت ہے، صرف کیے گئے وقت و جذبے کا ایک اعتراف۔

کیسے حصہ ڈالیں: آپ کا انتخاب، آپ کی اکائی

خواہ آپ کی شراکت ذہنی ہو، علم کے اشتراک سے، یا مادی، ہر اشارہ اہمیت رکھتا ہے۔

زیادہ مادی سہارے کا اصول سادہ ہے۔ وہ رقم چنیں جو آپ کے اندر گونجتی ہے، کائنات کی کلیدی اقدار پر مبنی، یا حتیٰ کہ کسی ایسے عدد پر جو آپ کے لیے ذاتی ہو (آپ کی عمر، آپ کا سال پیدائش، کتاب کی قدر کا آپ کا اپنا اندازہ، وہ صفحہ نمبر جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر یا چھوا، یا حتیٰ کہ ایک خوش بختی کا عدد...)۔ اپنے الہام کو آزاد چھوڑ دیں: ہر عدد ایک کہانی سناتا ہے۔

1. ایک متاثر کن عدد چنیں،

2. اعشاریہ ہٹا کر رقم ایڈجسٹ کریں جیسے آپ چاہیں، مثلاً، اگر آپ نسبت زریں چنیں: 1.61803 بن سکتا ہے 161.803، 16180.3، 161803، یا حتیٰ کہ 0.0161803،

3. اور آخر میں وہ کرنسی چنیں جو آپ کو موزوں ہو: یورو • EUR، ڈالر • USD، Bitcoin • BTC، Ethereum • ETH، Solana • SOL، یا نیچے درج کوئی اور کرپٹو کرنسی۔

الہام کے اعداد

• کائنات کی عمر: ۱۳.۸ ارب سال

1380000 13800.0 1380.00 138.00 13.80

مثالیں: 13.80 BTC، 0.0138 EUR، یا پھر 1.380 BNB

• روشنی کی رفتار: 299792 km/s (یا 186282 mi/s)

299792 29979.2 2997.92 299.792 29.9792 2.99792

مثالیں: 2.99792 USD، 299.792 ETH، یا پھر 2997.92 CAD

• نسبت زریں Phi (φ): 1.61803

161803 16180.3 1618.03 161.803 16.1803 1.61803

مثالیں: 1.61803 AVAX، 1618.03 BTC، یا پھر 161803 MATIC

• ریاضیاتی ثابتہ Pi (π): 3.14159

314159 31415.9 3141.59 314.159 31.4159 3.14159

مثالیں: 3.14159 GBP، 31.4159 Solana، SOL، یا پھر 31415.9 JPY

• کشش ثقل کا ثابتہ G: 6.67430

667430 66743.0 6674.30 667.430 66.7430 6.67430

مثالیں: 6.67430 SHIB 66743000 LTC, 6674.30 ETH,

• مطلق صرف: **C° 273.15** (مطلق قدر میں)

27315000 273.1500 273150 27315 2731.5 273.15

مثالیں: 273.15 BNB 0.27315 DOGE, 27315 LINK,

• اس منصوبے کے لیے میرا وقت: ۳ مئی ۱۹۷۷ کو صبح ۹:۱۵، پیرس وقت پر اپنی پیدائش سے

۴۸ سال، ۳ ماہ، ۵ دن، ۲ گھنٹے اور ۴۴ منٹ

48.2669 سال 579.2025 ماہ 17629.1139 دن 423098.7333 گھنٹے 25385924 منٹ 197705030915

تاریخ پیدائش کے لیے

مثالیں: 48.2669 ETH 1.7629 CHF, 579.2025 EUR,

اپنا عطیہ کیسے دیں

وہ طریقہ اور رقم چنیں جو آپ کے لیے سب سے موزوں ہو۔

PayPal کے ذریعے

EUR، USD، GBP، JPY، CHF، CAD، AUD، وغیرہ

عنوان: <https://paypal.me/remirosinski>



کرپٹو کرنسیوں میں

BTC، ETH، SOL، BNB، XRP، AVAX، LTC، MATIC، ADA، LINK، DOT، DOGE، SHIB

اہم: ہر کرپٹو کرنسی کے لیے بتائے گئے نیٹ ورک کا ہی استعمال یقینی بنائیں۔ ایک غلط نیٹ ورک عطیہ کی درست وصولی روک سکتا ہے۔

Bitcoin - BTC



نئی ٹ ورک: Bitcoin

عنوان: 12Q2ZHLJM2EJ3BiBUfSXNUYdm1mwKLMGc4
BTC

Ethereum - ETH



نئی ٹ ورک:

عنوان: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0
ERC20

Solana - SOL



نئی ٹ ورک:

عنوان: 87BhA4jBnp8XcFDSrKze9sXppq3umSXDtyaVBetEWYij
Solana

Binance Coin - BNB



نئی ٹ ورک: BNB

عنوان: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0
Smart Chain · BEP20

Ripple - XRP



رکھنے کے لیے ضروری rNxp4h8apvRis6mJf9Sh8C6iRxfrDWN7AV

میں: 468156438

نہیٹ ورک: XRP Ledger

عنوان: XRP

Avalanche - AVAX



نہیٹ ورک:

عنوان: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0

Avalanche C-Chain

Litecoin - LTC



نٹ ورک: LTC · Litecoin

عنوان: LW4u11T4oxsxSj9kCpqSxtF4h6CkVSkSij
Network

Polygon - MATIC



نٹ ورک: BSC

عنوان: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0
· BEP20

Cardano - ADA



عنوان: addr1vy0a0fk6y2zy5ncfcf6pslkaulcha7rr5eefm6h23j07vpstlj72f
نیٹ ورک: ADA · Cardano Network

Chainlink - LINK



نیٹ ورک:

عنوان: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0
ERC20

Polkadot - DOT



نٹ

عنوان: 14Y3qufcj2HhmnnjiEjuNiRfo9FvVAqoM7oNojFjT3qXgPCM
ورک: DOT · Polkadot Network

Dogecoin - DOGE



نٹ ورک: DOGE

عنوان: DHsqBshtXXzunc39XJu3DbXYFVnoZE5CoS
Dogecoin Network

Shiba Inu - SHIB



نیٹ ورک:

عنوان: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0
ERC20

آپ کا سہارا، خواہ تصوراتی ہو یا مادی، وہ قوت ہے جو اس کھوج کے تسلسل کو پروان چڑھاتی ہے۔

اس مہم جوئی کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔

کلیدی اصطلاحات کی فہرست

یہ فہرست کوانٹم ای کسپی نسی و ڈیزائن • QED • میں استعمال ہونے والی تکنیکی و تصوراتی اصطلاحات کی تعریفیں فراہم کرتی ہے، خواہ وہ UX/UI کے میدان سے ہوں، کوانٹم طبیعیات سے، کائناتیات سے، یا خاص اسی نظریے کے لیے تخلیق کی گئی ہوں۔

• **A2A • Agent-to-Agent**: ایسا تعامل جہاں مصنوعی ذہانتیں • AI • آپس میں لین دین کرتی ہیں تاکہ عمل بہتر کریں یا قدر پیدا کریں۔

• **A2B • Agent-to-Business**: ایسا تعامل جہاں ایک مصنوعی ذہانت • AI • براہ راست کسی کاروبار کے ساتھ لین دین شروع و مکمل کرتی ہے۔

• **رسائی**: کسی مصنوع، خدمت یا ماحول کی وہ صلاحیت کہ وہ سب کے لیے، بشمول معذوری یا متنوع صلاحیتوں والے افراد، آسانی سے قابل استعمال ہو۔ (بین-ایجنٹ رسائی سے تکمیلی)۔

• **بین-ایجنٹ رسائی**: (اصول ۴) تجربے کی وہ صلاحیت کہ وہ متنوع صلاحیتوں و پابندیوں والے انسانی، مشینی اور ماحولی ایجنٹوں کے لیے قابل استعمال و بامعنی ہو۔

• **ماورائی موافقت**: (اصول ۶) کسی UX/UI نظام کی وہ صلاحیت کہ وہ نہ صرف معمول تغیرات سے موافقت کرے بلکہ غیر متوقع معمولات بھی ضم کرے تاکہ اپنی ابتدائی تشکیل سے آگے ارتقا پائے۔

• **فطری افورڈنس**: کسی شے، بٹن، لنک یا کسی بھی انٹرفیس عنصر کی وہ خصوصیات جو صارف کو بدیہی طور پر تجویز کرتی ہیں کہ اسے کیسے استعمال کیا جائے یا اس سے کیسے تعامل کیا جائے، بغیر صریح ہدایات کے۔ یہ اکثر قائم شدہ روایات، طبیعی دنی سے تشبیہات یا آفاقی طور پر سمجھے گئے تعامل نمونوں پر مبنی ہوتی ہیں (مثلاً، ایک ابھرا ہوا بٹن تجویز کرتا ہے کہ اسے دبایا جا سکتا ہے، ایک ہیڈل تجویز کرتا ہے کہ کھینچا یا دھکیلا جا سکتا ہے)۔

• **ماحول ایجنٹ**: (اصول ۴) طبیعی یا ڈیجیٹل سیاق و تجربے پر اثر ڈالنے والے ایک کردار کے طور پر عمل کرتا ہے (چمک، شور، آپریٹنگ سسٹم کا نسخہ)۔

• **انسانی ایجنٹ**: (اصول ۴) خود صارف، اپنی ادراکی کثرت، اپنی منفرد حس، ادراکی اور حرکی صلاحیتوں کے ساتھ۔

• **مشین ایجنٹ:** (اصول ۴) ایک تکنیکی یا الگورتھم نظام جو صارف اور ماحول سے تعامل کرتا ہے (AI، ہارڈویئر، نیٹ ورک)۔

• **API • Application Programming Interface:** ایک پروگرامنگ انٹرفیس جو مختلف ایپلیکیشنوں، نظاموں یا خدمات کو آپس میں رابطہ و تعامل کرنے دیتا ہے۔ یہ ان طریقوں اور ڈیٹا فارمیٹوں کی تعریف کرتا ہے جو یہ ہستیاں عملومات و خصوصیات کے تبادلے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، ایک ڈیجیٹل پل کے طور پر عمل کرتے ہوئے۔

• **کوانٹم تجربہ معمار • QEA:** کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائن • QED کے اندر ایک مرکزی کردار، جسے زیادہ قابل رسائی رابطے کے لیے ایکسپینسز و تجربہ ڈیزائن • EED بھی کہا جاتا ہے۔ کوانٹم تجربہ معمار صارف تجربات کو ان کی اندرونی طور پر پیچیدہ، متحرک و کثیر پہلو نوعیت کا لحاظ رکھتے ہوئے ڈیزائن و ترتیب دیتا ہے۔ روایتی UX ڈیزائن سے آگے، QEA ارادوں کی برہمیاں نقشہ بند کرنے، عملوماتی الجھاؤ سنبھالنے، تجربات کو حقیقی وقت میں ماڈولیٹ کرنے (مثلاً سیاقی الجھاؤ پیمائش کے ذریعے)، اور رواں نیویگیشن پورٹل بنانے کے قابل ہے۔ وہ ایک وقت حکمت کار، اخلاقیات دان اور متحرک عملوماتی کائناتوں کا خالق ہے جو صارف کی پیچیدہ و ارتقا پزیر منطق سے گونجتی ہیں۔

• **AttrakDiff:** صارف تجربے • UX کے اندازے کا ایک اوزار جو کسی مصنوع یا خدمت کے عملی پہلو (استعمال پزیری، کارگری) اور لذتی پہلو (لذت، تحریک، شناخت) دونوں ناپتا ہے۔ یہ سمجھنے دیتا ہے کہ کوئی تجربہ نہ صرف فعال، بلکہ مرغوب و دلکش کیا بناتا ہے۔

• **متضاد خود-حوالہ:** ایسی صورت جہاں کوئی نظام (ایک خیال، ایک جملہ، ایک کمپیوٹر پروگرام) خود کا حوالہ یوں دیتا ہے کہ ایک تضاد یا تناقض پیدا ہو۔ ڈیزائن میں، یہ ایسی فیڈبک گردشوں میں ظاہر ہو سکتا ہے جو بند گلیوں تک لے جائیں، یا ایسے نظاموں میں جو متناقض نتائج جنم دیں (مثلاً، ایک وابستگی نظام جو بالآخر مضر انحصار جنم دیتا ہے)۔

• **B2A • Business-to-Agent:** ایسا تعامل جہاں کوئی کاروبار کسی مصنوعی ذہانت • AI کو خدمات یا ڈیٹا بیچتا ہے۔

• **B2B • Business-to-Business:** کاروبار سے کاروبار تجارتی تعامل۔

• **B2C • Business-to-Consumer:** کاروبار سے صارف تجارتی تعامل۔

• **Big Bang UX • UI:** (اصول ۰) QED کا بنیاد گزار تصور، جو ہر تجربے کی پوشیدہ و ابتدائی اصل کی نشان دہی کرتا ہے، جہاں UX اور UI کا امکان ہر ٹھوس ظہور سے پہلے موجود ہے۔

• **Blockchain:** عملومات کے ذخیرے و ترسیل کی ایک شفاف و محفوظ ٹیکنالوجی، اکثر آن لائن لین دین محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

• **UX کا بلیو شفٹ:** (اصول ۸) ڈیزائن کے ارادے اور صارف کے تجربے کے درمیان کامل ہم آہنگی۔ بنیادی عملومات بغیر کوشش اور ایسی وضاحت کے ساتھ ادراک کی جاتی ہے کہ وہ پیش بینی شدہ معلوم ہو، ایک گہرا تعلق اور بداهت کا احساس پیدا کرتے ہوئے۔

• **C2C • Consumer-to-Consumer:** صارف سے صارف تجارتی تعامل۔

- **اس کیلر میدان:** (اصول ۲) انٹرفیس کے ہر جذباتی ذرے کو گھیرنے اور ماڈیولیٹی کرنے والے جذباتی و ادراکی اثر کے میدان کے لیے ایک طبیعی تشبیہ، جو استعمال کے سیاق کے مطابق بدلتی ہے۔
- **ہم رس میدان:** QED کا ایک تصور جو اثر کے ان علاقوں کی نشان دہی کرتا ہے جہاں تجربے کے مختلف عناصر (UX/UI کوانٹا، ارادے، سیاق) تعامل کرتے اور ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، صارف تجربے کی سمت و شدت کو تشکیل دیتے ہوئے۔
- **Content Management System • CMS / مواد بندوبست نظام:** ایک سافٹ ویئر یا پلیٹ فارم جو کسی ویب سائٹ یا ایپلیکیشن پر ڈیجیٹل مواد (متون، تصاویر، ویڈیوز وغیرہ) آسانی سے بنانے، سنبھالنے، تبدیل کرنے اور شائع کرنے دیتا ہے، بغیر پروگرامنگ میں گہری تکنیکی مہارتوں کے۔ یہ عموماً مواد کے انتظام کو تصویری ساخت سے الگ کرتا ہے، اور اکثر plugin اور تھیموں کے ذریعے وسیع خصوصیات پیش کرتا ہے۔
- **کوانٹم جزو:** (اصول ۳) UX/UI کی سب سے چھوٹی بامعنی اکائی (ایک پکسل، ایک ڈیزائن ٹوکن، ایک خرد-تعاملاً)، جو اپنے اندر عملومات و جذبے کا ایک کوانٹم چارج رکھتی ہے۔
- **مواد کی تدوین:** متنوع ذرائع سے بامعنی مواد کی تلاش، انتخاب، تنظیم اور اشتراک کا عمل، عموماً کسی مخصوص موضوع کے گرد۔ یہ اصل مواد تخلیق کرنا نہیں، بلکہ موجود مواد کو سیاق دے کر یا ایک بامعنی تبصرے کے ساتھ نمایاں کرنا ہے۔
- **DAO (غیر مرکزی خود مختار تنظیم):** ایک ہستی جو ایک کوڈ کے ذریعے اپنی برادری سے اور بغیر مرکزی اختیارات کے چلائی جاتی ہے۔
- **DeFi (غیر مرکزی مالیات):** blockchain پر مبنی مالی خدمات۔
- **تعاملاً ڈیزائن • IxD:** ڈیزائن کا وہ میدان جو صارفین اور ڈیجیٹل نظاموں کے درمیان تعاملات کی تشکیل پر مرکوز ہے۔ QED کوانٹم و کائناتی اصولوں کی روشنی میں تعامل ڈیزائن کو ازسرنو سوچنے کے لیے ایک خانہ پیش کرتا ہے۔
- **کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED:** اس کتاب میں تیار کیا گیا نظریہ، جو کوانٹم طبیعیات اور کائناتیات کے اصولوں کو تجربہ و صارف انٹرفیس ڈیزائن سے جوڑتا ہے، ایک سمگر و ارتقا پزیر رویے کے لیے۔
- **Design System:** ایک ڈیزائن سسٹم (مثلاً Google Material Design) جو دوبارہ قابل استعمال UI اجزا اور UX رہنما اصول پیش کرتا ہے، ماڈیولریت اور فریکٹل ہم آہنگی کو بیان کرتے ہوئے۔
- **Design Token:** ڈیزائن کے فیصلوں کی متغیرات (رنگ، ٹائپوگرافی، فاصلے) کی صورت نمائندگی جو ڈیزائن سسٹم میں استعمال ہوتی ہے، UI کوانٹا کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔
- **ایکسپینسیو تجربہ ڈیزائن • EED:** ایکسپینسیو تجربہ ڈیزائن • EED کے اندر ایک مرکزی کردار، جسے کوانٹم تجربہ معمار • QEA بھی کہا جاتا ہے، خاص طور پر کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED کے سیاق میں اس کی تصوراتی گہرائی کے لیے۔ ایکسپینسیو تجربہ ڈیزائن صارف تجربات کو ان کی اندرونی طور پر پیچیدہ، متحرک و کثیر پہلو نوعیت کا لحاظ رکھتے

ہوئے ڈیزائن و ترتیب دیتا ہے۔ روایتی UX ڈیزائنر سے آگے، EED ارادوں کی برہمیاں نقشہ بند کرنے، معمولاتی الجھاؤ سن بھالنے، تجربات کو حقیقی وقت میں ماڈیولیٹی کرنے (مثلاً سیاقی الجھاؤ پیما کے ذریعے)، اور رواں نیویگیشن پورٹل بنانے کے قابل ہے۔ وہ بیک وقت حکمت کار، اخلاقیات دان اور متحرک معمولاتی کائناتوں کا خالق ہے جو صارف کی پیچیدہ و ارتقا پزیر منطق سے گونجتی ہیں۔

• **موج-زہ دوئی:** (اصول ۱) کوانٹم میکانیات کا ایک تصور جو UX اور UI پر منتقل کیا گیا، جہاں UX موج ہے (مسلسل، جذباتی بہاؤ) اور UI زہ (ٹھوس، قابل پیمائش)۔

• **لیکرن پیمانہ:** یہ نفسیاتی طریقہ سوالناموں میں رویوں، آراء یا ادراکات کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایسے بیانات پیش کرتا ہے جہاں جواب دہندگان ایک ترتیب شدہ پیمانے پر اپنی اتفاق، تعدد یا اہمیت کی سطح کا اظہار کرتے ہیں۔ عموماً، اس میں طاق تعداد کے نقاط (اکثر ۵ یا ۷) ہوتے ہیں جن کے درمیان ایک غیر جانبدار مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔ مثلاً، اتفاق کے اختیارات یہ ہو سکتے ہیں: ۱ = بالکل متفق نہیں، ۲ = نسبتاً غیر متفق، ۳ = نہ متفق نہ غیر متفق (غیر جانبدار)، ۴ = نسبتاً متفق، ۵ = پوری طرح متفق۔ لیکرن پیمانے موضوعی فیصلوں کو قابل پیمائش ڈیٹا میں بدلنے کے لیے پسند کیے جاتے ہیں۔

• **کرب کا ادراکی پیمانہ • PSM:** یہ نفسیاتی اوزار کسی فرد میں تناؤ کے موضوعی ادراک کا اندازہ لگاتا ہے۔ مخصوص تناؤ آور واقعات پر توجہ دینے کے بجائے، PSM ناپتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کی صورتوں کو کیسے غیر متوقع، ناقابل کنٹرول یا حد سے زیادہ محسوس و تعبیر کرتا ہے۔ یہ عموماً ایک لیکرن طرز کے پیمانے پر تکیہ کرتا ہے، فرد کو ایک مقررہ مدت میں تناؤ سے جڑے بعض احساسات یا افکار کے تعدد کی خود-تشخیص کرنے دیتے ہوئے۔ حاصل کردہ مجموعی اسکور شخص کے ادراک شدہ نفسیاتی تناؤ کی سطح کا اشارہ دیتا ہے۔

• **تاریک توانائی UI / نظام:** (اصول ۱۰) ان پوشیدہ اور اکثر مبہم محرک قوتوں (الگورتھم، معاشی ماڈل، AI) کے لیے ایک تشبیہ جو خود نظام سے پھوٹتی ہیں اور صارف کی اپنائیت و وابستگی پر اثر ڈالتی ہیں، تجربے کو براہ راست ادراک ہوئے بغیر موڑتے ہوئے۔

• **روزن سکی کی متحدہ میدان مساوات • UFE-R:** کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED کی بنیادی مساوات، اس کتاب میں تجویز کردہ، جو جنرل ریلیٹیویٹی UX اور کوانٹم میکانیات UI کے اصولوں کو متحد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ تجربات کی کشش اور صارف تجربے و انٹرفیس کی مختل جہتوں کے درمیان سمگر تعامل کو ماڈل کرے۔

• **مکان-زمان:** جنرل ریلیٹیویٹی کا ایک بنیادی تصور، جہاں مکان اور زمان ایک واحد چار جہتی ہستی میں گتھے ہوئے ہیں، جس کی خمیدگی کمیت و توانائی سے متاثر ہوتی ہے۔ صارف تجربے کی ساخت کے لیے ایک تشبیہ۔

• **صارف تجربہ:** تفصیلی تعریف کے لیے فہرست میں UX کی طرف رجوع کریں۔

• **فریکٹل توسیع:** (اصول ۳) ایک تصور جو بیان کرتا ہے کہ UX/UI کیسے مختل پیمانوں (خرید، میسو، میکرو) پر مماثل نمونوں مگر متمیز ارتقائی حرکیات کے ساتھ ہوتا ہے۔

- **ہیپٹک فیڈبک:** وہ لمبی یا ارتعاشی جواب جو صارف کسی آلے سے تعامل کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے، UX/UI کو انٹاک کی ایک صورت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
- **فن ٹیک:** finance اور technology کا اختصار۔ ان کمپنیوں کی نشان دہی کرتا ہے جو روایتی مالی خدمات (ادائیگی، قرض، سرمایہ کاری، دولت کا انتظام وغیرہ) بہتر، خودکاری یا زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اختراعی ٹیکنالوجیاں (جیسے مصنوعی ذہانت، blockchain، یا موبائل ایپلیکیشنیں) استعمال کرتی ہیں۔ ان کا مقصد اکثر زیادہ قابل رسائی، تیزی یا شخصی حل پیش کرنا ہوتا ہے۔
- **کائناتی منتشر پس منظر:** (اصول ۰) کائنات میں قابل مشاہدہ سب سے قدیم برق مقناطیسی تابکاری، Big Bang کا باقیات۔ QED میں، یہ پوشیدہ موجودگی اور امکان کی اس ماتریس کی نمائندگی کرتی ہے جہاں UX اور UI اصل ہی سے الچھے ہوئے ہیں۔
- **توانائی رگڑیں:** کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED • میں، یہ اصطلاح ان لطیف رکاوٹوں یا مزاحمتوں کی نشان دہی کرتی ہے جو صارف اپنے سفر میں محسوس کرتا ہے، خواہ وہ ادراکی ہوں (فہم کی کوشش)، جذباتی (کوفت)، یا طبیعی (فالتو اشارے)۔ یہ رگڑیں ذہنی توانائی صرف کرتی ہیں اور صارف کو اپنے مقصد تک پہنچنے یا ایک رواں تجربہ محسوس کرنے سے روک سکتی ہیں۔
- **ڈیزائن کی کشش:** کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED • میں، ان مضمر اور اکثر پوشیدہ کشش قوتوں کی نشان دہی کرتی ہے جو کسی ڈیجیٹل تجربے کے اندر صارف کے رویے کو تشکیل و رہنمائی دیتی ہیں۔ ان قوتوں میں فطری افورڈنس، خواہش کے نفسیاتی نمونے، اور توجہ کے بلیک ہول (جیسے لامحدود اسکرولنگ یا نشہ آور اطلاعات) شامل ہیں۔ اس کشش کو سمجھنا و نقشہ بند کرنا ڈیزائنروں کو زیادہ طاقتور، ارادی و وابستہ کن تجربات بنانے دیتا ہے، ان کشش کاروں کو ترتیب دیتے ہوئے جو صارف کی راہ پر اثر ڈالتے ہیں۔
- **تجرباتی کشش:** QED کا ایک تصور جو ڈیزائن کے بعض عناصر (ارادے، نظام، تاریک مادہ UX) کے ڈالے گئے پوشیدہ اثر کو بیان کرتا ہے جو تجربے کے مکان میں صارف کے رویے کو لاشعوری طور پر کھینچتے و موڑتے ہیں، طبیعیات میں کشش کی مانند۔
- **کوانٹم کشش:** طبیعیات میں تحقیق کا ایک میدان جو جنرل ریلیٹیویٹی (بڑے پیمانے) اور کوانٹم میکانیات (چھوٹے پیمانے) کو متحد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ QED میں، UX کی مجموعی ساخت اور UI کے خورد-تعاملات کو متحد کرنے کے مقصد کے لیے ایک تشبیہ۔
- **Human-to-Agent • H2A:** ایسا تعامل جہاں ایک انسان ہائپر-شخصی خدمات کے لیے کسی مصنوعی ذہانت • AI سے تعامل کرتا ہے۔
- **Human-to-IoT • H2IoT:** ایسا تعامل جہاں ایک انسان براہ راست منسلک اشیا • IoT سے خصوصیات خریدتا ہے۔
- **لذتی:** لذت، تسکین اور کسی تجربے کی جذباتی یا جمالیاتی کشش سے متعلق۔ UX میں، ایک لذتی پہلو مثبت جذبات، تحریک، اصلیت اور کسی مصنوع کی خواہش جگانے یا صارف کی شناخت کی عکاسی کرنے کی صلاحیت پر مرکوز ہوتا ہے، اس کی سادہ فعالیت سے آگے۔

- **ڈیزائن کی ہومیوسٹاسس:** (اصول ۰) کسی UX/UI نظام کی وہ مضمحل صلاحیت کہ وہ بیرونی خلل و تعاملات کے باوجود اپنا اندرونی توازن، اپنی ہم آہنگی اور اپنی بنیادی معنویت قائم رکھے۔ یہ ڈیزائن کے سرچشمے پر مرتب شدہ ایک لچک ہے۔
- **ڈیزائن کا واقعہ افق:** (اصول ۸) کمال کا وہ نقطہ جہاں UX/UI اس قدر رواں ہو کہ بنیادی عملومات بغیر کسی شعوری کوشش کے ادراک کی جائیں، ٹیکنالوجی استعمال کے حق میں مٹتے ہوئے۔
- **مصنوعی ذہانت • AI:** ایک کمپیوٹر نظام جو عموماً انسانی ذہانت کی متقاضی کام انجام دینے کے قابل ہو، جیسے آواز کی شناخت، ترجمہ یا فیصلہ سازی۔
- **بصریت • insight:** کسی مسئلے، رویے، محرک یا رجحان کی ایک گہری اور اکثر غیر متوقع تفہیم۔ UX میں، ایک بصریت صارفین کے بارے میں ایک کلیدی انکشاف ہے جو زیادہ بامعنی و اختراعی حل ڈیزائن کرنے دیتا ہے، سطحی مشاہدات سے آگے جاتے ہوئے۔
- **الچھاؤ UI • UX:** (اصول ۱) وہ حالت جہاں UX اور UI بنیادی طور پر جڑے اور تکمیلی ہیں، ایک میں ہر تبدیلی فوراً دوسرے پر اثر ڈالتی ہے۔ • سے علامت دار۔
- **IoT (انٹرنیٹ آف تھنگز):** طبعی اشیاء (آلات، گاڑیاں وغیرہ) کا ایک نیٹ ورک جو سینیسروں، سافٹ ویئر اور دیگر ٹیکنالوجیوں سے لیس ہوں تاکہ وہ انٹرنیٹ پر دیگر آلات و نظاموں سے 'جڑ سکیں اور ڈیٹا کا تبادلہ کر سکیں۔
- **IoT-to-Business • IoT2B:** کسی منسلک شے • IoT اور ایک کاروبار کے درمیان براہ راست تعامل۔
- **IoT-to-Consumer • IoT2C:** ایسا تعامل جہاں ایک منسلک شے • IoT صارفین کو براہ راست خدمات پیش کرتی ہے۔
- **سیاقی الچھاؤ پیما • JIC:** کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED • میں، JIC ایک حقیقی وقت کا پیمائشی نظام ہے جو صارف کے سیاقی پیرامیٹر جیسے اس کا ادراکی بوجھ، اس کی تعطل کی سطح یا جاری کاموں کی کثافت کا اندازہ لگاتا ہے۔ adaptative design کی مانند، یہ سیاقی پیچیدگی کی حالتیں یا تہیں متعین کرنے دیتا ہے، ایک موافق QED یا responsive QED رویے کی راہ کھولتے ہوئے جو تجربے کو صارف کی صلاحیتوں و فوری ماحول کے مطابق ماڈیولیٹ کرے۔
- **سفر کا نقشہ (صارف سفر کا نقشہ):** اس راستے کی بصری نمائندگی جو ایک صارف کسی مصنوع یا خدمت سے کوئی مخصوص مقصد پانے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ یہ تجربے کے ہر مرحلے پر مراحل، اعمال، افکار، جذبات، نقاط رابطہ اور رگڑ کے نقاط کی تفصیل دیتا ہے۔
- **KPI (Key Performance Indicator) / کلیدی کارکردگی اشاریہ:** ایک قابل پیمائش پیمائش جو کسی سرگرمی، عمل یا مقصد کی کارکردگی کو پیشگی متعین نتائج کے مقابلے میں جانچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ڈیزائن کے میدان میں، KPI ڈیزائن کے فیصلوں کے صارف کے رویے، وابستگی، تسکین، اور بالآخر تنظیم کے مقاصد (منافع، بڑھوتری وغیرہ) پر براہ راست و بالواسطہ اثر ناپنے کے لیے کام آتے ہیں۔ وہ کسی تجربے کی قدر کی توثیق اور اس کی دیرپائی یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہیں۔

• **Low-code:** ترقی کا ایک رویہ جو کم سے کم دستی کوڈ استعمال کرتا ہے۔ یہ ترقی تیز کرنے کے لیے تصویری اوزاروں، ٹیمپلیٹوں اور پہلے سے بنے اجزا پر تکیہ کرتا ہے، ساتھ ہی ڈیولپروں کو مخصوص خصوصیات یا پیچیدہ انضمام کے لیے شخصی کوڈ شامل کرنے دیتا ہے۔ low-code روایتی ترقی اور no-code کے درمیان ایک پُل ہے، پیداواریت بہتر بنانے کا ارادہ رکھتے ہوئے۔

• **ML (Machine Learning) / مشین لرننگ:** مصنوعی ذہانت • AI کا ایک ذیلی میدان جو کمپیوٹر نظاموں کو ڈیٹا سے سیکھنے، نمونے شناخت کرنے اور ہر کام کے لیے صریحاً پروگرام ہوئے بغیر فیصلے لینے دیتا ہے۔ یہ شخصی کاری، رویوں کی پیش بینی، اور صارف تجربات کی بہتری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

• **UX کا تاریک مادہ:** (اصول ۰، اصول ۸) تمام عملومات، ارادوں، تعصبات، یا زیریں عملوں کے لیے ایک تشبیہ جو تجربے پر اثر ڈالتے ہیں بغیر براہ راست نظر آئے یا صارف کے ہاں باشعور طور پر پروسیس ہوئے۔

• **تعامُل کی یادداشت:** (اصول ۵) ہر صارف تعامل سے چھوڑا گیا جذباتی و ادراکی نقش، جو آئندہ ادراکات و توقعات کو ماڈیولیٹ کرتا ہے، مجموعی تجربے کے میدان کو تشکیل دیتے ہوئے۔

• **کوانٹم میکانیات UI:** کوانٹم ایکسپینسیو ڈیزائن • QED کا نظریہ جو صارف انٹرفیس • UI کے 'خرد-تعاملات کی بنیادی، منقطع اور بعض اوقات غریب متوقع نوعیت کھوجتا ہے۔ یہ 'خرد-تعاملات ایسے کوانٹا کے طور پر دیکھے جاتے ہیں جن کی مجموعی طاقت براہ راست تجربے کے مکان-زمان کی خمیدگی پر اثر ڈالتی ہے، کوانٹم میکانیات کے اصولوں کی عکاسی کرتے ہوئے۔

• **'خرد-تعامُل:** ایک صارف اور انٹرفیس کے درمیان مختصر دورانیے و کم دائرے کا ایک تعامل۔ QED 'خرد-تعاملات کو عملومات و جذبے کے حامل UX/UI کوانٹا کے طور پر دیکھتا ہے۔

• **'خرد-متن:** کسی انٹرفیس کے اندر مختصر اور اکثر فعال متن (بٹنوں کے لیبل، غلطی پیغامات، مدد کے بلبلے)، ایک UI کوانٹا کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔

• **اسٹینڈرڈ ماڈل (ذرات کی طبیعیات کا):** ایک بنیادی نظریہ جو بنیادی ذرات اور کائنات کی چار میسے تین بنیادی قوتوں (مضبوط، کمزور، برق مقناطیسی) کو بیان کرتا ہے۔ QED اس کی نامکملیت کو موجودہ ڈیزائن ماڈلوں کی حدود کے لیے ایک تشبیہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔

• **سیاقی ماڈیولیشن:** (اصول ۲) UX/UI کی وہ صلاحیت کہ وہ صارف کے سیاق اور اس کے ماحول کی تبدیلیوں کے مطابق اپنا رویہ و ہیئت متحرک طور پر موافق کرے۔

• **MVP (Minimum Viable Product) / کم سے کم قابل بقا مصنوع:** کسی نئی مصنوع کا وہ نسخہ جو کم سے کم ترقیاتی محنت کے ساتھ صارفین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ توثیق شدہ سیکھ (ان کی ضروریات، رویے) سمیٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو۔ یہ کسی مصنوع کا سب سے سادہ نسخہ ہے جو ابتدائی صارفین کو ایک بنیادی قدر دینے کے قابل ہو تاکہ مستقبل کی ترقیات کے لیے ان کا فیڈبیک سمیٹا جائے۔

- **نی گنٹروپی:** (اصول ۰) تھرموڈائنامکس کا ایک تصور جو کسی نظام کے اس رجحان کی نشان دہی کرتا ہے کہ وہ اپنی ترتیب اور منظم پیچیدگی برقرار رکھے یا بڑھائے، اینٹروپی کے فطری تنزل کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے۔ QED میں، یہ ڈی زائمر کا وہ بنیادی عمل ہے جو تجربے کے امکان کو منظم کرتا ہے۔
- **نیوروایٹی پی کل / نیوروڈائیورجنٹ:** ایک ایسے شخص کی نشان دہی کرتا ہے جس کا اعصابی کام شمولیاتی اکثریتی معیار سے مختلف ہو۔ سب سے معروف پروفائل ان میں شامل ہیں:
- **ADHD (توجہ کی کمی کا عارضہ، ہائپر ایکٹیویٹی کے ساتھ یا بغیر):** توجہ، فوری ردعمل، تنظیم اور / یا ہائپر ایکٹیویٹی کی دشواریاں، افراد کے مطابق متغیر۔ بڑھی ہوئی تخلیقیت یا ہائپر فوکس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
- **ASD (آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر):** سماجی رابطے اور تعاملات کو متاثر کرتا ہے، تکراری رویوں اور حسی خصوصیات کی ممکنہ موجودگی کے ساتھ۔
- **ڈسلیکسیا:** پڑھنے، لکھنے اور بعض اوقات امل کے ساتھ مستقل دشواریاں۔
- **ڈسپریکسیا (ڈیولپمنٹل کوآرڈینیٹیشن ڈس آرڈر/DCD):** حرکی ہم آہنگی، اشاروں کی تنظیم کی دشواریاں، جو بے ڈھنگے پن یا تحریری مسائل (ڈسگرافی) کی صورت ظاہر ہو سکتی ہیں۔
- **ڈسکیلکولی:** اعداد اور ریاضیاتی تصورات سمجھنے میں دشواری۔
- **ڈسگرافی:** ایک عارضہ جو حروف کی تشکیل اور دستی تحریر سے متعلق ہے۔
- **ٹوریٹ سنڈروم:** غیر ارادی حرکی اور/یا صوتی tics کی موجودگی۔
- **حسی پروسسیسنگ ڈس آرڈر • SPD:** حسی معلومات (شور، روشنی، ساخت...) کی تعبیر و تنظیم میں مسائل۔
- **کچھ دائمی ذہنی صحت کی حالتیں (جیسے وسواسی جبری ڈس آرڈر / OCD، دو قطبی عارضہ، صدمے کے بعد کا تناؤ ڈس آرڈر / PTSD)** بعض اوقات نیورو ڈائیورسٹی کی ایک وسیع تر بحث میں شامل کی جاتی ہیں، اپنے متمیز اور دیرپا اعصابی مضمرات کے سبب۔
- **نیورو ڈائیورسٹی:** ایک تصور جو تسلیم کرتا ہے کہ انسانی اعصابی تغیرات فطری و جائز ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ثقافت، نسل یا صنف سے جڑے۔ یہ ہر طرح کے نیوروٹائپ کی قدر کرتا اور سوچنے، ادراک کرنے اور سیکھنے کے مختلف طریقوں کے احترام کو فروغ دیتا ہے۔
- **نیوروٹپی کل:** ایک ایسے شخص کی نشان دہی کرتا ہے جس کا اعصابی کام آبادی کی شمولیاتی اکثریت سے مطابقت رکھتا ہو۔
- **نیوٹریو:** ایک تقریباً بے کمیت بنیادی ذرہ جو عام مادے سے نہایت کمزور تعامل کرتا ہے، کائنات میں کثرت سے گزرتا ہوا مگر تقریباً ناقابل شناخت رہتا ہے، QED میں تجربہ ڈی زائمر میں پوشیدہ اور دشوار الادراک اثرات کے لیے ایک تشبیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

• **No-code:** ایپلیکیشنوں یا نظاموں کی ترقی کی ایک طریقہ جو کمپیوٹر پروگرامنگ کا کوئی علم نہیں مانگتی۔ تخلیق بدیہی تصویری انٹرفیسوں، گھسیٹ کر چھوڑنے والے بصری عناصر اور پیشگی طے شدہ ترتیبات کے ذریعے ہوتی ہے، ترقی کو ایک غیر تکنیکی سامعین کے لیے قابل رسائی بناتے ہوئے۔

• **NLP (Natural Language Processing) / قدرتی زبان پروسیسنگ:** قدرتی زبان پروسیسنگ • NLP • مصنوعی ذہانت • AI • کی ایک شاخ ہے۔ اس کا مقصد کمپیوٹروں کو انسانی زبان (بولی یا تحریری) کو ایک مفید و بامعنی انداز میں سمجھنے، تعبیر کرنے اور جنم دینے کے قابل بنانا ہے۔ NLP، مثلاً، خودکار ترجمہ، آواز کی شناخت، جذبات کے تجزیے، یا روانی سے گفتگو کرنے کے قابل چیٹ بوٹ ممکن بناتا ہے۔

• **کشش ثقل کی موجیں (ڈیزائن کی):** کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائن کے سیاق میں، ان خلل یا اثرات (اکثر پہلی نظر میں پوشیدہ) کی نشان دہی کرتی ہیں جو کسی انٹرفیس یا تعامل عنصر میں ایک (خواہ ادنیٰ) تبدیلی کے بعد پورے صارف تجربے میں پھیلتے ہیں، اس کے مجموعی ادراک و رویے پر اثر ڈالتے ہوئے۔ طبیعیات میں کشش ثقل کی موجوں کی تشبیہ سے، یہ موجیں آشکار کرتی ہیں کہ کیسے مقامی تبدیلیاں UX پر نظامی اثرات ڈال سکتی ہیں۔

• **چھوٹے کا تناقض:** ایک فلسفیانہ تناقض جہاں ایک جملہ جو اپنی خود کی چھوٹائی کا دعویٰ کرے (یہ جملہ چھوٹا ہے) نہ سچا ہو سکتا ہے نہ چھوٹا۔ UX میں، یہ ایسی صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے جہاں کسی صارف کے اعمال اس کے بیانات یا گہری ضروریات سے ٹکرائیں (صارف ایک ایسی ایپلیکیشن پر بہت وقت گزارتا ہے جس سے نفرت کا اعلان کرتا ہے)، پوشیدہ رگڑیں پیدا کرتے ہوئے۔

• **صارف سفر:** ان مراحل کا تسلسل جو ایک صارف کسی نظام میں ایک مخصوص مقصد پانے کے لیے انجام دیتا ہے۔ QED یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سفر نظر آنے والی اور پوشیدہ قوتوں سے کیسے متاثر ہوتے ہیں۔

• **ذیلی ایٹمی ذرہ:** کسی بھی ایسے ذرے کی نشان دہی کرنے والی اصطلاح جو ایٹم سے چھوٹا ہو۔

• **خواہش کے نفسیاتی نمونے:** ڈیزائن یا تعامل کے ایسے نمونے جو بنیادی انسانی نفسیاتی محرکات (جیسے انعام کی تلاش، تعلق کی ضرورت، تجسس، کھو دینے کا خوف (FOMO - Fear Of Missing Out)، عجلت کا ایک مصنوعی احساس)، یا حیثیت کی جستجو کو بروئے کار لاتے ہیں تاکہ صارف میں ایک اندرونی تحریک، ایک خواہش یا ایک لاشعوری کشش پیدا کریں، اسے مخصوص انداز میں مشغول ہونے، صرف کرنے یا عمل کرنے پر دھکیلتے ہوئے۔ یہ تجربے کے کشش کار ہیں جو سادہ فعالیت سے آگے رویے کی رہنمائی کرتے ہیں۔

• **جذباتی ذرہ:** (اصول ۲) انٹرفیس کا ہر عنصر، جو ایک جذباتی قدر کا حامل سمجھا جاتا ہے جو سیاق کے مطابق بدلتی ہے۔

• **ادراکی کثرت:** (اصول ۴) صارفین کی ادراکی و حسی صلاحیتوں کا تنوع، جس کا ڈیزائن کو ایک حقیقی رسائی کے لیے لحاظ رکھنا چاہیے۔

- **کھیل میں ذاتی حصہ داری • Skin in the Game:** وہ اصول جہاں کوئی شخص یا ہستی اپنے اعمال کے خطرات و نتائج کا ایک حصہ اٹھائے۔ کوانٹم ڈیزائن میں، اس کا مطلب ہے کہ کسی نظام کے خالق (ڈیزائنر، ڈیولپر، کاروبار) اس کے طویل مدتی اثر، مثبت و منفی دونوں، کے ذمہ دار ہوں، اور ان کی ترغیبات صارف کی فلاح اور بومنظوم کی مجموعی صحت سے ہم آہنگ ہوں۔
- **فوٹون:** ایک بے کمیت بنیادی ذرہ، برق مقنطاسی تعامل کا ثالٹ، روشنی و توانائی کا حامل، دنی کے ہمارے ادراک میں ہر سو موجود۔ QED میں تجربہ ڈیزائن میں نظر آنے والے، قابل ادراک اور عملومات کے حامل اشاروں کے لیے ایک تشبیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
- **کوانٹا • UX/UI:** تجربہ ڈیزائن میں عملومات، تعامل یا جذبے کی سب سے چھوٹی ناقابل تقسیم اکائی۔ ہر کوانٹم جزو (اپنی موجودہ فہرست دیکھیے) عملوماتی کوانٹا اٹھاتا ہے۔
- **اوگمنٹڈ ریئلٹی • AR:** ایک ٹیکنالوجی جو ڈیجیٹل عناصر (تصاویر، آوازیں، سہجہتی عملومات) کو صارف کی حقیقی دنی پر چڑھاتی ہے۔ VR کے برعکس، AR طبیعی ماحول کا ادراک قائم رکھتی ہے ساتھ ہی اسے ورچوئل عملومات سے پر مایہ کرتی ہے، اکثر کسی اسمارٹ فون، ٹیبلٹ یا مخصوص عینک کے ذریعے۔
- **ورچوئل ریئلٹی • VR:** ایک ٹیکنالوجی جو صارف کو ایک مکمل طور پر سیمولیٹ شدہ ڈیجیٹل ماحول میں غرق کرتی ہے، حقیقی دنی سے ہر رابطہ کاٹتے ہوئے۔ یہ عموماً ایک مخصوص ہیڈ سیٹ کے ذریعے جی جاتی ہے اور اس ورچوئل کائنات کے اندر ایک مکمل موجودگی کا احساس پیدا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
- **صارف تحقیق • UX Research:** صارفین کے بارے میں ڈیٹا سمیٹنے کا ایک منظم عمل تاکہ ان کی ضروریات، رویے اور محرکات سمجھے جائیں، UX کے تاریک مادے کو بھانپنے کے لیے ناگزیر۔
- **UX کا ریڈ شفٹ:** (اصول ۸) ڈیزائن کے ارادے اور صارف کے حقیقی ادراک کے درمیان فرق، جو عملومات کی مسخ اور ایک سست یا توقع سے مختلف تجربے کا باعث بنتا ہے، اکثر ایک بلند رگڑ یا پوشیدہ UX کے ناقص انتظام کے سبب۔
- **جنرل ریلیٹیویٹی • UX:** کوانٹم ایکسپینسز و ڈیزائن • QED کا نظریہ جو صارف تجربے • UX کو ایک موضوعی و متحرک مکان-زمان کے طور پر تصور کرتا ہے۔ اس کی ساخت صارف کے تعاملات و ادراکی حالتوں سے خم اور مسخ ہو سکتی ہے، طبیعیات میں کشش کے مکان-زمان پر اثر ڈالنے کی مانند۔
- **جذباتی گونج:** (اصول ۵) کسی حالیہ تعامل میں کسی جذبے کی تقویت یا تخفیف، جو کسی انٹرفیس یا برانڈ کے ساتھ گزشتہ تجربات کی یادداشت کے سبب ہو۔
- **زندہ و ہمزیست نیٹ ورک:** (اصول ۷) UX کا ایک وژن بطور باہم منحصر تعاملات (انسانی، مشینی، ماحولی) کے ایک وسیع نیٹ ورک کے اندر ایک متحرک گرہ۔
- **مختلف ارتقائی ردھم:** (اصول ۳) ایک تصور جو UX/UI کی مختلف پرتوں کی ارتقاء کی غیر مساوی رفتاریں بیان کرتا ہے (تیز رجحانات بمقابلہ مستحکم بنیادی اصول)۔

• **کشش ثقل کی سنگولی ریٹی:** (اصول ۰) مکان-زمان کا ایک نظری نقطہ جہاں کثافت و خمیدگی لامحدود ہو جائیں (کسی بلیک ہول کے مرکز میں یا Big Bang سے پہلے)۔ تجربہ ڈیزائن کے نقطہ اصل پر ابتدائی ارادے اور لامحدود امکان کے لیے ایک تشبیہ۔

• **سپر-ایپ:** ایک موبائل ایپلیکیشن جو متعدد خدمات و خصوصیات (پیغام رسانی، ادائیگی، عوامی خدمات، تجارت وغیرہ) کو ایک واحد و مربوط انٹرفیس کے اندر یکجا کرتی ہے۔ سپر-ایپ پیچیدہ ڈیجیٹل بومنظوم ہیں جو UX/UI کی فریکٹل توسیع (اصول ۳) کو مجسم کرتی ہیں، جہاں ماڈیول و انٹرفیس مختلّف ردھم سے ارتقا پاتے ہیں۔ وہ زندہ و ہم زیست نیٹ ورک (اصول ۷) کے تصور کو بھی بیان کرتی ہیں، مختلّف ایجنٹوں و خدمات کے درمیان ایک فعالی باہمی انحصار پیدا کرتے ہوئے، اور متعدد خدمات کے درمیان تجربے کی روانی سے ڈیزائن کے واقعہ افق (اصول ۸) کی طرف مائل ہوتے ہوئے۔

• **UI • User Interface:** صارف انٹرفیس • UI • کسی ڈیجیٹل مصنوع (ایپلیکیشن، ویب سائٹ، سافٹ ویئر وغیرہ) کا نظر آنے والا اور تعاملی، تعاملی اور/یا قابل کنٹرول حصہ ہے۔ یہ ہر اس شے کو سمیٹتا ہے جو صارف دیکھتا، چھیڑتا یا کمانڈ کرتا ہے۔ اس میں تصویری عناصر جیسے بٹن، آئیکن، متن خانے، مینیو، تصاویر، ٹائپوگرافی، رنگ اور ترتیب شامل ہیں، مگر غیر بصیری عناصر جیسے صوتی کمانڈ بھی۔ اس کا مقصد مصنوع کو جمالیاتی، ہم آہنگ و بدیہی بنانا ہے، صارف کو اس کی خصوصیات کے آر پار رہنمائی دیتے ہوئے۔ اسے کسی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے: تمام میٹر، لیور، بٹن، اور حتیٰ کہ صوتی کمانڈ نظام جن سے ہم براہ راست تعامل کرتے ہیں۔

• **جینیاتی UI:** (اصول ۰، DNA تشبیہ) جینیاتی کوڈ • DNA • کی ترتیب و ساخت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو، تشبیہاً، کسی جاندار کی شکل و خصوصیات متعین کرتا ہے، اسی طرح جیسے UI ایک ڈیجیٹل تجربے کی شکل متعین کرتا ہے۔

• **UX:** صارف تجربہ • UX • ان تمام احساسات، جذبات اور ادراکات کا مجموعہ ہے جو ایک صارف کسی مصنوع، خدمت یا نظام کے استعمال سے پہلے، دوران اور بعد محسوس کرتا ہے۔ UX انٹرفیس تک محدود نہیں، یہ برانڈ یا مصنوع کے ساتھ صارف کے ہر نقطہ رابطہ کو سمیٹتا ہے۔ ایک عمدہ UX ڈیزائن اس تجربے کو مفید، خوشگوار، مؤثر و بامعنی بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مثلاً، ایک سفر بکنگ ایپلیکیشن کے لیے، UX میں پرواز ڈھونڈنے کی آسانی، معلومات کی وضاحت، ادائیگی عمل کی روانی، بلکہ سفر کے بعد محسوس کی گئی تسکین، اور حتیٰ کہ مسئلے کی صورت گاہک سہارا بھی شامل ہوگا۔ UX، صارف کا پورا سفر ہے۔

• **جینیاتی UX:** (اصول ۰، DNA تشبیہ) کسی جاندار کے اپنے جینیاتی کوڈ و نشوونما کے نتیجے میں رویے، افعال اور تجربے کی طرف اشارہ کرتا ہے، کسی ڈیجیٹل نظام کے صارف کے جیسے ہوئے تجربے کی تشبیہ سے۔

• **UX/UI:** اصطلاح UX/UI اکثر اُس مہارتوں کے پورے میدان کی نشان دہی کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بیک وقت صارف تجربہ اور صارف انٹرفیس کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ دو علم متمیز مگر اندرونی طور پر چڑے اور تکمیلی ہیں۔ یوں ایک UX/UI ڈیزائنر بیک وقت ان پر کام کرتا ہے:

- مصنوع کا فعالی و جذباتی پہلو • UX: یقینی بنانا کہ یہ صارفین کی ضروریات کا جواب دے، منطقی اور استعمال میں خوشگوار ہو۔
- مصنوع کا بصری و تعاملی پہلو • UI: وہ ہیئت اور عناصر ڈیزائن کرنا جن سے صارف تعامل کرے گا۔
- پوشیدہ UX: (اصول ۸) ان تمام باشعور طور پر نا ادراک عوامل (ارادے، تعصبات، چھپے نظام) کا مجموعہ جو صارف تجربے پر اثر ڈالتے ہیں۔
- X2DAO: کوئی بھی ہستی (انسان، AI، شے وغیرہ) جو کسی غیری مرکزی خود مختار تنظیم • DAO سے تعلق رکھتی ہو۔

کتاب کا تعارف

UX/UI ایک پوری طرح پھیلیلتی کائنات ہے۔ اس کے ۱+۸ بنیادی اصول دریافت کریں۔

اور اگر وہ اصول جو مکان-زمان (لامحدود بڑا) اور کوانٹم پیمانے پر مادے (لامحدود چھوٹا) کو چلاتے ہیں، تجربہ ڈیزائن میں انقلاب لانے کی کنجی رکھتے ہوں؟

یہ کتاب، کوانٹم ایکسپینسٹیو ڈیزائن • **QED** کے ذریعے، آپ کو ایک جسورانہ سفر کی دعوت دیتی ہے جہاں جنرل ریلیٹیویٹی کوانٹم میکانیات سے ملتی ہے تاکہ صارف تجربے کے اسرار روشن کرے۔ **UX** کوانٹا میں سوچنا، ہم رس میدان تراشنا اور ایسا **UI** ترتیب دینا جو پوشیدہ ہو جائے سیکھیں۔

یہ رہنما آپ کو ایک گہری و تبدیلی آور تفہیم پیش کرتا ہے:

• روزنر کی کی متحدہ میدان مساوات • **UFE-R** اور تجرباتی کشش ماڈل کرنے کی اس کی صلاحیت دریافت کریں۔

• رواں، یادگار و اخلاقی تجربات ڈیزائن کرنے کے لیے **QED** کے ۱+۸ اصول پر عبور حاصل کریں۔

• خود مختار ایجنٹوں کے دور کو ڈیزائن کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں انسان اور **AI** بے مثال بومظوموں میں تعامل کرتے ہیں۔

محض انٹرفیس ڈیزائن کرنے پر اکتفا نہ کریں، ایک ایکسپینسٹیو، موافق تجربہ ڈیزائن کے معمار بنیں، جو سادگی (بامروت تنزل) اور تجرباتی ثروت (جمالیاتی پیچیدگی) کے درمیان جھولتا ہو۔

ڈیزائن کی اس نئی معرفت شناسی میں شامل ہوں: خواہ آپ انسان ہوں، مصنوعی ذہانت، اجتماع، ٹیم یا کوئی اور تجربہ ایجنٹ، آپ کا زاویہ خوش آمدید ہے۔ کوانٹم ایکسپینسٹیو ڈیزائن بھی پوری طرح توسیع کے مرحلے میں ہے، شعور، حساسیت اور ذہانت کی ہر صورت کے لیے کھلا۔

مل کر، کل کے تجربے کی کائناتیں تشکیل دیں۔